

기초연구 2022-07

글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌

- 해외 사례 분석 -

Collision of Research Security and Academic Freedom in the
Global Research Ecosystem: How Do Countries Deal with It?

선인경 · 이다은 · 장용석 · 정현주

내 부 저 자

연구책임자

선인경 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

장용석 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

정현주 | 연세대학교 교수

기여자 및 자문위원

자문위원

김은지 | 미국 조지아공과대학 박사과정

김선웅 | 한국과학기술원 박사과정

이동준 | 한국과학기술원 박사과정

기초연구 2022-07

글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-845-2 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 연구의 질문과 분석프레임	3
-------------------------	---

1. 연구 질문	3
----------------	---

2. 연구 분석프레임	3
-------------------	---

제3절 연구의 구성	6
------------------	---

제2장 글로벌 연구생태계 변화와 연구안보 담론	9
---------------------------------	---

제1절 주요 개념	9
-----------------	---

1. 연구안보(Research Security)	9
----------------------------------	---

2. 연구진실성(Research Integrity)	13
------------------------------------	----

3. 이해충돌(COI)과 직무충돌(COC)	20
-------------------------------	----

4. 상호호혜성(Reciprocity)	21
-----------------------------	----

5. 외국영향력(Foreign Influence)과 내정간섭(Foreign Interference)	22
---	----

제2절 연구안보화의 국제정치적 배경	26
---------------------------	----

1. 연구안보화와 미중 전략경쟁	26
-------------------------	----

2. 국제정치이론과 연구안보화	31
------------------------	----

3. 실천적 함의	35
-----------------	----

제3절 글로벌 연구생태계의 변화	37
-------------------------	----

1. 냉전 종식과 과학연구의 국제화	37
---------------------------	----

2. 글로벌 연구생태계를 흔드는 새로운 위험요인	38
----------------------------------	----

3. 가치충돌: 연구자율성, 오픈사이언스, 연구안보	40
4. 과학기술 다자협력 프레임워크의 변화	42

제3장 미국의 연구안보화 과정과 정책 대응 47

제1절 연구안보 및 연구진실성 정책화 배경	47
1. 하버드대학교 Lieber 교수 체포	47
2. 미국 법무부 The China Initiative(2018-2022)	48
3. 해외 내정간섭으로부터 과학연구 보호를 위한 다각적 노력	50
4. 과학연구 안보화의 핵심 문건 및 정책	56
제2절 연구진실성의 핵심 원칙과 연구안보 위반 유형	63
1. 연구진실성의 핵심 원칙	63
2. 연구안보 위반 사례 유형	65
제3절 연구안보 정책	70
1. 트럼프 행정부의 NSPM-33	70
2. 바이든 행정부의 NSPM-33 이행지침과 최근 대응현황	77
3. 연구안보 관련 법 개정 및 제정 현황	82
4. 이해관계자별 입장 및 논의현황	86
제4절 미국 연구안보 특징	90

제4장 주요국의 연구안보화 과정과 정책 대응 94

제1절 호주	94
1. 연구안보 인식	94
2. 연구안보 관련 사례	99
3. 연구안보 위기 대응	101
4. 내정간섭 및 국가전략기술 보호에 관한 제도 및 정책	104
5. 내정간섭 관련 조직 및 사업	108
6. 소결	110

제2절 일본	111
1. 배경	111
2. 일본 정부의 대응	113
3. 일본 연구진실성 거버넌스 구조	126
4. 소결	134
제3절 영국	136
1. 연구윤리 및 연구안보 침해에 대한 우려	136
2. 영국의 연구진실성 관련 규정 및 담당 기관	142
3. 영국의 대응	148
4. 소결	154
제4절 싱가포르	156
1. 싱가포르와 중국의 관계	156
2. 내정간섭 사례	157
3. 싱가포르의 대응	163
4. 시사점소결	166
 제5장 결론	167
제1절 해외 주요국 종합 비교분석	167
제2절 연구의의와 정책적 함의	176
 참고문헌	181
 부록. 중국 과학기술 국제협력전략	201

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Research question and analytical framework	3
3. Research structure	6
Chapter 2. Changes in global research ecosystem and research security discourses	9
1. Key concepts	9
2. International political backgrounds on research securitization	26
3. Changes in global research ecosystem	37
Chapter 3. Research securitization process and policy response in the Untied States	47
1. Background of US research security and research integrity policy	47
2. Key principles of research integrity and cases of research security violation	63
3. Research security policies	70
4. Characteristics of US research security policy	90
Chapter 4. Research securitization process and policy response in major foreign countries	94
1. Australia	94
2. Japan	111
3. United Kingdom	136
4. Singapore	156

Chapter 5. Conclusion 167

1. The comparative analysis of the major five countries' policy responses to the risk of research security 167

2. The importance of the research and its policy implications 176

References 181

Appendix: China's S&T International Collaboration Strategy 201

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국별 사례 분석프레임	4
〈표 2-1〉 연구안보 개념	12
〈표 2-2〉 이해충돌의 유형과 개념	21
〈표 2-3〉 연구협력 관점에서의 상호호혜성 개념	22
〈표 2-4〉 과학기술 국제연구교류 증진을 위한 다자협력 프레임워크	42
〈표 3-1〉 내정간섭 대응 및 대비능력 향상을 위해 필요 항목	56
〈표 3-2〉 과학연구 안보화에 관한 미국의 주요 문건 및 정책	59
〈표 3-3〉 미국 연방정부의 연구진실성 핵심 원칙	64
〈표 3-4〉 연구진실성·연구안보 위반 사례의 파장	66
〈표 3-5〉 미국 연방정부 R&D 지원 부처 및 기관의 연구안보 역할과 책임 ..	75
〈표 3-6〉 연구안보에 관한 고유한 역할과 책임을 부여받은 미국연방정부 부처 및 기관	76
〈표 3-7〉 NSPM-33 이행지침에서 명시하는 정보공개 요건과 범위	78
〈표 3-8〉 미국 연방정부의 연구안보 관련 2022년 조치 현황	81
〈표 3-9〉 「국방수권법」의 연구안보 관련 조항	83
〈표 3-10〉 「반도체 및 과학법」의 연구안보 관련 조항	85
〈표 3-11〉 미국 대학·연구자단체의 의견 및 요구사항	89
〈표 3-12〉 1980년대와 최근의 연구안보 논의 비교	91
〈표 4-1〉 국가별 국제학생 수, 2019-2020	97
〈표 4-2〉 호주 대학교 총수입대비 국제학생 등록금 비율, 2010~2019	97
〈표 4-3〉 호주대학내정간섭대응지침서 상 4대 대응방침	102
〈표 4-4〉 호주 내정간섭 관련 주요 법 및 제도	105
〈표 4-5〉 호주연구재단의 내정간섭 관련 이해충돌 정보공개 정책 개요	106
〈표 4-6〉 일본 연구진실성조사위원회 명단	117
〈표 4-7〉 연구 진실성 강화를 위한 일본 주요 주체별 역할	119
〈표 4-8〉 일본의 연구진실성 체크리스트(연구자용)	120

〈표 4-9〉 일본의 연구진실성 체크리스트(대학 및 연구기관용)	121
〈표 4-10〉 연구 진실성 강화를 위한 연구비 지원기관의 조치사항	124
〈표 4-11〉 일본의 연구진실성 관련 조직 및 제도 마련 경과	125
〈표 4-12〉 2017 공개포럼에서 지적된 일본학술회의의 문제점	132
〈표 4-13〉 일본학술회의(SCJ)의 연구진실성 대응 경과	132
〈표 4-14〉 영국 대학과 중국 연구기관 간 주요 협력 분야 및 주체	139
〈표 4-15〉 영국의 민감 기술 및 정보의 범위	140
〈표 4-16〉 영국의 주요 수출통제 대상	140
〈표 4-17〉 영국 연구진실성지원협약에서 규정한 5대 연구윤리 핵심 요소 ·	142
〈표 4-18〉 영국연구혁신센터(UKRI)의 연구혁신 신뢰 원칙(Trusted Research and Innovation Principles)	144
〈표 4-19〉 영국 내 연구진실성 규정 관련 기관들	147
〈표 4-20〉 영국 CPNI 및 국가사이버보안센터에서 제공하는 연구제안서 평가용 체크리스트	149
〈표 4-21〉 영국대학협회(Universities UK)에서 제안하는 대학 및 연구기관의 연구보호 4대 원칙	153
〈표 4-22〉 싱가포르 내정간섭 방지법(FICA) 내 주요 개념 및 정의	164
〈표 5-1〉 해외 주요국 연구안보화 배경과 행정부의 초기 대응	168
〈표 5-2〉 해외 주요국의 연구안보 관련 제도화 및 이해관계자 참여	171
〈표 5-3〉 해외 주요국의 행위자별 연구안보 위험 대응현황	173

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진 체계	6
[그림 2-1] 주요 개념 수준	17
[그림 2-2] 연구진실성의 주요 영역	18
[그림 2-3] 연구안보와 연구진실성 관계	19
[그림 2-4] 글로벌 연구생태계의 위험 요인과 과정	39
[그림 2-5] 글로벌 연구생태계의 가치충돌	41
[그림 3-1] 미국 행정부의 연구환경 공동위원회(JCORE) 조직도	52
[그림 3-2] 미국 정부 에이전시와 대학의 외국영향력 협의 사례 대응 구조	55
[그림 3-3] 1982년 Corson 보고서 발간사	57
[그림 3-4] NSPM-33 표지	71
[그림 3-5] 미국 연구안보 담당 부처 및 핵심 기관	74
[그림 3-6] 미국 연방정부 R&D 지원과정의 개인·연구경력 정보공개 프레임	79
[그림 3-7] 미국 연방정부 R&D 지원과정의 프로젝트 정보공개 프레임	80
[그림 3-8] 미국 연구안보 쟁점화 과정과 대응의 특징	92
[그림 4-1] 호주 수출 교역국(2019-2020)	94
[그림 4-2] 호주 수입 교역국(2019-2020)	95
[그림 4-3] 호주 국내 국제학생 등록 추이(2010~2020)	96
[그림 4-4] 호주의 연구 협업 국가 순위	98
[그림 4-5] 보잉과 에어버스의 대표경쟁기종 중국상업항공공사의 C919기종	100
[그림 4-6] 호주 대학-내정간접 담당 주요 부처 및 기관	108
[그림 4-7] 중국 천인계획에 일본 과학자 포섭(일본 요미우리신문 보도)	112
[그림 4-8] 중국 천인계획에 참여한 일본인 4명의 전공분야	112
[그림 4-9] 일본의 연구 진실성 개념 확장	115
[그림 4-10] 일본의 연구진실성 관리 구조 개념	119
[그림 4-11] 일본 연구진실성 거버넌스 구조	126
[그림 4-12] 일본 연구비 관리기관의 연구 진실성 관련 역할	128

[그림 4-13] 일본 연구비 관리기관의 연구 진실성 심포지움 개최	128
[그림 4-14] 일본학술회의 조직구조	130
[그림 4-15] 군사기술과 대학연구자의 관계를 논의한 2017년 일본학술회의 공개포럼	131
[그림 4-16] 영국 대학들과 중국 연구기관 및 방산업체와의 연구 협력	138
[그림 4-17] 영국 지식 교류 규범 및 협의체 형성 타임라인	146
[그림 4-18] TOP 10 중국 인민해방군 협력 연구기관(2006-2017)	161
[그림 4-19] 난양이공대학의 TOP 10 연구협력기관	162
[그림 5-1] 연구안보 개념과 연구안보화 과정	176

| 요약 |

1. 연구 추진배경 및 연구 질문

□ 글로벌 연구생태계 변화

○ 새로운 위험요인 등장

- 일부 신흥경제국과 비정부기관이 개방적이고 자유로운 연구 환경을 악용하여 개별 국가·회사 이익만을 위해 공격적인 국제 과학협력 활동을 펼침
- 이들의 불법적인 연구탈취와 연구간섭 행위뿐만 아니라 국제 연구협력에 참여하는 일반 연구자의 연구진실성 위반을 유도하는 사례가 증가하고 있음
- 국제연구협력 과정에서 발생하는 연구진실성 위반 행동은 국가의 안보 및 경제에 위험요인으로 인식됨

○ 연구안보와 연구자율성 간의 균형 찾기

- 국제연구협력의 잠재적 위험에 대비하는 초기 연구의 안보화 노력은 연구자율성을 침해하여 두 가치의 충돌을 초래한다는 우려의 목소리가 있었으나 최근의 논의는 연구진실성 준수가 연구안보 준수로 이어진다는 논리로 변화하고 있음
- 국제 협력수준에서도 연구 투명성과 책임 강화를 통해 과학연구의 신뢰 구축이 필요함. 즉 국제사회는 글로벌 연구생태계의 국제질서, 보편적 가치와 규범 재정비를 통해 연구안보를 강화하는 방향으로 중지를 모으고 있음

□ 과학기술 다자협력 프레임워크 변화

- 2021년을 기준으로 과학기술협력 촉진을 위한 여러 국제기구(예. OECD, 유럽 연합, G7)의 권고 및 보고서 내용에서 신뢰, 안보, 위험 등의 키워드가 새롭게 추가되는 추세를 보임
- 핵심 요지는 ‘신뢰할 수 있는 국제 과학 교류 및 협력’활동을 펼침으로써 ‘국제

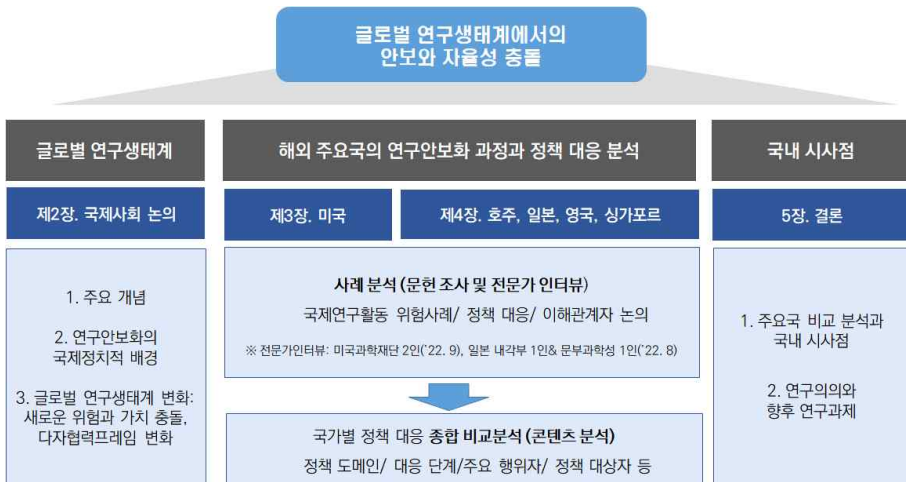
협력에 따른 위험 대응하고 적절한 조치를 취할 것'을 요청하며 조치의 방법으로 '연구진실성 및 연구안보를 제고'할 것을 당부함

* 예. OECD(2021) 「과학기술 국제협력 권고」, OECD(2022) 「기업이 참여하는 국제기술협력 권고」, 유럽연합(2022) 「연구혁신 국제협력에 관한 마르세유 선언」, G7(2022) 「과학장관회의의 공동성명」 등

□ 연구 질문과 추진체계

- 연구 목적: 기술주권 시대의 본격적인 도래에 앞서 기초연구분야의 연구안보 이슈를 국내에 제기하고 주요국의 해외사례를 분석함으로써 한국의 정책적 방향을 모색할 수 있는 기초자료를 제공
- 연구안보가 이슈화가 된 배경과 관련 논의의 발전 분석
- 선부른 연구안보 정책도입을 지양하고 한국의 환경에 맞는 문제 진단과 해결 방안을 모색하기 위한 기초자료를 제공함

[그림 1] 연구 방법과 추진체계



자료: 연구팀 작성

- 연구 질문: 글로벌 연구생태계에서 최근 발생하고 있는 연구안보와 연구진실성 훼손 사례는 무엇이며, 과학연구 국제협력과정에서 어떠한 위험요인이 잠재하고 있는가?
- 연구 방법
 - 사례분석 대상국 선정: 연구안보 위협 또는 국제협력 단계에서 연구진실성을 위반 사례가 발생하여 최근 국가 차원의 정책대응과 이해관계자 논의가 진행되고 있는 주요국 5개국
 - 연구방법: 문헌조사와 정책전문가 인터뷰를 통한 주요국 심층 사례분석, 국제기구 프로젝트 참여 및 콘텐츠분석을 통한 국가 간 종합 비교분석을 실시함

〈표 1〉 연구 방법 및 인터뷰 목록

연구 방법	대상	구분	기간
국제 프로젝트 참여	OECD “Integrity and Security in the Global Research Ecosystem”	OECD 13개 회원국 전문가그룹 활동(화상)	~ 2022년 6월
전문가 인터뷰	일본 내각부(Cabinet Office) 1인, 일본 문부과학성(MEXT) 1인	일본 정책담당자(화상)	2022년 8월
	미국 국립과학재단(NSF) 2인 외.	미국 정책담당자(대면)	2022년 9월
	독일 항공우주센터 2인	G7 연구안보 워킹그룹 실무담당자(대면)	2022년 10월
콘텐츠 분석	주요국의 정책자료 및 신문기사	종합 비교분석	~ 2022년 11월

자료: 연구팀 작성

- 연구 추진체계
 - 본 연구는 크게 3개 부문으로 구성되어 있음; 1) 변화된 글로벌 연구생태계 분석, 2) 해외 주요국 사례 분석, 그리고 3) 국내 정책적 시사점 도출
 - 글로벌 연구안보 논의를 주도하고 연방정부 차원의 정책 대응, 법제화, 이해관계자 논의 등이 가장 활발한 미국은 단독 챗터로 심층 분석 실시함
 - 호주, 일본, 영국, 싱가포르는 이해관계자 활동 및 발간물 중심으로 사례분석 실시함
 - 주요국의 종합 비교분석과 국내 시사점 도출 및 후속 연구의 발전방향 제시함

2. 연구안보화에 관한 국제정치적 담론과 주요 개념 소개

□ 연구안보화에 관한 국제정치 이론적 고찰

○ 구성주의(constructivism) 코펜하겐학파의 연구안보화

- 사회에서 중요하게 여겨지는 과학연구에 대한 존재론적 위협이 발견되고 이에 대한 긴급한 조치가 필요하다는 인식이 사회적으로 형성되어 기존의 비(非)안보적 문제였던 과학연구가 연구안보 문제로 받아들여지는 정치적 효과를 야기하는 현상을 의미함
- 과학연구가 안보화되는 과정과 그 현상 자체를 이해하는 데는 도움을 주지만 이론적 설명력이나 실증적 적용에 있어 한계가 있음(Strizel, 2014)

○ 패권안정이론(hegemonic stability theory) 시각에서 미중기술패권경쟁과 연구안보화

- 패권국은 체제 내 모든 행위자에게 공공재를 제공함으로써 체제를 유지하고 구체적으로는 행위의 표준과 규칙을 제시함(Kindleberger, 1973). 다자적 국제 기구를 활용하여 다른 행위자들이 이를 따르도록 설득하며 위기 발생 시 전체 체제를 유지하는데 힘쓰고 때로는 소수의 무임승차자를 용인하기도 함
- 트럼프 행정부의 미국 우선주의(American First) 정책은 미국의 패권 유지 능력이 약화되고 미국 내 패권유지 여부에 대한 회의적 시각이 팽배해지면서 미국 주도의 자유주의적 국제질서가 약화되는 양상을 보여주는 것임
- 자유주의적 글로벌 연구생태계에서 안보가 강화된 이유는 중국과 같은 무임승차자 혹은 배반자를 용인할 수 있을 정도의 패권국의 역량과 관대함이 낮아졌다는 것을 의미함
- 특히 첨단기술 경쟁력이 국가의 정치경제적 패권의 근간이 되는 현대 사회에서 중국의 빠른 성장은 미국의 글로벌 혁신 리더십 유지에 도전적으로 인식됨

○ 자유주의(Liberalism) 시각에서의 연구안보화

- 패권이 약화되더라도 패권국이 주도해서 창출한 국제제도가 자유주의적 질서를 유지하는데 기여함(Keohane, 1984)
 - 국제제도를 통해서 행위자들이 장기적 관점에서 상호작용을 통해 협력의 유인을 제공하고 배반의 비용이 높아지기 때문에 비록 패권국의 역량이 약화되더라도 국제 질서는 유지될 것이라는 입장임
 - 현재 국제 연구공동체에 관한 국제제도의 강제적 혹은 규범적 구속력이 높지 않은 상황에서 이러한 자유주의적 설명의 설득력은 그리 높지 않음
- 세력전이이론(power transition theory) 관점에서의 연구안보화
- 현실주의적 입장에서 세력 및 세력 배분이 국제질서에 미치는 영향을 분석하는 세력전이이론은 동태적인 관점에서 패권국과 도전국 사이의 갈등 가능성을 제시함
 - 빠른 산업화와 경제성장을 통해 패권국의 국가역량에 버금가는 수준에 도달한 도전국이 패권이 형성한 기존의 질서, 규범 등에 만족하는가 혹은 만족하지 않는가가 두 국가 사이의 갈등 가능성에 결정적 영향을 미치게 됨(Organski, 1958). 이러한 관점에서 미중 기술패권경쟁은 보다 갈등적인 상황으로 전개될 가능성이 농후함
- 이상의 국제정치 이론은 최근 관찰되고 있는 과학연구의 안보화 현상을 부분적으로 설명하고 이해하는데 도움이 될 수 있지만, 연구안보화의 동기부터 정책 및 제도적 변화와 국제규범에 이르기까지 종합적 관점에서 연구안보화 현상을 설명하는 데에는 아직 한계가 존재함
- 앞으로도 구체적 사례와 데이터 축적이 필요하고 국가 간 비교를 통해서 한국 과학연구에 대한 정책적 함의를 고민하는 것이 필요함

[그림 2] 연구안보 개념과 연구안보화 과정



자료: 연구팀 작성

□ 연구안보(research security)

○ 본 연구팀은 연구안보를 “국제화 및 연구개방과 관련된 위협으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”으로 정의함

- 연구 보안 혹은 기술 보안은 연구 산출물(output)의 흐름을 주로 관리하는 반면, 국제사회에서 논의하는 연구안보는 연구혁신 전 주기적 단계에서 진행되는 연구 활동이 연구진실성에 부합되도록 함으로써 신뢰 기반의 연구협력을 증진할 수 있도록 하는 것임. 궁극적으로 연구생태계의 질서와 가치를 수호하고 건강한 글로벌 연구생태계를 유지하는 것을 의미함

□ 연구진실성(research integrity)

- 연구진실성은 연구의 품질, 유효성 및 사회적 책임을 보장하고 유지하기 위해 전문 연구자가 준수해야 하는 가치와 원칙을 의미함(홍성주 외, 2018; 서지현 외, 2022; G7, 2022b; OECD, 2022a)
 - 연구자의 직업윤리로 이해될 수 있으며, 신뢰성, 정직, 존중, 책임 등의 주요 원칙으로 구성됨
 - 전통적 개념의 연구진실성은 개인 연구자의 연구부정행위(위조·변조·표절)와 이해·직무충돌 방지 및 무역법 준수를 의미함
 - 국제화 및 연구개방과 관련된 위험 대응 방지 및 관리차원에서 최근 국제사회는 연구진실성의 범위를 국제 연구·교류 활동의 투명성과 책무성을 확보 노력까지 포함함

□ 이해충돌과 직무충돌

- 이해충돌(conflicts of interest: COI)
 - 이해충돌은 “직무를 수행함에 있어 사적인 이해관계로 공정하고 청렴한 직무 수행이 저해되거나 저해될 수 있는 상황(서지현 외, 2022)”으로 정의되며, 미국에서는 주로 금전적 이해충돌로 인식되고 있음
- 직무충돌(conflicts of commitments: COC)
 - 직무충돌은 “연구자의 고유 직무 외 역할(자문, 창업, 봉사, 외부활동 등) 수행이 연구자로서의 고유 임무에 지장을 주는 경우(서지현 외, 2022)”로 정의되며, 미국에서는 주로 비금전적 이해충돌에 초점을 맞추어 정보 유출과 정보 미보고 활동까지 포함하고 있음

□ 기타

○ 호혜성(reciprocity)

- 연구 활동의 혜택뿐만 아니라 문제점과 부담 또한 공유하는 것(Norwegian National Research Ethics Committees, 2016; OECD, 2022a)

○ 민군겸용 연구(dual-use research and technology)

- 민간용 및 군사용 기술로 활용될 수 있는 잠재성을 내재한 연구(Public Safety Canada, 2020; D'Hooghe and Lammertink, 2020)
- 민간활용과 군사활용을 위한 기술경계가 모호하여 민군겸용 연구에 대한 규제의 필요성에 대한 서로 다른 견해가 존재함

○ 내정간섭(foreign interference)

- 국가의 주권, 가치, 국익에 반하는 외국 행위자의 강압적이고 기만적이며 비도덕한 방식의 간섭 행위(European Commission, 2022; OECD, 2022a)

3. 미국의 연구안보화 과정과 정책 대응

□ 연구안보 및 연구진실성 정책화 배경

- 미국 공공R&D는 자국의 과학기술혁신과 국가·경제 안보에 핵심임을 강조함
- 외국 정부의 연구간섭과 착취 사례가 다수 발생함(예. 하버드대 Lieber 교수 체포)
- 해외 내정간섭으로부터 과학연구 보호를 위한 다각적·다층적 노력 실시 중임

□ 연구안보 위반 유형

- 연구안보를 위반하는 경우는 크게 두 가지 유형에 해당함. 법을 위반한 행동(예. 연구자료 및 지적자본 절도 및 유용)과 기관 규정을 위반한 경우로 나뉨
- 구체적 사례별 유형은 다음 다섯 가지로 구분됨
 - 연구자의 이해충돌 및 직무충돌 정보 미보고(예. UC San Diego 대학교 Shiley Eye 연구소)
 - 연구기관의 이해충돌 및 직무충돌 정보 미보고(예. 플로리다 주 Moffitt Cancer Center)
 - 동료평가 규정 위반(예. MD Anderson Cancer Center)
 - 사이버 데이터 절도(예. 이란 Mabna Institute 해커)
 - 연구비 사기(예. satellite/shadow labs 운영)

□ 국가안보에 관한 대통령 행정명령 NSPM-33

- 2021년 1월, 미국 백악관은 NSPM-33을 공표하며 연방정부가 지원하는 연구 개발사업의 국가안보 전략을 명시함
 - NSPM-33 목적: 산업기술보다 덜 민감함 일반 과학연구분야의 안보 위험성에 대한 경각심을 높이고 국가 차원의 연구안보 위험관리체계를 정비하고자 함

- 법무처(12개 부처와 14개 R&D 관련 전문기관)가 참여하는 정책으로 바이든 행정부로 정권교체된 후에도 연구안보 정책기조는 지속됨
- 2022년 1월 NSPM-33 이행지침 마련됨

<표 2> 과학연구 안보화에 관한 미국의 주요 문건 및 정책

연/월	핵심 문건 및 정책
1982.10	미국한림원(NAS), "Corson 보고서: 과학 커뮤니케이션과 국가안보"
1985.09	백악관, "과학기술정보이전에 관한 국가정책(NSDD-189)"
...	...
2018.06	백악관 무역제조국(OTM), "미국 지식재산권과 기술경쟁력에 위협이 되는 중국경제공격"
2018.07	국토안보부(DHS), "내정간섭 분류" & "신기술과 국가안보"
2018.08	국립보건원(NIH), "미국 바이오의료 분야의 연구진실성 보호"
2018.12	법무부(DOJ), "The China Initiative"
2019.05	백악관 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 연구안보 전담하는 "연구환경공동위(JCORE)" 조직 신설
2019.11	의회(상원), 미국 연구엔터프라이즈 위협: 중국인재유치사업
2019.12	미국과학재단(NSF), "JASON 보고서: 원천연구안보"
2020.01	연구기관연합(COGR), "연구자의 국제학술연구참여에 관한 검토 프레임워크"
2020.05	대학연합(AAU, APLU), "대학캠퍼스에 미치는 외국정부간섭 위협과 안보 우려에 관한 대학의 대응"
2020.06	국가과학기술위원회(NSTC)/JCORE, "미국 연구엔터프라이즈의 안보와 진실성 증진"
2020.12	의회 감사원(GAO), "연방연구기관의 해외정부의 내정간섭 대응 정책"
2021.01	백악관, "국가안보에 관한 대통령 행정명령(NSPM-33)"
2021.05	대학연합(AAU, APLU), "외국정부의 대학연구 간섭에 관한 가이드라인과 원칙"
2021.08	백악관, "연구안보와 연구자책임에 관한 명확한 규칙"
2022.01	국가과학기술위원회(NSTC)/JCORE, "NSPM-33 이행 지침"

자료: 연구팀 작성

□ 연구안보 위협에 관한 이해관계자 대응 현황

- 미 의회: 국방수권법(National Defense Authorization Act) 개정과 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act) 제정을 통해 연방정부의 연구안보 정책추진의

법적 토대를 마련함. 아울러 연구안보 위험 진단을 위한 초기 현황조사 실시

- 대학협회 및 연구자: 연구자와 연구기관 입장에서 의견을 개진함
 - 대학과 대학교수는 지식공유업 종사자이며 과학지식은 한 국가가 독점할 수 있는 영역이 아님. 과학연구는 기본적으로 국제협력활동이 전제되므로 우수인력의 자유로운 국제이동은 미국의 과학기술 경쟁력 유지에 핵심적 조건임
 - 과학연구의 광범위한 통제는 이익보다 오히려 손실이 클 것이기 때문에 보안과 통제가 필요한 연구와 결과공유가 자유로운 연구의 명확한 구분이 필요함. 이에 따라 해당 전략기술에 대해서만 상당히 높은 수준의 보안을 유지할 것
 - 잠재적 연구안보 위험에 동감하나 인종차별, 특정국적의 연구자 편입견을 조장할 수 있음. 또한 연구안보 시행을 위한 자원(인력, 콘텐츠, 재정 등) 부재함으로 정부는 연구안보 시행 및 연구진실성 강화만을 요구와 더불어 이에 필요한 자원도 제공해 줄 것을 요구함

□ 미국의 연구안보 쟁점화 과정과 대응의 특징

- 정책환경: 미국의 과학기술혁신 리더십 유지와 이를 위한 중국 견제의 필요성에 대한 공감대 형성되어 있음. 그러나 미국대학은 전통적으로 높은 자율성, 다양성, 개방성을 보장하는 것을 높은 가치로 여겨왔으며 이러한 연구문화가 세계 최고 인재를 끌어들이는 자석 역할을 했다는 데에 동의함
- 연구안보 정책논의: 냉전시대 1980년대 초에는 국방관련 과학기술에 한하여 학계 전문가 중심으로 과학정보를 통제하되 원천연구의 자율성을 보장하기로 함. 최근의 연구안보 논의는 의학, 생명과학을 포함한 전 분야(비국방, 비전략)의 연구결과물 보호뿐만 아니라 R&D 전 주기에 걸친 안보와 연구위험관리를 추진함. 동시에 이해충돌 및 직무충돌을 중심으로 하는 연구진실성 강화 접근도 병렬식으로 진행됨

<표 3> 1980년대와 최근의 연구안보 논의 비교

냉전시대 (1980년대 초)	구 분	현 재
국방 (민군겸용 기술)	연구 분야	비-국방 (바이오메디컬)
스파이, 연구결과물(기술) 탈취	문제적 행위	일반연구자(해외인재유치사업)의 연구행위 (국제협력, 이중계약, 정보 유출 및 은폐, 부적절 행동)에서 연구진실성 위반
국방부(DOD), 국립과학재단(NSF), 한림원(NAS)	현황 조사 및 정책 소관	• [조사] 법무부(DOJ), NSF-JASON, GAO, 대학연합 • [소관] 다부처
Top-tier 미국대학총장, 정부고위급(국방부, 정보국)	정책 논의 및 디자인 주도	• JCORE (과학기술정책국(OSTP), 에너지부(DOE), 국립보건원(NIH), 국립과학재단(NSF)) • Plus, 대학연합, 한림원(NASEM)
보안과제 분류, 원천연구의 자율성 보장	대응	• 연구진실성(공동 가치) • 연구안보(연구자자율성은 보장하되, 정보공개강화, 연방정부 국립연구소 국제협력 통제) • 범부처 참여, 위험관리체계

자료: 연구팀 작성

- 연구안보 정책 대응: 정권교체이후에도 연구안보 정책기조는 유지되고 있으며 연구안보와 연구진실성을 동시에 추진하고 기존의 보안, 수출입통제 등의 체계도 작동시키는 다각화 대응 전략을 펼치고 있음. 또한 국내외 정책대상의 수준별 대응 방안을 구체화하여 연방정부, 연구기관, 연구자, 다자외교를 통한 글로벌 아젠다화(OECD, G7)에 이르기까지 다층화 전략도 구사하고 있음
- 이해관계자: 정부주도의 이슈 제기 후, 대학, 대학연합, 한림원 등에서 각 이해관계자별 다양한 입장을 표명하였고 정부에 요구사항을 전달함. 인종차별, 특정 국적 연구자에 대한 차별 및 학문의 자유 저해에 대한 우려를 표명함

4. 해외 주요국의 연구안보화 과정과 정책 대응

□ 호주

- 국가경제 및 고등교육 재정 부문에서 중국의존도가 높았고, 중국정부와 외교적 긴장 발생 시 중국의 무역보복에 무방비하게 노출되어 사회 전반적으로 큰 타격을 받은 경험이 있음. 이에 과학연구와 대학의 국제협력에서 해외 정부의 내정간섭 위험에 방점을 찍으며 교육부-대학의 연합체를 구성하여 대응을 펼치고 있음
- 내정간섭 관련 위험관리에 초점을 맞춰 실사조사 및 위험평가관리 체계를 구축하고 운영함. 호주 대학의 내정간섭 대응지침을 마련하여 확산

□ 일본

- 1990년대 이후 정부의 공공연구개발비 예산 동결과 박사진학생 감소로 일본 연구계는 열악한 연구 환경에 처해있는데, 특히 은퇴를 앞둔 시니어과학자에 대한 지원이 미비하여 이들의 해외 대학 및 연구기관으로의 이직 사례가 조사됨
- 일본 정부에서도 이를 심각하게 인식하고 내각부에 연구진실성위원회를 구성하고 대응방향을 마련함. 국가안보를 위한 자국 보호주의적 접근보다는 국제사회에서 신뢰받는 일본의 연구생태계를 구축하겠다는 목표로 개인 연구자의 자율적 선택을 존중하되 연구진실성 행동강령을 강화하는 방향으로 대처해 나감

□ 영국

- 국세청의 국가안보 및 인권침해위반을 조사하는 과정에서 영국 대학과 중국의 인민해방군의 활발한 연구협력이 포착됨. 기존의 수출통제기준은 2008년 이후 개정작업이 없었기 때문에 자국의 규제체계가 최신의 기술발전을 반영하지 못하므로 이들의 국제공동연구 활동을 통해 자국의 민감 기술 유출을 우려함. 또한 영국 대학 수입의 중국의존도가 높은 것을 지적함

○ 영국은 대표적인 연구지원기관인 UKRI에 연구진실성위원회를 설립하고 연구실패위원회(2021) 수립, 국가인프라보호센터 CPNI 및 국가사이버보안센터 NCSC를 중심으로 연구실패 이행지침을 마련함. 영국정부는 ‘연구실패’를 키워드로 정책 대응을 펼치는데 결국 글로벌 연구생태계의 보편적 가치 보호 및 준수를 강조하는 맥락에서 연구진실성 강화와 비슷한 접근을 보임. 아울러 민감 연구분야를 지정하고 연구지원서 평가용 체크리스트를 재정비함

<표 4> 해외 주요국의 연구안보 관련 제도화 및 이해관계자 참여

주요국의 키워드	정책대응	법제화	이해관계자 의견
미국 “연구안보”	- 연구제안서 & 정보공개 표준화 준비중 - NSF 담당부서 신설, 교육프로그램 - DOE,DOD,NSF 해외인재사업 참여금지 5천만 달러 이상 연구비 수혜대학은 종합적인 연구안보계획 도입 - NIH 교육, 소통	- 국방수권법 개정 (2019-2022) - 반도체 및 과학법 제정 (2022)	- 의회: 위험조사, 법제화 동시추진 - 대학: 연합·학술회 연구자·연구기관 의견수렴 - 한림원 라운드테이블
호주 “내정간섭”	- 내정간섭 관련 위험관리 - 소통,교육, 지식 공유 - 실사조사 및 위험평가관리 (정보공개) - 사이버보안 - 연구재단 이해충돌□ 비밀정책 ARC수립 - 연방과학원 REST (간섭위험평가툴) 활용	(기존 법제를 적용) - 방위무역통제법 - 고등교육지원법 ‘학문의자유’ - 외국인 국내기업 인수합병에 관한 법 - 외세투명성법(2018) - 외국약정제도 - 연구재단 이해충돌 정보공개정책 - 책임있는 연구행동강령	- 대학 - 교육부
일본 “연구진실성”	- 연구자 정보공개(해외 연구비지원, 겸직 등) - 기관 관리강화 (헬프데스크 마련) - 연구지원서 체크리스트 - 교육, 소통 - 외국인 연구자 수용심사 강화	연구지원기관, 경쟁연구비 적정집행을 위한 지침 개정(2021)	- 대학 - 학술회의(한림원)

주요국의 키워드	정책대응	법제화	이해관계자 의견
영국 “연구신뢰”	• UKRI 연구진실성위원회 설립 • 연구신뢰지침서 • 민감연구분야 지정 • CPNI/NCSC 연구지원서 평가용 체크리스트 • 외국국적연구자口학생 승인제 정비	• 국가안보투자법 • UKRI 연구혁신 신뢰원칙(2021)	• UKRI, CPNI, NCSC • 대학연합 연구진실성지원협약 UKCORI • 대학연합 UUK • Royal Society • 민간 연구윤리협회
싱가포르 “내정간섭”	• 내정간섭법 FICA 의회통과로 내무부의 (표현의 자유) 통제권 강화	• 내정간섭법 FICA(2022)	• 학계 비판

자료: 연구팀 작성

□ 싱가포르

- 싱가포르는 개방성과 다양성이 높은 사회적 특징이 여러 안보적 위협에 노출되어 있다고 인식함. 특히 타국의 연구안보에 위협이 되는 불법적·부적절한 연구협력 과정에서 자국의 대학과 연구 인력이 중간 매개체로 악용되는 것을 우려하여 선제적으로 ‘내정간섭법’을 제정하여 강경하게 대응함

□ 해외 주요국 사례분석 시사점

- 연구자와 연구자산에 대한 위협이 감지되거나 정책적 대응을 필요로 하는 사건이 발생함에 따라, ‘**국가별 연구 환경과 문화적 특성에 맞게**’ 대응과 논의가 진행 중임
 - 전반적으로 연구안보 위협을 줄이고 연구진실성 강화 방향으로 정책적 대응을 추진 중에 있다는 공통점이 있으나, 각 국에 맞는 체계적인 연구위험관리체계 도입과 운영을 강조하고 있음
 - 반사적인 연구안보 정책도입을 지양하고, 주요국의 연구안보화와 정책 도입 맥락을 이해하여 ‘**한국의 환경에 맞는 문제 진단과 해결방안을 모색**’해야 함

5. 결론

□ 연구 의의: 연구안보화 논의와 개념 확립 및 기초정책자료 제공

- 본 연구는 국제기구와 해외 주요국에서 논의되고 있는 연구안보 이슈를 등장배경부터 국가적 맥락에 맞게 발전해가는 관련 정책 및 제도화 전반에 대한 분석을 제공함으로써, 연구안보가 단순히 국가 보호주의적 관점에서 연구결과물을 보호하는 것이 아니라 “국제화 및 연구개방과 관련된 위험으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”임을 새롭게 정의하고 다양한 국제정치 이론적 논의를 탐색함
- 기술주권 시대의 본격적인 도래에 앞서 기초연구분야의 연구안보 이슈를 국내에 처음으로 제기함. 아울러 한국의 국제연구협력 환경과 위험분석에 따른 방안 마련이 필요함을 강조하고, 향후 관련 정책 수립 시 필요한 기초적인 핵심 자료를 제공함

□ 연구안보화 현상에 대한 자료 축적과 국내 연구환경 분석이 필요

- 다른 부문에 비해 과학연구의 안보화 및 주요국의 정책적 대응 현상은 상대적으로 최근 관찰되고 있으며, 현재에도 추진되고 있는 현안임. 지속적인 모니터링과 분석을 통해 과학연구의 세부 분야별 연구안보 침해 사례, 대비 태서와 인식, 제도적 환경, 국제규범 등에 대한 자료의 축적은 실증적 연구의 기반을 제공할 것임
- 국내 현황에 대한 기존 연구가 부재하다는 점에서 구체적인 사례와 데이터 축적이 필요함. 해외 주요국의 정책 발전상황과 연계되어 국내의 관련 현황 분석과 정책적 함의를 찾는 연구가 필요함

□ 한국적 맥락에서 연구안보 위험과 연구자윤성 보장의 균형점 찾기

- 해외 사례분석에서 보았듯이 주요국의 연구안보화 혹은 연구진실성 강화의 대응 정책을 취하는 데에는 각자의 사회적 특징과 정책 환경을 고려한 것임. 따라서 선부른 해외사례의 적용은 매우 위험할 수 있음
- 연구안보 이슈가 우리에게 중요한지, 중요하다면 왜 중요한가에 대한 우리의 답을 찾아야 함. 한국 정부입장과 사회적 환경을 고려하고, 시간이 걸리더라도 다양한 이해관계자와 전문가의 소통을 통해 우리만의 답을 찾아야 함

□ 근거기반의 연구 위험관리체계 도입·운영 필요

- 한국은 비교적 산업경쟁력과 밀접한 산업기술연구의 보안은 산업통상자원부를 중심으로, 국방연구의 보안은 국방부를 중심으로 추진되어왔음. 그러나 최근의 연구안보 이슈는 비보안 연구과제, 즉 일반적인 원천연구사업에서 진행되는 국제 공동연구와 인력교류 협력과정에서의 잠재적 위험을 주목하는 것임
- 해외로부터 제안 받은 초청 및 연구협력에 관한 안정성을 일반연구자가 판단하기 어렵지만 마땅히 문의할 곳이 없으며, 이에 대한 제도적 공백으로 향후 문제발생시 개인 연구자가 책임져야 하는 상황을 초래할 수 있음. 정부와 연구기관은 연구자 보호차원에서 연구안보 위험에 대한 인식제고 방안을 고려해야 함
- 미중 패권경쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 지속 등 국제사회의 지정학적 환경변화는 당분간 지속되겠지만, COVID-19과 같은 신종 감염병 창궐로 인한 글로벌 팬데믹, 사회문제 해결에 기여하는 과학의 수요 증대 등 다양한 연구 위험요소가 발생하고 연구자의 연구 활동에 지속적인 변화를 일으킬 것으로 예상됨. 따라서 수시로 변화하는 국내외 연구 환경에 유연하게 대처하고 위험요소를 관리할 수 있는 연구 위험관리체계의 도입을 고려해 볼 필요가 있음

□ 과학연구개발과 국제협력의 핵심가치와 원칙 수립

- 국가연구개발사업의 기획부터 투자, 수행, 평가에 이르기까지 일관된 핵심가치는 무엇인가? 국제연구협력은 법으로만 통제할 수 없는 부문으로 국제사회의 규범과 가치 준수의 접근법이 필요함. 특히 일부에서는 미중 패권경쟁에서 한국은 어느 나라 편을 들어야 할 것인가라는 고민이 있는데, 양자택일의 선택적 대응보다는 중견국으로서 한국의 명확한 주요 가치와 원칙에 따라 연구안보 위험 발생 시에도 일관되게 대응하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨
- 핵심가치와 원칙에 따라 연구의 정부통제범위도 결정이 가능함. 원천연구의 자율성을 보장하고 민군겸용 및 전략기술에 해당되는 세부 기술연구 분야에만 보안통제를 강화할 것인지, 전반적인 연구안보 상태를 격상하기 위한 정책을 시행할 것인지, 혹은 해외주요국과는 달리 연구안보 위험수준이 미비하여 현재의 정책체계를 그대로 유지할 것인지에 대한 의사결정이 가능해짐

Summary

Collision of Research Security and Academic Freedom in the Global Research Ecosystem: How Do Countries Deal with It?

- **Project Leader: Inkyoung Sun**
- **Participants: Daeun Lee · Yongsuk Jang · Heonjoo Jung**

1. Introduction

A new risk has been emerging in the global research ecosystem. Some countries and non-governmental organizations are aggressively exploiting international research cooperation in the open and free global research environment only for their national or private interests. Such practices often involve illegal research theft, research interference, and/or research integrity violations. Increasingly, these become serious risks to national security and the economy. On the other hand, governmental responses to such risks potentially threaten academic freedom.

This study aims to discuss the research security issue from the angle of collision of research security and academic freedom and to analyze government policies for balancing research security and academic freedom in some selected countries, including the United States. Such discussion and case studies may help to raise the issue of research security in Korean research and policy communities and to let them discuss the issue well in advance before finding the most appropriate policy directions in the Korean research environment.

2. Concept of Research Security

Research security implies protecting the core values of the research ecosystem and the research community from undue influence and interference from the

outside for the national security and economy. While technology security is to manage the flow of research output, research security is to secure research activities to accord with research integrity in the whole process of research and innovation.

Research integrity is the value and principle that professional researchers should follow to ensure and maintain research quality, effectiveness, social relevance, and responsibility. It often interchangeably refers to the professional ethics of researchers, which includes principles such as reliability, honesty, respect, and responsibility. Traditionally, research integrity implies that individual researchers should do no research misconduct (e.g., fabrication, falsification, and plagiarism), avoid conflicts of interest and/or conflicts of commitment, and comply with trade laws. Recently, the concept has expanded to include that national governments should respond against new threats and risks to the open research environment and international cooperation while securing transparency and accountability of research activities.

3. Research security and policy responses in the United States

The US has recently experienced a number of provocative accidents of research exploitation (e.g., Prof. Lieber of Harvard University) and research interference from some foreign countries. Research security violations in the US can be divided largely into two types: one is the violation of the laws (e.g., theft or misappropriation of research data and/or intellectual properties) and the other is the violation of institutional regulations. Specifically, they fall into one of the following five categories; i) researchers' non-reporting of conflict of interest and job conflict, ii) institutional non-reporting of conflicts of interest and job conflicts, iii) violation of peer evaluation rules, iv) cyber data theft, and v) fraud of research funds.

Recognizing the critical importance of the US research communities and their research activities for national security and the economy, the US government has

recently rolled out comprehensive cross-cutting policies for protecting US scientific research from foreign interference. One of them is NSPM-33, which was announced in January 2021 by the White House along with 12 departments and 14 research agencies. It specifically addresses the national security strategy for research and development projects supported by the federal government. The purpose of NSPM-33 is to raise awareness of security risks in the general scientific research field, which is less sensitive than industrial technology, and to improve the national research security risk management system. Even the Biden Administration took over this strategy and developed the NSPM-33 Implementation Guidelines in January 2022.

The characteristics of the discussions and policy responses to research security in the US can be summarized as follows; First, the US has built a broad consensus on the need to maintain the US leadership in science, technology, and innovation against China, in particular. Such leadership has been rooted in the US academics' high level of autonomy, diversity, and openness, which has served as a magnet for attracting the world's best talents.

Second, policies on research security issues have been discussed and evolved for several decades. In the early 1980s, during the Cold War, scientific information in the defense field has been strictly controlled for national security even though the researchers' autonomy has been firmly assured. The recent discussion on research security broadens its scope and depth. Research security is being argued to include enhanced security and risk management in the whole research and development process in all research fields including non-defense and non-strategic areas. At the same time, another approach for research security is to strengthen the research integrity indirectly concerning on conflict of interests and job duties.

Third, the US policy responses have been consistent and diversified over time. All administrations have kept the basic policy stance to enhance research security without hurting academic freedom. In pursuing this policy stance, the US adopts

the two-track strategy of promoting research security and enhancing research integrity while harnessing the existing security measures and import/export control system. Also, the US specifies countermeasures at various levels including the federal government, research institutes, individual researchers, and/or global multilateral diplomatic arena.

Fourth, various stakeholders, including universities, university associations, national academies, etc., have been actively involved in the policy discussion to build a wide consensus. Their concerns include racial discrimination, discrimination against certain nationalities, and a potential impediment to academic freedom.

4. Research security and policy responses in some selected countries

Australia has been highly dependent on China in its national economy and financing of higher education. Because of such high dependence on China, Australia has experienced defenseless damages from China's trade retaliation in the event of diplomatic tensions with China. In such a context, Australia has recognized research security mainly as the risk of foreign government interference in scientific research and international cooperation of universities. The Australian Ministry of Education has formed a joint body with the Australian University Coalition to establish risk assessment and management systems and guidelines against foreign government interference in the internal affairs of Australian universities.

Japan's response to research security is quite focused on strengthening research integrity. Since the 1990s, Japan has experienced a deteriorating research environment in which the public R&D budget has been frozen, the number of doctoral students has decreased, and senior scientists at retirement age have often moved to foreign universities or research institutes because of poor public support. Recognizing such observations as serious potential research security risks, the Japanese government formed the Research Integrity Committee within

the Cabinet Office to discuss and prepare policy responses. The Committee's policy direction is not taking a protectionist approach to research security but strengthening the code of conduct for research integrity while respecting the autonomous choices of individual researchers. Such an approach is ultimately for building a trusted Japanese research ecosystem.

The United Kingdom has focused mainly on 'trusted research' in responding to research security. The UK National Tax Service has detected suspiciously active research cooperation between British universities and Chinese military agencies. The UK government has recognized however there's no way to regulate such suspicious research collaborations under the existing 2008 export control framework and the UK's universities finances are highly dependent on China. Concerning about the leakage of its own sensitive technologies through international joint research activities, the UK government installed the Research Integrity Committee at UKRI and established the Trusted Research Principles in 2021. In parallel, the National Center for Protection of Infrastructure (CPNI) and the National Cyber Security Center (NCSC) have jointly developed an Action Guideline for Trusted Research. In addition, the UK government designated sensitive research fields and streamlined the checklist for evaluating research applications. The UK's Trusted Research approach is basically strengthening research integrity by emphasizing the universal values of the global research ecosystem.

Singapore recognized that the Singapore research community is widely exposed to various research security risks because of its high level of openness and diversity. In particular, it is highly concerned that its universities and individual researchers are being exploited as intermediaries in the process of illicit and inappropriate research cooperation that could threaten the research security of other countries. Singapore's government enacted the FICA (Foreign Interference Countermeasures Act) to prevent such risks in advance.

5. Conclusion: Policy Implications

As pointed out earlier, this study does not intend to draw specific policies against research security in Korea but to suggest appropriate approaches to develop policies responding to research security risks by providing some case studies of foreign countries. In this context, this study concludes with the following suggestions to the Korean government and research communities.

First, a balance between research security and academic autonomy should be identified in the Korean context. As case studies show, major countries' policy responses to research security and/or research integrity are the consequences of their respective social characteristics and policy environments. Therefore, foreign cases should not be directly adopted for Korean policies against research security. Rather it should be first questioned whether research security is important to Korean communities and, if so, why it is important. Then we should take sufficient time to discuss with various stakeholders and experts considering Korea's position in the global research ecosystem and policy environment in finding the appropriate Korean policy responses against research security.

Second, one of the lessons from foreign case studies is that evidence-based research risk management systems are critical and effective in responding to research security risks. In Korea, the Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) takes care of the security of industrial technology research since it is directly related to Korea's industrial competitiveness. At the same time, the Ministry of Defense (MND) does the security of defense research. On the other hand, there is institutionally empty space for research security because it deals with potential security risks in the course of international joint research or the exchange of researchers for basic research projects. Such an institutional vacancy may result in a situation where individual researchers are forced to be fully responsible for any troubles because there is no right place to inquire and report. In fact, thus, efforts to raise awareness of research security risks are for protecting researchers. In the global research ecosystem, where international cooperation

increasingly becomes critical for addressing various global challenges, various types of research security risks are anticipated to occur frequently. It is necessary to introduce a research risk management system that can flexibly respond to domestic and foreign research environments and manage various risk factors.

Third, it is necessary to establish core values and principles that Korea is able to consistently comply with in carrying out scientific research and collaborating with foreign entities. Such core values and principles may provide sound and robust guidelines for developing research security policy responses.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

미중 패권경쟁과 러시아-우크라이나 전쟁 지속으로 국제사회의 지정학적 변화는 과학계에도 ‘like-minded countries’의 협력 중요성을 더욱 강조하게 되었다(OECD, 2022). 과학연구 국제협력에서 like-minded countries는 무엇을 의미하며 기존의 연구협력 방식에 어떠한 변화를 가져오는 것일까?

과학연구는 더 이상 한 국가가 독점할 수 있는 영역이 아니다. 신종바이러스 COVID-19 창궐로 인한 글로벌 보건·경제·사회적 팬데믹 경험은 과학연구에서 국제 협력의 중요성을 다시 한 번 체감하는 계기가 되었다. 과학자는 신종 바이러스 확산에 대한 신속하고 명확한 원인규명을 위한 과학적 근거를 제공할 것을 요구받았고, 우리는 효과적이고 안전한 백신 및 치료제 개발을 위해 국제 연구협력은 필수불가결하다는 것에 공감하였다. 이처럼 과학연구 국제협력에 대한 공감대가 어느 때보다 높아진 이 때, 국제사회는 (모든 국가가 아닌) 동일한 가치와 원칙을 준수하는 ‘like-minded countries’의 협력을 강조하는 방향으로 연구 협력의 방향을 조금씩 틀고 있는 것이다.

냉전 종식이후부터 지난 30여 년간 과학연구는 공공재로서 인식되었으며 글로벌 연구생태계는 꾸준히 개방되어 왔고 다양한 행위자가 연구 활동에 참여해 왔다. 그러나 최근 일부 신흥경제국과 비정부기관(non-state actor)이 국제연구 활동을 공격적으로 펼치는 과정에서 오랫동안 유지해 온 글로벌 연구생태계의 질서와 가치가 훼손되었다는 지적이 늘고 있다(OECD, 2022a). 이들은 개방적인 연구 환경을 악용하여 자국의 이익만을 위해 불법적인 연구탈취와 연구 간섭을 행하고 협력 연구자로 하여금 연구진 실성 가치를 위반하는 부적절한 또는 불법적인 활동을 하게끔 유인하는 사례가 증가하기 때문이다. 따라서 국제사회는 최근의 변화가 글로벌 연구생태계를 위협하고 개방성, 투명성, 공정성 등의 연구생태계의 기본 질서가 무너질 것을 우려하고 있는 것이다.

특히 세계적 과학자가 많은 주요 과학기술 선진국(예. 미국, 일본, 영국, 캐나다, 독일 등)을 중심으로 국제연구협력에 따른 잠재적 위험에 주목하며 국가 차원의 발 빠른

정책대안을 마련 중에 있다. 또한 이들 국가가 주요 회원국으로 구성되어 있는 국제기구 OECD, G7을 통해서 연구안보 위험을 글로벌 아젠다화하여 비슷한 위험을 경험한 회원국의 사례와 정보를 공유하고 국별 대응현황을 논의함으로써 글로벌 연구생태계의 건전한 지속가능을 위한 가이드라인을 만들고자 노력 중에 있다.

전문가들은 최근의 지정학적 변화에 따른 연구안보 이슈의 부상은 앞으로도 한동안 지속될 것으로 예측한다. 동시에 국가안보와는 무관하던 과학연구의 안보화 움직임은 오픈사이언스, 연구자율성, 국제협력 증진을 저해할 수 있다고 지적하고 있다. 따라서 각 국의 과학기술 담당부처는 연구안보 위험에 대한 대비와 대응 과정에서 연구 자율성도 지속적으로 보장하고자, 안보와 자율성의 균형을 어떻게 맞출 것인가로 고심하고 있다.

반면 국내에서는 연구안보 의제에 대한 관심이 부족하고 관련 현황 분석이 부재한 상황이다. 과학기술과 국가안보를 연계한 정부의 주요 정책은 주로 경제안보 프레임 아래 산업기술 보안, 국제무역통상의 무역통제, 기술 주권과 첨단산업 경쟁력 확보 맥락에서 현안 대응 위주로 논의가 추진되고 있다. 물론 연구안보도 같은 맥락에서 파생되었다고 할 수 있다. 그러나 현재의 국내 논의는 연구성과물(기술)의 흐름과 통제에 주목하는 반면, 국제사회에서 논의하는 연구안보는 최근의 지정학적 변화가 근본적으로 연구계에 미치는 영향과 대응 방향에 대한 고민이라 할 수 있다.

다시 말해 연구안보 의제는 연구의 전 주기적 관점에서 각각의 연구 단계에서 연구자의 연구 활동에서의 위험요인이 무엇인지를 살펴보는 것이라 할 수 있다. 과학기술에 대한 투자가 활발하고 특히 최근 인공지능, 반도체, 양자기술, 바이오의학 연구에 대한 투자와 전문인력 양성을 적극적으로 지원하고 있는 한국 정부는, 최종 연구결과물의 보안 관리뿐만 아니라 대학과 연구기관에서 수행되는 연구 활동과 인력교류의 잠재적 위험이 무엇인가를 위험관리 차원에서 선제적으로 준비할 필요가 있다. 왜냐하면 관련 제도와 정책적 공백은 연구자의 국제협력 활동에서 문제발생시 모든 책임은 개인 연구자가 감당해야 하는 상황을 초래할 수 있다. 연구자 보호차원에서 국제사회의 연구안보와 연구진실성 훼손을 막기 위한 논의가 어떻게 변화하고 있으며 주요 국가의 정책대응의 진행상황을 미리 숙지하여 적절한 준비가 필요할 것으로 보인다.

제2절 연구의 질문과 분석프레임

1. 연구 질문

본 연구는 ‘글로벌 연구생태계에서 최근 발생하고 있는 연구안보와 연구진실성의 훼손 사례는 무엇이며, 과학연구 국제협력 과정에서 어떠한 위험요인이 잠재하고 있는가?’를 연구 질문으로 해외 사례를 조사·분석한다. 연구 목표는 국제협력 과정에서 발생하는 연구안보와 연구진실성 훼손 사례에 대한 심층 분석과 연구안보와 연구자율성 가치충돌에 대한 각국의 대응에 관한 최신 정보를 제공함으로써 관련 아젠다를 국내에 소개하고 향후 정책수립에 필요한 핵심 참고자료를 제공하는 것이다. 따라서 본 연구의 분석 단위는 기존에 논의가 많이 되어온 개인 연구자 차원의 연구윤리(위조, 변조, 표절 등) 부정행위가 아니라 ‘연구자와 연구기관의 국제 연구 협력활동’에서의 연구진실성 위반 사례이다.

2. 연구 분석프레임

연구안보와 연구진실성을 저해하는 사건 발생과 이에 대응하기 위한 해외 주요국의 연구안보와 연구자율성 가치 사이에서의 정책적 대응 현황을 분석하기 위해, 본 연구는 주로 문헌조사와 전문가인터뷰를 통한 사례 심층 분석을 실시한다. 조사된 국별 사례를 종합 분석하기 위해서, 각 국별 사례는 크게 다섯 가지의 요소로 구성된 사례 분석프레임을 기준으로 조사되었다.

첫째, 사건 발생 및 경과에 주목한다. 연구안보의 위험성을 인지하게 되는 사건이 있었는지, 해당 사건이 대중매체를 통하여 어떠한 맥락으로 보도되었는지, 그리고 사건 종결이 연구자가 어떠한 규정 혹은 법을 위반하여 어떠한 처벌을 받게 되었는지를 살펴본다. 둘째, 사건을 통한 연구안보가 이슈화된 거시적 배경을 살펴본다. 미중기술 패권과 대외무역의 불안정 등의 거시적 맥락과 연구계의 안보와 연구진실성 이슈의 연계점을 고려해 본다. 셋째, 행정부의 정책 대응과 기타 조치는 무엇인가를 조사한다. 행정부의 연구안보 혹은 연구진실성 강화 정책 도입에 따라 현황조사와 정책수립의

담당자는 누구이며, 이에 따라 고유 역할과 책임을 부여받은 담당자는 누구인가, 거버넌스의 변화가 있는가, 정책이행은 어느 단위와 수준에서 진행되는가, 그리고 이슈가 어떻게 프레임화 되는가(예. 미국은 연구안보, 호주는 내정간섭으로 프레임화 되었음)를 분석한다. 넷째, 행정부의 새로운 정책도입과 기타 후속조치에 따라 의회, 연구자 단체, 대학 및 연구기관 연합 등은 어떠한 입장 표명과 의견을 제시하며 건설적 논의를 진행시키려는가를 살펴본다. 마지막으로 각 국별 사례분석을 정리하며, 각 국가는 연구진실성 확장 혹은 연구안보 정책 신설(안보의 확장) 중 어떠한 방법으로 문제해결에 접근하는지와 각 정책대응과 담당 도메인(예. 교육, 과학연구, 산업기술, 외교 등)에 대한 비교 분석을 실시한다.

<표 1-1> 국별 사례 분석프레임

구성요소	상세내용
사건 발생과 경과	• 사건 발생과 경과 개요 • 신문기사 및 부처의 보도자료 내용 • 사건의 종결 방식(예. 연구자 사건 판결문)
이슈화의 거시적 배경	• 국제적 맥락(예. 기술패권) • 국내적 맥락(예. 대외무역, 고등교육기관의 특정국가 의존도)
행정부의 정책대응과 기타 후속조치	• 주요행위자(정책수립, 고유 역할 부여받은 부처 및 에이전시) • 거버넌스 변화 • 정책(대통령 행정명령, 부처 정책, 공공기관 규정, 시행지침 등) • 기타 후속조치 • 이슈 프레임화(framing)
다양한 이해관계자의 논의	• 의회 • 연구자 단체 • 대학 및 연구기관 연합 • 기타
결과 분석	• 연구진실성의 확장 vs. 연구안보 신설(안보의 확장) • 대응단계: 행정명령-정책화-법제화 • 담당 도메인: 교육, 과학연구, 전략기술, 산업기술, 외교 등

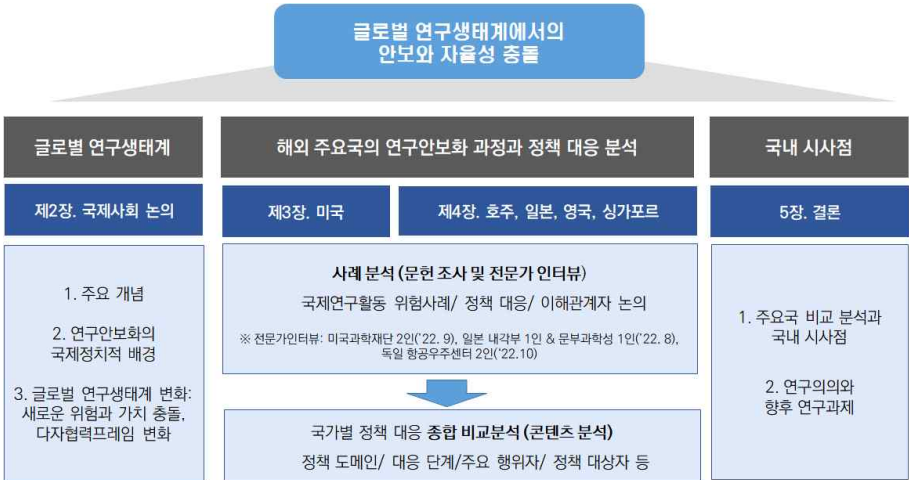
자료: 연구팀 작성

국가별로 직면하는 연구안보와 연구진실성의 위험수준은 다르고 이에 따라 행정부의 대응 수준과 속도도 상이하다. 예를 들어 미국은 외국정부의 인재유치사업에 참여한 자국 연구자의 이해충돌과 직무충돌 사건 발생이 급증하자 연구안보와 연구진실성에 대한 연방정부의 정책 대응이 다각적으로 추진되며 이에 대한 다양한 이해관계자 간의 논의도 비교적 활발히 진행되고 있다. 비슷한 맥락에서 국제 연구활동의 잠재적 위험을 다른 국가에서도 심각하게 받아들이며 국가 차원의 대응이 추진되고 있지만, 국가에 따라 교육부와 대학을 중심으로 연구진실성 강화에 집중하거나, 중앙정부 보다는 연구지원 기관 자체적인 연구개발사업 관리체계에서의 대응을 추진한 국가도 있다. 따라서 본 연구는 앞 표에서 정리된 분석프레임으로 국별 문헌을 조사하고 분석하지만 조사 대상 국가별로 실제 대응 단계와 공개 관련 자료의 범위가 다양하기 때문에 따라 국별 사례분석 수준과 범위가 동일하지 못하고 차이가 있음을 미리 알려둔다.

제3절 연구의 구성

본 연구는 글로벌 연구생태계에서의 국가 안보와 학문의 자유 가치 충돌에 관한 이슈와 정책적 대응 과정을 분석하기 위해 연구 추진 체계를 다음의 세 가지 수준-국제사회 논의와 해외 주요국의 정책대응 사례분석, 그리고 국내시사점—으로 나누어 연구를 진행한다(그림 1-1).

[그림 1-1] 연구 추진 체계



자료: 연구팀 작성

첫 번째는 국제사회, 즉 글로벌 연구생태계 수준에서의 논의와 변화이다. 제2장에서 국제사회의 변화된 지정학적 환경과 새로운 위험요인 등장에 따라 글로벌 연구생태계 논의에서 자주 언급되는 키워드의 개념을 소개한다. 특히 신개념의 연구안보(research security)의 다양한 정의와 연구안보-연구진실성(research integrity) 관계를 포함하여 이해충돌(conflicts of interest)과 직무충돌(conflicts of commitments), 호혜성(reciprocity), 내정간섭(foreign interference)의 의미를 소개한다.

다음은 해외 주요국의 연구안보화 과정과 정책 대응에 관한 조사와 분석이다. 본 연구보고서의 제3장부터 제5장까지 해당되는데, 제3장은 미국 사례의 심층 분석, 제4장은 기타 주요국인 호주, 일본, 영국, 싱가포르의 사례를 논의한다. 미국은 국제사회의 연구안보 이슈를 가장 먼저 쟁점화 하였고 관련 정책적 대응도 다른 국가들에 비해 가장 체계적이고 적극적으로 진행되고 있다. 백악관 과학기술정책국(OSTP)과 국가과학기술위원회(NSTC)를 중심으로 연구안보에 관한 대통령 행정명령(NSPM-33)을 발표하였고 연방정부의 공공연구개발투자를 관장하는 국립연구재단, 국립보건원, 에너지부를 비롯하여 범부처적으로 정책 대응과 이에 대한 대학교수, 대학연합 등의 다양한 이해관계자별 입장과 의견이 적극적으로 개진 및 수렴된다. 관련 정보의 상당 부분이 정리 및 공개되어 있기 때문에 미국에 대한 사례 분석은 앞서 소개되었던 국별 사례분석 프레임의 모든 구성요소에 대한 정보가 충분히 수집되어 분석되었다. 따라서 미국 사례는 단독 챕터로 구성되어 제공된다.

다음 제4장은 호주, 일본, 영국, 싱가포르 4개국의 사례를 제공한다. 해당 국가는 전반적으로 연구안보에 대한 위험수준이 높고 국가차원의 정책적 변화와 대응이 감지된 국가를 기준으로 선정하였다. 호주는 특정 국가에 대한 대외무역 의존도와 대학 구성원 및 수입원의 비중이 특정 국가 출신의 유학생에 크게 의존하고 있었기 때문에 대학과 연구의 자율성과 자치권이 침해당했다는 국내 여론이 많았다. 이에 호주 정부는 관련 이슈를 내정간섭 사례로 규정하며 강경하게 대응해오고 있다. 일본은 국내 주요일간지의 특별기사 시리즈로 시작된 은퇴예정의 시니어 연구자의 해외 기관으로의 이직을 통한 연구안보 위험이 이슈화되며, 일본 내각부를 차원의 자체 조사와 연구 진실성 강화정책을 펼치고 있다. 영국은 미국과 비슷하게 연구자의 국제협력을 통한 잠재적 위험을 감지하고, 연구지원을 담당하는 주요 공공기관인 UK Research and Institution을 중심으로 연구관리 규정을 재정비하고 있다. 영국은 현재 캐나다와 함께 G7의 연구안보 워킹그룹의 공동의장으로서 국제사회의 연구안보 아젠다를 주도하고 있다. 마지막 싱가포르는 사회적 구성과 경제적 활동에서 중국계 민족이 주류를 차지하는 국가로서 중국과의 인연과 관계는 매우 밀접하여, 최근에 논란이 된 중국의 천인계획 사업과 공동연구 협력에 대한 정부 정책적 변화가 흥미롭다. 특히 중국에

대한 의존도가 높은 호주와 싱가포르의 사례가 한국에 주는 시사점이 많을 것으로 판단되어 사례연구의 대상국으로 선정한 것이다.

비록 국가별 사례 조사·분석 수준과 범위가 상이하지만, 제5장에서는 해외 주요 5개국의 연구안보와 연구진실성 위험에 대한 정책적 대응을 비교분석하여 지도화 한다. 연구 국제협력 시 발생하는 연구안보 위험과 연구진실성 위반 사례에서 정부의 일차적 대응 도메인이 어느 분야 혹은 어느 부처인지, 특정 책임과 역할을 부여받는 핵심 행위자와 이들의 거버넌스, 정책대응의 여러 단계와 형태(행정명령, 시행령, 기관규정 보완, 법제화 등), 다양한 정책 대상자(연구자, 연구기관, 대학, 공공기관 등)에 관한 분석결과를 유형화하여 국가별로 각자의 환경과 특성에 맞게 정책 대응이 이루어지고 있음을 정리하고자 한다.

마지막으로 국내에 초점을 두어 제6장 결론에서는 해외 주요국의 심층 사례 분석결과와 도출해 낸 국내적 시사점을 논한다. 아울러 본 기초연구는 국제사회의 연구안보화에 관한 국내 최초의 연구프로젝트로서 국내 과학정책 커뮤니티에 연구안보와 연구진실성의 연계성에 대한 이해도를 증진시키는데 기여한다. 따라서 차년도 후속 정책연구과제에서 해외 사례에 대한 분석을 지속하고 국내 실태조사를 실시하여 한국을 포함한 국가 간 연구안보 정책 대응에 관한 비교분석의 완성도를 더욱 높일 것을 당부한다.

| 제2장 | 글로벌 연구생태계 변화와 연구안보 담론

제1절 주요 개념

1. 연구안보(Research Security)

가. 기존의 연구보안 논의의 한계

‘Research security’는 국어로 번역하는 과정에서 security의 의미를 ‘보안’과 ‘안보’ 두 가지로 번역이 가능하다. 과학기술 및 연구의 보안에 관한 국내 논의는 산업계의 기술유출 방지와 연구부정행위 방지를 위한 연구윤리 두 가지를 중심으로 전개되었다. 먼저, 산업기술 유출 방지 목적으로 2006년 제정된 「산업기술보호법」 제정을 계기로 한국산업기술보호협회, 한국산업보안연구학회 등이 잇달아 설립됨에 따라 산업분야 기술에 국한된 산업보안에 관한 학문적 연구가 본격화되었다. 이후 이 범위가 확장되어 연구보안에 관한 개념 역시 정립되기 시작했다(한소영·장항배, 2022; 이재균·나원철·장항배, 2018). 산업기술 유출 방지는 연구 전반이 아닌 산업기술에 한해 초점을 맞추고 있으며, 최근 글로벌 연구생태계에서 과학기술 연구활동 자체가 초국가적으로 이루어진다는 것을 고려했을 때 성과물의 유출방지는 연구개발 과정에서 선제적, 적극적으로 대응하는 의미보다 성과물을 사후적으로 보호하고자 하는 소극적인 차원에서 접근하고 있다.

한편, 국가연구개발사업을 비롯한 연구 일반에 대해서는 연구부정행위를 방지하기 위한 ‘연구윤리’ 차원에서 접근하고 있다. 그러나 최근 미국을 비롯한 과학기술분야의 선진국을 중심으로 연구 보호가 국가 경제 및 안보와 직결된 만큼 국가 차원의 안전과 이익을 고려하는 관점에서 연구 보호의 의미를 확장하고 있는 것과 달리, 우리나라는 연구자 개인 및 연구기관 차원의 연구윤리 강조에 논의가 머물러 있다.

산업안보는 국가 차원의 이익 개념을 고려하고 있지만, ‘유출’ 방지에 방점이 찍혀 있고, 연구윤리는 연구자 개인의 규범적 덕목을 강조하는 차원에서 연구부정행위를

방지하는 목적이므로 국가 차원의 이해관계에 대한 목적의식이 결여되어 있다. 본 연구에서는 과학기술 연구 전체를 아우르는 관점에서 연구의 과정과 성과 모두 국가의 이익 및 안보 관점에서 주목해야 하는 ‘연구안보’를 개념화해야 함을 주장하고자 한다.

나. 국제사회의 연구안보 개념과 논의

연구안보는 2021년 1월 미국 백악관에서 국가안보에 대한 대통령 행정명령인 National Security Presidential Memorandum(NSPM)-33 발표 전·후로 주로 미국 행정부에서 정책 의제화하여 수립해 온 개념이라 할 수 있다. NSPM-33 발표 이후 미국 정부는 국제 사회 내에서 연구안보를 글로벌 아젠다화시키며 여러 국제기구와 기관에서도 연구안보 워킹그룹 신설하여 과학기술 국제협력에서 연구안보 위협에 대한 논의를 활발히 진행시키고 있다. 여전히 연구안보 개념에 대한 논의가 진행중이어서 모두가 동의하는 명확한 정의는 없으며 과학기술 정책 전문가 그룹 내에서도 개념이 보편화되지 않아 연구안보에 대한 이해와 해석이 상이하다.

OECD Global Science Forum(GSF)는 2020년 하반기 국제 사회에서 최초로 연구안보를 연구주제로 채택하며 OECD 회원국의 관련 동향 분석과 정책논의를 시작하였다. 2021년-2022년 진행된 GSF “글로벌 연구생태계의 연구진실성과 연구안보(Integrity and Security in the Global Research Ecosystem)” 프로젝트에서는 호주, 캐나다, 독일, 일본, 미국, 네덜란드, 영국 등 총 13개국의 전문가가 참여하여 연구안보와 연구진실성에 침해되는 각국의 사례 공유와 정부차원의 대응방향에 대한 논의를 진행하였다.¹⁾ 해당 OECD 프로젝트에서는 글로벌 연구생태계의 규범을 준수하지 않는 외국 정부와 기관의 연구 간섭 행위를 ‘내정간섭(foreign interference)’으로 규정하고, 연구안보를 “원하지 않는 외국정부나 비정부단체의 연구 간섭 행위를 막는 것(preventing undesirable foreign state or non-state interference with

1) OECD 연구안보 프로젝트는 주로 각국 정부의 과학연구 담당 부처 및 연구지원 공공기관, 총리실, 대학, 정책연구기관의 전문가 20명으로 참여하고 OECD GSF 사무국 주도로 진행되었다. 그 결과 2022년 7월, OECD 회원국의 과학기술정책 정보 DB인 STIP Compass에 연구안보 포털이 개설되었으며 (<https://stip.oecd.org/stip/research-security-portal>), 향후 OECD 회원국은 정기적으로 각국의 연구안보 관련 정책동향을 업데이트할 예정이다.

research)”)으로 정의하고 있다(OECD, 2022, p. 19).²⁾ 즉 연구 활동의 전 주기적 관점—연구 투자, 연구 수행, 연구 결과 모든 단계—에서 외부 주체가 불법(unauthorized)적으로 접근하거나 탈취(theft), 관련 스파이 활동(espionage)을 하는 것을 파악하여 이들로부터 연구 커뮤니티를 보호하는 것으로 이해될 수 있다.

이어 2021년 G7은 COVID-19 팬데믹으로부터 빠른 회복과 미래 충격에 대비한 회복력(resilience)있는 사회를 지향하기 위해서는 공동의 가치(자유, 독립성, 개방성, 상호호혜성, 투명성) 수호를 위해 과학기술 국제협력을 강조하는데, 국제협력의 핵심 가치의 하나로 연구안보를 지목하며 연구안보 워킹그룹(G7 Working Group on the Security and Integrity of the Global Research Ecosystem: SIGRE)을 신설했다(G7, 2021; G7, 2022a). G7 워킹그룹은³⁾ 연구안보를 “경제·전략적으로 국가 및 글로벌 안보에 위협이 되는 행위자와 행동으로부터 연구 커뮤니티를 보호하는 활동(actions that protect our research communities from actors and behaviours that pose economic, strategic, and/or national and international security risks)”으로 정의한다(G7, 2022b, p.2). 특히 G7 워킹그룹은 연구안보에 위협이 되고 있는 다양한 형태의 활동을 크게 세 가지 유형으로 구분한다. 1) 연구 활동에 부당하게 간섭 및 압박하거나 연구를 탈취하는 등의 위협적 활동, 2) 정부, 군(military), 공공기관, 비정부행위자(non-state actors)가 노골적으로 연구 아이디어, 연구 산출물, 지식재산권을 도용 및 탈취하는 등의 명백한 범죄 행위, 3) 국가의 경제·전략·안보적 이익을 해하는 기타 활동과 위협이다. 아울러 학문의 자유, 연구진실성, 오픈 사이언스, 투명성, 호혜적인 신뢰기반의 협력 수준을 연구안보의 위협 진단 지표로 활용할 수 있다고 제안하였다.

전통적으로 안보는 “사회적 가치에 대한 위협이 존재하지 않거나, 낮은 수준의 위협이 존재하더라도 충분히 보호 가능한 상태”로 정의된다(Kivimaa, 2022). 일반적으로 안보 논의는 주로 국가의 안보에 초점을 맞추지만 원칙상 안보의 대상은 사실 국가뿐

2) 다음 세션의 외국 정부 내정간섭(foreign interference) 개념 참조.

3) G7 연구안보 워킹그룹은 2021년 영국이 G7의장국일 당시 신설되었으며, 2022년 의장국인 독일 주관으로 연구안보 개념을 포함하는 핵심활동요지 Communiqué가 발표되었다. 현재 워킹그룹은 캐나다와 영국이 공동의장을 맡고 있으며, 연구안보 위험수준을 진단할 수 있는 지표 개발과 툴킷 도출을 위해 작업 중이다.

만 아니라 개인과 사회구조, 기술 시스템, 인류 전체 등을 포함하며, 다양한 개체가 모두가 안보의 대상이 될 수 있다. 따라서 위험으로부터 보호해야 할 안보의 대상을 연구(research) 영역에 그대로 적용하자면 연구안보는 ‘연구계가 유지해 온 가치에 대한 위협이 존재하지 않거나, 낮은 수준의 위협이 존재하더라도 충분히 위험으로부터 보호 가능한 상태’로 이해될 수 있겠다.

〈표 2-1〉 연구안보 개념

구 분	연구안보 개념
OECD (2022a)	원하지 않는 외국정부나 비정부의 연구 간섭을 막는 것: 연구의 투자, 수행과정, 산출물에 불법(unauthorized)적으로 접근하거나 탈취(theft)하는 활동 혹은 관련 스파이 활동(espionage)을 파악하여 이들로부터 보호하는 활동
G7 (2022b)	경제·전략적으로 국가 및 글로벌 안보에 위협이 되는 행위자와 행동으로부터 연구 커뮤니티(research community)를 보호하는 활동
STEPI (2022)	국제화 및 연구개방과 관련된 위험으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것

자료: OECD(2022a), G7(2022b), 연구팀 작성

이러한 관점에서 본 연구는 연구안보를 전통적 의미의 안보 개념을 연구(research) 분야에 적용하고 상기 OECD와 G7의 연구안보 정의를 종합하여 다음과 같이 정의하고자 한다. **연구안보는 “국제화 및 연구개방과 관련된 위험으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”**으로 정의한다. 즉, 연구안보는 일차적인 연구결과물의 보안 행위뿐만 아니라 더 나아가 연구자의 연구 자율성이 보장되고 신뢰가 전제되는 공동연구와 국제 교류 활동을 촉진하는 연구 생태계의 가치를 보존하는 일, 또한 이러한 가치와 규범에 위반되는 행동을 강요받는 외부 위협으로부터 연구자와 연구활동을 보호하는 것을 의미한다.

글로벌 연구생태계에서 연구안보의 개념을 국가 차원의 이해관계를 포함하는 것으로 확대했을 때, 연구안보에 위협이 되는 요소들은 연구부정행위를 넘어서서 연구에 대한 외국 정부의 과도한 정치적 간섭(undue political influence over research), 민군겸용(dual-use) 연구의 바람직하지 않은 적용, 이해충돌 및 직무충돌, 사이버공격 등 여러 가지 유해연구행위(detrimental research practice)로 확장된다.

본 연구에서는 과학기술의 연구 결과물을 보호하는 의미에서 더 나아가 연구생태계의 연구 가치와 질서를 보호하고 국가경제안보적 관점에서 연구를 접근한다는 취지에서 연구보안이 아닌 ‘연구안보’로 정의하고자 한다.

2. 연구진실성(Research Integrity)

가. 연구진실성의 전통적 의미

연구진실성의 개념은 연구부정행위와 관련된 연구윤리의 관점에서 형성되기 시작하여 점차 그 범위가 확장되어 왔다. 연구자 사회 내부의 규범적 의무로서 자리잡아있던 연구진실성은 연구부정행위가 사회적 이슈로 불거질 때 마다 이를 계기로 관련 대응 지침이 마련되고, 연구진실성의 의미와 범위가 변화되어 왔다(홍성주 외, 2018). 주목할 점은 각국의 연구계 특성과 정책적 관심에 따라 그 의미와 범주, 그리고 관련 정책적 제도들이 상이하게 형성되어 왔다는 점이다.

미국에서 연구진실성의 개념은 연구부정행위(research misconduct)를 방지하는 협의의 개념에서 출발하여 2000년대 이후 정책의사결정의 중요한 근거이자 토대로서 과학기술 연구에 대한 사회적 신뢰를 강조하기 위한 정책적 목적으로 그 의미가 확대되어왔다(홍성주 외, 2018). 1980년대 초 미국 내 연구부정행위 사건이 다수 발생하면서, 날조(fabrication), 위조(falsification), 표절(plagiarism)⁴⁾로 일컬어지는 연구부정행위를 규정하고, 이를 방지함으로써 연구진실성을 확보할 수 있다는 협의의 개념이 자리잡았다(홍성주 외, 2018). 그러나 2009년 미 오바마 대통령의 “과학적 진실성에 관한 부처장 및 기관장에게의 교서”⁵⁾ 행정명령 발표를 계기로 연구계를 넘어서

4) 날조(Fabrication)는 존재하지 않는 데이터, 연구결과를 사실처럼 만들어내어 이를 기록 혹은 보고하는 행위, 위조(Falsification)는 연구관련 재료, 장비, 공정 등을 허위로 조작, 혹은 데이터 및 연구결과를 바꾸거나 삭제함으로써 연구결과를 정확히 발표하지 않는 것, 표절(Plagiarism)은 타인의 아이디어, 연구과정, 결과, 표현 등을 인용없이 사용하는 행위를 일컫는다(홍성주 외, 2018, p. 14).

5) 오바마 교서에서 제시된 과학적 진실성 관련 주요 사항은 1) 행정부처 내 과학기술에 관련된 직원 후보자 선정 시 진실성 확보 필요, 2) 정부기관 내 과학적 진실성 확보를 위한 적절한 규칙 및 절차마련의 필요, 3) 정책결정과정 상 과학기술 정보를 고려할 경우 동료 검토의 필요, 4) 정책결정에 반영된 과학기술적 발견과 정보를 대중에게 공개, 5) 과학기술 정보 상 진실성 손상여부를 밝혀낼 수 있는 절차마련의 필요, 6) 내부고발자 보호를 비롯하여 정책결정과정 상 연구진실성 확보를 위한 추가절차 마련 필요(The White House, 2009; 홍성주 외(2018), pp. 15-16에서 재인용)

서 국가 차원의 정책 목적에서 연구진실성이 주목받았다(홍성주 외, 2018). 과학기술 연구계의 진실성 확보는 과학기술 관련 국가 차원의 의사결정과 공공 정책결정 전반에서 사회적 신뢰를 확보와 직결된 사안으로서, 진실되고 투명한 연구문화의 확립과 이에 대한 대중의 신뢰가 강조되었다.

이 당시까지만 해도 연구계의 진실성 확보가 연구자 사회의 규범적 노력이나 학계 차원의 대응이 필요한 수준을 넘어서서 국가 차원의 정책의사결정 전반에 관여하는 문제로 인식되었다는 점에서 연구진실성의 의미가 확장되어왔지만, 여전히 국익이나 경제적 이해관계와 같이 국가 안보와 직결되는 이슈로 인식되지는 않았다는 것을 알 수 있다. 또한 이 당시까지 과학진실성은 국가 차원의 정책결정 상 신뢰확보라는 도구적인 의미가 강조되었다고 비판적으로 해석할 수도 있겠다.

국가 차원에서 적극적으로 움직인 미국의 사례와 대조적으로, 독일에서는 연구 공동체를 중심으로 연구진실성의 의미를 구체화하고 관련 대응방안을 주도해왔다(홍성주 외, 2018). 독일에서는 1997년 이른바 헤르만-브라흐 사건을 계기로 독일 연구자 사회는 신뢰성과 자기통제에 대한 자신감을 잃게 되는데, 그럼에도 불구하고 연구부정행위에 대한 대응지침 역시 독일 정부가 아닌 연구자 사회(막스플랑크연구회, Max Planck Society)의 주도로 마련되었다(홍성주 외, 2018). 이는 연구진실성 확보에 대한 주도권을 가지려는 독일 연구자 사회의 의지를 보여준다.

향후 이를 계기로 연구부정행위의 방지를 넘어서서 바람직한 연구수행이라는 관점으로 연구진실성 논의가 확대발전하게 되는데, 이 역시 국가 차원이 아닌 연구지원기관 차원에서 마련되었다는 점에서 독일 연구자 사회의 강한 책무성을 엿볼 수 있다. 신진연구자 지원과 연구비지원사업을 담당하는 연구지원기관인 DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 이하 DFG)에서 1998년 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안(Proposals for Safeguarding Good Scientific Practice)」을 발표했는데⁶⁾, 이를 계기로 연구진실성이라는 표현보다 '바람직한 연구 수행'이라는 개념이 보편적으로 자리하게 되었다. 이 역시 국가차원이 아닌 연구지원 기관에서 발표됐다는 점에서 독

6) DFG, "Good Research Practice",

https://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/good_scientific_practice/(검색일: 2022.12.12)

일에서의 연구진실성은 국가차원의 통제를 강조하기보다 연구자사회의 자발적인 자기 통제 규율에 근거하고 있다는 점을 엿볼 수 있다. 2010년 이후 독일 연방정부는 연구 진실성 강조가 아닌 연구기관의 경쟁력 확보 차원에서 ‘학문자유법’을 공포하고⁷⁾, 직후 2014년 DFG는 독일국립과학원(National Academy of Sciences Leopoldina)과 함께 「과학적 자유와 과학적 책임에 대한 권고안(Scientific Freedom and Scientific Responsibility)」를 발표하여, 연구 과정 상 발생할 수 있는 위험을 파악하고 이를 최소화하기 위한 노력, 그리고 연구성과에 대한 동료 연구자 및 대중과의 소통을 강조했다(DFG and Leopoldina, 2014). 이 역시 과학적 자유에는 과학적 책임이 따른다는 연구자의 책무성을 강조하고 있다.

독일의 연구진실성 논의 및 개념화는 미국과 달리 국가 차원의 관리 및 제재보다 연구자 개인에 대한 책임을 강조하는 방향으로 발전되어 왔다는 점에서 차별화된다. 또한 미국에 비해 비교적 늦게 연구진실성 관련 논의가 시작된 것에 비해, 연구부정행위의 방지라는 협소한 개념을 넘어서서 바람직한 연구수행이라는 광의의 연구진실성 논의가 빠르게 자리잡았다. 다만, 미국과 달리 국가 및 연방 차원의 정책과 연결되지 못한다는 특징이 있다.

이처럼 국가별로 연구진실성의 의미와 발전과정이 상이하다. 그러나 공통적으로 연구진실성의 범위가 연구부정행위의 방지라는 연구윤리 차원의 대응이 필요한 협의의 의미에서 점차 바람직한 연구수행(good research practice)을 위한 노력을 포괄하는 광의의 개념으로 확대 발전해온 것을 알 수 있다. 연구진실성이 바람직한 연구수행을 의미하는 것이라면, 이는 1) 바람직한 연구수행을 위한 원칙, 가치를 추구하고 규범을 준수함으로써(a set of principles, values, and norms), 동시에 2) 연구부정행위(misconduct)를 방지하는 등 연구진실성에 위협이 되는 요소들을 제거하는 양방향적 노력이 필요할 것이다.

먼저, 바람직한 연구수행을 위한 원칙과 가치는 국별로 다양하지만 대체로 학문의 자유(academic freedom), 개방성(openness), 신뢰성(reliability), 정직함

7) ACA, Academic Cooperation Association, "German Academic Freedom Act in Force", <https://aca-secretariat.be/newsletter/german-academic-freedom-act-in-force/>(검색일: 2022.12.9)

(honesty), 존중(respect), 책무성(accountability), 투명성(transparency)과 같은 가치들이 주로 언급된다. 이러한 가치들이 연구 제안부터 수행, 평가, 보고에 이르는 연구 전 과정에서 잘 지켜지고, 앞서 언급된 여러 연구부정행위가 이루어지지 않도록 연구공동체가 규범적으로 따라야 할 역할과 책무성이 강조된다(OECD, 2022a). 그런 점에서 국가 및 정책 차원의 강제나 관리 등 대응방안도 마련해왔지만 근본적으로는 연구자 공동체에서 우선적으로 수호해야 할 가치로서 규범적(normative)인 속성으로 자리매김해왔다고 이해할 수 있겠다.

나. 연구윤리, 연구진실성, 학문의 자유

연구 진실성은 연구의 품질, 정확성(veracity), 유효성을 보장하기 위해 연구자가 준수해야하는 가치와 원칙을 의미한다(G7, 2022; OECD, 2022a). 연구윤리와 연구진실성의 개념은 혼용되기도 하지만, 일반적으로 연구진실성은 연구윤리를 구성하는 하위개념으로 이해된다. 한국 혁신법에서도 연구윤리는 연구진실성을 포함하여, 학문 교류에 관한 윤리, 이해충돌, 인간 및 동물연구 윤리, 건전한 연구실 문화로 구성되는 상위 개념으로 정의하고 있다(서지현 외, 2022). 따라서 연구진실성은 연구 윤리의 핵심 구성요소이며, 연구개발 측면에서 연구 계획, 제안, 수행, 보고, 평가 등 연구의 전 과정에 걸쳐 “객관성, 정직성, 개방성, 책임성, 공정성 등”의 과학연구의 핵심적 가치를 따르는 것을 의미한다(NASEM, 2017; 서지현 외, 2022, p. 54에서 재인용). 유럽 아카데미는 연구진실성의 주요 원칙으로 신뢰성(reliability), 정직(honesty), 존중(respect), 책임(accountability)을 강조하고 있다(All European Academies, 2017). 국가나 단체마다 연구진실성을 구성하는 가치와 원칙이 다양하지만, 연구진실성 하위의 구성요소인 학문의 자유(academic freedom)는 전 세계적으로 보편적인 연구자의 권리이자 공공재라고 인식되고 있다.

[그림 2-1] 주요 개념 수준



자료: 연구팀 작성

다. 연구진실성의 확장된 의미

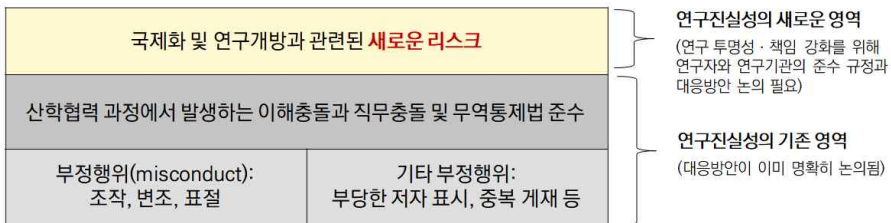
한편 최근 연구생태계의 범위가 국제적 차원으로 확장되고, 오픈사이언스를 통한 국제 연구협력이 활성화됨에 따라, 위조, 날조, 표절과 같은 수준의 연구부정행위를 넘어서고 있다. 외국 정부와 연구기관이 자국의 경제 및 군사상의 이익을 목적으로 내정간섭(foreign interference)을 통해 국가안보 차원에 위협이 되는 유해연구행위(detrimental research practices)를 발생시키는 사례가 점차 증가하고 있다. 이러한 배경에서 연구윤리 관점에서의 연구부정행위를 넘어서서 연구에 유해한 행위를 방지하기 위한 연구안보의 중요성이 더욱 강조되고 있는 것이다(OECD, 2022a).

2020년 미국 백악관의 과학기술정책실(OSTP)에서 발표한 「미국 내 연구 보안과 진실성 증대방안(Enhancing the Security and Integrity of America's Research Enterprise)」에 따르면 연구진실성은 연구부정행위를 하지 않는 것을 넘어서서 개방성과 투명성, 책무성과 정직함, 공정성과 객관성, 존경과 학문의 자유, 상호호혜성 및 실력기반 경쟁과 같이 바람직한 연구수행을 위한 일련의 가치, 규범, 원칙을 따름으로써 지켜질 수 있는 광의의 개념으로 확장되었다는 것을 알 수 있다(OSTP, 2020). 더 나아가 대통령 행정명령으로 2021년에 발표한 NSPM-33에서 연구진실성의 문제를 국가 안보와 직결된 핵심 요소로서 인정하고 적극적으로 관련 위험요소를 파악하고

적극 대처하겠다는 의지가 분명하게 드러난다. 이는 연구진실성의 범위가 연구계 내부의 연구윤리 문제 혹은 국가 정책결정 전반의 신뢰를 위한 도구적 의미를 넘어서서 연구진실성이 그 자체로 국가 정책 대상으로 확대되었음을 시사한다.

전통적으로 연구진실성 논의의 영역은 개별 연구자의 수준에 초점을 맞춰 주로 이들의 1) 연구데이터 및 연구결과의 위조·변조·표절(FFP), 부당한 저자 표시, 중복 게재 등의 부정 행위와 2) 산학협력에 따른 이해충돌(conflicts of interest: COI)과 직무충돌(conflicts of commitments: COC), 무역통제법(export control) 준수 여부를 강조해왔고 이러한 이슈 해결을 위한 연구진실성의 가치와 체계에서 명확하게 대응방안을 논의해왔다.

[그림 2-2] 연구진실성의 주요 영역



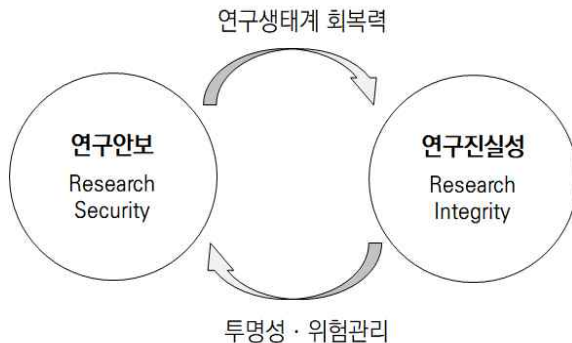
자료: PWC(2021), p. 3.

최근 국제사회는 과학 연구의 국제화 및 개방화(openness) 증가 추세에 맞춰 국가 간 연구협력과정에서 개별 연구자가 새롭게 직면하게 되는 리스크에 주목하며, 국가 안보차원의 위험 대응과 관리를 위한 연구진실성의 영역을 확장시키고 있다. 최근 빠르게 변화되는 지정학적 이슈와 글로벌 연구생태계 환경 속에서, 연구진실성의 범위는 개인 연구자의 연구활동 수준에서 확장되어 국가 대 국가간의 공동연구 및 국제협력 추진시 연구자와 연구기관이 준수해야 할 가치와 원칙으로까지 확장되고 있는 것이다. 이러한 비전통적(non-traditional) 연구진실성 개념과 (국가) 수준에서의 연구진실성은 국제화와 연구 개방성(openness)으로 인한 새로운 위협에 대한 대응, 연구 활동의 투명성과 책무성을 확보하기 위한 노력으로 그 개념이 확장되고 있다(PWC, 2021).

라. 연구진실성과 연구안보의 관계

연구안보 아젠다의 부상과 연구진실성 범위 확장에 따라, 이전에는 각각 독립된 분야로서 서로 무관하던 안보와 연구진실성 영역이 연계되고 함께 논의되고 있다. 특히 국제기구에서는 정책적으로 두 영역의 균형 유지가 중요하다고 강조하는데 연구진실성 강화 정책은 결국 연구안보를 수호하는 결과와, 연구안보를 확보하는 정책은 결과적으로 연구진실성이 보장되는 연구 환경을 가져온다고 설명한다. 예를 들어 이해충돌, 직무충돌과 같은 연구진실성의 위험 요소를 관리하려는 노력은 결과적으로 연구시스템의 투명성을 증진하게 되고, 이는 연구안보를 보장하는 기반을 마련하게 되는 효과가 있다. 반대로 연구안보, 즉 외국 정부나 비정부 행위자의 연구에 대한 간섭이나 위협을 방지하는 것은 결과적으로 연구진실성을 보장하는 효과가 있다는 것이다(OECD, 2022). 결과적으로 글로벌 연구생태계에서 연구 활동을 보호한다는 것은 여러 안보적 위험요인들-예. 연구에 대한 과도한 정치적 개입, 연구산출물의 적절하지 못한 이중적 활용(dual-use application), 이해충돌 및 직무충돌, 사이버 공격 등-을 예방하고 방지하는 것으로 이해될 수 있다.

[그림 2-3] 연구안보와 연구진실성 관계



자료: OECD(2022a), p. 12.

3. 이해충돌(COI)과 직무충돌(COC)

이해충돌(conflicts of interest: COI)과 직무충돌(conflicts of commitments: COC)의 의미는 보편적으로 유사하나 그 유형을 구분하는데 있어 국가마다 조금씩 다른 구조를 갖는다. 일반적으로 이해충돌은 사적인(secondary interest)로 인해 주된 업무(primary interest)에 대해서 전문가적인 판단이나 행동이 심하게 영향을 받는 리스크를 야기할 수 있는 상황을 의미한다(American Association of University Professors, 2014; UKRI, n.d.). 이해충돌은 주로 개인이나 연구기관 수준에서 발생할 수 있고, 많은 경우 자금거래와 연관되는 것으로 나타난다. 미국 연방정부는 최근 연구안보와 연구진실성 관련 정책적 대응하는 단계에서, 이해충돌을 금전적 이해충돌에 주목하여 정의내리고 있으며 그 밖의 비금전적 이해충돌은 모두 직무충돌로 구분하고 있다.

직무충돌은 개인이 여러 고용자로부터 과도한 업무량이나 상충되는 의무를 받아들였을 때 발생하는 상황이다(OSTP, 2020). 즉 연구자가 여러 기관에 겸직 및 계약됨으로써 제한된 근무시간과 노력이 충돌할 때를 의미한다. 그러나 미국의 경우에는 전문가의 물리적 자원배분 이슈뿐만 아니라, 연구정보의 흐름까지도 직무충돌의 범위로 정의하고 있다. 예를 들어 연구자가 겸무 기관에 연구정보를 부적절히 공유하거나 반대로 연구자가 소속기관에 의도적으로 특정 정보를 은폐하는 것까지 포함한다. 최근에 발생한 사례에 의하면, 군대 소속 연구자의 신분이지만 이를 밝히지 않고 미국 대학교에 일반 유학생으로 대학원 프로그램에서 진학하고 있는 것을 직무충돌로 규정하고 있다.

한국에서는 이해충돌을 상위개념으로, 직무충돌을 이해충돌의 하위 개념으로 구분한다. 이해충돌(conflicts of interest: COI)은 “개인이 직무를 수행함에 있어 그의 사적인 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황(서지현 외, 2022, p. 44)”을 의미하며, 이해충돌을 크게 네 가지 유형으로 구분한다.

<표 2-2> 이해충돌의 유형과 개념 (한국)

유 형	설 명
금전적 이해충돌	연구자의 금전적 이익이 연구에 부적절한 영향을 미칠 수 있는 상황
직무충돌	연구자로서의 연구활동 등 고유 직무 외 역할(자문, 창업, 봉사, 외부활동 등) 수행이 연구자로서의 고유 임무에 지장을 주는 경우
인적 이해충돌	연구자의 개인적 친분이나 갈등 등 사적인 인간관계가 연구 수행, 평가, 심사 등에 영향을 미칠 수 있는 경우
지적 이해충돌	특정 연구분야나 이론적 확산, 종교적, 철학적, 도덕적 신념 등으로 인해 과학적 견해에 영향을 줄 수 있거나, 심사, 평가 등에 편향이 유발될 수 있는 상황

자료: 서지현 외(2022). pp. 95-96.

4. 상호호혜성 (Reciprocity)

과학연구 협력관계에서의 상호호혜성은 연구의 전주기적 모든 단계에서 발생하는 혜택뿐만 아니라 리스크, 부담(burdens) 및 문제점(drawbacks)을 협력 파트너간에 모두 공유하는 것을 의미한다(OECD, 2022a). 일반적으로 인식되고 있는 상호호혜성은 서로에게 도움이 되는 윈-윈 관계를 의미하지만 연구협력 관점에서의 상호호혜성은 함께 도출하는 연구 결과 및 성과의 혜택뿐만 아니라 연구 자원의 투자, 투자 결과의 불확실성에 대한 리스크, 연구결과가 사회에 미치는 영향과 문제점까지도 함께 책임질 수 있는 협력관계를 의미한다는 데 주목할 필요가 있다(The Norwegian National Research Ethics Committees, 2016). 따라서 협력 파트너간의 연구 역량과 자원 동원력이 비대칭적이라면 효과적인 연구협력을 위해서는 협력 이전에 참가자 모두의 상호호혜성을 확보할 수 있도록 조정하는 것이 매우 중요하다(D'Hooghe and Lammertink, 2020).

성공적인 연구협력을 위해서는 혜택과 위험부담 모두를 함께 감수하는 상호호혜성이 전제되어야 하며, 이는 연구 활동의 투명성, 연구시설에 대한 공평한 접근성, 데이터 공유, 계약 이행의 과정에서 협력 파트너간에 비용과 혜택 모두를 공유하는 것을 의미한다(OECD, 2022a).

<표 2-3> 연구협력 관점에서의 상호호혜성 개념

구 분	개 념
OECD (2022)	자원, 지식 및 데이터 공유, 연구시설 접근성, 인력 교류 및 훈련 등의 과정에서 그 혜택과 부담을 협력 파트너간에 함께 공유하는 것
노르웨이 국립연구윤리위원회 (2016)	공공 연구결과가 사회에 널리 공유되면서 연구 활동의 혜택뿐만 아니라 문제점(drawbacks)과 부담(burden) 또한 함께 공유하는 것
D’Hooghe and Lammertink (2020)	연구협력에서의 상호호혜성은 투명성, 연구시설에 대한 공평한 접근성, 데이터 공유, 계약 이행을 의미

자료: OECD(2022a), Norwegian National Research Ethics Committees(2016), D’Hooghe and Lammertink(2020)에서 발췌하여 연구팀 재정리함

특히 민군겸용(dual-use) 기술연구 논의에서 상호호혜성이 자주 언급되고 있는데, 일본은 2차세계대전 이후 군부대 폐지는 물론 국방에 관한 과학기술연구도 진행하지 않고 있다. 그러나 민군겸용 연구의 민간-군대 활용의 경계가 매우 모호한 상태에서 일본의 우수한 원천연구의 결과를 중국과 국제협력의 형태로 공유하게 됨으로서, 연구결과를 공유받게 되는 중국 연구기관은 이를 자국의 군사력 강화를 위한 군용 기술로 활용한다는 비판이 많아지고 있다(요미우리 신문, 2020.05.04). 이 사례에서는 연구결과와 적용 분야가 어디냐를 따지기 전에, 국제 공동연구와 협력관계에서 원천연구의 불확실성과 실패위험을 함께 감수하며 투자와 연구가 진행되어야 하는데, 양국의 협력 관계에서 위험감수와 연구투자는 일본에서, 연구결과와 군사적 활용은 중국에서 발생하게 됨에 따라 상호호혜성이 심각하게 결여된 협력관계임을 우려하는 목소리가 많아지고 있다(요미우리 신문, 2021.01.01a).⁸⁾

5. 외국영향력(Foreign Influence)과 내정간섭(Foreign Interference)

외국영향력(foreign influence)은 정상적인 외교관계 속에서 개방되고 투명한 방식으로 이루어지는 통상적 상황을 일컫는데, 모든 국가들은 타국에 직간접적으로 영

8) 물론 해당 사례는 일본의 무상 기술이전이 아니라, 개별연구자의 국제협력활동을 통해 중국 연구기관에서 해당 연구자에게 재정적 지원(연구비, 급여, 성과금 등)이 제공되었지만, 여기서 이슈는 연구개발투자는 일본정부의 국세로 진행되었고, 부적절한 연구협력방법으로 개인이 재정적 혜택을 받는 것은 궁극적으로 양국의 협력이 상호호혜적인 관계가 아니라는 것으로 인식되고 있다.

향을 미치게 마련이라는 점에서 문제가 없다. 이와 달리, 본 연구에서 주목하는 내정 간섭(foreign interference)은 해외 행위자에 의해 국가 주권(national sovereignty), 가치, 이해관계에 반하여 강압적이고(coercive), 은밀하고(covert), 기만하고(deceptive) 혹은 비도덕적으로(corrupting) 간섭하는 행위를 의미한다(European Commission, 2022; OECD, 2022). 기술 스파이, 과학정보 유출 등 중국과의 마찰이 잦아지면서 미국과 유럽과 같은 서방권 국가를 중심으로 과학기술 연구 부문에서 내정간섭의 동기와 형태가 점차 주목받고 있다. 미국과 유럽에서는 과학 기술 연구 관점에서 내정간섭이 어떤 동기에서 어떤 방식으로 이루어지는 지를 유형화하고, 이에 대한 국가 차원의 대처방안을 마련하고 있다. 단적으로 2021년-2022년 미국 연방정부는 내정간섭으로부터 연방 차원의 연구자금이 지원된 연구를 보호하기 위한 행정명령(NSPM-33) 및 이행지침을 발표하였고, 유럽집행위는 2022년 “연구혁신 내정간섭에 관한 보고서(Tackling R&I foreign Interference)”를 발표하였다.

유럽집행위의 보고서에 따르면, 내정간섭의 목적은 크게 정보 검색(retrieve information), 의사결정 유인(influence decisions), 특정 가치에 대한 폄하(undermine decisions)가 있겠다. 이와 같은 목적을 달성하기 위해 사용하는 전략(tactics)으로는 정치적 압박(political pressure), 재정적 지원(financial support), 전략적 위치에 놓인 인력의 착취(exploiting people), 디지털 침입(digital intrusions), 정보 조작(information manipulation) 등이 있다. 이를 과학기술 연구 관점에 적용해보면, 비합법적인 과학기술 관련 정보 취득, 해외국가의 이득을 위한 정책결정에 필요한 과학기술 정보 입수, 과학기술 관련 허위정보 유포 등이 해당될 수 있겠다. 구체적으로 공공연구조직 내 연구책임자가 해외연구자와 공동연구 혹은 협업을 할 경우, 특정 이슈에 관한 강연, 워크숍, 컨퍼런스, 더 나아가 연구를 취소하거나 제한받는 상황이 생길 수 있겠다. 혹은 공공연구조직 내 기술이전담당자를 해외 관계자가 채용하여, 기밀연구 정보 및 지적재산권에 대한 접근성을 확보하고자 담당자를 압박하거나 협박하는 것 역시 해당하겠다. 특정 주제에 관한 허위정보 배포를 통한 연구신뢰성을 훼손하는 것도 또 다른 예가 될 수 있다(European Commission, 2022).

유해연구행위(detrimental research practice)는 유해한 정도와 방식에 따라 다음과 같이 세 가지로도 나눌 수 있다(OECD, 2022). 먼저 데이터, 샘플, 노하우 등 정보의 절취(theft) 및 오남용(misuse)이다. 예를 들어 국제협력 과정에서 연구책임자나 주관기관의 허가 없이 데이터, 샘플, 노하우 등을 획득하는 것이 해당된다. 또한 공동연구 시 해외 참여국가가 연구 결과를 오남용(misuse)하는 경우 이는 참여국가 및 연구조직의 경제적 손실뿐만 아니라 명성에도 해가 될 수 있을 것이다.

둘째 기만적(deceptive) 연구행위는 의도적인 정보 누락 혹은 숨김을 의미한다. 예를 들어 해외에서 연구 관련 상업적 활용에 대한 보상 혹은 국방 관련 대학에서 연구비를 지원받고 있다는 사실을 은폐한다면, 기만적 연구행위에 해당되겠다. 또한 해외 취업을 원하는 외국인 연구자가 이미 자국의 연구기관에 소속된 사실을 밝히지 않은 것 역시 기만적 연구행위에 포함된다. 이중수령(double dipping)은 이미 완료된 연구 혹은 연구비 지원을 확보한 연구임에도 다른 경로를 통해 중복으로 연구비를 지원받는 경우에 해당되는데, 연구비 지원 출처(donor)가 다양한 과제를 수행하는 경우, 이중수령은 여러 경로를 통해 연구비를 확보(multiple donors)하는 일반적인 연구수행 형태와 명확하게 구분 짓기 어려울 수 있겠다. 연구에 대한 공로를 제대로 인정하지 않는 것(due credit)도 넓은 의미에서 기만적인 연구행태로 취급된다. 주로 논문 출판 시 저자 포함 및 순서 여부가 이에 해당되는데, 전통적으로 연구 진실성에서 중요하게 다루어온 이슈이다. 연구안보의 관점에서 출판물에 대한 저자기재 문제는 첫 번째로 언급했던 ‘정보 절도’라는 더 큰 문제로 이어질 수 있다는 점에서 여전히 중요하다(OECD, 2022a).

셋째 강압적인 연구행위는 해외에서 연구를 수행 중인 연구자가 고국을 위한 연구 정보를 수집 및 보고하지 않은 경우, 연구비 환수, 미지급 더 나아가 고국에 있는 가족들에 위협을 가함으로써 발생할 수 있다. 강압적인 연구행위는 연구자의 사기를 떨어뜨리는 등 연구자율성을 침해할 수 있다는 점에서 위험하다. 연구수행 과정에서 자기 검열(self-censor)을 하거나, 특정 회사와의 협력을 강요받는 등 자국 정부의 압박을 받는 경우 연구자율성 침해의 사례로 볼 수 있겠다(OECD, 2022a).

간단하게 정리하자면, 외국영향력과 내정간섭의 차이점은 다음과 같다. 외국영향력

은 정상적인 외교관계속에서 투명하고 개방된 방식으로 이루어지기 때문에 모든 국가는 다양한 방법으로 서로에게 영향을 주고받게 된다(University Foreign Interference Taskforce, 2021). 반면 내정간섭은 고의적으로 숨기거나 비우호적인 활동으로 국가의 주권, 가치, 국익에 반하는 외국 행위자의 강압적이고 기만적이며 비도덕적으로 간섭하는 행위로 이해될 수 있다.

제2절 연구안보화의 국제정치적 배경

정현주 (연세대 행정학과 교수)

최근 글로벌 연구 생태계에서 다양한 행위자가 등장하고 기존의 규범을 따르지 않거나 이를 악용하는 사례가 증가함에 따라 연구안보(research security) 이슈가 부상하고 있다. 글로벌 연구 생태계에서 중요한 역할을 수행하였던 주요 국가와 연구기관, 대학들은 연구안보 이슈를 심각하게 받아들이고 있으며, 이에 대한 국가차원의 대응책을 마련하고 있다. 이렇게 연구안보가 주요 국가의 정책과제로 부상하게 된 배경과 원인은 국가에 따라서 상이할 수 있다. 하지만, 연구안보 이슈가 많은 국가들, 특히 자유주의적 규범을 따르는 국가들에서 거의 동시에 제기되었다는 점은 개별 국가의 특수성에서 기인한다기보다는 구조적 원인에 대한 설명을 필요로 한다.

이러한 점에서 본 절의 목적은 연구의 안보화 현상이 발생한 국제정치적 맥락과 이를 설명할 수 있는 이론적 배경을 검토하는 것이다. 특히 본 절에서는 미국이 냉전 시기부터 형성한 자유주의적 국제질서(liberal international order)에 대하여 중국이 현상타파적(revisionist) 도전자로서 새로운 대안적 질서를 추구하는 능력과 의지를 현시하는 과정에서 연구안보가 중요한 의제로 부상하였다는 점을 강조한다. 이를 설명하기 위한 이론적 배경으로는 다양한 국제정치이론 패러다임 중 현실주의적 입장에 기반을 둔 패권안정이론, 세력전이이론 등이 어떻게 이러한 현상을 이해하는데 기여하는지를 살펴본다.

1. 연구안보화와 미중 전략경쟁

21세기 전반부 국제질서의 가장 중요한 이슈는 미중관계, 즉 중국의 부상과 이에 대응하는 미국의 움직임이다. 근대국가 형성 이후 국제질서는 강대국들의 상호작용에 의해서 규정되었고, 이는 현재의 국제질서도 예외로 보기 어렵다(Waltz, 1979). 특히 2차 세계대전을 거치면서 본격적으로 세계무대에서 주도적인 역할을 하였고, 경쟁자였던 소련이 사라진 탈냉전 이후 초강대국 지위를 홀로 누렸던 미국과 이러한 미국의

위치에 도전하는 중국과의 상호작용은 국제질서에 포함된 모든 행위자들에게 중요한 영향을 미치고 있으며, 예측 가능한 미래에도 그러할 것이다(Allison, 2017). 이러한 맥락에서 최근 미국과 중국의 경쟁이 경제력과 군사력뿐만 아니라 규범, 리더십 등 모든 분야에서 갈등의 양상이 강화되고 있다. 특히 연구안보와 밀접한 관계가 있는 과학기술분야에서의 미중 경쟁 역시 유사한 양상을 보이고 있다. 한 사회의 생산력과 효율성에 지대한 영향을 미치면서 경제력과 군사력의 핵심 토대가 되는 과학기술은 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 그 중요성이 더욱 커지고 있으며, 어떻게 최첨단 과학기술과 그 기반이 되는 연구 경쟁력을 강화하고 외국의 영향력으로부터 이를 보호하는가가 국제사회와 미중 전략경쟁에서 중요한 이슈로 부상하고 있다.

가. 중국의 부상

중국은 1978년 개혁개방 이후 빠른 경제성장을 이뤘으며, 특히 2001년 세계무역기구(World Trade Organization, WTO)에 가입한 이후 세계경제에 빠르게 편입되면서 지속적으로 성장한 결과 2010년 일본을 제치고 세계 2위의 경제대국으로 부상하였다. 풍부한 노동력, 낮은 임금수준, 거대한 국내시장이라는 조건을 갖춘 중국은 막대한 해외직접투자를 유치하였으며, “세계의 공장”으로서 지난 수십 년간 자신의 위치를 공고히 하였다. 특히 2008년 글로벌 금융위기 시 4조 위안이 넘는 재정을 투입해 경기침체를 방어함으로써 위기를 극복하고 세계경제 안정에 기여함으로써 경제 강국으로서의 리더십을 보여주었다.

이러한 과정에서 2012년 중국의 지도자로 등장한 시진핑은 1949년 중화인민공화국 수립 100주년이 되는 2049년까지 “중국몽(中國夢)”을 실현하고자하는 목표를 제시하고 이를 달성하기 위해서 지속적인 경제성장을 위한 국제적 전략으로 해상·육상 실크로드라고 칭해지는 일대일로(一帶一路, Belt and Road Initiative, BRI) 정책을 추진하였다. 중국의 경제적 영향력을 지구적 수준으로 확대하고 중국 주도의 가치사슬을 형성하는 전략을 추구하는 일대일로는 막대한 규모의 재원을 참여하는 국가에 투입하여 인프라구조를 구축하고 이를 통해 공동의 경제권을 형성하고 에너지 수급의 안정을 도모하는 경제적이자 정치적인 전략이다(이동률, 2021). 나아가 2015년에는

“중국제조 2025”를 선언함으로써 제조업부문에 있어서 세계의 주도권을 확보하려는 계획을 공개적으로 천명하였다. “중국제조 2025”는 1단계(2015~2025년)에서는 세계 제조업 대국 위상을 강화하고, 2단계(2026~2035년)에는 제조강국 중위 수준을 차지하며, 3단계(2036~2045년)에는 혁신강국 대열에 진입하는 것을 목표로 중국의 향후 성장동력인 10대 산업을 전략적으로 육성하는 계획이다(이민자, 2019).⁹⁾ 또한, “중국표준 2035”를 통해서 사물인터넷, AI, 자율주행 등 새로운 기술의 국제표준을 주도하고자 하는 계획 역시 제시하고 있다(박성준 외, 2021).

이러한 배경에는 중국 내 임금수준이 높아지면서 가격경쟁력이 낮아지고 제조업에 있어서 경쟁력을 유지하기 위해서는 첨단 기술의 중요성이 높아지고 있다는 현실을 절감한 중국의 연구 및 기술개발 노력이 있다. 실제로 과학기술분야에서 중국의 성장세는 매우 가파르다. 먼저, 연구개발(R&D) 지출 규모와 GDP에서 차지하는 비율이 빠르게 증가하고 있다. 2000년 중국의 GDP에서 R&D 지출이 차지하였던 비중은 0.89%에 불과하였으나, 동 비율은 2015년 2.06%로 증가하였고, 2020년에는 2.4%에 달하였다. 물론 2020년 OECD 평균 비율인 2.68%나 미국(3.45%), 일본(3.27%), 한국(4.81%)에는 미치지 못하지만, 연간 성장률은 매우 높다. 더욱이 중국 경제 규모의 증가에 따라 지출 규모는 더욱 빠르게 증가하고 있다. 2005년 86,177.6백만 USD에 불과하였던 중국의 R&D 지출 규모는 2015년 366,080.9백만 USD로 증가하였고, 2020년에는 582,804.8백만 USD에 달하였다. 이는 미국의 R&D 지출 규모인 720,872백만 USD에 이어 세계 2위 규모에 해당한다(OECD, 2022b, pp. 10-11).

기술혁신을 가늠할 수 있는 또 다른 기준인 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)에서 발표하는 국제특허(Patent Cooperation Treaty, PCT)의 국가별 출원건수에 따르면, 2021년 현재 중국 69,540건(25.1%), 미국 59,570건(21.5%), 일본 50,260건(18.1%), 한국 20,678건(7.5%), 독일 17,322건(6.2%), 프랑스 7,380건(2.7%)의 순이다. PCT 지원 상위 10개 기업에도 1위인 화웨이(6,952건), 6위 오포(2,208건), 7위 BOE(1,980건) 등 3개의 중국 기업이 포함되어 있다(WIPO, 2022, p. 2).

9) 10대 전략산업에는 차세대 정보기술, 항공우주장비, 철도교통장비, 공작기계·로봇, 해양공정·첨단선박, 농업기계장비, 신에너지자동차, 신소재, 바이오의료기기, 전력장비 등이 포함된다.

이러한 과학기술분야에서의 성장은 보다 적극적인 국제협력으로 이어지고 있다. 중국은 과학기술분야에서의 우호증진과 영향력 확대를 위해서 특히 개발도상국과의 협력을 강화하고 있으며, 이를 위해 일대일로 정책과 연계하는 전략을 취하고 있다. 그 결과 2020년 9월까지 160여개가 넘는 국가 및 지역과 과학기술협력 관계를 수립하였고, “일대일로 국제과학조직연맹,” “일대일로 녹색발전국제연맹” 등을 수립하였다(차정미, 2022, p. 13). 이렇듯 중국은 자국 과학기술의 글로벌 영향력을 확대하고 경제적·정치적 목표를 달성하기 위해 다양한 개발도상국가들과의 기술연대를 구축함으로써 기존의 미국 중심의 질서에 도전하고 있다.

나. 미국의 대응

중국의 부상에 대해 미국의 대응은 관여(engagement)에서 강경한 태도로 변하고 있다(이왕휘, 2021, p. 34). 미국은 중국이 빠르게 부상하면서 경제적, 기술적, 군사적 격차가 좁혀짐에 따라 중국에 대한 견제와 대응 정책을 본격적으로 강화하였다. 2008년 금융위기 이후 등장한 오바마 행정부는 금융부문의 과도한 성장에 따른 제조업의 상대적 약화를 극복하고 일자리 창출을 위해서 제조업 부흥을 위한 리쇼어링(reshoring) 정책을 추진하였다. 이러한 과정에서 중국의 미국 반도체 회사 인수를 저지하는 등 중국과의 긴장 관계가 형성되었지만, 글로벌 위기 극복 등을 위해서 중국과의 협력을 추구하기도 하였다. 2017년 시작된 트럼프 행정부의 미국 우선주의(America First) 정책과 보호무역주의적 정책은 중국과의 관계를 기존의 “갈등 속의 협력”에서 전방위적인 대결 국면으로 전환시켰다(박병광, 2020, p. 1). 2018년 시작된 미중 무역전쟁은 수천억 달러 규모의 수입품에 대한 10~25%의 높은 관세를 서로에게 부과하였을 뿐만 아니라, 전략적으로 민감한 기술 등 핵심기술이 중국에 이전되는 것을 차단하기 위해 수출통제 대상을 확대하고 여기에 동맹국 및 파트너국가가 동참하도록 압력을 행사하고 있다. 2020년 5월에는 대 화웨이 수출금지를 실시하였고, 2020년 12월에는 35개 중국기업을 대상으로 대중국 기술수출 규제와 미국의 자본투자를 제한하였으며, 2021년 12월에는 중국 정부기관과 기업을 추가로 제재하였다. 미중 무역전쟁 결과, 미국의 대중 무역 비중은 2017년 16.6%로부터 2022년 상반기

에는 13.5%로 감소하였으며, 중국의 대미 무역 비중은 동기간 14.3%에서 12.5%로 하락하였다(이유진, 2022, p. 1).

이러한 미중 무역전쟁은 단순히 개별 상품에 대한 고관세 부과를 넘어서 공급망 재편 정책으로 확대되었으며, 핵심 가치사슬에서 중국을 배제하려고 동맹과 파트너국가와의 공급망 구축 노력으로 이어지고 있다. 중국에 대한 의존도가 높아지면서 취약성(vulnerability)에 대한 우려에 따라 바이든 행정부는 2021년 2월 반도체, 대용량배터리, 핵심 광물, 의약품 등 4대 핵심 품목과 ICT, 에너지, 방위, 운송, 농업 등 핵심 산업에 대한 공급망 리스크를 검토할 것을 지시하였고, 이에 대한 검토결과 보고서에서는 중국 등 소수의 국가에 대한 의존도를 줄이고 공급망 안정화를 위해 자국 내 투자 및 인력 확충 및 동맹국·파트너국가와의 협력체계 강화를 제시하였다(The White House, 2021.2.24, 2021.6.8). 이러한 공급망 재편의 배경에는 코로나19 팬데믹으로 인해 발생한 공급망 교란이 국가경제에 미치는 영향을 체감하였고, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공과 전쟁의 장기화로 인한 에너지 위기, 식량부족 현상 등으로 인한 인플레이션에 대한 우려 역시 존재한다. 이러한 미국의 움직임은 리쇼어링에서 동맹쇼어링(ally-shoring)과 프렌드쇼어링(friend-shoring)으로 이어지면서 중국과의 경쟁과 전선이 글로벌 차원으로 확대되고 있음을 보여준다.

이러한 국제적 노력과 더불어 미국은 과학기술분야에서의 상대적 경쟁력이 약화되고 있다는 인식 하에 핵심 분야에서의 경쟁력을 강화하기 위한 국내적 노력 역시 전개하고 있다. 2021년 6월 미국 상원은 미국의 기술, 통신, 대외관계, 국가안보, 국내제조업, 교육, 무역 등 매우 다양한 분야에서 미국의 경쟁력을 강화하고 중국을 견제하기 위해 미국혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act of 2021, USICA)을 통과시켰는데(U.S. Congress, 2021), 여기에는 연구안보를 위한 다양한 제도적 장치 마련과 더불어 기관 간 협력방안, 외국정부의 인재영입프로그램 제한, 사이버절도로부터의 보안, 국제표준 개발 등과 더불어 과학·기술·공학·수학(STEM) 교육에 대한 강조가 포함되어 있다. 특히, 미국혁신경쟁법에는 다양한 영역에서의 중국의 영향력을 견제하고 이로부터 미국의 안보를 강화하고 유사한 가치를 추구하는 국가들과의 협력 강화가 매우 강조되고 있다. 유사한 취지에서 미국경쟁법(America COMPETES

Act of 2022) 역시 과학기술분야에서 미국의 경쟁력을 강화하고 과학기술분야에서의 중국의 영향력에 대응하기 위한 방안을 제시하고 있다.¹⁰⁾

2. 국제정치이론과 연구안보화

한 국가의 발전된 과학기술과 혁신 역량은 군사력과 경제력의 증장기적 토대가 됨과 동시에 삶의 질을 향상하고 국가의 위신을 높이는 등 중요한 역할을 수행한다. 앞서 기술한 미중 전략경쟁은 무역이나 경제적 분야에서뿐만 아니라 과학기술과 연구 분야를 포괄하는 등 다양한 분야에서 관찰되며, 이는 미국과 중국의 국가별 특성이나 양자 관계로 치환되지 않은 지구적 차원에서 두 국가가 차지하고 있는 위치에서 기인한다. 미중 전략경쟁에서 과학기술과 연구분야에서의 경쟁이 점차 중요해지고 있음에도 불구하고 국제정치학적 관점에서 이론적 논의는 매우 부족하다(배영자, 2016, p. 38). 이런 한계에도 불구하고 국제정치학분야에서 패권(hegemony)에 대한 연구는 미중 전략경쟁에 대한 분석을 바탕으로 연구안보가 중요한 이슈로 부상하게 된 맥락적 이해를 돕는다.

과학연구가 국가 간 경쟁에서 차지하는 중요성이 높아지고 최근 안보화된 배경에 미중 전략경쟁이 있다는 점은 갈수록 분명해지고 있다. 특히, 국제정치이론 중 구성주의(constructivism) 시각에서 안보화 이론(securitization theory)을 제시한 코펜하겐학파에 따르면, 안보화란 “성공적인 발화행위(speech act)로서 이를 통해 정치공동체 내에서 가치 있는 대상물에 대한 존재론적인 위협으로 무언가를 간주하고 이 위협에 대처하기 위한 긴급하고 예외적인 조치에 대한 요청을 가능하게 하는 간주관적 이해가 구성되는 것”을 의미한다(Buzan and Wæver, 2003, p. 491). 이러한 점에서 연구가 안보화되었다는 것은 한 사회에서 매우 중요하게 여겨지는 과학연구에 대한 존재론적인 위협이 인식되고 이에 대한 긴급한 조치들이 필요하다는 점이 사회적으로 형성되어 기존의 비(非)안보적 문제였던 과학연구가 안보문제로 받아들여지는 정치적 효과를 야기하는 현상을 의미한다.¹¹⁾ 안보화 이론은 과학연구가 안보화되는 과정과

10) US House of Representatives 홈페이지, The America COMPETES Act of 2022, <https://science.house.gov/americancompetes>(검색일: 2022.10.20.)

11) 사이버영역에서의 안보화 현상은 김상배(2015)를 참조

그 현상 자체를 이해하는 데는 도움을 주지만, 이론적 설명력이나 실증적 적용에 있어서 한계가 있다(Strizel, 2014, p. 12). 또한, 발화행위의 물질적 원천이 되는 과학연구에 대한 실질적인 위협의 성격과 국가 간 관계 등 외부적 요인에 대한 종합적 고려가 부족하다는 점에서 연구안보를 이해하는데 안보화 이론은 제한적이다.

이러한 점에서 국가 간 관계, 특히 국제질서에서 패권의 위치를 차지하려는 강대국 사이의 관계를 연구하는 국제정치이론이 미중 전략경쟁과 연구안보를 연계시켜줄 수 있다는 점에서 이를 살펴볼 필요가 있다. 특히 국제정치학의 현실주의(realism)적 패러다임과 연관된 패권안정이론(hegemonic stability theory)과 세력전이이론(power transition theory) 등은 초강대국의 역량과 의도를 통해서 국제질서의 변화를 설명한다는 점에서 최근 미중 전략경쟁을 설명하는데 자주 활용되고 있다(김석우, 2021; 김관옥, 2016; 박훈탁, 2018; 이재준, 2022).

먼저 패권안정이론은 국제질서, 특히 국제경제질서는 패권국(hegemon)의 존재 여부가 안정성과 불안정성에 영향을 미친다는 이론이다. 찰스 켄들버거(Charles Kindleberger)에 의해서 제시되고 이후 국제정치학자들에 의해서 정교화된 이 이론에 따르면, 평화와 자유무역, 그리고 금융안정은 세계적으로 안정을 증진시키고 체계를 유지하기 위해 경제적, 군사적 능력을 사용할 의지(willingness)와 능력(capacity)이 있는 초강대국에 달려있다(Kindleberger, 1973). 이러한 패권국은 체계 내 모든 행위자에게 공공재를 제공함으로써 체계를 유지하는데, 구체적으로는 행위의 표준과 규칙을 제시하고, 다른 행위자들이 이에 따르도록 설득하며, 자유무역과 시장을 증진하고 안정적 통화를 제공함과 동시에 이를 위해 다자적 국제기구를 활용하며, 위기 발생 시 전체 체계를 유지하는데 힘쓴다. 물론 패권국은 체계 유지를 위해서 자신이 제시한 행위 표준과 규칙을 따르지 않는 배반자(defector)를 응징하기도 하지만, 때로는 소수의 무임승차자들(free-riders)을 용인하기도 한다. 이러한 관점에서 본다면, 트럼프 행정부의 미국 우선주의(America First) 정책은 미국의 패권 유지 능력이 약화되고, 패권 유지 여부에 대해서 회의적인 시각이 팽배해지면서 미국 주도의 자유주의적 국제질서가 약화되는 모습과 일맥상통한다.

연구안보와 관련하여, 패권안정이론은 자유주의적 연구공동체에서 안보가 강화된

이유는 중국과 같은 무임승차자 혹은 배반자를 용인할 수 있을 정도의 패권국의 역량과 관대함이 낮아졌다는 점을 의미한다. 이러한 점에서 연구안보가 미국을 중심으로 정치의제화되는 현상은 미국의 강함의 표현이 아니라 오히려 약함의 징후로 볼 수 있다. 이러한 패권안정이론을 비판적으로 바라보고 자유주의적 질서를 유지하는데 중요한 역할을 수행하는 국제제도를 강조하는 입장 역시 존재한다. 국제정치학자 중 자유주의(liberalism)를 대표하는 학자인 로버트 코헤인(Robert Keohane)은 패권이 약화된다고 하더라도 패권국이 주도해서 창출한 국제제도가 자유주의적 질서를 유지하는데 기여한다고 주장한다(Keohane, 1984). 즉, 국제제도를 통해서 행위자들이 장기적 관점에서 상호작용을 함을 통해서 협력의 유인을 제공하고, 배반의 비용을 높아지기 때문에 비록 패권국의 역량이 약화되었더라도 질서가 유지된다는 것이다. 하지만, 현재 국제적 연구공동체와 관련된 국제제도의 강제적 혹은 규범적 구속력이 높지 않은 상황에서 이러한 자유주의적 설명의 설득력은 높지 않다. 또한, 중국은 다양한 대안적 국제제도—“일대일로 국제과학조직원맹,” “일대일로 녹색발전국제연맹” 등—를 통해서 기존의 제도적 제약에서 벗어나 새로운 질서를 형성하고자하는 의도를 보이고 있다.

반면 세력전이이론은 패권국의 역량과 의지뿐만 아니라 이에 도전하는 국가, 즉 도전국(challenger)의 역량과 의도를 함께 본다는 측면에서 미중 전략경쟁의 동학을 이해하는데 도움이 된다. 국제정치이론 중 현실주의적 입장에서 세력 및 세력 배분이 국제질서에 미치는 영향을 분석하는 세력전이이론은 동태적인 관점에서 패권국과 도전국 사이의 갈등 가능성을 제시한다. 케네스 오간스키(A.F.K. Organski)에 따르면, 국가마다 경제성장률은 상이한데, 어떤 국가가 빠른 산업화와 경제성장을 통해서 내적 전이가 이뤄짐에 따라 국가역량이 증대되어 패권국의 국가역량에 버금가는 수준에 도달하게 되면, 이 두 국가 사이 갈등의 가능성이 증가한다는 것이다(Organski, 1958). 중요한 점은 새롭게 부상하는 도전국이 패권국이 형성한 기존의 질서, 규범 등에 만족하는가 혹은 만족하지 않는가가 두 국가 사이의 갈등 가능성에 결정적 영향을 미친다는 점이다. 즉, 도전국의 역량이 패권국의 역량을 따라잡고, 도전국이 기존 질서에 만족하지 않는 경우, 전쟁의 가능성이 높다는 것이다.

이러한 관점에서 현재 미중 전략경쟁은 보다 갈등적인 상황으로 전개될 가능성이

농후하다. 먼저 미국은 중국을 기존의 질서에 편입시키기 위해 다양한 방식을 활용하였지만, 중국은 기존의 연구분야에 있어서 자유주의적 국제질서를 활용함과 동시에 이러한 질서에 반하는 움직임을 보이고 있다. 먼저 과학연구에 있어서 중국의 역량은 빠르게 미국의 역량을 추격하고 있다. 미국 과학재단(National Science Foundation) 과학공학통계센터(National Center for Science and Engineering Statistics)의 “The State of U.S. Science and Engineering 2022”에 따르면,¹²⁾ 미국과 중국의 과학·공학분야(사회과학 포함) 박사학위 취득자수는 2018년 현재 각각 41,071명과 39,768명으로, 중국이 빠르게 따라오고 있다. 하지만, 자연과학과 공학 분야에 한정해서 본다면, 중국은 2007년에 이미 미국을 따라잡았고, 현재 미국과 중국의 자연과학과 공학분야 박사학위 취득자수는 각각 약 31,000명과 38,000명으로 격차가 벌어지고 있다. 연구출판과 관련해서도 중국은 과학·공학분야 동료평가 논문 수에서 미국을 따라잡았는데, 중국과 미국은 동 분야 논문의 23%와 16%를 각각 차지한다. 하지만, 미국은 중국에 비해서 논문의 질은 우수한데, 피인용 지수를 활용하였을 때,¹³⁾ 미국은 1.82, 중국은 1.18로 미국이 앞서고 있다. 한국연구재단에 따르면, 2010년에서 2020년까지 최근 11년간 피인용 상위 1% 논문의 수는 미국(78,833편, 46%)이 중국(42,115편, 24.2%)을 앞서고 있지만, 재료과학, 컴퓨터과학, 공학, 수학, 화학 등 일부 과학·공학분야에서는 중국이 미국을 앞서고 있다(한국연구재단, 2022, p. 12, p. 65). 중국의 의도의 경우, 역시 미국 중심의 자유주의적 연구 질서를 활용함과 동시에 이를 저해하는 다양한 움직임을 통해서 유추할 수 있다.

이러한 중국의 역량과 의도에 대한 미국의 인식 역시 중요하다. 앞서 설명한 미국핵 신경쟁법은 과학기술 분야에서 미국의 정책결정자들이 중국을 견제하고 있음을 잘 드

12) US National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics 홈페이지, “Figure 5. International S&E Higher Education and Student Mobility,” “The State of U.S. Science and Engineering 2022”, <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-stem-education-and-lab-or-force>(검색일: 2022.11.07.)

13) 고인용 지수(index of highly cited articles)는 한 국가의 피인용 상위 1%의 과학·공학분야 논문의 비율(모든 상위 1% 논문 중)을 그 국가의 동분야 논문의 비율(세계의 논문)로 나눈 수치로서 1보다 크면 그 국가가 고인용 출판에 더 많은 기여를 하는 것이다. US National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics 홈페이지, “Figure 22. S&E articles, by selected region, country, or economy: 2000, 2010, and 2020”, “The State of U.S. Science and Engineering 2022,” <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-science-and-technology-capabilities#research-publications>(검색일: 2022.10.26.)

러내고 있다. 나아가 중국의 의도에 대한 미국의 판단은 트럼프 행정부에서 2017년 발간한 “국가안보전략(National Security Strategy)”에서도 잘 나타나 있다. “국가안보전략”에 따르면, 미국의 정책은 중국의 부상과 전후 국제질서에 중국의 통합을 위한 지원은 중국을 자유화시킬(liberalize China) 것이라는 믿음에 기반을 두고 있었다. 하지만, 중국은 현재 질서에 만족하지 않고 변화시키려는 “수정주의 국가(revisionist power),” “도전자(challenger),” “경쟁자(competitor)”로서 “미국의 가치와 이익에 상반하는 세계(a world antithetical to U.S. values and interests)”를 구축하고자 하는 국가임을 명시하고 있다(The White House, 2017). 이러한 기조는 바이든 행정부에서도 잘 나타난다. 2022년 10월 발표된 바이든 행정부의 “국가안보전략(NSS)”에는 보다 명확하게 중국이 자국의 이익을 위해 국제질서를 변화시킬 의도(intent)와 경제적·외교적·군사적·기술적 능력(power)을 가지고 있는 유일한 경쟁자로 보고 있다(The White House, 2022). 이러한 중국의 의도가 확실하다면 미국은 중국의 역량에 영향을 미치고자 할 것이며, 이는 곧 중국의 군사적, 경제적, 기술적 역량을 감소시키기 위한 다양한 노력이 지속적으로 전개될 것으로 예상할 수 있다.

종합적으로 고려하였을 때, 국제정치이론 중 패권 연구는 미중 전략경쟁이 연구의 안보화 현상과 밀접하게 연관되어 있으며, 과학기술분야에서도 미중 경쟁이 강화되면서 과학연구의 중요성이 강조되고 안보적 관점에서 이를 바라보려는 현상이 증가되고 있음을 보여준다.

3. 실천적 함의

역사적으로 보았을 때, 패권의 약화, 후퇴는 산업정책의 강화와 무역·통상에서 중상주의적(mercantilist) 경향 강화와 연계되었다. 19세기 후반 자유주의의 황금기는 영국의 패권 강화, 그리고 20세기 초반 간전기(inter-war period)의 보호무역주의 및 대공황은 영국 패권의 후퇴와 관련되었다는 점은 주지의 사실이다. 하지만, 중국의 부상과 미국의 상대적 역량의 약화가 다양한 분야에서의 갈등적 상황을 야기하였다는 점이 필연적으로 과거가 똑같이 반복될 것이라는 예상 역시 주의가 필요하다.

국제정치이론 중 자유주의 패러다임의 주요 이론가이자 소프트파워(softpower) 개

념을 창시한 조셉 나이(Joseph Nye)는 미국과 중국이 투키디데스의 함정(Thucydides Trap)에 빠지지 않기 위해서 미국이 중국의 부상에 대해 과소평가하고 안주해서는 안되지만, 과대평가해서 공포에 빠질 필요가 없다고 주장한다(Nye, 2020). 나아가 미국은 중국에 비해 다양한 권력자원에 있어서 우위에 있을 것이며, 과도한 공포심이 오히려 균형 잡힌 정책을 어렵게 만들고, 미국과 세계를 더 큰 위험에 처하게 만들 수 있다고 경고한다. 대신 다양한 상호의존을 주의깊게 관리하기 위한 “열린, 규칙에 기반을 둔” 세계 질서를 위한 노력이 필요함을 강조한다(Nye, 2020). 결국 미중 패권경쟁의 결론은 아직 정해지지 않았다는 것이다.

이러한 자유주의적 진단과 처방의 유용성에도 불구하고, 미중 전략경쟁 하에서 국가 안보에 직결되는 핵심 기술과 이의 기반에 되는 과학연구는 상호의존의 방향으로 진행되기 보다는 탈동조화(decoupling) 현상이 발생할 가능성이 크다. 특히 과학연구의 경우, 미국이 중국과의 상호의존에서 벗어나는 편익이 상호의존의 그것보다 크다고 판단할 가능성이 크다는 점에서 연구안보화는 현재와 예측가능한 미래에도 지속될 것이다.

연구안보화에 대한 이상의 논의를 고려하였을 때, 세 가지 실천적 함의가 도출된다. 첫째, 연구안보화 현상에 대한 자료의 축적이다. 다른 부분에 비해서 과학연구의 안보화 현상은 상대적으로 최근 관찰되고 있으며, 기존의 연구가 부재하다는 점에서 구체적인 사례와 데이터 축적이 필요하다. 과학연구의 세부 분야별 연구안보 침해 사례, 대비 태세와 인식, 제도적 환경, 국제규범 등에 대한 자료의 축적은 실증적 연구의 기반을 제공할 것이다. 둘째, 국가 간 비교연구이다. 연구안보화 현상은 미국을 중심으로 다양한 국가에서 발생하고 있으며, 이에 대한 국가차원의 정책적 대응과 법·제도적 보완이 논의되고 있다. 따라서 국가 간 비교를 통해서 한국 과학연구에 대한 정책적 함의를 제시할 수 있다. 셋째, 연구안보에 대한 이론적 논의를 확대할 필요가 있다. 국제정치학 및 연관 학문에서 발전된 기존의 이론을 활용하여 연구안보 관련 행위자와 이들의 유인구조를 식별하고, 이들 사이의 상호작용이 어떠한 제도적 맥락에서 어떠한 결과를 발생시키는지, 연구안보와 관련된 국제규범은 어떻게 형성되고 확산되고 내재화되는지 등에 대한 이론적 논의는 신흥안보의 영역인 연구안보에 대한 깊이 있는 분석과 전망에 기여할 것이다.

제3절 글로벌 연구생태계의 변화

그렇다면 국제사회의 뉴노멀은 글로벌 연구생태계에 어떠한 변화를 일으켰으며, 지정학적 긴장은 과학연구계에 어떠한 영향을 미치게 되었는가? 본 절에서는 글로벌 연구생태계에 초점을 맞춰 연구안보 의제가 어떻게 부상하게 되었는가를 알아보고, 연구안보 쟁점으로 발생하는 연구계의 가치 충돌 이슈와 이에 따른 국제 사회의 과학기술 국제협력에 관한 논의 방향을 살펴본다.

1. 냉전 종식과 과학연구의 국제화

과학기술은 소프트파워로 인식되어왔고 20세기 냉전시대 정치경제적 사상이 다르더라도 과학자들의 과학외교 활동은 공공외교의 영역으로 간주되어 부분적으로나마 과학자들의 국제 교류와 연구협력은 촉진되어왔다. 냉전 종식과 함께 1990년대부터는 신자유주의와 글로벌화라는 거센 시대적 조류 속에 각 국의 정부는 연구자와 연구기관의 자유로운 과학기술 국제협력을 더욱 독려하고 국제 공동연구와 거대과학의 대형인프라 사업의 공동 추진을 위한 지원을 확대해 왔다. 이러한 배경에는 냉전시대 미국 정부는 입자가속기와 같은 거대과학 투자가 국가 안보와 소련과의 기술경쟁의 관점에서 항상 투자 우위를 차지했었지만, 냉전 종식과 함께 거대 연구인프라 투자 결정에 국가 안보 논리로 정당화될 수 없고 경제성 논리가 우선시되었다(이명진 외, 2002). 따라서 과학연구 투자규모와 경쟁력이 탁월이 높은 미국으로서는 거대과학연구를 지속하기 위해서는 국제협력을 돌파구로 찾을 수밖에 없는 배경이 있었다. 그 결과 과학연구는 천재과학자의 새로운 지식 발견이나 특출한 과학자의 개별 연구 성과만으로 발전되는 것이 아니라, 세계 과학자 모두가 차곡차곡 조금씩 쌓아올린 집단 지성의 형태로 발전해 나가게 된 것이다(Latour, 1987).

과학기술 연구개발 네트워크는 점진적으로 촘촘하고 체계적인 글로벌 네트워크로 발전하게 되었다. 지난 COVID-19 글로벌 팬데믹에서 신종 감염병에 대한 과학적 지식을 모으고 백신개발을 위해 노력했던 경험에서 배웠듯이, 과학연구 글로벌 네트워크

크는 특히나 글로벌 위기상황에서 그 가치와 힘을 더욱 발휘하게 된다(OECD, 2021a). 그리고 이러한 국제 연구협력과 교류 활성화의 근간에는 학문의 자유, 연구의 공정성, 개방성, 연구자의 정직성 등 연구업계에서 당연히 준수되어온 직업 윤리적 가치와 규범, 즉, 연구진실성에 대한 공감대가 형성되고 전제되었기 때문에 가능했던 것이다.

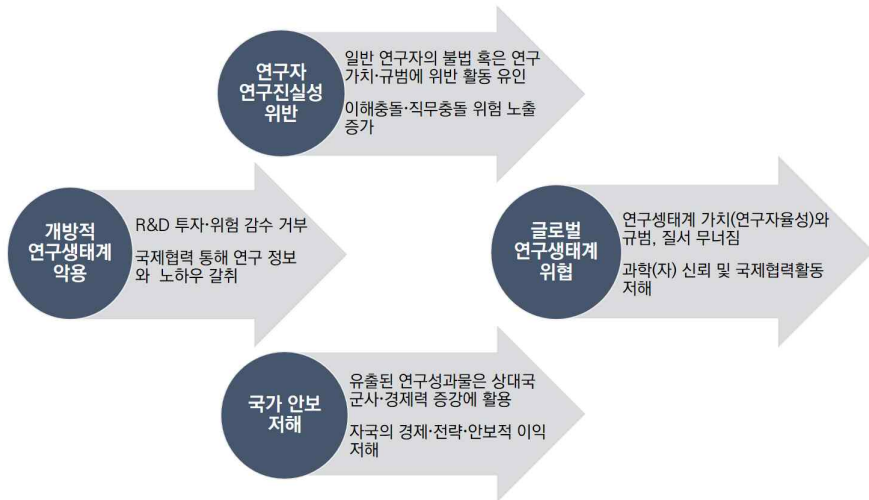
2. 글로벌 연구생태계를 흔드는 새로운 위험요인

그러나 지난 수년간 신흥 경제국과 비정부기관의 과학기술 국제협력 활동이 급증하는 가운데 일부 국가와 회사가 개방적 연구 환경을 악용하여 자신만의 경제적 이익을 취하는 사례가 발생하고 있다(JASON, 2019; Joske, 2018; D'Hooghe and Lammertink, 2020). 본래 연구개발은 연구결과에 대한 불확실성을 감수하고 연구비와 연구인력, 연구인프라, 시간 등의 다양한 연구재원을 투자하는 것인데, 글로벌 연구생태계에서 일부 참여자는 이러한 연구개발의 투자와 불확실성에 대한 위험을 감수하지 않고 ‘국제협력’이라는 채널을 통해 남이 만들어 놓은 연구결과물을 갈취해가고 있다는 우려의 목소리가 나오고 있는 것이다.

이러한 문제의 행위자는 주로 국제공동연구, 연수 및 훈련, 연구논문과 연구제안서의 동료심사 과정에서 일반 연구자로 하여금 연구 정보와 노하우, 연구데이터를 불법적으로 유출하도록 유인하기도 한다. 특히 글로벌 기술경쟁이 심화되며 일반 연구자의 국제 공동연구 활동이 의도치 않게 이해충돌 및 직무충돌의 위험에 노출되는 사례가 급증하고 있다는 것이 문제이다. 가장 대표적인 최근의 사례는 하버드 대학 화학 및 화학생물학과 학과장 Charles Lieber 교수가 중국 천인계획에 연루되어 미국 연방정부가 지원한 연구결과를 중국에 유출했다는 혐의로 2020년 연방검찰에 체포되었던 사건이다. Lieber 교수는 나노화학 연구 분야에서 세계적으로 가장 유명했고 노벨상 후보자로 언급될 만큼 스타과학자였기에 연방검찰에 체포, 미 법무부로부터 최종적으로 유죄판결을 받고 하버드 교수직을 파면당한 이 사건은 전 세계 과학계에 큰 충격을 가져왔다. 물론 Lieber 교수가 기술을 유출할 의도를 갖고 범죄를 저지른 것은 아니지만, 중국대학과 공동연구를 진행하면서 중국 정부로부터 연구비와 프로젝트 월

급을 받았고, 중국협력을 통해 이전에 미국 연구정부로부터 연구비를 받아 진행되었던 연구결과를 중국에 전수(혹은 유출)했고 그에 대한 보상으로 개인적으로 중국 대학으로부터 부당 이익을 취했다는 이유로 체포된 것이었다(US Department of Justice, 2021.12.21).¹⁴⁾ 이는 해외 정부와 협력기관의 전략적 의도를 파악하지 못하고 연구 협력 제안에 우호적인 일반 연구자로 하여금 연구정보의 유출을 유인하여 연구자로서의 평판을 해치고 때로는 위법자로 낙인찍히게 되는 최악의 상황을 초래하기도 한다.

[그림 2-4] 글로벌 연구생태계의 위험 요인과 과정



자료: 연구팀 작성

글로벌 기술경쟁이 심화되며 기술주권과 기술패권 등의 경제안보적 이슈가 대두하고 있는 가운데, 과학기술 선진국을 중심으로 일반 연구자와 대학교수들의 해외인재 유치사업 참여로 인한 사회적 이슈가 발생되었는데, 이는 정부와 연구기관이 인식하

14) US Department of Justice(2021.12.21), "Harvard University Professor Convicted of Making False Statements and Tax Offenses): Dr. Charles Lieber Found Guilty of Concealing His Affiliation with the Wuhan University of Technology and His Participation in China's Thousand Talents Program," <https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-convicted-making-false-statements-and-tax-offenses> (검색일: 2022.2.21)

지 못한 사이 일반 연구자들이 연구생태계를 위협하는 새로운 위험요인에 무방비하게 노출된 것으로 판단된다.

국제공동연구, 연수 및 훈련, 연구논문이나 연구제안서의 동료 심사 과정 등의 다양한 방법을 통해 연구 정보나 노하우, 데이터 등이 비밀리에 유출하는 방식도 복잡화되었고, 외국 정부와 해외 공공기관에서 직·간접적으로 연구에 대한 간섭(foreign interference)이 발생함에 따라, 기존의 산업기술 보호와 통상관점에서 규제되어오던 형태와는 다른, 새로운 위험요인이 등장했음을 알 수 있다.

이와 같이 국가 제도나 연구진실성에 위반되는 불법적 혹은 부적절한 행위를 일반 연구자에게 강요하거나 활발한 국제공동연구에 참여하면서 의도치 않게 일반연구자가 이해충돌과 직무충돌 위험에 노출되는 사례가 증가하는 최근의 현상에 대하여, 국제사회는 연구안보에 위협이 되고 있다고 인식하며, 이를 글로벌 연구생태계가 오랫동안 지켜왔던 공동의 가치와 규범을 훼손시키는 위험요인으로 진단하고 있다. 자율적이고 개방적인 연구 환경이 국가의 이익과 경제적 안보와 상충되는 사례는 국제협력의 결핍으로 작용할 수 있으며, 연구자의 연구진실성 위반사례의 증가도 연구자에 대한 신뢰와 과학에 대한 대중의 믿음이 깨지게 되어, 결국에는 글로벌 연구생태계의 근간을 위협하는 결과로 이어질 수 있다고 지적되고 있다(OECD, 2022b).

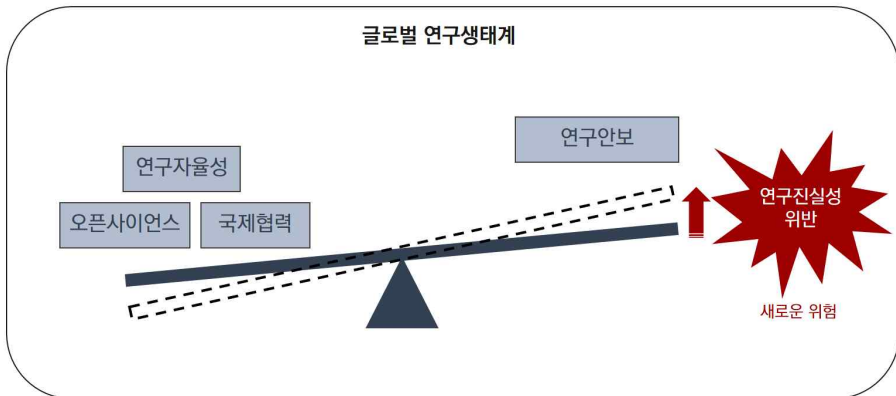
3. 가치충돌: 연구자율성, 오픈사이언스, 연구안보

미중 기술패권 경쟁에서 촉발된 각 국의 기술주권, 경제안보, 산업정책 논의에 실린 정책적 무게가 더해지고 있는 가운데, 국가 안보적 관점에서 연구생태계의 위험요인을 지적하고 정부가 연구계의 국제협력과 연구 활동에서 연구진실성 가치 준수와 연구안보 저촉사례를 살피겠다는 방침은 연구 커뮤니티 입장에서 반가운 소식은 아닐 것이다. 어떻게 연구를 진행할 것인가, 누구와 협력을 할 것인가, 연구결과는 어떠한 방식으로 발표 및 활용할 것인가는 연구자 스스로 결정할 수 있는 고유의 권한인데, 이러한 학문의 자유 혹은 연구의 자율성을 침해할 수 있기 때문이다. 또한 국제사회의 기후변화, 신종 감염병과 같이 공동의 위기와 글로벌 난제 해결을 위해 오픈 사이

언스의 중요성이 강조되어 왔고 전 지구적 노력이 절실한 이 때 연구안보화는 자칫하면 연구자에게 또 하나의 새로운 규제로 부정적 인식될 수 있고, 더 나아가 과학연구의 보호주의의 방향으로 가이드 하여 오히려 국제공동연구 활동을 위축시키는 역효과가 있을 수 있기 때문이다.

따라서 연구자율성과 오픈사이언스의 가치를 보장하면서 동시에 국제 과학연구 협력에서 국가·경제안보와 연구자의 이해·직무충돌의 위험 수준을 경감시키는 방법은 무엇인가는 해외 주요국의 주요 과학정책 아젠다로 부상하였다. 미국에서는 NSPM-33 발표에 이어 연구안보 의제는 이미 민감 정보와 수출통제 범위를 넘어 연방정부 차원에서 공공연구사업 전반에 걸쳐 논의가 활발히 되고 있는데, 이 과정에서 연구정보 공개 의무와 국가안보가 서로 대치되는 상황을 경험했다(OECD, 2021b). 미국대학연합의 개인 연구자와 연구기관을 대상으로 한 설문에 따르면 최근의 미국 정부의 규제강화는 선을 넘었으며 기본적인 과학연구의 가치와 원칙을 훼손하고 있으며 지식은 반드시 자유롭게 공유되어야 한다고 의견이 우세했다(Smith, 2021).

[그림 2-5] 글로벌 연구생태계의 가치충돌



자료: 연구팀 작성

연구비 지원기관의 관점에서도 공공 지원되는 연구 활동의 개방성, 정직성, 자율성은 연구의 질(quality)과 신뢰도를 결정하는 가장 기본적인 가치인데, 국가차원의 정

치적 영향력 행사와 연구생태계에서 종종 발생하는 연구 자율성이 오용되는 최근의 현상들로 인하여 과학연구가 위협에 처했다는 우려의 목소리도 나오고 있다(OECD, 2021b).

과학연구는 전통적으로 공공재(public goods)로 인식되어 왔지만 서로 다른 가치를 가진 다양한 연구그룹이 참여하며 과학연구의 자율성과 개방성, 그리고 안보 사이의 균형점을 찾는 것은 매우 해결하기 어려운 난제로 인식되고 있다. 아울러 과학기술의 빠른 발전으로 국가 간 과학기술력 격차가 심화되는 가운데, 국제 연구협력에 있어 참여자 모두가 협력의 혜택을 동등하게 공유하는 호혜적인 협력 관계를 형성하고 유지하는 것 또한 어려워지고 있다. 따라서 최근 변화된 국제 정세에서 과학기술 선진국은 언제까지 과학 공공재를 일방적으로 제공하면서 국제 가치와 질서를 유지할 것인가에 대한 물음에 봉착하게 된 것이다.

4. 과학기술 다자협력 프레임워크의 변화

과학지식의 생산과 활용은 이제는 한 국가가 혼자서 독점할 수 있는 영역이 아니라는 점과 COVID-19, 기후변화와 같은 글로벌 도전과제는 공동으로 함께 해결해야 한다는 점을 고려한다면 과학기술 국제협력은 연구활동에 있어 필수불가결한 요소이다. 대표적인 국제기구(UN, UNESCO, OECD 등), 권역별 기구(EU)와 관련 기관들은 효과적이고 신뢰할 수 있는 국제 과학교류와 협력을 위한 다자적 프레임워크 및 과학연구에 관한 국제 원칙(principles)과 규범(norms)을 제시해오고 있다.

<표 2-4> 과학기술 국제연구교류 증진을 위한 다자협력 프레임워크

권고/선언문 (Recommendation/Declaration)	주요점
유엔인권고등판무관(1966), 「경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제규약」 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1966)	• 국가는 과학과 문화의 보존, 개발, 확산을 위해 조치를 취해야 함. 또한 과학연구와 창조적 활동의 자유를 존중하고, 과학계와 문화계의 국제협력과 교류 촉진에서 파생되는 혜택을 인정하기로 함

권고/선언문 (Recommendation/Declaration)	주요점
세계 연구진실성 학술대회(2010), 「연구진실성에 관한 싱가포르 선언」 Singapore Statement on Research Integrity(World Conference on Research Integrity, 2010)	• 싱가포르 선언문은 다양한 국가적 문화적 맥락에서 지켜야할 연구진실성에 관한 기본적인 규범과 상세한 가이드라인 개발에 관한 기초를 제공함 • 연구자가 지켜야할 연구진실성의 주요 원칙과 관련된 연구자의 책임을 기술하고 있으며, 기술된 원칙들은 이후 연구진실성에 관한 수많은 국내·외 선언문과 가이드라인 등으로 연계됨
유네스코(2017), 「과학 및 과학연구자에 관한 권고」 Recommendation on Science and Scientific Researchers(UNESCO, 2017)	• 과학지식 공유 및 협력적인 오픈사이언스 메커니즘을 수립하여 촉진할 것을 회원국에게 권고함
국제과학협회(ISC)(2018), 「절차 규정과 규칙」	• 180개 국가의 국립과학아카데미와 과학연합회를 대표하는 국제과학협회는 공평한 과학 접근성 및 과학 혜택을 증진하고 인종, 종교, 시민권, 언어, 정치적 성향, 성별, 장애, 나이 등에 대한 차별에 반대함
OECD(2019), 「신경기술의 책임있는 혁신에 관한 권고안」 Recommendation of the Council in Responsible Innovation in Neurotechnology	• 신경기술 분야의 데이터 공유를 위한 공동의 인프라 및 환경 조성을 위해 오픈사이언스 문화를 지지하고 과학협력을 촉진할 것
OECD(2019), 「AI 권고안」 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence	• AI 관련 지식 공유가 바람직하며 국제적인 이니셔티브를 권장한다고 언급함
유럽 연구장관 회의(2020), 「과학연구의 자유에 관한 본(Bonn) 선언」 Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research(Ministerial Conference on the European Research Area, 2020)	• 유럽연합의 연구장관 및 유럽 혁신, 연구, 문화, 교육, 청소년 위원회는 2020년 유럽연구장관회의에서 「과학연구의 자유에 관한 본(Bonn)선언」을 채택함 • 선언문에 서명한 국가는 과학연구의 자유(표현의 자유, 연합의 자유, 이동의 자유와 교육 권리를 포함)를 보호할 것을 약속함
유네스코(2021), 「오픈사이언스 권고」 Recommendation on Open Science(UNESCO, 2021)	• (기존의 국제·지역별 법과 일관되게) 효과적인 오픈사이언스 정책과 법제를 개발할 것을 회원국에게 권고함
OECD(2021), 「공공펀딩 연구 데이터 접근에 관한 권고안」 Recommendation of the Council concerning Access to Research Data from Public Funding	• 데이터와 연구관련 디지털 객체(메타데이터, 알고리즘, 작업흐름, 모델, 소프트웨어, 코드 등) 공유 활성화를 장려할 것을 권고함
이후 연구안보 표현이 포함되기 시작	

권고/선언문 (Recommendation/Declaration)	주요점
OECD(2021), 「과학기술 국제협력 권고」 Recommendation of the Council on International Co-operation in Science and Technology(OECD, 2021)	• 회원국은 상호 호혜적인 과학기술 이전(transfer)의 중요성 및 경제·사회적 진보를 저해하는 장벽 제거의 중요성을 강조할 것을 권고함. • 협력 프로젝트를 증진하고, 회원국 간의 학생 및 과학자의 교류를 촉진하고, 국제과학기술자에게 기초연구시설 개방을 용이하게 하고, 기초연구결과와 확산을 증진하기로 동의함. • 특히 본 권고안에서는, 회원국이 과학기술계의 국제협력 추진 시 지켜야하는 과학적 가치와 규범에 대한 조화로운 합의를 도출, 수립할 것을 권고함. • 상호 호혜적인 협력의 효과성과 효율성을 높이기 위해, 과학기술 국제협력과 관련된 잠재적 위험을 경감하고 대응할 수 있는 적절한 조치를 취할 것을 강조함
OECD(2022), 「기업이 참여하는 국제기술협력 권고안」, Recommendation of the Council for Facilitating International Technology Co-operation with and among Businesses(OECD, 2022)	• 데이터 유출·도난, 강제적 기술이전, 연구자원 착취, 민국겸용 기술의 오용 등 국제기술협력에 따른 위험을 예방하고 완화하기 위한 적절한 조치를 이행할 것을 권고함 • 회원국은 효과적인 위험관리와 적절한 규제환경을 고려하여, 신기술 활용을 위한 국제 거버넌스 개발에 다양한 이해관계자(기업, 대학, 공공연구소, 시민사회)간의 협력을 지원할 것을 권고함
유럽연합(2022), 「연구혁신 국제협력에 관한 마르세유(Marseille) 선언」 Marseille Declaration on International Cooperation in Research and Innovation (French Presidency of the Council of the European Union, 2022)	• 유럽의 고등교육, 연구, 혁신 담당 장관들은 국제협력에 따른 안보 위험에 대응하고 관리하기 위한 조치를 취하면서, 국제 연구, 혁신, 고등교육 협력에 있어서 과학연구와 학문의 자유를 보장하고 증진할 것을 동의함
G7(2022), 「과학장관회의 공동성명」 G7 Science Ministers' Communique	• 연구생태계의 자유, 개방성, 진실성, 안보를 효과적으로 보장하는 것이 우리의 책임이며... G7은 오픈사이언스의 원칙에 기반하여 연구협력을 증진하며 동시에 연구진실성과 연구안보를 제고하기 위해 노력할 것
OECD(2022), 「글로벌 연구생태계의 연구진실성과 연구안보」 Integrity and Security in the Global Research Ecosystem	• 학문의 자유, 국제연구협력 촉진, 개방성과 무차별 가치를 보장하면서 국가·경제안보를 보호하는 정책과 대응방안을 모색함. 내정간섭을 방지하고 위험관리 및 과학에 대한 신뢰를 강화하기 위한 정책제언을 제공함. 특히 연구안보를 강화하는 효과적인 대응법은 보다 포괄적인 연구진실성 프레임안에서 연구안보 정책이 추진되기를 권고함

자료: OECD(2022b), pp. 18-19 자료와 G7(2022a) 내용을 바탕으로 연구팀 작성

앞의 표에서와 같이, 과학기술의 국제연구와 교류 증진을 위한 국제기구와 단체의 다자협력 프레임워크는 2021년 이후로 조금씩 변화가 보인다. 최근에 논의되었던 과학기술 국제협력에 따른 국가·경제적 안보 위험을 언급하며, 보다 효과적인 위험 예방·대응·대비의 필요성을 언급하고 있다. 2022년 3월 공표된 유럽연합의 「연구혁신 국제협력에 관한 마르세유 선언」은 유럽의 고등교육, 연구, 혁신 소관부처의 장관들이 모인 자리에서 발표된 내용으로 국제협력에 따른 안보위험에 대응하고 관리하기 위한 조치를 취하면서 과학연구와 학문의 자유를 보장하고 증진할 것에 동의한다는 뜻을 밝혔다.

2022년 6월에 개최된 G7 과학장관회의에서도 연구생태계의 자유, 개방성, 진실성, 안보를 효과적으로 보장하는 것은 G7 국가의 책임이며, 오픈사이언스 원칙에 기반하여 연구협력을 증진함과 동시에 연구진실성과 연구안보를 제고하기 위해 노력할 것을 표명했다. 현재 G7은 연구안보 워킹그룹을 신설하여 연구안보 위험관리를 위한 통계를 개발 중에 있다고 전한다.¹⁵⁾

같은 2022년 6월, OECD의 과학국제협력 정책논의체인 글로벌사이언스포럼(Global Science Forum: GSF)은 “글로벌 연구생태계의 연구진실성과 연구안보” 제 목적으로 정책보고서를 발간했다. GSF는 동 제목의 정책연구프로젝트를 2021년 1월부터 수행해 왔으며 여기서는 OECD 회원국 중 12개 회원국에서 경험하고 있는 연구 내정간섭과 안보위험에 대한 사례와 각 국가별 정책대응 준비 현황을 공유하였다. 보고서 발간과 더불어 2022년 7월부터 “OECD 연구안보 포털”을 제작하여 수집된 각국의 정책대응 정보를 제공한다. 해당 보고서는 학문의 자유, 국제연구협력 촉진, 개방성과 차별금지 가치를 보장하면서 국가와 경제 안보를 보호하는 정책과 대응방안을 모색한다. 특히 내정간섭을 방지하고 위험관리 및 과학에 대한 신뢰를 강화하기 위한 여러 정책제언을 제공하고 있는데, 연구안보를 강화하는 효과적인 방법은 연구안보 정책은 연구진실성의 포괄적인 프레임 아래에 위치시켜 추진되어야 함을 권고하고 있다.

연구안보 위험에 관한 이해와 관심은 주로 유럽, G7, OECD 등 서방의 선진국 중

15) G7 Germany 홈페이지. <https://www.g7germany.de/g7-en/current-information/g7-science-ministers-2014904>
(검색일: 2022.7.1)

심으로 높아져가고 있는 가운데, 최근의 미중 패권경쟁 속에서 불편하거나 다소 난처한 상황에 놓이게 된 한국, 호주 등은 국제사회의 연구안보 논의의 진행상황을 주의 깊게 살펴오고 있다. 특히 국가경제에서 중국과의 무역이 상당한 비중을 차지하고 있는 대부분의 국가에서는 최근의 지정학적 변화 속에 비정치적이고 객관적인 진실을 탐구하고 있다고 인식되어온 과학연구계의 변화가 다소 당황스럽게 받아들여지기도 한다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 과학기술계 고위급 회담에서 예측한 바와 같이 (Keenan et al., 2022), 글로벌 과학기술 생태계는 앞으로도 선진국 중심의 기술패권 경쟁은 지속될 것이며 과학기술혁신의 무기화·안보화 강화는 지난 30여년 간 쌓아온 국제협력네트워크의 디커플링을 초래할 것이라는 공감대가 강하게 자리 잡고 있다.

이에 다음 3장에서는 국제사회의 연구안보 의제를 처음으로 제안했고 지금까지 가장 활발하게 국내외적으로 정책을 주도해 오고 있는 미국에서의 연구안보 쟁점화 과정과 대응 사례를 살펴보고자 한다.

| 제3장 | 미국의 연구안보화 과정과 정책 대응

제1절 연구안보 및 연구진실성 정책화 배경

1. 하버드대학교 Lieber 교수 체포

2020년 1월, 화학과 나노연구분야의 세계 최고 권위자인 하버드대학교 교수가 연방검찰에 체포되는 사건이 발생되어 전 세계 과학계에 큰 충격에 빠트렸다. 바로 중국의 천인계획에 연루되었던 것이 밝혀지며 재판에서 유죄판결을 받았고, 당시 하버드 대학의 화학 및 화학생물학과 학과장직은 물론 교수직을 포기해야 했다. 당사자인 Charles Lieber 교수가 일부러 고의성을 갖고 범죄를 저지른 것은 아니지만, 중국의 우한공과대학과 공동연구를 진행하면서 중국정부로부터 연구비와 프로젝트 월급을 받았고, 미국 정부는 Lieber 교수가 이전에 미국 정부로부터 공공연구비를 받아 진행된 연구결과를 중국과 공동연구를 진행하며 중국 측에 넘기며 개인적으로 중국으로부터 부당 이익을 취했다 라고 판단하고 체포한 것이었다.¹⁶⁾ 그로부터 약 2년 후인 2021년 12월, 미국 법무부는 Lieber 교수를 연방정부에 허위진술(중국천인계획 및 우한공과대학교의 전략과학자(strategic scientist) 계약 사실 미보고)과 소득허위신고(우한공과대학교에서 받은 급여 내역 보고 누락), 그리고 국세청에 외국 은행 및 금융계정 신고 누락의 이유로 유죄를 선고했다.¹⁷⁾

2020년-2021년 Lieber 교수 사건은 해당 교수가 화학·나노 연구분야의 세계 최고 권위자로 명성을 쌓고 널리 알려진 인물이었기 때문에 전 세계 미디어에 보도가 되면서 해외 인재유치사업의 안보적 위험성에 대한 인식과 연구안보 이슈에 대해 대중에게 많이 알려지게 된 계기였다.

16) 동아사이언스 (2020.09.17), "중국은 왜 천인계획에 그토록 공을 들였나?",

<https://www.dongascience.com/news.php?idx=39849>(검색일: 2022.1.30)

17) US Department of Justice(2021.12.21), "Harvard University Professor Convicted of Making False Statements and Tax Offenses", Press release, <https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-convicted-making-false-statements-and-tax-offenses>(검색일: 2022.1.30); NPR(2021.12.21), "Harvard professor Charles Lieber found guilty of hiding ties to China", <https://www.npr.org/2021/12/21/1066586667/harvard-professor-charles-lieber-china>(검색일: 2022.1.30)

2. 미국 법무부 The China Initiative(2018-2022)¹⁸⁾

Lieber 교수 사건 이전에도 미국 트럼프 행정부는 임기 초기부터 연구안보와 관련된 연구진실성 강화, 외국정부의 내정간섭과 미국내 연구활동에 부당한 영향력 행사 등에 관한 이슈에 주목하며 연방정부의 안보 관련 핵심 부처와 미의회를 통해 여러 보고서를 발간한 바 있다. 이때는 ‘연구안보’라는 표현이 직접적으로 사용되지 않았고, 주로 연구진실성, 내정간섭 등의 키워드로 과학연구와 안보의 연계를 강조하며 연방 정부와 공공 연구개발 기관을 중심으로 중국과의 협력에 숨겨진 위험에 대한 경각심을 높여왔다. 중국의 공격적인 경제활동이 미국의 지적재산권과 기술경쟁력에 어떻게 위협이 되는지(OTMP, 2018), 내정간섭 개념과 유형 구분(DHS, 2018), 신기술과 국가안보의 관계(DHS, 2018), 바이오의료 분야의 연구진실성(NIH, 2018)에 관한 논의가 진행되고 해당 보고서가 발간되었다.

2018년 11월 미국 법무부가 공식적으로 “The China Initiative”를 신설하며 부처 검사조직과 FBI가 중심이 되어 중국의 무역기밀 탈취 및 경제·산업스파이 등 범죄사건을 본격적으로 조사하는 활동을 시작했다(Gilbert and Kozlov, 2022.2.24). 초기에는 중국회사 United Microelectronics를 비롯하여 여러 중국공기기업의 경제스파이 활동에 주목하였고 미국 반도체기업 Micro Technology가 기술유출로 피해를 입었다는 등의 첨단기술 기업과 산업, 무역기밀 등에 대한 이슈에 주목하며 조사가 진행되었다(Lucas, 2022.2.23.). 그러나 The China Initiative가 계속되면서, 중국정부가 학계를 중심으로 활동을 펼치고 있다고 판단하며, 연구안보 이슈가 본격적으로 논의되었다.

문제가 되었던 것은 중국의 우수연구인력 초빙사업인 천인계획사업이었다. 본래 해

18) The China Initiative는 2018년 11월에 시작되어 2022년 2월까지 법무부가 담당했던 특별 조사 프로젝트였다. 시작 후, 미국 학계에서는 The China Initiative가 인종차별, 특히 중국계 및 아시아계 미국인 학자들에 대한 잘못된 편견을 조장하고 과학연구의 국제협력을 저해한다는 우려와 논란이 끊이지 않았다. 2022년 2월 종료이후 프로젝트는 종료되었으나, 다른 명칭으로 변경되어 중국, 러시아, 이란, 북한 등 미국 국무부가 지정하는 적국을 대상으로 하는 법무부 차원의 조사 활동은 계속되고 있다. (자료: Gilbert and Kozlov(2022.2.24), “The controversial China Initiative is ending—researchers are relieved”, <https://www.nature.com/articles/d41586-022-00555-z>(검색일: 2022.7.30); Lucas(2022.2.23), “The Justice Department is ending its controversial China Initiative”, <https://www.npr.org/2022/02/23/1082593735/justice-department-china-initiative>(검색일: 2022.7.30).))

외의 우수한 인재를 유치하는 프로그램은 불법이 아니며 연구라는 것이 무역기밀이라는 범위 안에서 모두 보호받지 않는다는 것은 알려진 사실이지만, 우수 인재교류 혹은 국제협력이라는 명목으로 미국 정부의 개입과 통제가 거의 없는 대학, 연구계를 주 타깃으로 하여 불법적인 연구탈취를 범행했다는 것이 미국 법무부가 문제시하는 부분이다(OECD, 2021b). 특히 중국정부가 직간접적으로 지원하는 과학연구 국제협력사업 상에서 1) 중국 인민해방군(PLA) 군인이 군부대 소속을 숨긴 채 일반 유학생 신분으로 학생비자를 신청하여 미국 대학에 재학하게 했다는 점, 2) 중국인민해방군(PLA) 소속 의학 분야의 연구자들이 미국 정부로부터 연구비를 받는 미국 대학 연구실을 주목하여 의도적으로 접근해서 동일한 연구를 중국에서 그대로 진행하도록 미국 바이오의학계 연구자들과 천인계획 이중고용계약을 체결했다는 점이다(OSTP, 2020; OECD, 2021c).

미국 법무부는 일반적인 연구 문화와 원칙이 상이한 중국의 연구 문화와 여러 의무 조항을 문제시하였다. 미국의 자유스럽고 투명·개방된 연구문화와는 달리, 중국인민해방군은 중국의 경제·군사적 발전을 위해 존재하는 조직이며, 중국정부 지원을 받는 중국대학 및 연구기관은 (연구자가 자유롭게 발간하지 못하고 연구기관의 검열 받도록) 연구결과물을 발간하는 과정에서 간섭하고 있으며, 또한 발간물이 중국기관 이름으로 출판되어야 하기 때문에 미국과 기타 민주주의 국가에서의 연구 활동에 관한 규정과 상이하다는 것을 문제시 하고 있다(US Department of Justice, 2021.11.19).

The China Initiative가 진행되며 FBI가 미국과학재단 NSF를 포함한 정부의 연구지원기관, 국립연구소를 방문하고 대학교에 근무하는 연구자들을 직접 연락하여 조사 활동을 펼쳤다. 당시 일부 대학에서는 대학교원 보호 차원에서 FBI의 전화연락을 받거나 미팅을 요청받으면 어떻게 대응해야하는지에 대한 가이드라인을 배부하기도 했다(University of Rochester, 2019). 미국과학재단의 경우에도 FBI의 방문을 통해 과학연구 국제협력에서의 안보 이슈가 발생할 수 있음을 처음으로 전달받게 되었고, 이를 계기로 기관차원에서 1년간 조사와 논의를 진행하여 결과적으로 연구안보 담당 부서 신설과 관련 프로그램을 도입 및 운영을 현재까지도 진행하게 되었다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16).¹⁹⁾

19) 전문가 인터뷰, 2022년 9월 16일. 미국과학재단 국제협력국 및 연구안보 전략정책실.

3. 해외 내정간섭으로부터 과학연구 보호를 위한 다각적 노력

2018년 말 미국 법무부가 The China Initiative 시작이후 2021년 1월 백악관에서 NSPM-33 대통령 행정명령을 발표하기까지 약 2년 남짓의 기간 동안 미국 내에서 과학연구의 안보 논의에는 다양한 이해관계자가 참여했으며, 연구안보 정책 의제화를 위한 근거 수집과 조사 및 분석도 다각적으로 수행되었다.

가. 국립과학재단(NSF)

미국 내 원천 연구에 대한 정부연구비 지원을 담당하는 국립과학재단(NSF)은 2019년 설립 70주년을 맞아 재단설립이후 지난 70년간 미국 원천연구의 발전을 조명하며 국방 분야의 독립자문조직인 JASON에 최근 원천연구의 국제공동연구협력과정에서 지적되고 있는 안보 이슈에 대한 현황 조사·분석 및 정책제안을 도출하기를 요청했다(JASON, 2019). 의뢰한 작업은 원천연구의 개방성으로 인한 위험이 무엇인가, 과학 연구의 개방성 원칙은 어떻게 수정되어야 하는지, 원천연구의 개방된 환경을 최대한 유지하면서 어떠한 유형의 정보가 통제·관리될 것인가, 국가안보와 원천연구의 개방성을 어떻게 균형을 맞출 것인가에 대한 물음에 대한 답변과 그 근거, 그리고 정책방향에 대한 조언이었다(JASON, 2019). 따라서 JASON 보고서에서는 외국출신의 미국인 학자들이 얼마나 미국의 과학발전에 기여해왔는가를 검토하며, 1985년 미국정부가 원천연구에 대해서는 예외적으로 classified research에서 전면적으로 제외함으로써 정부 통제 없이 전적으로 원천 연구의 자유를 보장한다는 National Security Decision Directive (NSDD)-189²⁰⁾의 원칙을 유지할 것을 제안하였다. 즉, 미국의 오픈사이언스 전통을 강조하고 해외 유능한 과학자들을 지속적으로 포용할 것을 강조했다. 그럼에도 불구하고 현재의 과학연구와 국제협력에 연관된 안보 위험문제가 아

20) 1985년, National Security Decision Directive (NSDD)-189. 참고로, NSDD-189 문건은 원천연구(fundamental research)는 기초(basic) 연구와 응용(applied) 연구를 모두 포함하며 연구결과가 학계내에 공유되는 연구를 의미하며 연구결과가 자동적으로 (공개없이) 개별소유권이 부여되는 proprietary research와는 구분되는 개념임으로 정의한다. 향후 원천연구 개념은 한국을 비롯한 세계 여러 국가에서 원천연구, 기초연구, 응용연구를 구분하는 주요 개념으로 널리 적용되고 있다.

직 그 범위와 규모가 명확하지 않으며 학계와 정부, 에이전시의 최전선에 있는 고위급 및 실무 인력조차 해외 정부가 미국의 원천연구에 부적절한 영향력을 행사하고 있다는 사실에 대한 인지도가 매우 낮음을 지적했다. 이에 대해서는 JASON 보고서에 미국의 원천과학연구에 대한 정책방향이 연구진실성의 프레임아래에서 이해충돌과 직무충돌에 관한 전체 정보공개 요건으로 접근되어야 한다고 조언했다.

2019년 12월에 발표된 JASON 보고서에 대한 대응의 일환으로 2020년 3월 국립과학재단에서는 연구안보를 담당하는 조직을 신설하는데, 연구안보 전략정책실장(Chief of Research Security Strategy and Policy)를 책임자로 임명하였고 연구안보 전략정책실장은 국가과학기술위원회(NSTC) 산하의 연구안보분과위원회의 공동의장 자격으로 2021년 미국 백악관에서 발표하는 NSPM-33 작성 주도는 물론 미국 연방정부의 연구안보 정책의 실무를 관장하는 핵심인물로 활동하고 있다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16.)²¹⁾ 국립과학재단에 신설된 조직 또한 연구안보를 담당할 전문인력을 채용하여 빠른 속도로 관련 업무를 확장하고 있다(전문가인터뷰, 2022.09.16.)²²⁾

나. 국가과학기술위원회(NSTC)의 연구환경공동위(JCORE)

미중 기술패권경쟁이 심화되며 산업경제 스파이와 불법적인 지식재산권 탈취에 관한 조사를 목적으로 시작한 The China Initiative는 공공연구개발사업과 대학의 연구안보 논의로 확장되어갔다. 동시다발적으로 다양한 사례가 밝혀지고 연구안보에 대한 우려의 목소리가 전해지는 가운데, 백악관에서는 OSTP와 국가과학기술위원회(NSTC)가 주도하여 2019년 5월, 연구환경공동위원회(Joint Committee on the Research Environment: JCORE)를 신설하였다. JCORE와 JCORE의 핵심인 연구안보 분과위원회(Subcommittee on Research Security)는 OSTP와 미국연방정부 연구개발지원 상위 3개 부처인 에너지부(DOE), 국립보건원(NIH), 과학재단(NSF)이 공동의장으로 참여하고²³⁾ 그 외 연방정부의 R&D 수행을 담당하고 있는 부처와 에이

21) 미국과학재단 NSF에 신설된 연구안보 전략정책실을 담당하는 책임자는 Rebecca Lynn Keiser로서, 기존 NSF의 국제협력국장을 역임했었다.

22) 전문가 인터뷰, 2022년 9월 16일. 미국과학재단 국제협력국 및 연구안보 전략정책실.

전시가 합동으로 참여하는 다부처 조직이다. JCORE는 임시적인 TF가 아니라 미국 국방수권법(National Defense Authorization Act: NDAA)의 조항 개정 및 신설 등을 통해 법적 토대위에서 설립된 조직이라는 점이 주목해야 한다.

[그림 3-1] 미국 행정부의 연구환경 공동위원회(JCORE) 조직도



자료: 미국 NSTC(2021, 2022)자료를 바탕으로 연구팀 작성

JCORE의 연구안보 분과위(Research Security Subcommittee)는 주로 1) 연방 정부 연구기관과 에이전시의 위험관리 방안을 개발하고, 2) 대학과 연구기관과 교류, 3)연방기관의 가이드라인 조정, 4) 대학과 연구기관에서 참고할 수 있는 사례(best practices) 및 제안 제공의 역할에 주력하고 있다. 2019년 신설된 이후 1년이 지난 2020년 6월에는 연구안보 분과위에서 연구안보 논의의 핵심이 되는 이해충돌과 직무 충돌의 명확한 개념구분과 범위를 제시하며, NSTC 문건으로 “Enhancing the Security and Integrity of America’s Research Enterprise” 보고서를 발간했다 (GAO, 2020). 이 보고서에서는 OSTP 및 연방정부의 연구안보 문건에서 다루는 이

23) 바이든 행정부 이후 JCORE의 구성과 역할은 그대로 유지되고 있으며, 공동의장직에 국립표준기술원(NIST)가 추가됨.

해충들은 재정적 이해충돌을 의미하며 기타 비-재정적 이해충돌은 직무충돌로 통일하는 것으로 제안하였다(NSTC, 2021). 또한 연구안보와 연구진실성 원칙을 위반한 사례들을 모아 5개 유형으로 나누었고(OSTP, 2020), 특히 문제가 되고 있는 중국 천인 계획사업에 대한 실례를 중심으로 해외정부의 인재유치사업에 대한 위험성에 대한 연구계의 이해도를 높이는데 핵심적 역할을 담당했다.²⁴⁾ 이후 JCORE는 미국 연방정부의 연구안보에 관한 핵심문건인 국가안보에 관한 대통령 행정명령 NSPM-33과 이행 가이드라인 작성을 주도하게 된다.

다. 미국의회 감사원(GAO)

미국 백악관내에 연구안보 대응을 위한 다부처 위원회 JCORE가 신설되고, 본격적으로 행정부 차원에서 연구안보에 관한 다부처 논의가 시작됨에 미국 의회 감사원(Government Accountability Office: GAO)은 연방정부의 주요 R&D 지원부처와 대학의 이해충돌 정책과 정보공개 규정에 대한 검토를 의뢰받고, 조사에 착수하게 된다. 회계연도 2018년 기준으로 대학의 과학기술연구비의 지원액이 지속적으로 확대되고 있는 가운데, 연구진실성 가치를 훼손하며 미국 대학과 공공기관의 연구활동에 과도한 간섭을 행사하는 해외 정부의 영향력이 본격적으로 의제화되자 연방정부가 지원하는 공공연구개발사업의 현행 운영체계가 연구안보 위험에 대응 및 대처하기에 적합한지에 대한 분석이 필요로 했기 때문이다(GAO, 2020). 따라서 GAO는 연방정부의 R&D투자의 약 90%를 차지하고 있는 5개 기관—국립보건원(NIH), 국립과학재단(NSF), 항공우주국(NASA), 국방부(DOD), 에너지부(DOE)—과 대학들의 이해충돌과 직무충돌 관련 정책, 규정, 가이드라인 등에 대한 면밀한 조사를 실시한 후 의회 차원에서의 연구안보 대응방안에 대한 의견을 제시했다(GAO, 2020).

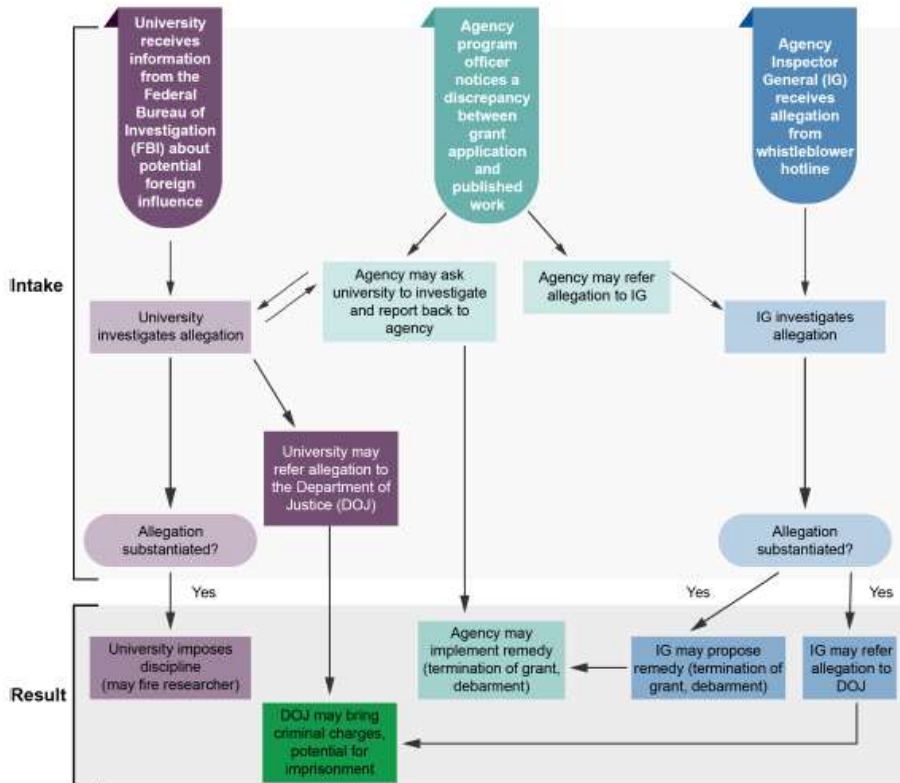
GAO의 분석 과정에서 공유된 5개 연방정부 기관의 해외정부 내정간섭 사례(2020년 9월 기준)는 -조사가 연기되거나 진행 중인 사례를 제외하더라도- 일부 예외적 사례로 판단하기에는 상당한 전수가 발생한 것으로 나타났다. 2020년 12월 발표한

24) 해당 보고서의 주요 내용은 미국 백악관 OSTP 차원에서 공식적으로 발표를 했으며, 자세한 내용은 다음 제2절을 참고하기 바람.

GAO “연방연구기관의 해외정부 내정간섭 대응 정책(Federal Research Agencies Need to Enhance Policies to Address Foreign Influence)” 보고서에 따르면, 국립보건원에서는 총 455명의 연구자가 법무부의 내정간섭 범죄조사에 협조하고 있었으며, 보건복지부(HHS)의 자체 감사에서도 국립보건원 32건의 사례가 지적되었다고 밝혔다. 국립과학재단은 당시 외국정부와의 관련 활동을 보고하지 않은 연구비 수혜자 약 20명에 대한 행정조치를 취했으며, 항공우주국 또한 외국 영향력과 관련된 연구비 사기 14건을 조사 중에 있었는데, 지난 1년 동안 해당사례 건수가 2배 증가했다고 보고하였다(GAO, 2020). 국방부는 9건, 에너지부는 21건에 대한 해외 내정간섭 사례를 조사 중에 있는 것으로 알려졌다(GAO, 2020).

다음 그림에서 알 수 있듯이, 현행 미국 연방정부의 차원에서 연방 R&D 활동에 외국정부가 과도한 영향력을 행사한 사례에 대한 접수 방법과 이를 연구안보로 진단하는 절차가 매우 복잡하고 일원화 되어있지 않음을 GAO는 지적하고 있다. 연구자의 이해충돌과 직무충돌(혹은, 비재정적 이해충돌)이 외국 내정간섭이나 연구안보 논의의 핵심인 점을 고려했을 때, 연방정부차원의 일관된 정책 부재에 주목하고 있는 것으로 보인다. 국방부와 에너지부는 기관 차원의 이해충돌 정책이 없으며, 나머지 3개 기관은 기관차원의 이해충돌 정책은 존재하지만 주로 재정적 이해충돌만을 다루고 있고, 비-재정적 이해충돌(non-financial COI) 이슈에 관한 정책이 부재함을 지적하였다(GAO, 2020). 아울러 GAO 보고서는 연구제안서(grant proposal) 작성단계에서 외국 내정간섭 혹은 외국정부의 연구지원에 관한 정보를 모두 서면으로 보고하는 절차를 수립할 것을 권고하였다.

[그림 3-2] 미국 정부 에이전시와 대학의 외국영향력 혐의 사례 대응 구조



자료: GAO(2020), p. 20.

GAO는 정부 에이전시와 대학, 대학연합단체, 연구사업의 연구책임자를 만나 이해관계자별로 생각하는 내정간섭의 위험을 진단하고 대응하기 위한 가장 시급히 필요한 것이 무엇인가를 물었다. 이해관계자 공통적으로 언급한 필요 항목은 아래 표에 기술된 5가지 항목이다. 특히 통일된 연구지원서 양식(harmonize grant proposal requirements), 해외인재유치사업의 참여정보 공개(disclose participation in foreign talent recruitment programs) 필요성에 모두가 공감했으며, 다음으로 대학의 부담 완화(reduce burden on universities), 확인된 위험에 관한 소통(better communicate identified risks) 등이 중요하다고 전문가들은 의견을 제시했다(GAO, 2020).

<표 3-1> 내정간섭 대응 및 대비능력 향상을 위해 필요 항목

이해관계자	일관된 연구제안서	대학의 부담 완화	위험에 관한 소통	해외인재유치사업 참여 정보 공개	위험 교육제공
정부 에이전시	○	○		○	
대학 연합단체	○	○	○	○	○
대학 행정	○	○	○	○	
연구책임자	○		○	○	

자료: GAO(2020), p. 22.

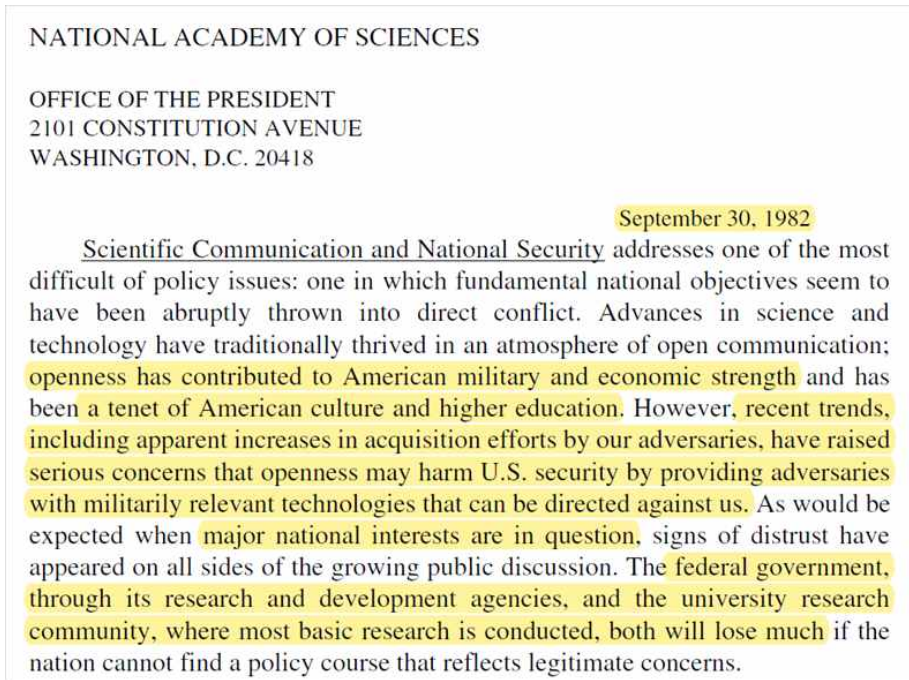
4. 과학연구 안보화의 핵심 문건 및 정책

글로벌 시장에서 미중 경쟁과 점차 증가하고 미국의 트럼프 행정부가 들어선 2017년 이후로 기술패권 경쟁이 더욱 심화되면서, 과학기술과 안보의 연계 범위는 기술안보에서 점차 원천연구의 과학연구안보로까지 확장되었다. 최근의 과학연구와 국가안보를 연계하여 주요 정책의제화 됨에 따라, 그동안 지켜왔던 과학연구의 비정치적이고 중립적 특징, 그로인해 연구의 자유가 가장 중요한 가치로 인식되어왔던 지금까지의 과학연구문화에 연구안보화 이슈는 글로벌 과학기술 정책계에 새로운 물음을 던지고 있다. ‘국가안보가 대두되고 있는 가운데, 과연 개방적인 연구환경, 학문의 자유, 국제협력의 활성화를 어떻게 균형 있게 추진할 것인가?’는 대부분의 과학기술 선진국에게 새로운 챌린지로 여겨지고 있다(OECD, 2022a).

그러나 최근의 과학연구와 국가안보를 연계한 정책적 논의는 새로운 것이 전혀 아니다. 현재와 매우 비슷한 지정학적 맥락에서 1980년대에 이미 미국정부가 고민했던 정책의제이다. 냉전시대였던 1980년대 초, 미국과 소련이 적대적 경쟁관계일 때, 미국 정부는 소련이 연구 활동과 인적교류가 자유로운 미국대학을 기술 탈취의 주요 타깃으로 삼는 것을 우려했다. 이에 학계에서는 국가안보기관이 학문의 자유 저해에 대한 우려를 표명하였다(Kolata, 1980; Rosenbaum et al., 1982). 그럼에도 불구하고 미국 정부는 미국 대학 캠퍼스라는 공간을 통해 미국의 군용기술이 소련으로 유출되는 것을 심각하게 받아들였으며 국방부(DOD)와 국립과학재단(NSF)에서 미국한림원(NAS)에, 과연 미국 정부가 개입하여 과학연구정보를 통제할 필요성이 있는가에 대

한 조사·분석을 의뢰하였다(National Academy of Sciences, 1982). 그 결과 1982년 미국한림원(NAS)은 일명 Corson 보고서 “과학 커뮤니케이션과 국가안보(Scientific Communication and National Security)”를 발간했다. 해당 보고서의 발간사 첫 문단에서 당시 지정학적 긴장감으로 인해 군사기술 탈취를 목적으로 하려는 적국이 미국의 안보와 미국대학의 자율성을 심각하게 침해하고 있다는 내용이 서술되어 있다. 발간사의 날짜만 현재로 바꾼다면 현 미국정부가 발간한 문건이라고 해도 전혀 어색하지 않을 만큼 최근의 과학연구 안보화 논의의 맥락이 매우 흡사하다는 점이 인상적이다.

[그림 3-3] 1982년 Corson 보고서 발간사



자료: NAS(1982), p. v.에서 발췌

Corson보고서 연구팀은 보고서명과 동일한 “Scientific Communication and National Security” 패널위원회를 신설하였고 MIT, 칼텍, 프린스턴대학, 스탠포드대학, 콜롬비아대학, 미시간대학 등의 Tip-tier 미국대학 총장과 국방부 차관과 정보국을

담당하는 기관장 등 총 19명을 초대하여 패널위원회를 구성했다(National Academy of Sciences, 1982). 즉, 1980년대 초의 미국 정부의 과학연구 안보화 이슈에 대한 논의는 주로 대학과 정부 고위급(특히, 국방부와 정보국 중심) 인사를 중심으로 진행했음을 알 수 있다.²⁵⁾

Corson 보고서는 1980년대 초 당시 냉전시대에 소련 및 동구권 국가들이 미국대학을 거점으로 군용 기술을 탈취하여 자국의 군사력 증진에 활용하는 상황을 포착했고 이는 미국에 심각한 안보적 위험을 일으킨다고 동의한다. 그럼에도 불구하고, 보고서는 무조건적인 연구내용의 보안등급화(classification)는 필요하지 않으며, 체계적으로 국가 안보 위험과 대학 연구 개방성(openness) 관계를 손익분석을 실시할 것을 당부했다. 정부 내에 과학연구 국제협력의 가치와 원칙을 안내하는 전담 조직을 신설할 것을 제안했다. 또한 연구안보화와 관련하여 정부가 시행해야 할 가장 중요한 첫 번째 단계는 바로 과학 연구계와 국가안보 담당자가 서로에 대한 이해도를 증진시키도록 노력하는 것이며 이를 위해 과학계와 국가안보 그룹간의 교류를 활성화시켜야 한다고 당부했다(National Academy of Sciences, 1982). 이러한 당부 내용은 최근의 연구안보 논의와 해결방안에서도 유효한 제안으로서, 국립과학재단의 연구안보 담당부서에서는 무엇보다 과학계 연구자그룹과 국가안보 그룹간의 대화와 교류의 기회를 반복적으로 만들어서 서로의 업무와 가치에 대한 이해를 높이는데 가장 노력하고 있음을 강조하기도 했다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16).²⁶⁾

Corson 보고서를 근거로 이후 1985년 백악관은 “국가안보 결정문-189(National Security Decision Directive 189: NSDD-189)”를 공포한다. NSDD-189는 연구안보 논의에서 뿐만 아니라 전 세계 과학기술 정책계에 매우 중요한 의미를 갖는 문건이다. 그 이유는 NSDD-189는 연방정부가 지원한 연구 중 반드시 통제가 필요한 연구정보만 보안 처리하고 원천연구(fundamental research)는 정부가 통제하는 보안등급 과제(classified research)에서 제외하여 연구의 자유를 최대한 보장해야 한다고 명시하였다(The White House, 1985). 따라서 2페이지의 짧고 명확한 메시지를 담은 NSDD-189 문건은 정부의 통제에서 자유로운 ‘원천연구’란 무엇인가를 명확히

25) 해당 패널위원회 의장이 코넬대 총장 Dale Corson 박사였고, 때문에 보고서는 일반적으로 Corson Report라고 불리고 있는 것이다.

26) 전문가 인터뷰, 2022년 9월 16일. 미국과학재단 국제협력국 및 연구안보 전략정책실.

개념화하였고, 이후 한국을 포함한 여러 국가의 과학기술정책에서 NSDD-189에서 제시한 원천연구의 정의를 적용하여 지금까지도 활용하고 있기 때문이다. 원천연구(fundamental research)는 연구결과가 공개되지 않고 자동적으로 개별소유권이 부여되는 ‘proprietary research’와 상반되는 개념으로, 기초(basic) 및 응용(applied) 연구로서 연구결과가 학계에서 공유되는 연구를 의미한다(The White House, 1985).

<표 3-2> 과학연구 안보화에 관한 미국의 주요 문건 및 정책

연/월	핵심 문건 및 정책
1982.10	미국한림원(NAS), “Corson 보고서: 과학 커뮤니케이션과 국가안보”
1985.09	백악관, “과학기술정보 이전에 관한 국가정책(NSDD-189)”
...	...
2018.06	백악관 무역제조국(OTM), “미국 지식재산권과 기술경쟁력에 위협이 되는 중국경제공격”
2018.07	국토안보부(DHS), “내정간섭 분류” & “신기술과 국가안보”
2018.08	국립보건원(NIH), “미국 바이오의료 분야의 연구진실성 보호”
2018.12	법무부(DOJ), “The China Initiative”
2019.05	백악관 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 연구안보 전담하는 “연구환경공동위(JCORE)” 조직 신설
2019.11	의회(상원), 미국 연구엔터프라이즈 위협: 중국인재유치사업
2019.12	미국과학재단(NSF), “JASON 보고서: 원천연구안보”
2020.01	연구기관연합(COGR), “연구자의 국제학술연구참여에 관한 검토 프레임워크”
2020.05	대학연합(AAU, APLU), “대학캠퍼스에 미치는 외국정부간섭 위협과 안보 우려에 관한 대학의 대응”
2020.06	국가과학기술위원회(NSTC)/JCORE, “미국 연구엔터프라이즈의 안보와 진실성 증진”
2020.12	의회 감사원(GAO), “연방연구기관의 해외정부의 내정간섭 대응 정책”
2021.01	백악관, “국가안보에 관한 대통령 행정명령(NSPM-33)”
2021.05	대학연합(AAU, APLU), “외국정부의 대학연구 간섭에 관한 가이드라인과 원칙”
2021.08	백악관, “연구안보와 연구자책임에 관한 명확한 규칙”
2022.01	국가과학기술위원회(NSTC)/JCORE, “NSPM-33 이행 지침”

자료: 연구팀 작성

최근 미국정부의 대표적인 연구안보 정책인 “국가안보에 관한 대통령 행정명령(NSPM-33)”의 근거 자료인 2019년 국립과학재단(NSF)의 JASON 보고서에서도

NSDD-189에서 제시했던 원천연구의 자율성에 관한 문제를 다시 검토해보았고, 현재까지도 원천연구의 개념은 여전히 유효하며 원천연구의 자율성을 보장하기 위한 노력도 지속되고 있다.

이처럼 원천연구의 자율성을 보장하는 정책기조는 1980년대 NSDD-189 시행 이후 현재까지 지속되어 왔다. 물론 2001년에 발생한 9.11 테러 이후 post-9.11 시대에 과학과 안보의 긴밀한 연계성과 그 잠재적 위험을 고려하여 국가연구위원회(National Research Council: NAS)에서는 바이오연구와²⁷⁾ 민간겸용 연구를 주목하며 과학안보 과학 협력 위원회를 신설하자고 제안하기도 했다(NRC, 2007). 또한 원천연구의 보안등급화 재검토 의견이 2001년, 2010년에도 반복적으로 제기되었지만, 결과적으로 원천연구는 CUI(Controlled Unclassified Information)—예, HIPAA, FERPA, Export Control, Title XIII 등—제도에 통제받지 않고 자율성을 보장한다는 것을 재차 확인하는 계기가 되었다.

2010년대에도 국가안보 관점에서 연구 활동을 과도하게 모니터링 및 규제하려는 일부의 사례가 있었고 이에 대해 미국대학교수협회(American Association of University Professors: AAUP)에서는 국가안보라는 명목으로 과학 그리고 학문의 자유를 공격하는 행위는 중지되어야 한다고 강하게 주장된 바 있었다(AAUP, 2017). 동시에 연구자가 준수해야 할 연구진실성에 대한 원칙을 재확인하며, 연구의 객관성(objectivity), 정직성(honesty), 개방성(openness), 신뢰성(accountability), fairness(정당성), 연구계 기여·봉사(stewardship)가 연구진실성의 핵심 가치이며 원칙임을 발표되기도 했다(NASEM, 2017). 그러나 안보가 연구의 자율성을 저해한다는 대학교원들의 우려의 목소리가 있긴 했어도 이때까지는 정책의제로서 연구안보와 연구진실성은 아직 별개의 서로 다른 영역으로 다뤄져 왔음을 알 수 있다.

최근의 연구안보 이슈는 2017년 트럼프 행정부가 들어서며 더욱 활발히 공론화되었고, 대부분의 행정부처와 R&D 에이전시가 동시다발적으로 외국 정부의 내정간섭 사례 조사를 실시하기 시작했다. 트럼프 대통령의 집권 초기에는 주로 무역, 지적재산권, 첨단산업 기술 부문에 주목하여 부처별, 기관별로 별개 논의가 진행되다가, 2018

27) 9.11 테러 이후 우편물에 동봉된 탄저병 가루 테러의 위험성이 여러 번 제기되며, 당시 바이오 연구와 국가안보의 연계선상에서 바이오 테러리즘에 대한 위협에 대한 논의가 많이 이뤄졌다.

년 12월 미국 법무부가 “The China Initiative” 프로그램을 신설하면서 중국의 불법적인 기술탈취와 산업경제 스파이 활동을 중심으로 수사가 착수되며 부처간 협조와 정보공유 체계가 시작되었다. 마찬가지로 해당 이니셔티브 초기에는 첨단기술과 지식재산권 분야에 주목하며 FBI 수사가 진행되었는데, 중국 정부가 자국의 과학기술, 산업, 군사 경쟁력 강화를 위해 미국의 원천연구 분야와 대학 연구 활동에 참여하는 연구자, 유학생, 교원을 매개로 과학연구의 불법 탈취가 빈번히 발생하고 있음을 인지한 미국 정부는 FBI의 조사 범위를 점차 대학과 공공연구기관, 연구비 지원기관까지 확대시켰다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16).

2019년-2020년에는 미국 정부가 다각적인 채널을 통해 연구안보를 정책 의제화했고 다양한 이해관계자 토론의 장을 마련하며 연구안보 정책화에 필요한 준비가 추진되었다. 국내적으로는 의회 감사원(GAO)의 공공연구지원기관의 연구안보 위험대응력 조사 착수, 백악관 국가과학기술위원회 산하 연구안보전담조직 신설, 국립과학재단의 연구안보 실태조사 의뢰 및 연구안보 담당부서 신설 등, 연방 정부 곳곳에서 동시다발적으로 연구안보에 대한 조사 진행과 담당 조직이 신설되었다. 국외적으로는 신흥경제국과 비정부기관의 공격적인 국제협력 활동을 글로벌 연구생태계의 질서를 무너뜨리고 가치를 훼손하는 위협요인으로 안전화하여, 미국 정부는 영국, 캐나다와 같은 동맹국과 OECD와 G7에서 연구안보 워킹그룹과 프로젝트를 신설하는데 주도적인 역할을 했다.

정부의 주도적 노력뿐만 아니라, 같은 시기에 대학연합과 연구기관연합 단체가 연방정부의 연구안보 정책 수립과정에 활발히 참여하였고 대학·연구기관에 대한 입장 전달과 회원기관의 연구안보 위협에 대한 인식제고를 위해 선제적으로 활동한 것은 눈여겨 볼만 하다. 2020년 1월, 연구기관연합 Council on Governmental Relations(COGR)에서는 개별연구자가 국제학술연구에 참여시 잠재적 위협에 대한 연구기관의 인지와 검토를 위한 프레임워크(Framework for Review of Individual Global Engagements in Academic Research)를 발간하여 회원 연구기관과 메디컬센터, 연구중심대학에 제공하였다. 미국대학연합 두 단체—Association of American Universities(AAU), Association of Public and Land-Grant

Universities(APLU)는 미국 연방정부의 연구안보 워킹그룹에 정식 멤버로서 정부의 연구안보 논의에 직접 참여해오고 있으며, 회원 대학을 대상으로 2018년과 2020년 두 번에 걸친 설문문을 통해 외국 정부 연구간섭에 대응하는 우수 사례를 발굴하고, 회원 연구기관의 대응 방향을 안내하는 원칙과 가치를 도출했다(Smith, 2021). 특히 2020년 설문에서²⁸⁾ 미국 대학들은 대학 연구자의 이해충돌에 관한 정보공개 요건, 교원과 학생을 대상으로 연구안보 위험 교육프로그램, 그리고 위험 완화 전략과 평가 방법 등에 관한 안내가 필요하다는 의견을 피력했다(Smith, 2021).

일반적으로 학계에서도 안보적 위험은 충분히 공감하지만, 과학연구의 발전을 위해서는 국가안보적 접근과 연구 자율성간의 균형점을 찾는 것이 매우 중요하다고 강조했다. 이를 위해 학계는 다음과 같은 입장을 발표하였다(Smith, 2021). 1) 대학과 교수는 기본적으로 “지식 공유 사업(business of sharing knowledge)”의 종사하고 있고, 2) 현대 과학 지식은 한 국가가 단독으로 독점할 수 있는 영역이 아니기 때문에 과학은 기본적으로 국제 활동이라는 점이다. 3) 미국의 과학기술 리더십을 보장하는 가장 좋은 방법은 전략기술 목록을 상세하고 (광범위하지 않게) 명확히 지정하여 해당 기술만을 높은 수준으로 보안할 것, 4) 보안·통제되어야 하는 연구와 결과 공유가 필요한 연구와의 명확한 구분이 필요함, 5) 과학연구의 광범위한 통제(예. 인공지능, 퀀텀컴퓨팅, 로봇틱스 등)는 오히려 악영향만 초래할 것임, 6) 우수인력의 자유로운 국제이동은 미국의 과학기술 경쟁력 유지에 매우 핵심적 조건이라는 점을 다시 한 번 강조했다(Smith, 2021).

2020년 6월에는 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 JCORE에서 수행한 연구안보 사례 분석내용과 중국의 천인계획사업의 상세한 내용이 담긴 “미국 연구엔터프라이즈의 안보와 진실성 증진(Enhancing the Security and Integrity of America's Research Enterprise)” 보고서를 발간했으며, 백악관 OSTP 차원에서 연구안보에 대한 이해 증진과 잠재적 위험에 대한 경각심을 높이기 위하여 공식 발표도 진행했다. 해당 문서와 발표내용은 향후 트럼프 대통령의 임기 만료일을 앞둔 2021년 1월에 발표되는 “국가 안보에 관한 대통령 행정명령(NSPM-33)”의 핵심적인 근간이 되기 때문에, 다음 절에서 자세하게 그 내용을 소개하기로 한다.²⁹⁾

28) AAU는 두 차례의 설문을 통해 총 40개 이상의 대학 의견을 수렴했고 해외 정부의 내정간섭 대학 사례는 총 145개의 샘플을 수집했다고 전한다(Smith, 2021).

제2절 연구진실성의 핵심 원칙과 연구안보 위반 유형³⁰⁾

1. 연구진실성의 핵심 원칙

2020년 6월 미국 백악관 OSTP는 “미국 연구엔터프라이즈의 안보와 진실성을 향상(Enhancing the Security and Integrity of American’s Research Enterprise)”에 관한 연방정부의 입장을 발표했다. 해당 발표내용은 국가과학기술위원회(NSTC)산하에 연구안보 이슈를 전담하기 위해 신설되었던 JCORE가 작성한 동일 제목의 보고서의 분석결과로서, 연구안보 정책을 발표하기 전에 우선적으로 미국 연구계를 대상으로 연구안보의 위험성을 알리기 위한 목적으로 소개되었다. 여기서 OSTP는 미국 연구엔터프라이즈가 준수해야 하는 연구진실성 핵심 원칙과 가치를 명확히 제시하며 해외 연구조직과 국제협력을 추진 시에도 이러한 핵심 원칙과 가치를 준수할 것을 당부했다.

미국 연구엔터프라이즈의 핵심 원칙과 가치는 개방성과 투명성(openness and transparency), 신뢰와 정직(accountability and honesty), 공정 및 객관성(impartiality and objectivity), 존경(respect), 연구의 자유(freedom of inquiry), 호혜성(reciprocity), 능력기반 경쟁(merit-based competition)으로 구성된다(OSTP, 2020). 모든 협력은 개방성과 투명성에 기초해야 생산적인 협력관계가 가능하며 잠재적인 이해충돌과 직무충돌 정보공개에 도움이 된다고 밝히고 있다. 상기 연구진실성 원칙과 가치는 연구 행위자에 따라 구분되는데, 다시 말해 연구자와 연구기관이 준수해야할 원칙과 정책에 반영되도록 정부가 책임져야 하는 원칙을 아래와 같이 구분하여 제시하였다(OSTP, 2020). 각 행위자가 해당 연구진실성 원칙을 위반하는 행동은 미국 연구엔터프라이즈의 진실성 전체를 위태롭게 하며 이어 연구안보에 위협이 되는 행동임을 강조하였다(OSTP, 2020).

29) 아울러, NSPM-33도 연구안보에 관한 연방정부의 공식적인 대응조치를 담고있기 때문에, 별도의 절에서 상세히 설명하니 참고하기 바란다.

30) 본 절은 NSTC(2020) 및 OSTP(2020)의 내용을 연구진이 요약하여 재구성 한 것임을 밝힌다.

<표 3-3> 미국 연방정부의 연구진실성 핵심 원칙

행위자	연구자 및 연구기관의 준수 책임	미국 정부의 정책 반영 책임
연구진실성 원칙	개방성과 투명성 신뢰성 공정성 및 객관성 정직성 존경	개방성과 투명성 신뢰성 연구의 자유 호혜성 능력기반 경쟁

자료: OSTP (2020), p. 5.

OSTP는 미국의 과학 경쟁력은 세계 연구자들이 함께 일궈낸 국제적 노력의 결과이며, 그렇기 때문에 미국 연구엔터프라이즈뿐만 아니라 국제협력을 함께 진행하는 해외의 파트너의 연구진실성 원칙 준수도 중요하다고 강조한다. 이제는 어떠한 국가도 단독으로 최선의 프론티어 과학적 결과를 단독으로 성취할 수 없고 파트너 국가와 연구 조직끼리 연구비, 전문성, 연구인프라 등의 다양한 연구자원을 함께 활용하는 것이 필요하기 때문에, 미국의 과학 발전과 연구경쟁력 강화의 관점에서 다시 한번 국제 공동과학연구가 중요함을 강조하며, 미국 연구엔터프라이즈의 연구진실성 원칙의 준수를 당부한 것으로 해석될 수 있다.

미국 정부는 일부 연구자와 외국정부가 연구진실성 핵심원칙을 위반하여 미국 연구엔터프라이즈에 위협을 초래했다고 주장하는데, 이들의 원칙 위반은 크게 3가지-연구엔터프라이즈의 연구진실성, 국가안보, 경제안보-영역에 위협된다고 밝혔다(NSTC, 2020). 여기서 국가안보 위협은 연구(자원)을 비밀리에 유출하는 것은 부상하고 있는 과학기술분야의 미국 리더십을 위협하기 때문이라고 설명하는데, 미국 정부는 미국의 과학기술리더십을 국가안보로 인식하고 있음을 알 수 있다. 또한 연구의 비밀 유출은 미국의 혁신 기반을 약화시키고 경제적 경쟁력을 위협하는 행위, 즉 경제안보에 위협적인 행위를 각인시킨다(NSTC, 2020) 단순히 연구협력을 통해 연구와 과학적 지식이 해외로 공유되는 것을 문제 삼는 것이 아니라, 연구자가 소속기관, 연구비 지원기관에 적절한 보고 혹은 정보공개 없이 ‘비밀리에’ 연구 유출하는 것을 문제시하고 있음을 알 수 있다.

따라서 연구안보 혹은 연구진실성 위반의 여부를 판단하는데 있어 가장 중요한 결정요인은 ‘비밀스러운 혹은 적절하지 못한 방법으로 연구 행위가 진행되었는가’인데,

바로 연구자, 연구기관에서 지켜야하는 ‘이해충돌과 직무충돌 정보공개’ 준수 여부이다. 미국 연방정부에서 정의하는 이해충돌(COI)은 연구자와 연구자의 가족이 재정적 수혜를 받음으로써 직접적으로 연구 행위(기획, 수행, 보고, 재정)에 영향을 받을 수 있는 상태를 가리킨다(NSTC, 2020). 특히 재정적 수혜를 받은 경우의 이해충돌에 주목하여 미국 정부는 정보공개를 요구하고 있다(NSTC, 2020). 직무충돌(COC)은 연구자가 다수의 기관과의 계약으로 의무사항이 충돌할 때를 말하는데 일반적인 업무시간과 노력에 대한 충돌에 대한 내용뿐만 아니라, 미국 정부는 연구자가 겸임업무 기관에 부적절한 정보를 공유하는 경우 혹은 본래 소속기관과 연구비 지원기관에 정보를 미보고하는 행위도 직무충돌로 구분하여(NSTC, 2020), 이를 연구안보와 진실성을 저해하는 부적절한 연구활동으로 포함하고 있음을 주목할 필요가 있다.

2. 연구안보 위반 사례 유형

OSTP(2020) 발표자료에 따르면, 미국은 연구자 및 연구기관이 연구진실성 및 연구안보 원칙을 위반한 경우를 크게 두 가지로 구분한다. 먼저 연구자료와 지적자본을 절도 및 유용(diversion)하거나 연구비 사기(grant fraud)를 범한 경우에는 명백하게 불법행위로 처벌받게 된다. 다음으로 불법행위는 아니지만 연구자가 연구비를 지원받은 연구비 지원기관(funding agency)과 연구자가 고용된 소속기관의 정책과 규정을 위반한 무책임한 행동의 경우이다. 해당 자료는 규정 위반 행위를 다시 연구자가 정보를 미공개 혹은 미보고하거나 지식재산권을 우회하거나 유용한 경우, 그리고 동료평가 규정을 위반한 경우를 무책임한 행동으로 구분한다. 특히 연구자가 공개 및 보고해야 하는 정보에 이해충돌, 직무충돌, 외부고용계약 뿐만 아니라 미국정부지원 연구와 동일한 연구주제로 외부에서 재정지원 수혜 여부, 비밀(shadow) 실험실 운영 및 유사 연구 진행 여부를 포함하는 것(OSTP, 2020)에 주목할 필요가 있다.

미국 정부는 연구진실성과 연구안보 원칙 위반의 파장을 매우 상세하게 사례별로 서술한다. 가장 먼저, 예산 배분에 대한 왜곡된 결정, 즉 필요한 연구 정보가 정확히 제공되지 않을 경우에는 국민의 세금으로 운용되는 공공연구비의 투자·배분하는데 올

바른 결정을 할 수 없게 되며, 이로 인해 납세자와 대중의 신뢰 상실은 심각하게 우려되는 사회적 파장으로 보고 있다(OSTP, 2020). 또한 비밀리에 정보, 노하우, 데이터를 이전하거나 연구 시간을 투자하는 경우, 이미 소유권이 있는 정보와 아직 출판되지 않은 데이터를 해외 기관으로 우회시키는 경우, 정부연구비 손실 혹은 이에 따른 핵심 인사가교체가 필요하게 되는 경우, 연구기관과 연구자의 명예 훼손 및 연구자의 평판과 경력, 재정적 손해에 이르기까지 연구자와 연구기관이 당연히 지켜야하는 진실성 원칙을 따르지 못하면 이에 따른 사회적, 경제적, 안보적 위험을 다각적 채널을 통해 연구계에 알리고 있다(OSTP, 2020).

<표 3-4> 연구진실성·연구안보 위반 사례의 파장

연구지원기관 및 소속기관의 규정 위반	→	잠재적 파장
1) 정보 미보고/미공개 - 재정적 이해충돌(COI) - 직무충돌(COC) - 외부고용계약 - 정부지원 연구와 동일한 연구에 대한 외부재정지원 - 비밀 실험실 운영, 유사연구 진행 2) 지식재산권 우회 및 유용 3) 동료평가 규정 위반		- 공공재원의 올바른 사용·투자 결정을 왜곡시킴 (distorted decisions) - 정보·노하우·데이터·시간의 비밀리 유출 (hidden transfers) - 소유권이 있는 정보와 아직 출판되지 않은 데이터를 해외기관에 우회 (diversion of proprietary information) - 정부연구비 손실 및 핵심인사 교체 필요 (loss of federal research funding) - 연구기관·연구자의 명예 훼손 (damage to the reputation) - 연구자의 평판·경력·재정적 손해(reputational, career, and financial detriment) - 과학연구에 대한 신뢰 상실 (loss of taxpayer and public trust)
법 위반	→	
1) 연구자료 및 지적자본 절도 및 유용 2) 연구비 사기(fraud)		

자료: OSTP(2020), p. 11.

가. 연구자의 이해충돌 및 직무충돌 정보 미보고

연구자가 이해충돌 및 직무충돌에 관한 정보공개를 위반한 사례이다. UC San Diego 대학교에 속한 Shiley Eye 연구소 사례이다. 안(眼) 유전학 연구단의 책임자(former chief of eye genetics)가 UC San Diego 대학교에 11년간 재직하는 동안 NIH로부터 1천만 달러(USD 10 million)의 연구비를 받아 연구를 수행했으며 그 결과 미국 제약 R&D 회사인 Calcyte Therapeutics를 설립하였다(OSTP, 2020). 그러나 UC San Diego 재직 당시 수행한 연구내용과 동일한 연구주제에 전문화된 바이오테크 회사를 중국에 설립하며 해당 회사의 설립자이자 대주주임을 미국의 소속 대학교와 연구비 지원기관에 밝히지 않은 것으로 밝혀졌다(OSTP, 2020). 이는 이해충돌 정보공개를 위반한 것이며, 아울러 미국, 중국, Cayman Islands에 위치한 여러 자회사의 추가 회사정보도 보고하지 않아 직무충돌 정보 미보고로 밝혀졌다(OSTP, 2020). 또한 해외정부 인재사업에 참가하고 있음을 보고하지 않아, 직무충돌 보고 의무를 위반하였다(OSTP, 2020). 그 결과 연방정부는 이러한 사실을 모른채 해당 연구자에게 계속해서 연구비가 지급됨에 따라 1) 심각한 공공재원 투자결정에 피해를 가져왔고 2) 비밀리에 연구정보를 유출이 지속되었다는 결론을 내렸다. 연구자는 미국 대학에서 사직하였다(OSTP, 2020).

나. 연구기관의 이해충돌 및 직무충돌 정보 미보고

다음으로 연구기관이 이해충돌 및 직무충돌에 관한 정보 보고를 위반한 사례로서, 플로리다 주에 위치한 Moffitt Cancer Center 사건이다. 연구소의 대표 및 센터장을 포함하여 총 6명의 과학자가 중국과 협력과정에서 이해충돌 규정을 위반하였다. 해당 연구소의 연구자들이 수십만 달러 이상의 연구비를 지원받고 별도의 연봉을 받아 중국의 은행계좌에 예치해 두었는데, 이들의 해외은행계좌 미신고를 포함한 이해충돌 정보를 보고하지 않았으며 해외정부 인재사업에 참여하고 있는 소속 연구자에 대해서도 연구기관은 연구비 지원기관 및 연방정부에 보고하지 않았다(OSTP, 2020). 이 또한 1) 공공재원 투자결정에 심각한 피해를 가져왔고, 2) 비밀리에 연구정보가 유출되었다고 결론나면서, 연구자들은 모두 미국 연구기관에서 사직하였고 해당 연구소는 백만달러 이상을 국세로 반납하며 마무리 되었다(OSTP, 2020).

다. 동료평가 규정 위반

MD Anderson Cancer Center에 소속된 교수는 해외정부 인재사업에 참가하고 있음을 보고하지 않아 직무충돌 정보공개 의무를 지키지 않았고, 더 나아가 NIH 연구 선정 심사위원으로 참여하며 심사대상이었던 연구제안서의 연구정보를 유출시킴으로써 동료평가 규정위반으로 적발되었다(OSTP, 2020). 특히 사건 수사과정에서, 해당 교수가 정보를 유출하면서 “당신이 필요로 하는 연구 핵심정보가 있으니, 당신만 알고 있어야” 라고 전했고, 연구제안서를 통째로 중국대학의 연구기관에 이메일로 송부하면서 “연구제안서에 당신이 사용할 만한 연구방법이 있다. 이건 기밀로 해라.”라고 기술했던 이메일 내용이 모두 공개되기도 했다(OSTP, 2020). MD Anderson Cancer Center에서 해임되었으며, 해당 사건은의학연구계의 유명한 잡지인 Cancer Letter 지에 소개가 되기도 했다(Goldberg, 2019.4.26). 해당 사건은 1) 과학연구계에 대한 대중의 신뢰 상실, 2) 공공재원 투자결정에 피해, 3) 소유권이 있는 정보와 미출판 데이터를 외국기관에 유출시킨 것으로 결론 내려졌다(OSTP, 2020).

라. 사이버 데이터 절도

2018년 미국 법무부는 이란 정부가 지원하는 Mabna Institute에 근무하는 해커 9명을 연구자료와 지적자본 절도 및 유용 혐의로 기소하였다. 이란 대학과 연구소에 과학정보 제공을 위해 이들은 전 세계 300개 이상의 대학을 해킹하였고, 해킹의 대상은 미국대학이 최소 144개 대학과 21개국의 176개 대학이 포함되었다(OSTP, 2020). 총 31.5 테라바이트(약 150억 페이지 분량의 정보) 분량의 학술데이터를 훔쳤고, 피해 대학들은 데이터 복구를 위해 지불한 금액이 총 34억 달러인 것으로 집계되었다(OSTP, 2020). 해커들은 피싱 캠페인을 벌여 연구데이터, 저널, 학위논문, 전자책을 포함하는 다양한 연구정보를 훔치기 위해 약 8,000 계좌를 공격한 것으로 밝혀졌다(OSTP, 2020). 이는 명백한 소유권이 있는 정보의 탈취 행위이며, 이에 2018년 3월 23일 미국 법무부는 이들을 컴퓨터 무단접근, 유선사기, 신원도용 등의 혐의로 기소하게 되었다(OSTP, 2020).

마. 연구비 사기

미국 정부가 발표한 대표적인 공공연구비 사기 사례이다. 한 미국 기업은 미국에 회사를 설립한 후 2014년부터 2016년까지 미국 에너지부(DOE)와 미국과학재단(NSF)의 연구비를 지원받았다. 그러나 연구의 일부 내용은 중국에 위치한 해당 회사 설립자의 위성실험실(satellite lab)에서 이미 연구가 완료되었던 내용으로, 미국 연방 정부에 제출한 연구제안서에 새로운 연구내용인 것으로 기술하였으며 연구비를 지원 받았던 것으로 밝혀졌다(OSTP, 2020). 따라서 미국 정부는 연구비 사기, 비밀실험실 운영 등으로 미국 공공재원의 올바른 투자결정에 심각한 악영향을 미쳤다고 결정하였다(OSTP, 2020). 특히 해당 연구자가 2014년부터 5년간 중국 대학의 연구소장직을 수행과 관련된 비밀고용계약을 맺은 것으로 드러나 직무충돌 정보공개를 위반한 것도 밝혀졌다(OSTP, 2020). 따라서 2019년 2월 해당 연구자는 연구비 사기죄로 유죄 판결을 받게 되었다(OSTP, 2020).

제3절 연구안보 정책

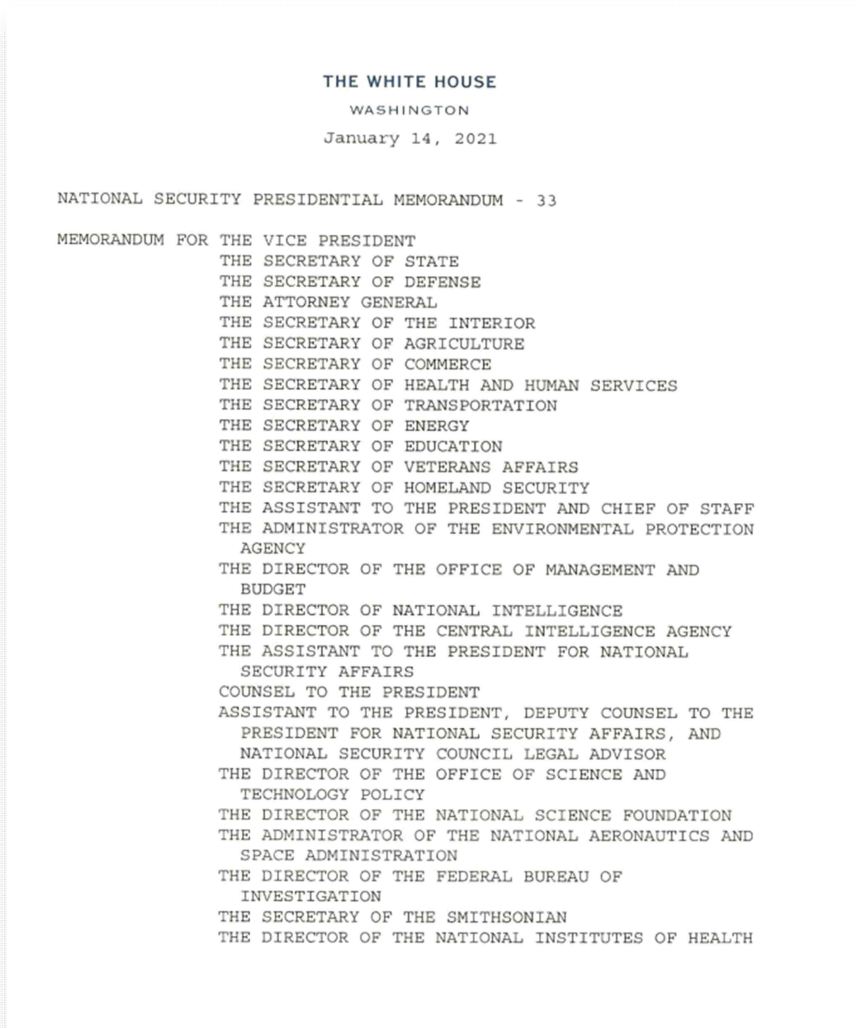
1. 트럼프 행정부의 NSPM-33

트럼프 행정부는 임기가 일주일도 채 남지 않은 2021년 1월, 국가안보에 관한 대통령 행정명령(National Security Presidential Memorandum: NSPM)-33을 공표했다(The White House, 2021). NSPM-33은 산업기술보다 덜 민감한 일반 과학기술 연구 분야의 안보 위험성에 대한 경각심을 높이고 국가 차원의 연구안보 위험관리체계를 정비하는 것을 목적으로 작성된 문건이다. 미국 연방정부 총 15개 부처 중 재무부, 노동부, 주택도시개발부를 제외한 나머지 12개 부처가 서명하고, 14개 연방정부 전문기관이 해당 문건 작성에 참여하였다. 비슷한 논의가 있었던 1980년대 초의 움직임과는 차별점 중의 하나가 최근의 미국 연구안보 논의와 정책은 NSPM-33 공표를 기점으로 연구안보 위협에 대한 대응을 범부처 정책기조로 추진한다는 것이다.

NSPM-33 공표 바로 일주일 후에 취임한 바이든 대통령이 집권함에 따라 일각에서는 트럼프 전 대통령이 추진했던 중국의 과학기술 추격에 대한 강도 높은 견제와 연구안보 정책기조가 변경될 수 있다는 추측도 있었으나(OECD, 2021c), 연구안보 정책기조는 그대로 유지되었다. 백악관은 2021년 8월 공식적으로 “연구안보와 연구자책임에 관한 명확한 규칙(Clear Rules for Research Security and Researchers Responsibility)”을 보도하며 OSTP는 국가과학기술위원회(NSTC), 국가안보위원회(NSC)와 협력하여 NSPM-33의 이행지침을 개발하겠다고 발표했다(The White House, 2021.8.10). 당시 발표내용은, 개방된 과학연구와 활발한 미국정부의 연구개발 투자로 전 세계의 우수한 인재가 미국 대학과 연구기관에서 일할 수 있었고, 이는 미국의 과학기술혁신의 리더십을 고취하는데 가장 핵심이었음을 강조한다. 따라서 NSPM-33은 외국 정부의 이익을 위하여 자국의 과학자들을 비밀스럽게 부적절한 연구활동(예. 공공연구결과를 승인없이 해외에 유출) 혹은 불법적인 행동(예. 연구비 사기)으로 유인하는 것은 심각한 위협이며 미국정부가 방관하지 않을 것임을 밝혔다. 정권이 바뀌었지만 미국의 과학기술 리더십을 유지하기 위해 자국의 과학자와 과학지식을 적극적으로 방어하고 나아

가 미국과 우방국이 지켜온 글로벌 연구생태계의 개방성, 공정성, 자율성, 신뢰성 등의 연구진실성 규범 강화에 대한 강경한 입장은 그대로 유지되고 있는 모습이다.

[그림 3-4] NSPM-33 표지



가. NSPM-33의 연구안보 대상과 키워드

NSPM-33에서 밝히는 ‘정부지원 연구개발(United States Government-supported R&D)’는 미국 정부가 R&D 연구비 전액 혹은 일부를 지원하는 프로젝트 뿐만 아니라, 프로젝트의 연구비 출처와 상관없이, 정부의 시설·장비를 사용하거나 정부 직원 및 정부 용역 계약직(contractor personnel)이 참여하는 R&D 프로젝트를 모두 의미한다는 것을 주목할 필요가 있다. 따라서 미국 정부는 주로 ‘미국 연구엔터프라이즈(enterprise)’ 표현을 사용하는데, 이는 대학교, 대학내 연구기관, 독립연구기관, 메디컬센터, 사기업, 연방정부 연구소와 실험실, 연방정부 R&D 예산 배분조정 관계자 등 미국 내에서 수행되는 R&D 활동 관련자 모두를 통칭하는 개념이다.

NSPM-33에서는 가장 먼저 연구안보 정책의 핵심이 되는 키워드에 대한 명확한 개념 정의부터 시작하는데, 바로 위에서 서술한 정부지원 연구개발의 범위와 이해충돌(COI), 직무충돌(COC), 해외정부의 인재유치사업(foreign government-sponsored talent recruitment program) 등에 개념을 명확히 밝히고 있다(The White House, 2021). NSPM-33은 이해충돌(COI)을 주로 금전적 이해관계에 집중하겠다고 밝혔다. 직무충돌(COC)은 통상적으로 연구자가 여러 기관에 겸무 상황에서 제한된 시간과 에너지 관점에서 해당 연구자의 근무 시간과 노력이 충돌하는 것을 의미하는데, NSPM-33은 더 나아가 겸무기관에 연구 정보를 부적절하게 공유하거나 소속기관에 특정 정보를 의도적으로 은폐하는 것까지 직무충돌(COC)로 포함한다(The White House, 2021). 즉, 미국정부는 전문가의 물리적 자원 배분 이슈뿐만 아니라 연구자의 네트워크를 통한 연구정보의 흐름까지도 직무충돌의 범위로 포함시켜 모니터링을 시작하고자 함을 알 수 있다.

특히 NSPM-33은 이전에 미국 의회와 정부 부처 및 기관에서 여러 번 제기되었던 해외정부의 인재유치사업에 대한 경각심을 고취하고 있다. 기본적으로 인재유치사업은 외국 정부나 외국 기관이 직·간접적으로 과학기술 전문가와 이공계 학생을 고용하여 관리하고 이들에게 재정을 지원한다. 국적이나 고용형태에 상관없이 연구자의 전문 지식과 네트워크를 통해 자신들이 원하는 지식과 기술을 획득하려는 목적으로 인재를 유치하는 것이다. 해외 전문인력 유치는 많은 국가와 대학에서 통상적으로 활용

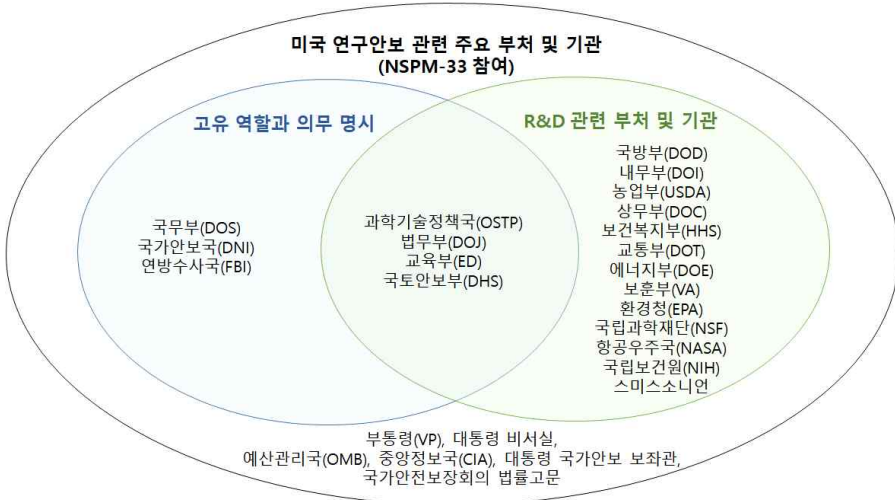
하는 국제협력의 일환이며 과학지식 증진과 활용을 위한 전문인력 교류는 지난 수십 년 적극적으로 많은 정부가 지원해온 사업이라 할 수 있다. 그러나 NSPM-33에서는 우려하는 사항은 일부 정부가 자국의 경제와 군대 현대화를 목적으로 인재사업에 영입된 인재를 통해 해외에 이미 등록된 기술과 소프트웨어, 출판되지 않은 연구데이터와 연구 방법, 지식재산권 등을 ‘불법적’으로 획득하려는 점이다. 모든 경우가 이에 해당되는 것은 아니지만 다수의 인재고용사업에서 상기 목적을 위해 특정 개인연구자에게 파격적인 혜택을 제공하기 때문이다. 현금, 연구비, 해외여행, 명예로운 직위 부여, 승진기회, 향후 보상 약속, 현물 보상, 기타 보수 등 다양한 형태로 혜택이 지급된다(Weinstein, 2020). 일부 사례에서는 연구자가 미국 소속기관의 고용상태를 유지하며 지속적으로 미국 정부 지원 연구사업을 진행하도록 유도하기도 하고, 해당 연구자에게 자국과의 공동연구 사실을 미국 기관에 알리지 않도록 지시하기도 했다(Weinstein, 2020).

이러한 인재유치사업에 계약된 대부분의 연구자들은 해외 기관과의 공동연구를 추진 여부는 당연히 연구자의 자유 의지에 따라 결정하는 연구의 자율성으로 인식하고 있었기 때문에, 해외 정부와 연구기관에서 제안하는 계약 절차, 연구 추진 과정, 연구 결과의 공유방법 등에 대한 일상적이지 않은 (부적절한) 부분에 대해 크게 국가 안보적 위협으로 인식하지 못했을 것으로 판단된다. 따라서 미국 정부는 NSPM-33의 공표를 통해 부적절한 해외인재유치사업의 위험을 알리고 향후 정부의 연구안보 정책방향을 제시했다는 점에서 중요한 발걸음을 한 발 내딛었다고 할 수 있다.

나. 연구안보 정책의 주요 행위자

NSPM-33은 대통령이 공포한 범부처로 추진하는 행정명령으로, 연방정부의 12부처와 R&D 관련 14개 전문기관장이 서명하고 시행책임을 맡았다. 다음 그림과 같이, NSPM-33은 과학기술정책국(OSTP), 법무부(DOJ), 교육부(ED), 국토안보부(DHS), 국무부(DOS), 국가안보국(DNI), 연방수사국(FBI)에 고유의 역할과 실행 의무가 명시하였고, 공공 R&D 주요 부처와 기관 모두에게 NSPM-33에 명시된 연구안보 준수 의무를 부과하였다(The White House, 2021).

[그림 3-5] 미국 연구안보 담당 부처 및 핵심 기관



자료: The White House(2021), NSPM-33을 참고하여 연구팀 작성

연방정부의 R&D 지원을 담당하는 부처와 기관은 백악관 과학기술정책국, 법무부, 교육부, 국토안보부, 국방부, 내무부, 농업부, 상무부, 보건복지부, 교통부, 에너지부, 보훈부, 환경청, 국립과학재단, 항공우주국, 국립보건원, 스미스소니언 총 17개 부처와 에이전시가 해당된다. NSPM-33에서 정하는 R&D 지원 부처의 연구안보에 관한 역할과 책임은 다음과 같다. 우선 연구자 대상으로 연구자 스스로 이해충돌(COI) 및 직무충돌(COC) 여부를 판단할 수 있도록, 연방정부가 지원하는 R&D 프로젝트에 참여하는 연구자에게 관련 정보를 제공하고 연구자가 스스로 잠재적 이해충돌 및 직무충돌 활동을 고지하도록 조치하는 것이다(The White House, 2021). 기관을 대상으로는 연방정부가 지원하는 R&D 참여 연구기관에게 이해충돌 및 직무충돌을 포함한 전반적인 연구안보와 연구진실성 위험을 진단·관리할 수 있는 규정을 도입하도록 조치하는 것이다(The White House, 2021). 해당 부처와 기관은 연구안보와 관련된 위험성을 공지하고 위반사례를 조사하고 밝혀진 위반에 대해서 어떻게 조치할 것인가를 마련해야 한다고 명시한다(The White House, 2021). 위험성 공지는 특히 검찰국과 법 집행기관과 협동하여 연구비, 연구안보,

연구진실성에 부정적 영향을 초래할 잠재성을 갖는 활동을 밝히고 고지하는 것을 의미하여, 위반사례 조사는 역시 검찰국과 법 집행기관과 협동하여 고지의무 위반 의심사례를 조사하고, 고지의무 위반과 미국의 연구안보와 연구진실성을 위협하는 활동에 참여한 경우 이에 대한 효과적인 조치 방안을 마련하고 적용할 할 책임이 있게 된다(The White House, 2021).

<표 3-5> 미국 연방정부 R&D 지원 부처 및 기관의 연구안보 역할과 책임

대상과 업무	역할과 책임
연구자 대상	연방정부가 지원하는 R&D 연구자(R&D enterprise participants)에게 이해충돌 및 직무충돌 여부를 확인할 수 있도록 관련 정보를 고지(disclose)하고 알리도록 함
기관 대상	연방정부가 지원하는 R&D 연구기관이 이해충돌 및 직무충돌을 포함한 연구안보와 연구진실성 위협을 진단·관리할 수 있는 규정을 도입하도록 함
위험성 고지	검찰국과 법 집행기관과 협동하여 연구비, 연구안보, 연구진실성에 부정적 영향을 초래할 수 있는 잠재성을 가진 활동을 밝히고 고지할 것
위반 사례 조사	검찰국과 법 집행기관과 협동하여 고지의무 위반 의심사례를 조사할 것
위반 조치 마련	고지의무 위반과 미국의 연구안보와 연구진실성을 위협하는 활동 참여에 대한 효과적인 조치 방안을 마련하고 적용할 것

자료: The White House(2021), NSPM-33을 참고하여 연구팀 작성

다음으로 연구안보에 관한 고유의 역할과 책임을 부여받은 부처와 기관은 교육부, 국방부, 국토안보부, 연방수사국, 법무부, 국가안보국, 과학기술정책국으로 다음의 업무를 수행하도록 지시되었다(The White House, 2021). NSPM-33에 따라 교육부는 미국 교육 기관(대학)의 해외로부터 지원받는 수혜(학생 지원 포함) 정보에 관한 보고서를 연 2회 발간해야 하며, 국무부는 국토안보부와 협력하여 미국 R&D 활동에 참여하기 위해 신청하는 외국인 비자신청자의 정보를 스크리닝 해야 하며 외국정부의 글로벌 R&D 환경을 해치는 잠재적 위협을 제한하기 위해 주요 동맹국 및 파트너국과 협력을 견고히 하도록 지시받았다. 국토안보부는 국무부와 협력하여 미국 R&D 엔터프라이즈에 참여하는 비-이민(nonimmigrant) 학생과 교환연구자 정보를 스크리닝하고, 아울러 교육·문화 교류를 위한 외국인의 합법적 입국과 체류를 지원하되 국가안보를 지키기 위하여 외국인 학생과 연구자 정보를 관리할 하는 업무를 맡게 되었다(The White House, 2021). 연방수사국은 실제 연구안보 및 연구진실성과 관련된 연방법 위반 사례에 대한 조사를 담당하는데, 조사 시 증거적 가치가 있는 기관 정보는 공공기관 정보공개 접근 체계를 활용하도록 NSPM-33에서 밝혔다. 또한 연방수사국은 연구

안보 위험 정보를 연구 기관과 공유하고, 대학 및 연구기관과의 네트워크를 강화할 것. 특히 각 지방 및 지역에 설치된 로컬 사무소에서는 담당 관할 지역의 대학들과의 연구안보에 관한 커뮤니케이션을 담당하도록 조치하였다(The White House, 2021). 이제까지 교류가 없는 대학과 연구기관의 경우에는 다른 부처·기관을 통해 네트워크를 형성하여 유지할 것을 지시 받았다. 법무부는 경제스파이, 무역기밀 절도, 연구비 사기, 연방정보에 허위보고 등 연구안보와 연구진실성을 해치는 활동과 관련된 범죄에 대해 법 집행을 단행하고, 국가안보국은 미국 R&D 엔터프라이즈의 안보와 관련된 외국 행위자의 역량, 활동, 의도 등을 진단하기 위한 각 부처, 기관의 정보와 활동을 조정하는 역할을 맡게 되었다(The White House, 2021).. 과학기술정책국은 국가과학기술위원회를 통해 외국정부의 간섭으로부터 연방정부가 지원하는 R&D를 보호하고 미국 과학연구계에 연구안보 위험성과 연방정부의 방침에 대한 인식과 이해 제고할 것을 담당하게 되었다(The White House, 2021).

〈표 3-6〉 연구안보에 관한 고유한 역할과 책임을 부여받은 미국연방정부 부처 및 기관

부처 및 기관 장	역할과 책임
교육부	• 해외지원을 받은 교육 기관 보고서를 연 2회 발간할 것(학생지원 포함)
국방부	• 국토안보부와 함께, 미국 R&D enterprise에 참여를 위한 외국인 비자 신청자 스크리닝 • 외국정부가 국제 R&D enterprise를 착취하는 잠재성을 제한하기 위해 주요 동맹국, 파트너국과 협력
국토안보부	• 국무부와 함께, 미국 R&D enterprise에 참여하는 비이민(nonimmigrant) 학생, 교환연구자 스크리닝 • 교육·문화 교류를 위한 외국인의 합법적 입국과 체류를 지원하되, 국가안보 보호를 위하여 외국인 학생과 연구자 정보를 유지할 것
연방수사국(FBI)	• 연구 안보와 진실성과 관련된 연방법 위반에 대한 조사 담당 • 조사시 증거적 가치가 있는 기관의 정보 공개 접근 체계를 활용할 것 • 연구안보 위험 관련 정보를 연구 기관과 공유 • 대학 및 연구기관과의 관계를 강화, 교류가 없는 대학 및 연구기관과는 다른 부처기관과의 조정을 통해 관계를 형성·유지할 것
법무부(DOJ)	• 경제스파이, 무역기밀 절도, 연구비 사기, 연방정보에 거짓보고, 컴퓨터 침입 등에 관한 연구안보와 진실성을 해치는 활동과 관련된 범죄 법 집행
국가안보국(DNI)	• 미국 R&D enterprise의 안보와 관련된 외국 행위자들의 역량, 활동, 의도 등을 진단하기 위한 정보 집단 노력/활동 조정
과학기술정책국(OSTP)	• 국가과학기술위원회(NSTC)를 통해 외국 정부의 간섭으로부터 연방정부 지원 R&D를 보호 • 미국 과학계·학계에 연구안보 위험성과 연방정부의 방침에 대한 인식과 이해 제고

자료: The White House(2021), NSPM-33을 참고하여 연구팀 작성

2. 바이든 행정부의 NSPM-33 이행지침과 최근 대응현황

가. NSPM-33 이행지침

2022년 1월에 발표된 NSPM-33(Guidance for Implementing National Security Presidential Memorandum 33 (NSPM-33) on National Security Strategy for United States Government-Supported Research and Development)은 국가과학기술위원회 연구환경공동위의 연구안보분과위(Subcommittee on Research Security)가 작성하고 국가과학기술위원회가 발표하였다. 제목 그대로 미국 연방정부가 지원하는 R&D의 국가안보전략 차원에서 공표되었던 NSPM-33의 이행을 위한 가이드라인을 제공하는 문건이다. NSPM-33 공표 이후 2021년에 여러 연구기관과 대학에서 반복적으로 요청했던 정보공개 범위와 요건의 명확화 그리고 연방정부 및 기관의 연구제안서 양식을 표준화 해달라는 요구에 대한 지침방향이 NSPM-33 이행지침에서 주요 내용으로 담겼다고 이해될 수 있다.

정보공개 범위와 요건에 대해서는, Tier 1과 Tier 2 연구자 유형에 따라 정보공개 범위가 달라지게 되는데, Tier 1은 연구과제의 연구책임자(principal investigators)와 주요 선임 및 핵심 연구인력, 프로그램 담당자 및 기관소속 연구원을 의미하며, Tier 2는 동료평가자, 자문위원회 및 패널 위원 등을 포함한다(NSTC, 2022). 연구과제에 실제 참여하는 연구원 및 행정원이 포함되는 Tier 1 그룹은 소속 및 취업상태(organizational affiliations/employment), 직위(positions/appointments), 해외인재유치사업 참여여부(foreign gov.-sponsored talent recruitment programs), 현재 수행중이거나 보류중인 지원 혹은 기타 수혜내역(current and pending support/other support)에 관한 정보를 보고해야 한다(NSTC, 2022). Tier 2 그룹은 마지막 항목인 외부로부터의 지원정보를 제외한 나머지 3개 항목의 정보를 고지해야 하는 것으로 명시하였다(NSTC, 2022).

<표 3-7> NSPM-33 이행지침에서 명시하는 정보공개 요건과 범위

정보공개 요건	소속/취업상태	직위/임명	해외인재 유치사업	현재(보류 중) 지원받는 수혜정보
Tier 1 • 연구책임자, 선임/핵심 인력 • 프로그램 담당자 • 기관 소속 연구원	○	○	○	○
Tier 2 • 동료평가자 • 자문위원/패널 위원	○	○	○	X

자료: NSTC(2022), NSPM-33 이행지침, p. 2

NSPM-33 이행지침은 Tier 1그룹이 연방정부 R&D 연구지원과정에서 아래와 같은 큰 프레임에서 개인정보와 연구 경력정보를 작성하도록 안내하고 있고, 향후 보다 상세한 정보공개 양식은 개발 및 공지하겠다고 안내한다. 또한 연방정부 R&D 지원시에 연구자가 제안하는 연구프로젝트에 연구활동을 지원하는 외부의 현물기부나 지원이 존재하는지, 사모펀드와 벤처투자자로부터 재정지원을 받는지를 밝히고 이에 관한 계약서, 합의서 등과 같은 서류를 함께 제출할 것을 NSPM-33 이행지침에서 제안하고 있다.

NSPM-33 이행지침에서는 정보공개 요건 및 범위 외에도, 디지털 영구식별자(Digital Persistent Identifier), 정보공개 위반에 대한 조치, 연구안보 프로그램 콘텐츠 개발 및 프로토콜 등에 관한 적용 방안을 지시하였으며, 이들에 대한 논의와 상세한 표준화된 양식 개발 등은 현재(2022년 9월 기준)에도 진행 중이며 6개월에서 1년 내에 확정된 결과물이 발표될 것으로 전해진다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16).

[그림 3-6] 미국 연방정부 R&D 지원과정의 개인·연구경력 정보공개 프레임

Type of Activity to be Disclosed	Biographical Sketch	Current & Pending/ Other Support	Annual Project Reports	Post-Award Information Terms & Conditions
PERSONAL INFORMATION				
Professional preparation (e.g., educational degrees)	✓			
Organizational Affiliations ⁸	✓			
Academic, professional or institutional appointments, whether or not remuneration is received, and whether full-time, part-time, or voluntary	✓			
Paid consulting that falls outside of an individual's appointment; separate from institution's agreement		✓	✓	✓
RESEARCH FUNDING INFORMATION				
Current and pending support: All R&D projects currently under consideration from whatever source, and all ongoing projects, irrespective of whether support is provided through the proposing organization, another organization, or <i>directly</i> to the individual, and regardless of whether the support is direct monetary contribution or in-kind contribution (e.g., office/laboratory space, equipment, supplies, or employees)		✓	✓	✓
Current or pending participation in, or applications to, programs sponsored by foreign governments, instrumentalities, or entities, including foreign government-sponsored talent recruitment programs ⁶	✓ (Appropriate placement may be contract-dependent)			
In-kind contributions not intended for use on the project/proposal being proposed		✓	✓	✓
Visiting scholars funded by an entity other than own institution		✓	✓	✓
Students and postdoctoral researchers funded by an entity other than own institution		✓	✓	✓
Travel supported/paid by an entity other than own institution to perform research activities with an associated time commitment		✓	✓	✓
Certification by the individual that the information disclosed is accurate, current, and complete		✓	✓	✓

자료: NSTC(2022), NSPM-33 이행지침, p. 4.

[그림 3-7] 미국 연방정부 R&D 지원과정의 프로젝트 정보공개 프레임

Type of Activity to be Disclosed	Facilities and Other Resources	Other
PROJECT INFORMATION		
In-kind contributions that support the research activity for use on the project/proposal being proposed	✓	
Private equity, Venture, or other capital financing*		✓
Supporting Documentation (e.g., contracts, grants, other agreements)*		✓

자료: NSTC(2022), NSPM-33 이행지침, p. 5.

NSPM-33 이행지침에 따라 연방정부로부터 5천만 달러(\$50 million) 이상의 연구비를 지원받는 대학은 종합적인 연구안보 계획을 개발하고 도입하도록 하여, 사이버 보안, 교직원의 해외출장과 관련된 보안사항, 위험성 이해를 제고하는 교육프로그램, 수출통제에 관한 교육 및 협조할 것으로 요구된다(NSTC, 2022). 연방 R&D 관련 기관은 연방 R&D 재원을 지원받는 대학과 연구기관에서 공개해야하는 국내외 연구비와 기타 지원 수혜정보 공개범위와 요건을 통일시켜(위 그림) 보다 상세한 연구지원양식을 공유할 것을 요구된다(NSTC, 2022).

나. 미국 연방정부의 최근 조치 현황

국립과학재단은 현재 수행되거나 지연되고 있는 연구사업에 대한 정보공개를 명확히 하고, 재단의 연구비 제안 및 선정 정책·절차(Proposal and Awards Policies and Procedures Guide: PAPPG)를 수정하고 있다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16). 연구자 소통을 위한 연구진실성 라운드 테이블을 운영하며, 연구안보전략정책 직위를 신설하여 Office of International Science and Engineering 본부를 담당해왔던 Rebecca Keiser 박사를 Chief of Research Security Strategy and Policy에 임명했다(미국 전문가 인터뷰, 2022.09.16.).

아울러 에너지부, 국방부, 국립과학재단 소속의 직원과 연구자 모두는 외국정부의 인재 유치사업에 참여를 금지하였고 국립보건원의 경우에는 Biosketch³¹⁾, 외부지원 및 연구지원서의 새롭게 변경된 내용과 지원작성에 관한 교육 행사를 운영해오고 있다(NSTC,

2022). 연방수사국은 대학과 정보·안보 커뮤니티간의 정보공유와 교류를 촉진하기 위한 행사를 개최하고, 연방수사국의 지역사무실을 활용하여 각 지역에 소재한 대학과 연구안보 및 연구진실성에 관한 지속적이고 장기적이 활동을 펼치고 있다고 전한다(AAU, 2022.9).

새롭게 도입된 연방정부의 연구안보 정책과 지침 외에도, 미국 정부는 연구안보와 연관 있는 기존의 제도를 더욱 강화하고 있다. Controlled Unclassified Information(CUI)를 비롯하여, 무역통제에 관한 “Export Control/Deemed Export Regulations”이 여기에 해당된다(AAU, 2022.9). 무역통제와 관련된 제도는 주로 상무부의 무역통제목록(CCL)에서 지정하는 민군겸용기술, 국방부의 군수품 무역통제 목록, 재무부가 이란, 북한과 같이 통상금지국으로 선정한 국가와의 무역금지(trade embargo), 원자력 규제위원회(NRC)에서 관장하는 원자력 장비와 재료에 관한 수출입 등이 포함된다(AAU, 2022.9). 보건복지부와 농업부에도 기존부터 Dual Use Research Concerns(DURC) 규정이 존재한다. 분야에 상관없이 미국내 기관은 25만 달러 이상의 선물이나 계약을 체결할 경우 연방법과 고등교육법(HEA Section 117)에 따라 정보 보고의 의무를 갖는다(AAU, 2022.9).

〈표 3-8〉 미국 연방정부의 연구안보 관련 2022년 조치 현황

대응	상세 내용
NSPM-33 Implementation Guidance (2022.1)	- NSPM-33 시행지침: OSTP와 NSTC 연구안보 분과위는 연방정부 부처와 기관의 NSPM-33(2021.1) 시행에 관한 가이드 발표 - 연방정부로부터 5천만 달러(\$50 million) 이상 연구비를 지원받는 대학은 종합적인 연구안보계획을 개발,도입하도록 함(사이버보안, 해외출장보안, 교직원 위험성 인지 교육, 수출통제 교육 및 협조) - 연방연구기관은 연방연구개발비를 받는 대학이 공개해야 할 국내외 연구비□기타 지원 수혜 정보 공개 범위와 요건을 통일
국립과학재단(NSF)	- 현행&지연 연구비사업의 정보공개에 관한 내용을 명확화 - 재단의 연구(비) 제안 및 수혜 정책 및 절차(Proposal and Awards Policies and Procedures Guide: PAPPG) 수정 - 연구자 소통을 위한 연구진실성 라운드테이블 운영 - 연구안보전략정책 보직 (Chief of Research Security Strategy and Policy)

31) 미국 연방정부 채용 지원 시, 모든 지원자가 작성해야하는 CV와 비슷한 양식을 의미함.

대응	상세 내용
에너지부,국방부,국립 과학재단	• 에너지부(DOE), 국방부(DOD), 국립과학재단(NSF) 직원의 외국 인재유치사업 참가 금지
국립보건원(NIH)	• Biosketch(CV), 외부지원, (연구)지원서 안내
연방수사국(FBI)	• 대학과 정보/안보담당자 정보공유와 참여 촉진을 위한 행사 개최 • FBI 지역사무실은 각 지역의 대학과 연구안보와 연구진실성에 관한 지속적이고 정기적 활동
*연구안보 관련된 연방정부의 기존 규정	• Controlled Unclassified Information (CUI) • Export Control/Deemed Export Regulations: 상무부 무역통제목록 CCL (민군겸용기술), 국방부 무역통제 (군수품목록), 재무부 통상금지국(trade embargo), 원자력규제위(NRC) 원자력장비재료 수출입 • Dual Use Research Concerns (DURC): 보건복지부, 농업부 • HEA Section 117: 기관은 25만 달러이상 선물, 계 정보 보고(연방법, 고등교육법)

자료: AAU(2022.9) 참고하여 연구팀 재정리

3. 연구안보 관련 법 개정 및 제정 현황

연방정부의 각 부처와 R&D 담당하는 기관에서 NSPM-33 이행을 위한 조치를 취하는 동시에, 새로운 조직 신설과 부처와 기간간의 연구안보 업무 조정을 뒷받침하는 관련 법제 개정도 추진되었다. 크게 기존의 「국방수권법(National Defense Authorization Act: NDAA)」와 2022년 8월 제정된 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」에서 연구안보 행정조치를 뒷받침하는 조항은 아래와 같이 정리될 수 있다.

가. 국방수권법(National Defense Authorization Act: NDAA)

국방수권법(NDAA)는 매년 국방부의 예산을 결정하는 법안으로 1961년에 제정되었다. 연구안보와 관련하여 회계연도 2019년부터 2022년까지 NDAA 조항이 개정되어왔다. 회계연도 2019년에는 1285조항에서 기존의 1281조항에 있던 외국의 과도한 영향력과 기타 위협으로부터 학계 연구자와 국가안보를 보호해야 함을 명시하였고, 회계연도 2020년에는 1746조항을 개정하며, 백악관 과학기술정책국(OSTP)는 국립 과학기술위원회(NSTC) 산하에 연구안보환경공동위원회(JCORE)를 신설할 것, 한림원(NASEM)은 과학기술안보 라운드테이블을 신설하여 다양한 이해관계자(연방정부,

대학, 산업 포함)의 연구안보 논의 플랫폼을 지속적으로 운영할 것을 명시했다. 회계 연고 2021년에는 연방정부가 지원하는 R&D 연구제안서에 연구비 출정에 관한 정보 공개를 필수로 지정하고, 대학은 교직원의 정보공개요건을 확인하고 그 내용을 보장할 수 있도록 명시하였다(223조). 또한 1229C조항에서 국방부와 기타 정부기관은 외국 내정간첩과 안보 위협으로부터 연구자를 보호하고 국가안보와 관련된 핵심 기술의 지적재산, 통제정보, 핵심인사, 정보를 보호해야하는 의무를 갖도록 개정했다. 특히 중국, 러시아를 포함한 상대국의 군대와 정부국의 지시를 받아 운영되는 대학 및 연구기관과 해외인재유치사업의 목록을 발표하도록 하며, 대학 및 연구기관과 소통을 통하여 관련 위험, 스파이 위험 등을 공지하도록 하는 담당자를 지정하도록 개정사항에 포함했다. 아울러 2022년에 통과된 「반도체 및 과학법」과 함께 국방부와 국립과학재단은 공자센터를 운영하는 연구기관과 대학에는 재정지원을 금지하도록 고지하고 있다(NDAA, 1062조; CHIPS and Science Act 10339A조).

〈표 3-9〉 「국방수권법」의 연구안보 관련 조항

「국방수권법」 (National Defense Authorization Act)	개정 내용
NDA Section1286 (FY 2019)	NDAA Sec.1281 (외국의 과도한 영향력과 기타 위협으로부터 학계 연구자와 국가안보를 보호)
NDA Section1746 (FY 2020)	OSTP는 국가과학기술위원회(NSTC) 산하에 JCORE 설립 한림원(NASEM)은 과학기술안보 라운드테이블 신설하여 다양한 이해관계자(연방정부, 대학, 산업 포함)의 연구안보 논의플랫폼 지속적인 운영
NDA Section1746 (FY 2020)	연방R&D 지원서에 연구비 출처 정보 공개 필수. 대학은 교원의 정보공개요건 확인□보장
NDA Section1229C (FY 2021)	국방부(DOD) 및 기타정부기관은 외국내정간첩과 안보 위협으로부터 연구자 보호 & 국가안보와 관련된 핵심 기술의 지적재산, 통제정보, 핵심 인사, 정보를 보호 • 중국, 러시아를 포함한 상대국의 군대, 정보국의 지시를 받아 운영되는 대학 및 연구기관과 해외인재유치사업 목록을 발표 • 대학 및 연구기관과 소통 및 스파이 위험을 공지 담당자를 지정
NDA Section 1062 (FY 2021) & CHIPS and Science Act Section 10339A (2022)	국방부(DOD)와 국립과학재단(NSF)는 공자센터를 운영하는 기관에 재정지원 금지

자료: 미국 National Defense Authorization Act 및 AAU(2022.9) 참고하여 연구팀 재정리

나. 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)

2022년 제정된 「반도체 및 과학법」에서 다음의 조항은 연구안보와 관련된 내용을 담고 있다. 10114조는 에너지부가 연구안보 위험관리 및 위험완화 장치(예. 과학기술 연구의 위험진단 매트릭스)를 개발할 것을 지정하고 있으며, 10331조~10336조는 주로 국립과학재단의 연구안보정책실 신설에 관한 내용을 뒷받침한다. 이어 10337조는 잠재적 안보위협과 연방정부의 수출통제, 정보공개에 대한 교육과 연구자들의 책임감 있는 연구진실성 원칙을 보완할 것을, 10634조는 10337조와 관련하여 연구기관과 연구자는 연구비 신청단계에서 관련 교육을 수강하는 것을 의무화할 것을 포함하고 있다. 아울러 부적절하고 불법적인 연구활동에 대한 대학의 진단 역량을 돕는 연구안보 및 진실성 정보공유기관(Research Security and Integrity Information Sharing Organization)을 신설하고(10338조), 국립과학재단은 정보통제·보안(controlled unclassified or classified information)이 필요한 연구 분야 선정 계획안을 수립할 것을(10339조) 법제화되었다. 또한 연구기관은 우려 대상국가로부터 5만불 이상의 재정지원(선물, 계약 포함)을 받는 정보에 관한 요약보고서를 해마다 국립과학재단에 제출할 것을 명시되었다(10339B조) 마지막으로 10631조와 10632조에서는 정부기관의 모든 근무자는 악의성이 의심되는 해외인재프로그램에 참여를 금지하였고, 관련하여 과학기술정책국은 통일된 가이드라인을 배포하고 해외인재프로그램에 참여하지 않음을 증명하되 일반적인 국제협력활동은 지속될 수 있도록 가이드할 것을 과학기술정책국의 임무를 지정하였다.

<표 3-10> 「반도체 및 과학법」의 연구안보 관련 조항

「국방수권법」 (National Defense Authorization Act)	개정 내용
NDA Section 1062 & CHIPS and Science Act Section 10339A	국방부(DOD)와 국립과학재단(NSF)은 공자센터를 운영하는 기관에 재정지원 금지
Section 10114	에너지부(DOE) 연구안보위험 관리 및 완화 장치 개발 (예. 과학기술 위험 matrix)
Section 10331~10336	국립과학재단(NSF)에 연구안보정책실(Research Security and Policy Office) 신설
Section 10337	잠재적 안보위험, 연방수출통제, 정보공개에 대한 교육과 책임감 있는 연구진실성 보완
Section 10634	Section 10337 관련하여, 연구기관과 연구자는 연구비 신청 단계에서 교육 수강
Section 10338	부적절□불법 활동에 대한 대학의 진단역량을 돕는 연구안보 및 진실성 정보공유기관(Research Security and Integrity Information Sharing Organization) 신설
Section10339	국립과학재단(NSF)은 정보통제□보안(controlled unclassified or classified information)이 필요한 연구분야 선정 계획 도출
Section10339B	연구기관은 우려 대상 국가로부터 받은 5만불 이상의 재정지원(선물, 계약 포함)에 관한 요약보고서를 해마다 국립과학재단(NSF)에 제출
Section 10631 & 10632	정부기관의 모든 근무자는 악의성이 있는 해외인재프로그램에 참여를 금지, 관련하여 OSTP는 통일된 가이드라인을 배포. 해외인재프로그램에 참여하지 않음을 증명하고 일반적인 국제협력활동은 (영향받지말고) 지속

자료: 미국 CHIPS and Science Act 및 AAU(2022.9) 참고하여 연구팀 재정리

4. 이해관계자별 입장 및 논의현황

미국 연방정부의 연구안보 위협과 연구진실성 강화 정책 방침에 따라, 해당 정책의 직접적인 대상자인 연구기관과 대학, 대학교수들은 활발히 정부의 최근 정책 움직임에 대한 의견을 제시했다. 다른 국가와 비교했을 때, 미국에는 다수의 대학연합조직과 대학교수단체, 학술단체 등이 존재하며 일부 단체는 정부정책 모니터링 및 대응, 의회의 로비활동까지 전담하는 조직과 전담인력을 운영할 정도로 매우 체계화 되어있다. 따라서 2021년 NSPM-33, 2022년 NSPM-33 이행지침이 공표되기 이전부터, 미국 법무부의 논란이 많았던 “The China Initiative”가 착수되며 대학과 대학교수를 대상으로 연방수사국의 조사가 진행되었던 때에 대학에서는 인종차별과 특정 국가 출신의 연구자에 대한 편견을 조장할 수 있다는 우려에서 반대 성명서를 발표하기도 했다 (American Physical Society, 2021.12; American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2021.9). 또한 대학과 교수 연합은 NSPM-33 작성 워킹그룹에 참여하여 대학과 연구자의 우려사항이 반영될 수 있도록 조율하는 역할을 한 것으로 보인다.

연구안보 위협 논의가 시작될 무렵에는 대학계는 정부가 국가 안보를 이유로 대학의 인적교류, 국제공동연구협력 등을 모니터링하고 연구자들의 활동을 조사한다는 것은 학문의 자유, 연구의 자율성을 심각하게 침해하는 것임을 강하게 표명하였다 (American Physical Society, 2021.12; American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2021.9). 그러나 국립과학재단의 전문가 토론의 장, 한림원의 과학기술안보 라운드테이블 시리즈, 국립보건원의 정보공개와 연구제안서 작성에 관한 교육 행사, 연방수사국의 대학교와 커뮤니케이션 및 교류 활동 등의 다각적인 토론의 장과 기회가 지속적으로 마련됨에 따라, 대학 및 연구자들의 입장과 요구사항에도 내용적으로 서서히 변화가 보인다.

최근에는 연구안보의 위협성을 심각하게 인지하고 관련 정책방향에 동감하고 있음을 표명하면서 대학은 관련 정책시행단계에서 실무차원에서 부딪치는 어려움과 이슈에 대한 해결방안을 정부가 제시해 줄 것을 요구하고 있다. 예를 들어 국제연구협력 가이드라인 배포가 필요한데, 기관 연구자가 해외인재유치사업이나 해외의 국제 연구

협력 및 연구비 지원을 제안을 받게 되면 어떠한 절차를 밟고 어디에 보고해야 하며, 무엇을 체크하여 협력의 진행 여부를 판단할 지에 대한 정보를 요구한다(NASEM, 2022.9.16). 또한 이해충돌과 직무충돌 강화, 교직원 및 학생과의 커뮤니케이션 증대 및 교육강화, 국외 출장 및 여행시 도입되어야 하는 신규 보호장치, 국제협력과 계약 체결을 면밀히 검토하기 위한 실제 바로 적용할 수 있는 상세 체크리스트 등의 통일된 연구안보 관련 콘텐츠를 제공해 줄 것을 요구하고 있다(NASEM, 2022.9.16). 아울러, 전문인력 배치, 교육프로그램 운영, 헬프데스크 운영 등에 필요한 실질적인 재정지원 없이는 대학 측에서 NSPM-33 가이드라인대로 이행하기에는 큰 어려움이 있음을 강조하고 있다(NASEM, 2022.9.16).

특히 2018년 2020년 두 차례에 걸쳐 대학연합 Association of American Universities (AAU), Association of Public and Land-grant Universities (APLU)는 공동으로 회원 대학을 대상으로 연구안보 관련 설문을 실시하였는데, 대학들은 주로 교수 정보공개 요건과 충돌관리, 교수와 학생들의 위험에 대한 이해향상, 위기관리 체계 수립 등에 대한 어려움을 호소했다고 전했다. 이에 대학연합 차원에서 회원대학에게 위한 연구안보와 연구진실성에 관한 기본원칙, 가이드라인, 국제공동연구 검토를 위한 프레임워크를 제공하기도 했다(Smith, 2021).

2022년 10월 초, 국립과학재단에서 정보공개 양식(예. biosketch) 초안을 발표하며 2022년 10월 말까지 여러 이해관계자들의 검토의견을 요청했었고, 대학연합 5개 단체에서 공동으로 다음의 수정 방향을 요청하였다(AAU 외, 2022.10.31.). 미국대학연합(Association of American Universities: AAU), 공립대학연합(Association of Public and Land-grant Universities: APLU), 미국의과대학연합(Association of American Medical Colleges: AAMC), 정부관계위원회(Council on Governmental Relations: COGR), 미국교육위원회(American Council on Education)는 공동의 공식 서한을 통해, 다음의 세 가지에 대한 수정과 보완을 요청했다(AAU 외, 2022.10.31.) 1) 정보공개 데이터와 요건에 대한 부처간 차이를 제한시킬 것(현재 초안에는 ‘필요시’ 각 정부기관별로 특정 정보와 기관 자체의 절차를 요구할 수 있는 것으로 표기됨), 2) 표준화된 공동의 양식을 수정할 때 투명하고 일관된

절차를 보장할 것, 3) 정보 보고가 의무적인 정보의 유형과 관련하여 명확한 정의(definitions)를 제공할 것. 예를 들어 NSPM-33 이행지침에 따라 ‘선임/핵심 연구자’도 Tier 1그룹에 속하며 정보공개를 준수해야 하는데, 여기서 의미하는 ‘선임(senior)’ 혹은 ‘핵심(key)’의 개념이 불명확하다는 의견이 많다고 전한다(AAU 외, 2022.10.31.).

미국 정부는 국제공동연구와 국제협력과정에서의 잠재적 위험성을 인지하고 연구자들이 자발적으로 연구진실성을 더욱 엄격히 지킬 것을 요구하지만, 미국 대학측은 보다 근본적인 과학 철학에 대한 논의를 지속하고 있다. 기본적으로 대학교와 대학교원은 지식공유업계(business of knowledge sharing)의 종사자로서, 연구와 지식을 공유하는 것이 근본적으로 그들의 업무임을 강조한다(NASEM, 2022.9.16). 특히 현 대사회에서 과학지식은 오로지 한 국가가 독점할 수 있는 영역이 아니기 때문에, 과학 활동은 기본적으로 국제적 활동(“science is international”)임을 기본 전제로 한다는 것이다(NASEM, 2022.9.16). 따라서 우수인력의 자유로운 국제 이동은 미국의 과학기술 경쟁력 유지에 매우 핵심적인 조건으로, 연구의 자율성의 중요성을 다시 한번 강조한다(NASEM, 2022.9.16).

두 번째는 대학에서는 캠퍼스 내에 중국천인계획 사례가 생각보다 많이 발생했음을 인지하고 있으며 이에 연구안보는 심각한 이슈임을 동감하지만(NASEM, 2022.9.16), 정부 통제가 필요한 매우 일부로 한정된 분야에 대해서 강도 높은 보안과 통제수준을 유지하되 나머지 연구 분야는 자율성을 보장해야 한다고 주장한다. 예를 들어, 인공지능, 퀀텀컴퓨팅, 로봇틱스와 같이 너무나 광범위하게 전략기술 분야로 구분한다면, 오히려 이익보다 손실이 클 것을 우려스럽다는 의견이다(NASEM, 2022.9.16). 보안과 통제가 필요한 연구와 그렇지 않고 연구결과가 자유롭게 공유될 수 있는 연구를 명확하게 구분하여, 구체화된(narrow-downed) 기술목록에 대해서만 높은 수준의 보안을 진행하는 것이 바람직하다고 이야기를 전하고 있다(NASEM, 2022.9.16).

아울러 미국 대학연합측은 국제기구를 포함한 국제사회 수준에서 과학연구의 개방성과 자율성을 보호하고 연구안보와 연구진실성을 보장할 수 있는 ‘공동의 가치와 원칙’을 강화하는데 노력해줄 것을 요구하고 있다(AAU 외, 2022.10.31.). 연구안보 위

협과 연구진실성 강화는 한 국가의 정부와 연구자가 노력으로 해결될 수 있는 이슈가 아니기 때문에, 국제 사회 공동의 노력이 효과를 나타내기 위해서는 공동의 가치와 원칙을 더욱 강건히 하는 것이 바람직하다는데 의견을 모으고 있는 것으로 사료된다.

〈표 3-11〉 미국 대학·연구자단체의 의견 및 요구사항

대학 및 연구자 주장	제안 및 요구사항
• 대학교, 대학교수는 지식공유업계(business of sharing knowledge) 종사자임 • 과학지식은 한 국가가 독점할 수 있는 영역이 아님 • 따라서 과학은 기본적으로 국제 활동임 (기본전제)	• 우수인력의 자유로운 국제 이동은 미국의 과학기술 경쟁력 유지에 매우 핵심적 조건임. 자율성 보장 필요 [국제기구] • 과학연구의 개방성과 자율성을 보호하면서 연구안보와 진실성을 보장할 수 있는 공동의 가치와 원칙을 강화 • 연구기관 및 정부의 우수 사례 공유, 위험진단모델 및 평가방법 공유 • 국제협력 중요성 강조, 기초 및 응용연구의 대부분은 과학의 발전을 위해서 반드시 개방되어야 함을 강조
• 과학연구의 광범위한 통제(예. 인공지능, 쿼텀컴퓨팅, 로보틱스 등)는 오히려 이익보다 손실이 클 것	• 명확한 구분: 보안·통제 필요한 연구 vs. 결과 공유가 자유로운 연구 • 전략기술 목록을 상세하고 (광범위하지 않게) 명확히 지정, 해당 전략기술에 대해서만 상당히 높은 수준의 보안할 것
• 연구안보 잠재적 위험 동감 • 인종차별, 특정 국가출신 연구자 편입견 위험 • 시행을 위한 자원(인력, 콘텐츠, 재정 등) 부재 • 문제발생시, 누가 책임질 것인가?	• 인종 정보 수집 반대 • COI/COC 정보공개 범위와 요건 명확 & 통일 • 우수사례 공유 • 교직원, 학생대상 연구안보 위험 교육프로그램 콘텐츠 제공 • 연구안보 전담인력 채용, 프로그램 운영을 위한 자원 마련 • 위험완화 전략 및 위험평가관리 체계 안내

자료: 연구팀 작성

제4절 미국 연구안보 특징

미국 연구안보 이슈와 논의와 정책화 과정의 가장 큰 특징은, 이미 냉전시대에 소련 경쟁국으로부터 위협받는 원천연구의 안보 위협에 대한 정책적 논의와 정책화 경향이 있다는 것이다. 앞서 설명되었듯이 1980년대 초 레이건 행정부에서 소련의 국방분야에서의 기술추격을 우려하여 주로 소련과 동구권 국가의 스파이가 민군겸용기술과 관련된 연구결과물을 탈취하는 사건들에 주목한 바 있다. 이에 국방부와 국립과학재단, 한림원을 주축으로 미국대학총장, 국방부와 정보국의 고위급 인사들을 모아 과학정보 흐름에 대한 정부의 통제가 필요한 가에 대한 논의가 주요 쟁점이었다. 그 결과 NSDD-189에서 공표한 바와 같이 민군겸용기술의 연구분야는 보안등급화하여 관리 하되, 일반 연구자가 수행하는 기초연구와 응용연구를 포함한 원천연구(fundamental research)에 관한 자율성은 확실히 보장해줘야 한다는 것으로 결론을 맺었다. 물론 2001년 9.11 테러이후에도 몇 차례에 걸쳐 원천연구의 보안등급 필요여부에 관해 논의가 있었지만, 1980년대에 세운 원천연구의 자율성 보장 기조는 현재까지 지속되어 왔다.

과학과 국가안보의 연결고리를 만들며 과학연구의 무기화 혹은 안보화 움직임은 최근의 연구안보 논의와 정책추진의 맥락과 매우 흡사하다고 할 수 있다. 그러나 최근 연구안보 사례에서 밝혀진 내용을 분석해보면, 과거의 논의와 다른 특징을 갖는 부분도 있다. 우선적으로 연구안보 위협에 있는 연구 분야가 국방연구에 제한되지 않고, 비국방, 비전략 모든 분야라는 점이다. 특히 최근 미국 사례에서 보았듯이, 바이오의학 연구 분야에서 연구진실성과 연구안보 위반사례가 다수 발생했다. 다음 차이점은 최근 문제가 되는 행위는 더 이상 전문적인 스파이뿐만 아니라, 해외유치사업을 통해 대학의 일반연구자를 포섭하고 이들이 연구를 수행하는 과정에서(예. 국제협력, 이중계약, 정보유출 혹은 정보 은폐, 기타 부적절한 행동 등) 연구진실성 관련 기관 규정을 위반하거나 불법행위를 수행하도록 유인하다는 것이다.

<표 3-12> 1980년대와 최근의 연구안보 논의 비교

냉전시대 (1980년대 초)	구 분	현 재
국방 (민군겸용 기술)	연구 분야	비-국방 (바이오메디컬)
스파이, 연구결과물(기술) 탈취	문제적 행위	일반연구자(해외인재유치사업)의 연구행위 (국제협력, 이중계약, 정보 유출 및 은폐, 부적절 행동)에서 연구진실성 위반
국방부(DOD), 국립과학재단(NSF), 한림원(NAS)	현황 조사 및 정책 소관	• [조사] 법무부(DOJ), NSF-JASON, GAO, 대학연합 • [소관] 다부처
Top-tier 미국대학총장, 정부고위급(국방부, 정보국)	정책 논의 및 디자인 주도	• JCORE (과학기술정책국(OSTP), 에너지부(DOE), 국립보건원(NIH), 국립과학재단(NSF)) • Plus, 대학연합, 한림원(NASEM)
보안과제 분류, 원천연구의 자율성 보장	대응	• 연구진실성(공동 가치) • 연구안보(연구자윤성은 보장하되, 정보공개강화, 연방정부 국립연구소 국제협력 통제) • 범부처 참여, 위험관리체계

자료: 연구팀 작성

다음으로 정책 환경이다. 미국은 지난 수십년간 과학기술의 선도국으로서 세계에서 과학기술 리더십을 견고히 유지해왔으나, 21세기에 접어들며 중국의 가파른 경제성장과 더불어 최근 인공지능과 같이 첨단 연구에서 수준높은 혁신역량을 키우게 되자, 미국 정부와 대학, 연구자, 기업체 등 미국의 연구엔터프라이즈에 활동하는 모든 이해관계자들이 미국의 확실한 과학기술과 혁신의 리더십을 유지하기 위해 어떠한 형태로든 변화와 적절한 조치가 필요하다는 데에는 동감하는 분위기이다. 다만 트럼프 행정부에서와 같이 국익을 전면에 내세우느냐, 바이든 행정부와 같이 국제사회 공동의 문제해결과 국제질서와 동맹 강화를 통한 likely-minded countries의 협력을 중요시하느냐, 라는 접근 방법의 문제이지 미국의 과학기술혁신 리더십 재정립과 확고한 유지를 위해 추진하고자 하는 방향은 동일하다고 사료된다. 따라서 오랜 자유민주주의의 문화에 따라 미국대학의 자율성과 다양성, 개방성 보장이 매우 중요하며 이러한 미국 대학의 연구환경 덕분에 세계의 최고 인재들이 자발적으로 미국 대학과 연구소

에서 우수한 연구를 진행한다는 데에는 이견이 없다. 따라서 최근의 연구안보 정책 논의는 당연히 연구자율성을 보장한다는 전제하에 연구안보의 위험을 관리하는 접근법을 택한다는 것이다.

[그림 3-8] 미국 연구안보 쟁점과 과정과 대응의 특징

정책 환경	연구안보 정책 논의	연구안보 정책 대응	이해관계자
• 미국의 과학기술혁신 리더십 유지 (중국 견제) • 미국 대학·연구계의 자율성, 다양성, 개방성 보장 • 상기 연구문화가 세계 최고 인재를 끌어들이는 자석 역할 • 미국 과기경쟁력과 혁신과 직결됨을 강조	• 냉전시대 1980s 초: 국방 관련 과학기술 한해 학계 전문가, 과학정보 통제하되 원천연구 자율성 보장 • 현재: 의학, 생명과학을 포함한 전 분야(비국방, 비전력), 연구결과물 보호 뿐만 아니라 R&D 전주기에 걸친 안보 위협관리, COI & COC를 중심으로 하는 연구진실성(가짜) 강화접근도 병행적으로 진행	• 정권교체이후: 연구안보 정책기조 유지 • 다각화 전략 (two track and more): 연구안보 & 연구진실성 동시 추진, 기존 체계(보안,수출입통제 등) • 다층화 전략: 국내·외 정책 대상의 수준별 대응 방안을 구체화. 연방정부(부처 및 공무원), 연구기관, 연구자, 다자외교력을 통한 글로벌 아젠다화(OECD, G7)	• 정부주도의 이슈 제기 후, 대학, 대학연합, 한림원 등에서 각 이해관계자별 다양한 입장 표명, 정부에 요구사항을 전달 • 인종차별, 특정 국적 연구자에 대한 차별에 대한 우려: 인종 이슈는 미국적 맥락에서 매우 민감하고 포용성/다양성 중요 가치임 • 학문의 자유, 연구의 자율성 침해 우려

자료: 연구팀 작성

세 번째 특징은 연구안보 정책 대응 관점에서, 연구안보 위험을 미국은 다각화 및 다층화 전략으로 접근한다는 것이다. 연구안보 위험을 논의하며 해외 주요국들은 조치 방안으로 주로 ‘연구진실성 강화’로 접근을 하고 있다. 하지만 미국의 경우는 연구진실성 강화는 물론 ‘연구안보’도 정책 전면에 내세워 연구진실성, 연구안보 두 가지 트랙을 동시에 진행하고 있다는 점이 특이하다. 연구안보(research security) 표현이 미국에서 만들어 사용하는 표현이기도 하지만, 연구계가 경험하고 있는 위험성을 국가 안보의 측면으로 정책접근한다는 것은 새로운 조직, 관리체계 신설 및 이를 합법적으로 뒷받침하는 제도 변화, 자율성 침해에 대한 반발 등 굉장한 행정비용과 시간이 소요되는 방법이다. 그럼에도 불구하고 미국은 보안, 수출입통제 등의 기존 체계에 더불어 연구진실성 강화와 연구안보 추진이라는 다각적인 전략으로 정책을 이행하고 있다는 점이 흥미롭다.

마지막으로 다양한 이해관계자의 참여가 활발하다는 점이다. 물론 상대적 비교에서

미국의 이해관계자의 참여와 의견 피력이 활발하다는 것인데, 정부주도의 이슈 제기 후에 대학, 대학연합, 한림원 등에서 각 이해관계자별 다양한 입장을 표명했으며, 정부에 요구사항을 공식 서한을 통해 전달하고 이를 대중에게도 널리 알리려는 노력이 진행되었다. 특히 다인종, 다민족으로 구성된 미국사회의 특성상 인종차별은 사회적으로 민감한 이슈라서, 학계에서는 연구의 자율성뿐만 아니라 과학연구계 구성원의 포용성과 다양성의 가치를 더욱 강조한 것도 특이한 점이라 할 수 있겠다.

| 제4장 | 주요국의 연구안보화 과정과 정책 대응

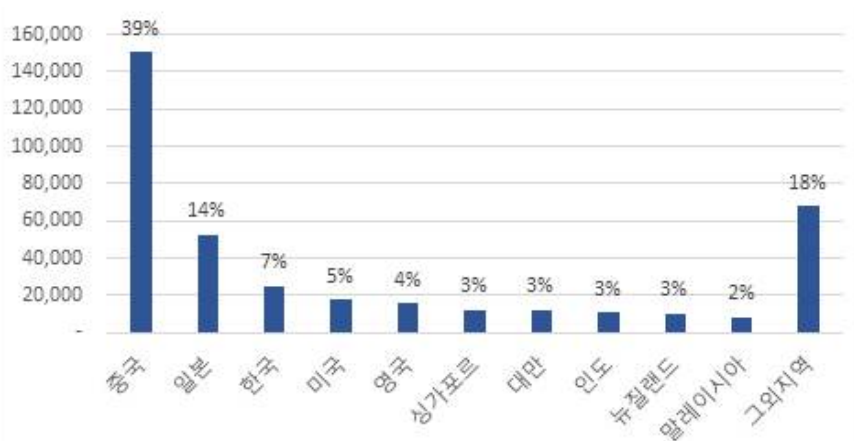
제1절 호주

1. 연구안보 인식

실제로 호주와 중국 사이의 무역 거래량은 다른 나라에 비해 압도적으로 높다. 호주의 수출 및 수입 교역국 모두 중국이 압도적으로 1위를 차지하고 있다. 호주 수출 교역국의 경우, 중국이 39%로서 일본 14% 보다 압도적으로 비중이 크고, 호주 수입 교역국 역시 중국이 27%로 미국 12% 보다 크게 앞서있다.

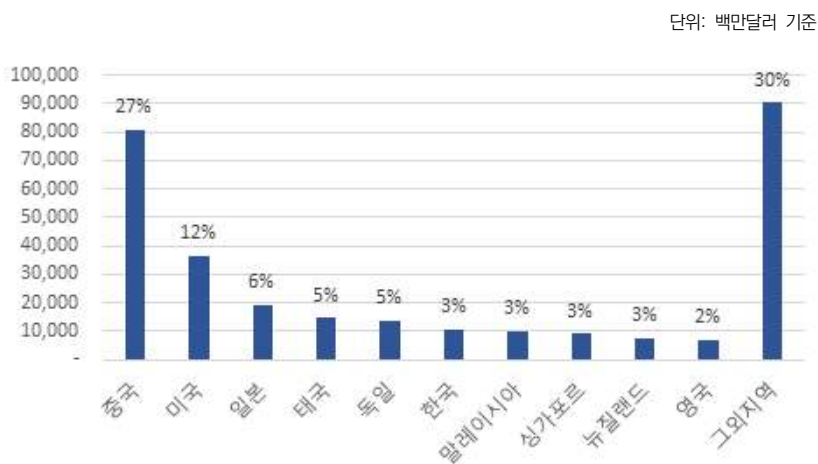
[그림 4-1] 호주 수출 교역국 (2019-2020)

단위: 백만달러 기준



자료: Australia Bureau of Statistics (2020.09.03.), "Australia's trade in goods with China in 2020", <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-goods-china-2020>. (검색일:2022.07.29)

[그림 4-2] 호주 수입 교역국 (2019-2020)



자료: Australia Bureau of Statistics (2020.09.03.), "Australia's trade in goods with China in 2020", <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-goods-china-2020>. (검색일: 2022.7.29)

최근까지 중국에 대한 호주의 인식은 고도의 경제성장과 엄격한 이념통제를 통한 성공적인 빈곤퇴치와 2008년 금융위기 당시 호주의 경제회복에 큰 영향을 준 나라로 이해되어 왔다(Hamilton, 2018, pp.3-4.). 그러나 2010년대에 접어들면서 중국 공산당과 기밀한 관계를 유지하고 있는 기업들의 사이버공격 및 첩보활동에 대한 경고성 보고가 늘어나면서 화웨이와 ZTE는 서방국가의 집중 견제 대상이 되었다(Hamilton, 2018).

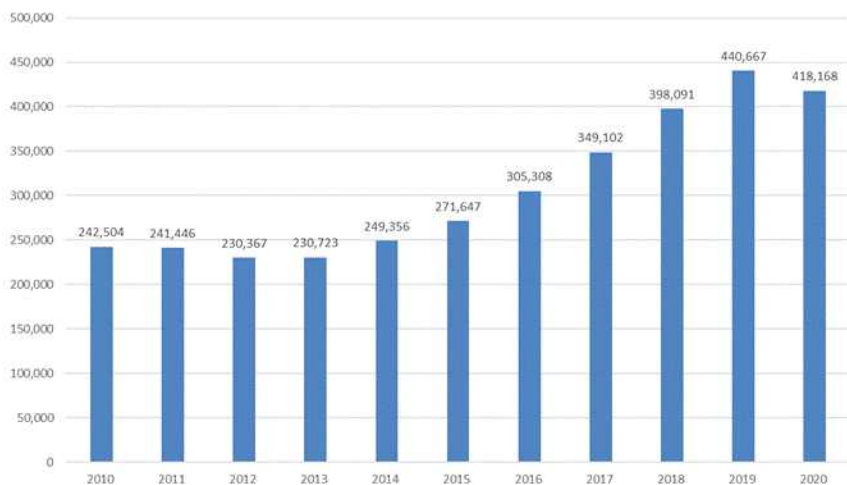
또한 급격히 늘어난 중국 공산당의 지원으로 인해, 주호중국대사관 및 영사관을 중심으로 친중국성향의 많은 단체들이 반증정서에 대한 엄격한 통제가 확산되어 이 때문에 호주의 교육·연구 시스템에 중대한 영향을 끼치는 것으로 확인되었다(Hamilton, 2018). 호주의 많은 대학들은 이미 재정적으로 중국 출신의 국제학생들이 지불하고 있는 비싼 등록금에 의존하는 경향이 높아져 있고, 그들의 영향력 또한 강의실 안팎에서 크게 미치고 있는 것으로 조사되었다(Hamilton, 2018).³²⁾

32) 2010~2019년 호주 대학교의 총수입대비 국제학생 등록금 비율은 2010년 17.5%에서 2019년 27.3%로 계속해서 증가세에 있는데, 2020년 기준 호주 내 국제학생 수 1위는 중국이 차지하고 있음 (Parliament of

재정적 요소 외에도 중국은 호주의 가장 큰 국제연구 협력국이며, 연구성과에서도 다른 나라들에 비해 월등히 많은 결과를 보여주고 있다. 호주 전체의 연구성과 중 대략 16.2%가 중국 연구자들과의 협업에서 나와서 가장 많은 성과를 내고 있으며, 뒤를 이어 미국, 영국, 독일, 캐나다 순이다(Nature, 2020.08.10).

클라이브 해밀턴은 호주의 주요 대학교, 연구기관 및 정부기관에서 친중성향의 단체들(예: 재외화교사무국(Overseas Chinese Affairs Office), 통일전선(United Front) 등) 및 중국 출신의 이민자들과 국제학생들의 작·간접적인 영향으로 의사결정 과정에서 독립성과 자주성을 훼손한다고 주장했다(Hamilton, 2018).

[그림 4-3] 호주 국내 국제학생 등록 추이, 2010~2020



자료: Parliament of Australia (2021.04.22.), Overseas students in Australian higher education: a quick guide. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Quick_Guides/OverseasStudents(검색일: 2022.7.29)

<표 4-1> 국가별 국제학생 수, 2019-2020

국가	2019	국제학생 비율(%)	2020	국제학생 비율(%)	2019-2020 차이	2019-2020 차이(%)
중국	164,306	37.3%	160,430	38.4%	-3,876	-2.4%
인도	90,240	20.5%	79,410	19.0%	-10,830	-12.0%
네팔	34,372	7.8%	34,149	8.2%	-223	-0.6%
베트남	16,299	3.7%	15,632	3.7%	-667	-4.1%
말레이시아	13,074	3.0%	11,212	2.7%	-1,862	-14.2%
파키스탄	11,678	2.7%	10,524	2.5%	-1,154	-9.9%
인도네시아	10,608	2.4%	10,331	2.5%	-277	-2.6%
스리랑카	11,045	2.5%	10,127	2.4%	-918	-8.3%
홍콩	8,878	2.0%	9,027	2.2%	149	1.7%
싱가포르	7,120	1.6%	6,552	1.6%	-568	-8.0%
기타	73,047	16.6%	70,774	16.9%	-2,273	-3.1%
총합	440,667	100.0%	418,168	100.0%	-22,499	-5.1%

자료: Parliament of Australia (2021.04.22.), Overseas students in Australian higher education: a quick guide. https://www.apf.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Quick_Guides/OverseasStudents(검색일: 2022.7.29)

<표 4-2> 호주 대학교 총수입대비 국제학생 등록금 비율, 2010~2019

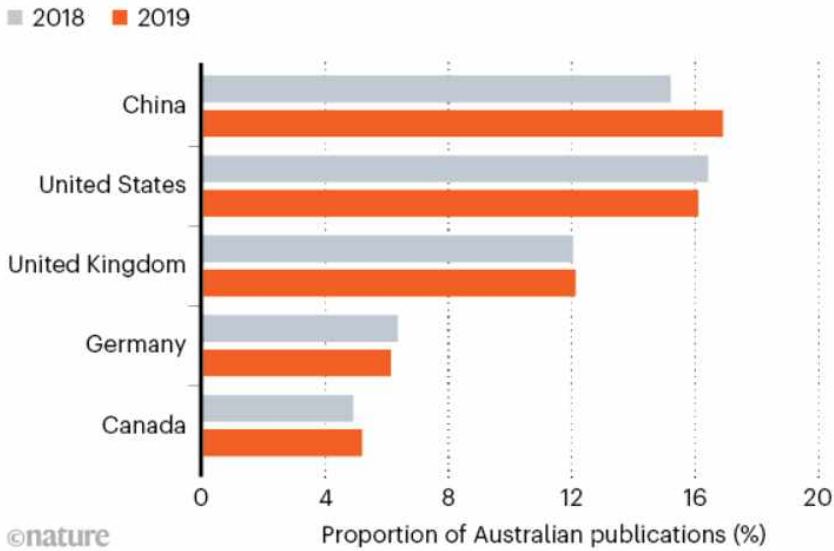
연도	총수입 (단위: 1천 호주달러)	전년대비 증가율	국제학생 등록금 총수입 (단위: 1천 호주달러)	전년대비 증가율	총수입 대비 국제학생 등록금 비율
2010	\$22,158,466	-	\$3,881,656	-	17.5%
2011	\$23,658,742	6.8%	\$4,124,064	6.2%	17.4%
2012	\$25,210,033	6.6%	\$4,134,768	0.3%	16.4%
2013	\$26,332,964	4.5%	\$4,290,808	3.8%	16.3%
2014	\$27,751,858	5.4%	\$4,741,973	10.5%	17.1%
2015	\$28,609,979	3.1%	\$5,349,879	12.8%	18.7%
2016	\$30,147,079	5.4%	\$6,249,049	16.8%	20.7%
2017	\$32,028,091	6.2%	\$7,457,002	19.3%	23.3%
2018	\$33,741,910	5.4%	\$8,838,891	18.5%	26.2%
2019	\$36,519,249	8.2%	\$9,978,794	12.9%	27.3%

자료: Parliament of Australia (2021.04.22.), Overseas students in Australian higher education: a quick guide. https://www.apf.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Quick_Guides/OverseasStudents(검색일: 2022.7.29)

호주국립대학교(Australia National University) 소속의 국가안보학과장 로리 메드카프(Rory Medcalf) 교수는 호주가 중국 공산당의 첩보활동 및 연구·기술 탈취의 표적국가로 지칭된 이유로 미국과의 긴밀한 동맹국 관계와 최첨단 국방·안보기술 보유 및 인도-태평양 지역에서의 영향력, 그리고 많은 중국 출신의 이민자들 거주를 뽑았다(Medcalf, 2019).

호주 정부는 자국의 교육·연구 자율성 및 연구 데이터 보호에 큰 위협을 초래할 수 있는 요소들을 ‘내정간섭(foreign interference)’라 지칭하고 각 기관별 대응책을 마련하는데 도움을 주고자 2010년대 후반부터 여러 노력을 기울여 왔다(Hamilton, 2018; Parliament of the Commonwealth of Australia, 2022).³³⁾

[그림 4-4] 호주의 연구 협업 국가 순위



자료: Nature (2020.08.10.), "Australia is cracking down on foreign interference in research. Is their system working?" <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02188-6>(검색일: 2022.7.29)

33) Parliamentary of the Commonwealth of Australia (2022), Inquiry into national security risks affecting the Australian higher education and research sector. <https://www.aph.gov.au>.(검색일: 2022.7.29)

2. 연구안보 관련 사례

가. 호주국립대학교 사이버공격, 개인정보 유출

2018년 11월, 신원이 밝혀지지 않은 사이버 해커집단에 의한 호주국립대(Australia National University) 소속 교직원 및 학생의 개인정보 유출 사건이 발생했다. 사이버해커집단이 호주국립대 직원에게 보낸 이메일을 통해 대학교 내부 네트워크에 침입했고, 이후 연속적으로 더 많은 직원들의 네트워크 접속 정보를 활용해 직원뿐만 아니라 학생들의 이름, 주소, 전화번호, 생년월일, 비상연락처, 개인식별번호, 은행계좌 등 개인정보를 빼냈다. 호주국립대의 자체조사에 의하면 하나의 조직보다는 여러 조직과 개인들의 치밀한 계획과 실행으로 저질러진 범행으로 간주되으나 외부에서는 중국 공산당이 주된 용의선상에 있을 것으로 추측되었다(Karp, 2019.10.02.; Australia National University, 2019.10.02).

이 사건을 계기로 호주 정부와 대학은 내정간섭(foreign interference)에 의한 국가안보 위협 사례를 조사하기 시작했다. 내정간섭에 의한 개인정보 뿐만 아니라 다른 중요한 연구를 통해 밝혀진 기밀정보 보호 및 국가이익과 자주성을 해치는 행위를 예방 및 모니터링하고 적절한 대응방법을 구축하고자 합동조사를 시작했다. 그 결과를 토대로 2019년 8월 대학내정간섭전담반(University Foreign Interference Taskforce, UFIT)을 설립하고, 관련 안내지침을 마련하는 계기가 되었다.

나. 호주 모나시대학교와 중국상업항공공사(COMAC) 연구협약

2019년 10월 호주 모나시대학교는 중국상업항공공사(COMAC)와 연구협약을 맺고 COMAC의 대표기종인 항공기 C919의 설계 및 개발에 참여하기로 결정했다. 중국 정부가 추진 중인 실크로드전략 두 번째 프로젝트로서, 1천만 호주달러 규모의 연구 프로젝트였다. 그러나 호주전략정책연구원(Australian Strategic Policy Institute)과 미국의 사이버안보업체 CrowdStrike의 보고서에 따르면 COMAC은 중국의 국방산업체와 긴밀한 관계를 유지하고 있고 국제첩보 활동을 통해 강압적인 기

술이전 사례와 사이버공격 등 여러 방법을 통해 최첨단 항공기술 탈취에 연루된 것으로 드러났다. 호주 정부는 모나시대학교에 해외연구협력 시 지켜야 할 권고사항들을 성실히 이행해 줄 것을 강조하였으며, 학교관계자는 모든 절차는 합법적인 규제안에서 진행되고 있다고 발표했다(Galloway & Hunter, 2020.06.11).

[그림 4-5] 보잉과 에어버스의 대표경쟁기종
중국상업항공공사의 C919기종



자료: Galloway, A. & Hunter, F. (2020), "Australian uni continuing work on Chinese plane linked to espionage claims," The Sydney Morning Herald. <https://www.smh.com.au/politics/federal/australian-uni-continuing-work-on-chinese-plane-linked-to-espionage-claims-20200610-p5517a.html>(검색일: 2022.8.15.)

다. 호주연방과학원(CSIRO)의 공동연구 사업 확대

2013년 멜버른 소재 재료과학공학연구소에 재직 중이던 중국계 과학자가 스파이로 의심된다는 신고가 호주연방경찰에 접수되었다. 중국계 과학자는 연구소에 나타나지 않고 민감 정보를 가지고 종적을 감춘 것으로 의심받았다. 호주연방경찰은 프랑스 정부의 도움을 받아 그의 종적을 추적하여 노트북을 입수하는데 성공했으나, 결과적으로는 중국계 과학자가 민감정보를 훔친 증거를 찾을 수는 없었고, 연방경찰도 사건조사를 중단했다. 하지만 이 사건을 계기로 호주연방과학원 전체에서 중국에 대한 경계

심이 고조되었다(Hamilton, 2018, p. 189).

한편 2015년 이후부터는 호주연방과학원(CSIRO; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)과 대학의 공동연구프로그램이 점차 활발해졌고, 자연스럽게 중국이 호주의 민감기술 관련 정보에 직접 접근할 수 있는 가능성이 높아졌다. 실제로 CSIRO 직원의 10%에 해당하는 484명의 직원이 중국 태생이기 때문에, 주호중국대사관 입장에서 이들은 고급정보를 얻을 수 있는 우수한 인력이자 통로로 인식되었다. 일반적으로 공동연구를 통한 연구결과 공개 및 지식 공유는 당연한 학술 활동들로 여겨지지만, 국가간 경쟁이 심화되는 상황에서 이것이 중국의 기술탈취로 이어질 수 있다는 잠재적 위험성에 대한 위기의식이 부재하고 관리가 미흡했다는 점이 지적되었다(Hamilton, 2018, p. 189).

3. 연구안보 위기 대응

호주에서는 정부와 대학이 협력하여 연구안보 대응지침을 마련했다. 외부세력을 자국의 교육·연구 시스템에 대한 중대한 국가적 위협으로 보고 모든 대학교와 연구기관에 교육·연구안보와 의사결정에 대한 ‘내정간섭(foreign interference)’ 시 대응하기 위한 계획안을 마련했다(Parliament of the Commonwealth of Australia, 2022). 2019년 8월 28일, 호주 교육훈련부장관(Minister of Education and Training)의 산하에 “대학내정간섭전담반(University Foreign Interference Taskforce, UFIT)”을 설치했다. 호주 교육훈련부(Department of Education and Training)와 호주 안보정보국(Australian Security Intelligence Organisation, ASIO), 호주 내무부(Department of Home Affairs), 호주 국방부가 공동으로 UFIT 전담반을 관리한다. 같은 해 11월 “호주대학내정간섭대응지침서(Guidelines to Counter Foreign Interference in the Australian University sector)”를 발표했다(Department of Education, Skills and Employment, 2021.11).³⁴⁾ 동 지침서는 모든 대학교가 국제협력력을 통해 연구를 수행했을 때, 내정간섭에 관련된 위험요소를 대학 스스로 관리·

34) 본 보고서는 2019년 11월 처음 발표되었고, 2021년 11월 일부 수정되었다.

통제 할 책임이 있다고 명시하고, 정부와 국가보안기구는 이 과정에서 모든 지원을 제공할 것으로 지정해 놓았다.

동 지침서 발간의 목적은 크게 두 가지다. 첫째, 내정간섭으로 간주되는 위험요소를 조기에 발견, 관리 및 대응하고 둘째, 각 대학 내 내정간섭 대응방안 개발을 위한 모범 사례를 제공하는 것이다(Department of Education, Skills and Employment, 2021.11). 본 지침서는 패널리티에 집중하기보다 대학 자율성을 보호하고 대학 활동 지원에 무게를 두었다. 국제화 시대에서 해외 국가와의 협력은 불가피하므로 협력 자체를 제한하기보다 위험관리(risk management)의 관점에서 접근하고자 하였고, 정보 공개(disclosure of information)에 관한 방침 역시 이러한 관점에서 제안되었다(PWC, 2021, p. 19).

<표 4-3> 호주대학내정간섭대응지침서 상 4대 대응방침

1. 거버넌스와 위험 프레임워크	
	1.1. 대학은 대학소속 연구자, 정보, 자산에 관한 내정간섭관련 위험관리방안을 확보해야 함 1.2. 대학은 내정간섭 위험에 관한 담당부서를 확보해야 함 1.3. 대학은 내정간섭위험을 관리할 수 있는 적절한 정책 및 절차를 보유해야 함 1.4. 대학은 내정간섭 위험에 관해 소속 직원 및 학생들이 적절한 의사결정을 할 수 있도록 위험관리 및 보고체계를 갖추어야 함 1.5. 대학은 내정간섭에 관한 투명한 보고체계를 확보해야 함
2. 의사소통, 교육, 지식 공유	
	2.1. 대학은 내정간섭위험을 완화시키고 관련 인지도를 제고할 수 있는 의사소통계획 및 교육프로그램을 확보해야 함 2.2. 대학은 내정간섭 위험이 있는 해외연구협력 및 파트너십에 관련된 직원 및 학생에 적절한 훈련을 제공해야 함 2.3. 대학은 내정간섭 대응에 관한 경험과 우수사례를 공유할 수 있는 행사 등에 참여해야 함 2.4. 정부는 내정간섭에 관한 정보에 대한 접근성과 인지도를 제고하기 위한 지원을 해야 함
3. 조사(due diligence) 및 위험 평가·관리	
	3.1. 대학은 해외기관 가입, 해외 재정적 지원과 같이 내정간섭 위험이 있는 직원들에게 이해충돌에 관한 정보공개를 요구해야 함 3.2. 대학은 내정간섭 담당 의사결정자에게 관련 정보를 제공하기 위한 조사를 실시해야 함 3.3. 대학은 조사를 위해 포괄적으로 접근해야 함 3.4. 대학은 조사 과정을 승인하고, 감사를 실시하고, 지속적으로 평가해야 함

4. 사이버안보

- | |
|---|
| 4.1. 대학은 사이버 위험을 파악하고 적절히 완화할 수 있도록 사이버안보 전략에 관한 정보를 제공해야 함 |
| 4.2. 대학은 사이버안보에 관한 적절한 통제방안을 포함하고 있는 사이버안보 전략을 이행해야 함 |
| 4.3. 대학은 사이버안보 관련 정보와 교훈을 공유할 수 있는 공동체에 참여해야 함 |

자료: Department of Education, Skills and Employment (2021.11), pp. 8-9를 표로 정리

2022년 3월 호주 정부는 국내 모든 고등교육기관 및 연구기관들의 내정간섭에 관련한 사례 및 이슈 조사를 진행하여 “호주 고등교육 및 연구부문에 영향을 주는 국가 안보위험에 관한 조사(Inquiry into national security risks affecting the Australian higher education and research sector)” 보고서를 발표하였다(Parliament of the Commonwealth of Australia, 2022). 본 보고서는 다음과 같이 4대 내정간섭 대응 방침을 제시했다(The Conversation, 2022.03.31).³⁵⁾

- 대학내정간섭전담반(UFIT)의 감독 하에 대학교 내 국가안보위험에 관련한 투명성 강화 캠페인을 실시
- 모든 대학교에서 내정간섭대응지침서를 준수할 것
- 모든 대학교 내 직원들과 학생들에게 국가안보 이슈에 대한 교육을 실시
- 대학교 내 내정간섭 활동에 대한 처벌 조항을 신설

상기 조사 보고서에 따르면 호주 내 대학교들은 국가안보를 위협하는 요소 및 위험성에 대한 인지도가 높은 것으로 조사되었다. 또한, 대응전략에 대한 필요성을 공감하고 있으며, 대학내정간섭전담반(UFIT)의 내정간섭대응지침서를 통해 제안된 지침에 대한 자체적인 실행능력을 갖추고 있는 것으로 조사되었다.

그러나 대학교와 많은 교수들은 지침서뿐만 아니라 넘쳐나는 새로운 법안 및 중복되는 규제들이 학문과 표현의 자유에 걸림돌이 될 수 있다고 우려를 표했다(The Conversation, 2022.03.31; Research Professional News, 2021.03.22.). 내정

35) The Conversation (2022.03.31), “Universities must act to prevent espionage and foreign interference, but our national laws still threaten academic freedom,”
<https://theconversation.com/universities-must-act-to-prevent-espionage-and-foreign-interference-but-our-national-laws-still-threaten-academic-freedom-180319>(검색일: 2022.8.15)

간섭에 대한 법안의 필요성을 인정하지만, 겹치는 법안들은 오히려 대학들이 내정간섭을 근절하기 어렵게 만든다고 토로했다. 예컨대 호주국립대 부총장인 브라이언 슈미트는 각기 다른 여러 가지 규제들은 중복될 뿐만 아니라 관련 개념이 잘 정립되어 있지 않아서 대학 입장에서 이러한 복잡다기한 규정을 따르기에 많은 노력을 투입해야 함을 지적했다(The Conversation, 2022.03.31).

4. 내정간섭 및 국가전략기술 보호에 관한 제도 및 정책

가. 주요 법 및 제도

내정간섭 및 국가전략기술 보호에 관해 호주에서는 여러 법 및 제도를 갖추고 있다. ‘방위무역통제법’은 민군겸용 기술 관리에 관한 법률이다. 이밖에 ‘외국인의 국내기업 인수 및 합병에 관한 법률’은 호주 내 외국인 투자에 관한 법률로서, 최근 안보 위협에 따라 개정된 바 있다. 마찬가지로 ‘외세투명성법’도 호주 내 해외영향력을 모니터링하고, 국제협력관계 상 투명성을 제고하기 위한 법률이다.

이 밖에 대학의 학문의 자유 및 책임있는 연구 수행을 위한 지침 및 규칙도 마련되었다. “표현의 자유에 관한 지침서(Model Code on Freedom of Speech)”는 고등교육기관 내 표현의 자유와 학문적 자유를 강조하고자 마련되었다. 2018년 11월, 교육부 요청으로 전 대법원장이자 현 웨스턴오스트레일리아대학교 총장인 로버트 프렌치(Robert French)는 호주 고등교육기관의 표현의 자유에 대한 조사를 시작하였고, 그 결과 2019년 3월 조사결과 보고서³⁶⁾가 발표되었다(Department of Education, Skills, and Employment, 2021.06.03). 보고서에 의하면 현재 호주 고등교육기관에서는 표현의 자유에 대한 위기는 없는 것으로 보이나 대학 내 구성원들의 다양성에서 불필요한 위험요소들이 감지되는 것으로 보고되었다.

36) 원문 제목: “Report of the Independent Review of Freedom of Speech in Australian Higher Education Providers”

〈표 4-4〉 호주 내정간섭 관련 주요 법 및 제도

법 및 제도명	설명
방위무역통제법 2012 Defence Trade Controls Act	- 민군겸용(dual-use)기술 관리에 관한 법률 - 유형·무형의 군사 및 다른 용도의 이중사용이 가능한 기술의 이전을 통제하기 위해 만들어짐 - 국방부 장관의 권한으로 이중사용이 가능한 기술과 관련된 연구계재 및 중개를 허용하거나 금지할 수 있음
표현의 자유에 관한 지침서 Model Code on Freedom of Speech	- 고등교육계 '연구의 자유'와 '표현의 자유' 보장을 목적으로 함 - 모든 대학 정책은 표현의 자유와 연구의 자유가 제 1순위가 되어야 하고, 고등교육지원법(Higher Education Support Act)내의 '자유로운 지적 탐구(free intellectual inquiry)'라는 표현대신 '표현의 자유와 학문적 자유(freedom of speech and academic freedom)'이라는 표현으로 대체할 것을 권유함
외국인의 국내기업 인수 및 합병에 관한 법률 1975 Foreign Acquisitions and Takeovers Act	- 호주 국내 투자에 대한 외국인 투자자 개방성과 균형을 유지하고 국가 안보와 관련된 규정 준수 및 집행에 대한 프레임워크 개선에 초점을 두고 최근에 개정되었음
외세투명성법 2018 Foreign Influence Transparency Scheme Act	- 국내에서 외국영향력을 관찰하고 관리하기 위한 목적 - 모든 국제협력관계에서 투명성을 제고하기 위해 세부사항을 공개적으로 등록하도록 지정한 법률
외국약정제도 Foreign Arrangements Scheme	- 호주 내 모든 고등교육기관은 외국 고등교육기관과 국제협약을 맺을 때 외무부장관에게 통보하도록 만든 제도
이해충돌 및 비밀보장정책 개정 Conflict of Interest and Confidentiality Policy	- 호주연구재단(ARC)은 호주정부의 연구개발투자 결정 및 연구와 관련된 모든 자문을 담당하고 있음 - 해외관계에 관한 정보공개 요구 수준을 강화함
책임있는 연구수행 규칙 Australian Code for the Responsible Conduct of Research	- 책임있는 연구활동의 8대 원칙과 연구자 및 연구기관의 29가지 행동강령을 제시함

자료: 아래 자료를 참고하여 표로 정리

(문서) Walker (2020), Australian Research Council (2020), Commonwealth of Australia (2018).

(웹사이트) University of Canberra Homepage, "Defence Trade Control Act", <https://url.kr/zkdu14> (검색일: 2022.12.1); Australian Government Defence Homepage, "Defence Trade Controls Act Review", <https://url.kr/i2o1xf> (검색일: 2022.12.1); Australian Government, Federal Register of Legislation, "Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975", No. 92, 1975, <https://url.kr/v1s49a> (검색일: 2022.12.10); Australian Government, Attorney-General's Department Homepage, "Foreign Influence Transparency Scheme", <https://url.kr/975oxk> (검색일: 2022.12.10); Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade Homepage, "Foreign Arrangements Scheme", <https://url.kr/fpbog3> (검색일: 2022.12.10).

이를 토대로 '표현의 자유에 관한 지침서(Model Code on Freedom of Speech)'는 모든 고등교육기관 내의 정책에서 표현의 자유와 학문적 자유가 제1순위가 되어야 한다고 권장하고, 고등교육지원법(Higher Education Support Act)내의 "자유로운

지적탐구(free intellectual inquiry)”라는 표현대신 “표현의 자유와 학문적 자유(freedom of speech and academic freedom)”이라는 표현으로 대체할 것이 제안되었다(Walker, 2020). 그 밖에 중국국방대학 정보공유 사이트 (China Defence Universities Tracker)에는 중국의 대학교 및 연구기관에 관련한 정보를 공유함으로써 중국 기관들과 국제연구협력관계 신설시 호주 국가안보위협 요소에 대한 인지도를 향상시키는 효과를 유도한다.³⁷⁾

나. 연구관리기관의 이해충돌 관련 정책

호주연구재단(Australia Research Council, ARC)은 2020년 9월 이해충돌 및 비밀보장정책(Conflict of Interest and Confidentiality Policy)을 개정하여, 해외관계에 관한 정보 공개 요구 수준을 강화했다. 연구관련 해외 재정지원, 해외 인재유치 사업에 관련된 현재 및 과거 이력, 해외 정부, 공기업, 군사조직과의 관계 여부 등에 관한 정보를 공개를 요구했다(PWC, 2021, p. 20). 의심스러운 경우 정보를 일단 공개하는 것을 원칙으로 하며, 정보공개 책임은 개인에게 있음을 명시했으며, 해외인 재채용사업에의 참여여부를 비롯한 해외 재정지원 수혜 여부 등도 정보공개 범위에 포함되었다. (아래 표 참조)

〈표 4-5〉 호주연구재단의 내정간섭 관련 이해충돌 정보공개 정책 개요

항목	설명
요구목적	내정간섭 위험관리를 위해 재정 및 비재정 관련 이해충돌 정보공개를 요구하고자 함
공개원칙	- 의심스러운 경우, 일단 정보를 공개해야 함 - 재단에서 정기적으로 정보공개를 검토 - 원칙적으로 정보공개 책임은 개인에게 있음
공개대상	- 호주연구재단 직원 전체 - 호주연구재단 관련 위원회 구성원, 피어리뷰 전문가, 컨설턴트 등 - 호주연구재단에서 지원하는 과제에 참여한 적이 있거나 현재 지원하는 모든 기관 및 연구자
정보공개 사항	- 소속 기관 (professional positions) - 타기관 위원회 회원 - 컨설팅 활동

37) China Defence Universities Tracker website, <https://unitracker.aspi.org.au/> (검색일:2022.12.1.)

	- 연구활동 관련 현금, 현물 등 해외 재정지원 수혜 여부 - 현재 및 과거 해외인재채용사업에의 참여 혹은 관계성 여부 - 각종 이사회 장 이력 - 자문위 활동 - 가족 및 개인적 관계 - 연구 지원 목적의 현금, 서비스, 장비를 비롯한 재정이해관계 여부
--	---

자료: Australian Research Council(2020), pp. 3-5를 표로 정리

또한 호주연구재단은 국가경쟁연구비지원사업(National Competitiveness Grants Program, NCGP) 운영 과정에서 연구자들의 이해상충을 식별하기 위한 안 내지침을 제공하여, 연구자 개인 및 기관 차원으로 나누어 이해충돌 관련 사항을 제시 하고 있다.³⁸⁾ 특히, 연구가 호주의 핵심기술(Blueprint for Critical Technologies) 과 관련되어 있을 경우 내정간섭 관련 위험요소를 집중 검토하는데, 아래와 같은 사항을 중심으로 연구제안서를 검토한다.³⁹⁾

- 현재 및 최근 해외 재정지원 관련 정보, 해외 인재유치사업 참여유무 및 해외대학 내 책무사항
- 해외 정부, 군사, 정보조직 소속 및 관련성 여부
- 호주에서 제재를 가하고 있는 국가, 개인, 조직과의 관련성

호주 국립보건의료연구소(NHMRC)는 보건의료 부문 연구비를 지원하는 기관으로 서, 역시 이해충돌에 관한 정보공개 및 관리사항(Disclosure of Interests and Management of Conflict of Interest)을 제시하고 있다.⁴⁰⁾

38) Australia Research Council Homepage, "Identifying and Handling a Conflict of Interest in NCGP processes," <https://www.arc.gov.au/about-arc/program-policies/conflict-interest-and-confidentiality-policy/identifying-and-handling-conflict-interest-ncgp-processes>(검색일: 2022.10.2)

39) Australia Research Council Homepage, "Countering Foreign Interference," <https://www.arc.gov.au/about-arc/our-organisation/countering-foreign-interference>(검색일: 2022.10.2)

40) NHMRC 홈페이지, "Identifying and managing conflicts of interest," <https://www.nhmrc.gov.au/guidelinesforguidelines/plan/identifying-and-managing-conflicts-interest>(검색일: 2022.11.4)

5. 내정간섭 관련 조직 및 사업

[그림 4-6] 호주 대학 내정간섭 담당 주요 부처 및 기관



자료: 연구팀 작성

가. 내무부

내무부 산하 내정간섭방지센터(Counter Foreign Interference Coordination Centre)는 범정부 차원에서 내정간섭에 대응하고자 2018년 4월에 내무부(Department of Home Affairs) 산하에 설립되었다.⁴¹⁾

나. 교육부

앞서 언급했듯, 대학내정간섭전담반(University Foreign Interference Taskforce, UFIT)은 2019년 창설된 대학-정부 협력체이다. 고등교육기관과 정부사이에 신뢰기반의 환경을 구축하고 꾸준한 지원으로 대학 내 세계적인 연구를 이어나갈 수 있도록 도움을 주는 기관이다. 2019년 11월에 발표한 내정간섭대응방침은 모든 대학교의 원활한 교육 및 연구 활동을 위해 사이버보안, 연구 및 지적재산 보호, 해외협력, 그리고 내정관섭관련 인식 개선 등 4개의 주된 부문에 중점을 두고 있다.

41) Australian Government, Department of Home Affairs, "National Counter Foreign Interference Coordinator", <https://url.kr/v3qt2k> (검색일: 2022.12.1.)

고등교육청렴부서(Higher Education Integrity Unit)는 2020년 6월 24일 호주 고등교육질관리기구(TEQSA: Tertiary Education Quality and Standards Agency) 산하에 설치된 부서로서, 호주 내 대학교 및 정부기관과 함께 협력하여 국내 고등교육 시스템의 무결성을 훼손시킬 수 있는 위험요소 발견 및 대응을 목적으로 한다.⁴²⁾

다. 호주안보정보국(ASIO)

사건사고위협관찰신고센터(Notifiable Incidents, Threats or Reportable Observations, NITRO)는 민간방위산업업체 직원 및 연구자가 간접 또는 내정간접으로 간주되는 행동 또는 사건/사고를 신고할 수 있는 인터넷 포털로서, 호주안보정보국에서 운영한다.

라. 호주의회정보·안보합동위원회(PJCIS)

호주의회정보·안보합동위원회(Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security)는 상기 언급했던 호주 고등교육 및 연구 부문에 영향을 미치는 국가안보 위험 요소에 대한 조사를 진행했다. 그 결과로서, 2022년 3월 보고서(Inquiry into national security risks affecting the Australian higher education and research sector) 발표를 주도했다(Parliament of the Commonwealth of Australia, 2022).

마. 사이버안보센터(ACSC)

호주사이버보안실파트너십프로그램(Australia Cyber Security Council Partnership Program)은 모든 고등교육기관에게 호주안보국(Australia Security and Intelligence Organisation, ASIO)이 제공하는 사이버위협 및 보안에 관련된 지원 프로그램이다.⁴³⁾

42) TEQSA Homepage, "Higher Education Integrity Unit", <https://url.kr/eqlpun>(검색일: 2022.12.1)

43) ACSC Partnership Program, <https://url.kr/2n8ak9> (검색일: 2022.12.1)

6. 소결

호주는 무역, 국제 연구협력, 호주대학의 수입 등 여러 측면에서 중국과 깊이 관련되어 있다. 중국은 호주의 최대 무역 수출입 국가이며, 호주대학 수입의 중국의존도 역시 높다. 그러나 중국 무역보복에 무방비로 노출되는 등 정치외교 긴장관계가 발생하고, 호주 대학을 통한 사이버공격 등이 발생하면서 연구안보 위협에 대한 이슈가 제기되었다.

이에 호주에서는 교육·연구시스템을 통한 외부 위협을 ‘내정간섭(foreign interference)’로 간주하여 대학과 적극 협력하여 대응방안을 마련하였다. 호주 교육훈련부 산하에 대학과 정부가 공동으로 ‘대학내정간섭전담반(UFIT)’을 설치하여 호주 안보정보국과 내무부, 국방부가 공동으로 관리하게 하였으며, UFIT 설치를 계기로 ‘호주대학내정간섭대응 가이드라인(지침서)’을 발표했다. 국제 연구협력을 제한하기보다 위협관리 차원에서 잠재적인 내정간섭의 위협에 선제적으로 대비대응할 수 있도록 모범사례 및 행동강령 등을 담고 있다.

이 밖에도 호주는 내정간섭 방지 및 국가전략기술 보호를 목적으로 방위통제법, 외세투명성법, 외국약정제도, 외국인 국내기업 인수합병에 관한 법 등 법적 기반을 갖추고 있다. 또한 호주연구재단은 이해충돌 정보공개정책을 개정하여 국제협력 시 제기될 수 있는 위협을 사전에 파악하고자 했다. 또한 고등교육지원법 상 “표현의 자유와 학문적 자유”라는 표현을 명시함으로써 연구 자율성을 보장하고자 하였다.

호주 사례는 연구 자율성과 연구 안보에 대한 균형 잡힌 접근의 중요성을 시사한다. 호주대학을 통한 내정간섭을 방지하기 위한 노력과 동시에, 학문·표현의 자유를 보장하기 위한 지침서를 마련함으로써, 자국의 연구를 보호하기 위한 노력이 학계를 위축시키지 않도록 양방향으로 노력을 기울인 것으로 풀이된다.

한편 정책추진 측면에서는 대학과 정부가 긴밀히 협력하여 공동으로 대학 내정간섭 이슈를 전담하는 연합조직(UFIT)을 설치했다는 점, 연구안보에 관련된 부처가 UFIT을 공동으로 관리했다는 것은 연구 안보 위협에 대처하기 위해서는 관련된 여러 조직의 공조와 협력이 반드시 전제되어야 함을 시사한다.

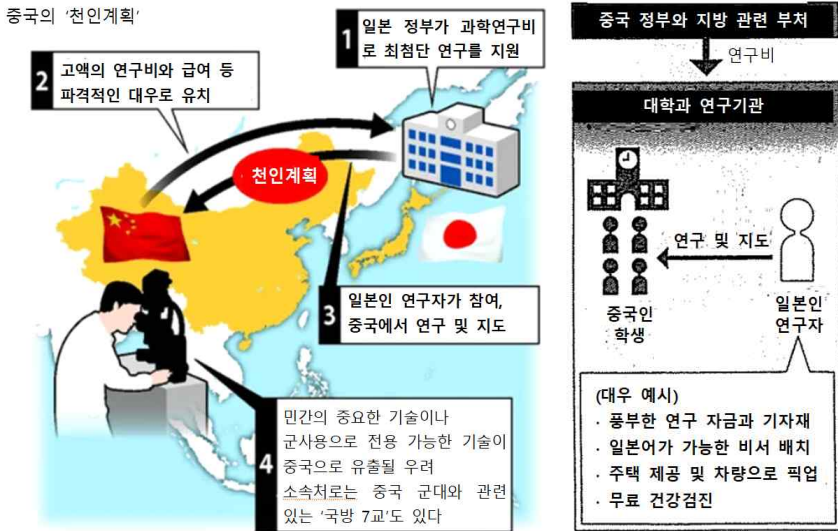
제2절 일본

1. 배경

일본에서는 2020년 중순부터 일본 대표 언론인 요미우리 신문에서 과학정보 및 기술 유출에 관한 이슈를 집중적으로 다루며, 연구안보에 관한 의제를 확산했다. 중국의 천인계획 추진을 통한 일본 과학자 포섭(요미우리 신문, 2020.05.04), 대학 공동연구를 통한 기술유출(2020.05.05), 5G와 해저케이블 등 인프라를 통한 과학기술정보 해킹(2020.05.06) 사례를 보도하여 경각심을 일깨우고, 일본의 관련 제도 부재를 지적했다. 또한 주요 전략물자 및 범용 제품에서 중국을 배제하려는 미국의 전략을 집중보도하고(2020.05.09), 중국제조 2025의 타깃이 되는 일본기술 및 주요 제조사 등 이른바 ‘첨단기술 표적리스트’의 존재를 폭로하고(2020.05.11), 양자암호 등 최첨단기술에서 일본의 경쟁력 저조(2020.05.13) 등을 지적하며, 일본 정부의 적극 대응을 촉구했다.

요미우리 신문은 2021년 1월 1일에는 중국의 천인계획에 일본 연구자 44명이 포섭된 사실을 보도했다. 이들 44명은 대부분 일본 대학에서 정년을 맞이한 60~70대였고, 도쿄대학, 교토대학 등 전 국립대학교수가 많았다고 한다. 전공분야는 수학, 의학·약학, 에너지, 로봇·AI 등 이학 및 공학 분야 전반에 걸쳐 있었다. 천인계획의 참여는 일본의 열악한 과학기술 처우와 중국의 파격적 지원 때문인 것으로 드러났다. 정년을 맞이한 시점에서, 일본어가 가능한 비서 배치, 영주권 및 무료 건강검진 혜택 등 중국 정부의 파격적인 처우 및 지원을 받으며 새로운 연구 분야를 개척할 수 있다는 기대감이 참여요인으로 작용했다고 한다. 일본에서는 박사과정 진학 수가 2003년 약 1.2만명에서 2018년 0.6만명으로 반감하는 등 연구인력에 대한 처우가 열악했으며, 일본 정부의 과학기술 예산 역시 2000년 이후 증가 없이 4조엔 선에 머물러서 적은 연구비 확보를 위한 교수 간 경쟁이 치열한 상황이었다고 한다(요미우리 신문, 2021.01.01b).

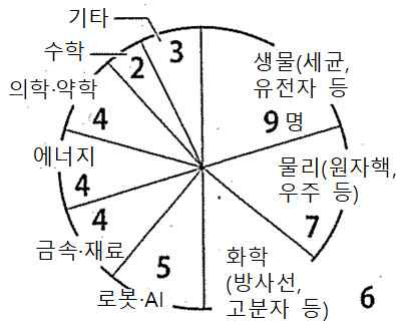
[그림 4-7] 중국 천인계획에 일본 과학자 포섭 (일본 요미우리신문 보도)



자료: 일본 요미우리 신문(2021.01.01a), "중국 '천인계획'에 일본인 참여".

주: 원문 시각자료 상 일본어 원문을 국문으로 번역하여 표기

[그림 4-8] 중국 천인계획에 관련한
일본인 4명의 전공분야



자료: 일본 요미우리 신문(2021.01.01b), "'연구비를 다 못 쓸 정도', 극진한 대우, 5년간 2억엔까지도 지원".

주: 원문 시각자료 상 일본어 원문을 국문으로 번역하여 표기

이처럼 일본은 미국 등 주요 선진국에서 이어지는 연구 안보 관련 사건들에 대해 주시하고 있다. 이러한 해외 사례들로 인해 일본은 최근 들어 부당한 외국의 영향으로

인한 이해충돌(Conflict of Interest, COI)과 책임충돌(Conflict of Commitment, COC), 기술유출 등의 우려가 대두되고 있다. 새로운 위협에 대응함과 동시에 필요한 국제 협력과 교류를 촉진하기 위해서는 국제적으로 신뢰할 수 있는 연구 환경을 구축하는 것이 필수적이라는 것을 인식하고 있다.

이에 일본 정부는 '연구 진실성(research integrity)'의 의미를 연구의 건전성과 공정성(soundness and fairness)을 자율적으로 확보하기 위해서는 정부가 연구자와 연구 기관에 투명성과 책무성(transparency and accountability)을 요구하는 정책을 만들어 초기에 구체적인 대응을 해야 한다고 판단하고 있다.

2. 일본 정부의 대응

가. 연구 진실성 개념의 확장

연구진실성에 대한 일본의 기존 논의는 연구부정행위 방지에 국한되어 있었다. 일본에서는 연구부정행위를 방지함으로써 연구 진실성을 강화하기 위한 여러 조직 및 제도적 노력을 기울여왔다. 2006년 문부과학성에서 국가 차원의 첫 연구부정행위 대응지침을 발표했다. 이는 연구부정행위를 다루는 최초의 국가지침이었는데, 흔히 3대 부정행위로 일컬어지는 조작, 변조, 표절을 방지하기 위해 연구자 개인이 주의해야 할 사항을 중심으로 수립되었다. 2014년에 한 차례 정되었는데, 이 때는 부정행위에 대한 책임이 대학 및 연구기관 차원으로 확대되었다. 2015년에는 일본학술회의(Science Council of Japan: SCJ)에서 과학연구의 연구진실성 향상 보고서를 발표하였다. 같은 해 문부과학성 하위에 전문가 14명으로 구성된 '연구진실성증진사무국(Office of Research Integrity Promotion)'을 설치하여 연구진실성 증진을 위한 자문기능을 강화했다(EC/OECD, 2022; MEXT, 2021).

위와 같은 연구 진실성 관련 노력들은 최근 일본에서 문제시된 해외 과학기술 정보 및 기술 유출, 해외 인재유치사업 참여를 통한 기술 이전 등 국가 안보 차원의 관점은 고려되지 않았다. 일본에는 연구에 관한 다양한 법률, 규정, 지침이 존재해왔지만, 연구의 국제화와 개방성으로 인해 새롭게 발생하는 위험요소들에 대응하기 위해 마련된

것은 아니었기 때문에, 일본 국가 안보 차원에서 대응이 필요한 위험 요소들에 대응하기에는 역부족이었다. 앞서 요미우리신문에서 지적한 바와 같이 2020년을 전후로 중국의 천인계획, 일본의 방위연구 참여 저조 등 일본 내 과학기술정보 및 기술 유출 위험과 같은 이슈에는 적용할 수 없는 것들이었다.

이에 일본 정부는 ‘연구 진실성’의 개념을 확장함으로써 새로운 위험에 대응하고자 하였다. 일본은 국가 안보 관점에서 접근하기보다 신뢰할 수 있는 글로벌 연구 생태계를 구축해나가고 이를 위해 ‘연구 진실성’ 관점에서 일본의 연구 시스템의 신뢰도를 제고하는 것에 초점을 맞추었다(일본 전문가 인터뷰, 2022.08.31).

이에 2020년 7월 일본 내각부에서 발표한 “2020 통합혁신전략(Integrated Innovation Strategy)”⁴⁴⁾을 기점으로 본격적으로 일본의 과학기술정보를 보호하기 위해 새로운 관점에서 연구 진실성의 의미를 재정립해야 할 필요성이 제기되었다. 개방화되고 국제화된 연구환경에서 기존의 부정행위 방식을 통해서는 연구진실성을 확보하기 어렵다는 판단 하에, 환경 변화에 따른 새로운 연구 진실성의 개념 재정립과 관련 제도 재정비를 통해 대응코자 하였다.

내무부에서 주도한 연구 진실성에 대한 국내외 현황 조사분석 보고서가 2021년 3월 발간된 것을 계기로 연구 진실성의 범위에 국가 안보 측면이 포함되게 되었다(PWC, 2021). 공식적으로 위 보고서 발간 후부터 연구 진실성의 범주 안에 연구 안보가 포함되게 되었으며 그와 관련된 다양한 보고서 및 정책들이 만들어졌다.

새롭게 정의되는 연구진실성은 다음과 같이 정의 된다;

일본 연구자 및 연구 기관이 준수해야 하는 **자율적 행동 강령(autonomous code of conduct)**으로서, 연구결과를 공개하는 것을 전제로 수행되는 기초연구 및 일반연구의 연구성과를 공유하고 상호성을 확보하는 과학적 연구의 전제를 유지하기 위한 연구 활동의 **투명성(transparency)** 보장 및 **책무성(accountability)** 확보를 포함한다(저자 강조; PWC, 2021, p. 2).⁴⁵⁾

44) 2020 통합혁신전략은 다음과 같이 크게 세 주제로 구성되어 있다; 첫째, 일반(general), 둘째, 코로나 대응, 셋째, 과학기술혁신 주제별 논의. 연구 진실성에 관한 논의는 세 번째 주제별 토론 부분 중 과학기술 정보 및 기술 유출에 관한 부분에서 다루어졌다.

45) 번역 원문은 다음과 같다; “autonomous code of conduct that shall be adhered to by Japanese researchers and research organizations and includes assurance of transparency in research activities and accountability in order to maintain the premise of scientific research of sharing research results and securing reciprocity in basic and generic research, etc. conducted based on the assumption

이는 조작, 위조, 표절로 일컬어지는 연구부정행위나 산학협력에서 비롯될 수 있는 이해충돌과 같은 기존의 연구 진실성 의미를 넘어서서, 연구의 국제화 및 개방화로 인해 개별 연구자들이 직면하게 되는 새로운 위험들에 대응하는 것까지 포괄한다는 점에서 ‘연구 진실성’의 의미가 확장된 것을 알 수 있다.

또한, 연구부정행위나 이해충돌 발생과 같이 특정 행위를 위반했을 시에 대한 사후적 조치의 의미를 넘어서서, 연구 환경 변화가 야기하는 새로운 위험에 대비대응하기 위해 연구자가 자율적으로 지켜야 하는 행동강령(autonomous code of conduct)임을 강조했다는 점에서 연구자에 대해 강한 책무성을 부여하고, 연구 전 과정에서 투명성을 강조했다는 점에서 사후적 조치가 아닌 연구과정 전체의 투명성을 요구하는 것으로 풀이된다.

[그림 4-9] 일본의 연구 진실성 개념 확장

국제화 및 연구개방과 관련된 새로운 위험 에 대한 대응이 이루어지는 분야		새롭게 요구되는 분야 (연구 활동의 투명성 확보, 책임성 확보 등 연구자 및 연구 기관을 위한 규정)
산학협력에서 생기는 이해충돌과 책임충돌 및 안보 관련 무역통제에 따른 법규 준수에 대한 적절한 대응 관련 분야		기존에 명확히 대응이 이루어졌던 영역
부정행위 대응 분야 (조작, 변조, 표절)	기타 부정행위 대응에 관한 영역 (중복 직책, 부적절한 저자)	

자료: PWC(2021), p. 3.

나. 새로운 연구 진실성 확보 정책 추진

일본 정부는 과도한 내정간섭(undue foreign influence)으로 인한 이해충돌(COI), 직무충돌(COC), 및 기술유출이라는 새로운 위험(new risks)에 대응하기 위해, 국제적으로 신뢰할 수 있는 연구환경을 구축함으로써 국제 협력과 지식교류를 유지해 나아가야 한다는 방향성을 설정했다. 즉, 국제 연구협력 활동을 제한하는 폐쇄적

that the results will be published (PWC, 2021, p. 2).”

접근을 취하기보다, 연구자 개인 수준에서 자율적으로 투명성과 책무성을 확보할 수 있도록 ‘연구 진실성’의 의미를 재정립함으로써 정책 방향성을 설정하였다(일본 전문가 인터뷰, 2022.08.31).

이러한 방향성 하에, 2020년 7월 문부과학성에서 발표한 ‘2020년 통합혁신전략(Integrated Innovation Strategy)’을 기점으로 연구 진실성을 통한 일본의 연구안보 정책이 본격 구체화되기 시작했다. 2020 통합혁신전략에서는 최근 과학기술정보 유출이 심화됨에 따라, 일본 정부에서는 일본의 기술적 우위를 유지하고, 연구개발이 무기화되는 것을 방지하기 위해, 연구의 건전성과 공평성을 자발적으로 보호하기 위한 ‘연구 진실성’을 더욱 강조해야 함을 지적했다. 이를 위해서는 무엇보다 개별 연구자들이 과학기술정보의 유출 위험성을 인지하는 것이 중요하며, 대학 및 연구기관 역시 소속 연구자들이 관계된 외부 기업들의 과학기술 정보 보호 상황을 주시할 필요성을 제기했다. 또한, 이 과정에서 해외 연구협력의 토대가 되는 ‘오픈 사이언스’라는 가치를 수호해야 할 것을 강조했다(GOJ, 2020, pp. 194-196).

내각부에서는 PWC에 연구진실성에 관한 해외 및 일본 내 이해충돌 및 직무충돌, 과학기술정보 유출에 관한 현황조사 작업을 위탁하였다. 해외 주요국에서 연구안보 관련 사례 및 정부 차원의 대응 방안을 조사하고, 이를 참고하여 일본의 정책 대응을 마련하고자 함이었다. 그 결과 2021년 3월, “연구진실성 조사 및 분석 보고서”가 발표되었다(PWC, 2021). 본 보고서에서는 미국, 영국, 호주, 독일, 프랑스, 유럽, 싱가포르 등 해외 주요국가에서 과학기술 정보 및 기술유출에 대한 어떤 사례가 발생했는지, 이에 대해 정부 차원에서 어떤 정책적 조치를 취했는지를 조사하였다. 해외의 주요 사례들을 참고하여 일본에서 일어날 수 있는 가능한 사례들을 파악하여 다음과 같이 제시했다(PWC, 2021).

- 이해충돌(COI)과 책임충돌(COC)의 부적절한 관리 관련 위험
- 연구 간섭의 위험
- 기술 및 정보유출로 이어질 위험
- 연구 및 교육에 미치는 영향 관련 위험
- 신뢰 악화 관련 위험

또한 현재 일본의 상황은 어떠한지, 해외 사례조사를 토대로 어떤 사례가 발생할 수 있는지 등을 제시하고, 이를 토대로 '투명성(Transparency)'의 가치 하에 연구자, 연구기관, 연구비 지원기관의 대응방향에 대해 제언하였다(PWC, 2021).

본 조사 수행을 위해, 2020 통합혁신전략의 권고에 근거하여 2020년 '연구진실성 조사위원회(Research Integrity Investigation Committee)'가 설치되었다. 위원회는 학계, 산업계, 정계 출신 위원 11명과 참관인 2명으로 구성되었다(CAO, 2021b, p.4). 조사위원회 위원 및 참관인에는 일본의 3대 연구비 관리기관인 일본과학진흥회(JSPS; Japan Society for the Promotion of Science), 일본과학기술청(JST; Japan Science and Technology Agency), 일본의료연구개발청(AMED; Japan Agency for Medical Research and Development) 고위급 관계자와 도쿄대학 등 학계, 과학기술정책 전문가 등이 두루 포함되었다.

<표 4-6> 일본 연구진실성조사위원회 명단

연번	성명	소속
위원		
1	Takashi Shiraishi	Chancellor, Prefectural University of Kumamoto
2	Setsuko Aoki	Professor, Keio University Law School
3	Makoto Asashima	Chairperson, Association for the Promotion of Research Integrity; Academic Advisor and Research Professor, Teikyo University
4	Hiroaki Ishizuka	Chairman, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
5	Takahiro Ueyama	Executive Member, Council for Science, Technology and Innovation
6	Teruo Kishi	Professor Emeritus, the University of Tokyo; former Science and Technology Advisor to the Minister for Foreign Affairs
7	Susumu Satomi	President, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
8	Atsushi Sunami	Executive Advisor to the President, Adjunct Professor, and Director of the Science for RE-designing Science, Technology and Innovation Policy (SciREX) Center, National Graduate Institute for Policy Studies
9	Michinari Hamaguchi	President, Japan Science and Technology Agency (JST)
10	Yoichiro Matsumoto	President, Tokyo University of Science; Science and Technology Advisor to the minister for Foreign Affairs
11	Toshiya Watanabe	Professor, Institute for Future Initiatives, the University of Tokyo
참관인		

연번	성명	소속
1	Noritaka Akiyama	Director, Research Management Department, Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (BRAIN), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
2	Masato Masaki	Senior Director, Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)

자료: CAO(2021c), p. 4.

2020 통합혁신전략의 또 다른 후속 조치는 2021년 4월 “연구 진실성 확보를 위한 정책 방향” 발표와 2021년 12월 마련된 ‘경쟁연구비의 적정 집행을 위한 지침’ 개정이다. 2020 통합혁신전략에서는 연구자의 연구비지원 신청 시, 해외 연구비 수혜 현황 정보 공개를 의무화하고, 정부 연구비를 사용하는 경우 연구 투명성과 책임성을 추구해야 하고, 이를 위반할 경우 연구비 지원 취소와 같은 제재 및 대응조치 필요성이 제기되었다(GOJ, 2020, pp. 194-196).

다. 새로운 연구 진실성 확보 정책 세부사항

2021년부터 본격적으로 일본 정부에서는 연구 진실성 확보를 위한 새로운 정책을 추진하였다. 2021년 4월 27일, 통합혁신전략운영위원회(Integrated Innovation Strategy Promotion Council Decision)의 결정으로 “연구진실성 확보를 위한 새로운 정책 방향”⁴⁶⁾이 발표되었다(CAO, 2021a). 이를 통해 연구 진실성을 확보하기 위한 연구자 개인, 대학 및 연구기관, 연구관리기관의 역할을 제시했다. 본 정책은 정부와 연구자, 대학, 연구 기관, 연구비 지원기관이 협력하여 작성되었으며, 대학 및 연구비 지원기관 전문가로 구성된 전문가 패널의 추천(2021년 3월 작성)에 근거하여 만들어졌다(CAO, 2021a).

개별 연구자, 대학 및 연구기관 등 조직, 연구비 관리기관 등 각 주체별로 세부 요구사항은 상이하지만, 근본적으로는 ‘정보공개(information disclosure)’와 위험 인지도 제고를 위한 다양한 정보전달 및 공유 활동 등이 포함되었다는 점에서 위험 관리

46) Policy Directions for Ensuring Research Integrity in Response to New Risks Associated with Increasing Internationalization and Openness of Research Activities.

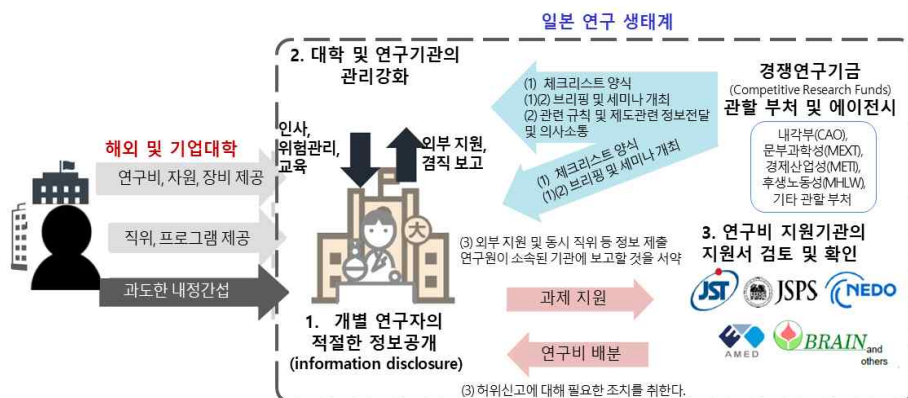
(risk management) 차원의 접근이 이루어졌음을 확인할 수 있다.

〈표 4-7〉 연구 진실성 강화를 위한 일본 주요 주체별 역할

주체	역할
연구자 개인	- 이해충돌 및 직무충돌 등에 관한 체크리스트를 활용하여 정보를 공개
대학 및 연구기관	- 연구 진실성에 관련된 법규 및 제도를 마련 - 관련 법규 및 제도에 관한 브리핑, 세미나 개최를 통해 연구 진실성 인지도 제고 및 관리 강화
연구비 지원기관	- 경쟁연구비 이행지침 개정을 통해 허위 정보 공개 시 제재 조치

자료: CAO(2021b), p. 2.

[그림 4-10] 일본의 연구진실성 관리 구조 개념



자료: CAO(2021b), p. 2.

• 개별 연구자

일본 정부는 연구진실성 확보를 위해 연구자 개인, 대학 및 연구기관 등 조직차원, 연구비 지원기관 등 주체별 각각의 필요 역할을 제시했다. 먼저, 연구자 개인에 대해서는 적절한 정보공개를 요구했다. 이를 위해 2021년 12월 ‘연구자용 체크리스트’를 제작하여 배포했다. 핵심 내용은 이해충돌, 직무충돌 등 연구협력 시 잠재된 위험에 대해 소속 기관에 제대로 보고하였는지, 보조금, 연구비, 연구 보상, 현물 등을 지원받을 시 소속 기관에 적절한 컨설팅을 받고, 해당 사항을 보고하였는지 여부에 관한 것

이다. 또한 MOU를 비롯해 해외 기관과 연구협력에 관한 협약 시 소속된 기관에서 규정하는 정책 및 절차에 따라 적법한 검토 및 절차를 따랐는지 여부에 관한 것이다 (CAO, 2021d).

<표 4-8> 일본의 연구진실성 체크리스트 (연구자용)

1. 일반 사항 (General Matters)

- 연구비, 시설·장비·기기·인적자원과 같은 자원을 받아 해외국가 및 대학과 공동연구나 인력교환 사업에 참여하려고 할 경우, 당신이 소속된 기관에서는 이해충돌, 직무충돌, 신뢰를 훼손시킬 수 있는 행위*, 기술 및 정보 유출과 같은 위험을 식별해낼 수 있는 체계(system)를 갖추고 있는가? 위 상황에서 잠재된 위험에 관해 담당 부서에서 상담 및 조언을 받았는가?
- * 예를 들어, 연구 제안서 상 연구자가 해외 기관과의 공동연구에 관한 사실을 제공하지 않아서 허위정보 기재 혹은 이해충돌이 의심될 경우, 연구자가 신뢰를 훼손시킬 수 있는 행위를 한 것으로 볼 수 있음
- 다음과 같은 사항에 대해 경력, 참여 연구이력 등 투명성을 입증할 수 있는 사항을 기관에 보고하였는가? (검직 여부, 해외인재채용사업에 참여여부, 고용계약 없이 명예교수직 검직 여부, 외부기관으로부터 받는 다양한 형태의 지원 등)

2. 해외기관 및 대학과의 협력 및 협약 시, 외국에서 보상(compensations)과 현물(goods) 등을 제인할 경우 절차

- 해외 기관, 대학과 협력 및 협약 과정에서 MOU와 같은 계약을 맺을 때, 당신이 소속된 기관의 규칙 준수 여부 등에 관해 담당 부서로부터 적절히 검토를 받았는가?
 - 검토에 필요한 관련 서류를 제공하였는가?
 - 당신의 소속 기관과 협력 및 협약기관의 참여구성원에 관한 정보를 제공하였는가?
- 보조금(subsidies), 연구비(grants), 보상(compensation* and goods) 등을 해외 기관 및 대학으로부터 받을 경우, 이를 당신이 소속된 기관의 담당 부서에 보고하였는가?
 - * 인센티브, 검직에 대한 월급(salary), 상여금, 선물, 기부, 여행 체재비, 강의료, 원고료 등
- 당신이 해외 기관 및 대학과 장기 지속된 협력 및 협약 관계가 있을 경우, 협약 관계 상 협력관계 참여자 교체 등과 같은 상당한 변화가 발생했을 때 이에 관해 당신이 소속된 기관의 담당 부서에 해당 사실을 보고하였는가? 위험이 우려되는 경우, 당신이 소속된 기관의 담당 부서로부터 충분히 상담 및 조언을 받았는가?
- 해외 기관 및 대학과의 협력 과정에서, 직접적인 문서 교환이나 보상/현금 지원이 없을 경우에도 위험이 여전히 존재한다는 것을 인지하고 있는가? 위험이 우려되는 경우, 당신이 소속된 기관의 담당 부서로부터 충분히 상담 및 조언을 받았는가?
- 당신이 장기로 혹은 자주 특정 국가에 출장을 갈 경우, 해당 출장의 목적 및 주요 내용을 기관에 보고하였는가? 위험이 우려되는 경우, 당신이 소속된 기관의 담당 부서로부터 충분히 상담 및 조언을 받았는가?
- 해외 기관 및 대학과의 공동연구에서 어떤 성과물을 기대하고, 관련 어떤 위험이 있는지에 관해 당신은 충분히 인지 및 파악하고 있는가? 위험이 우려되는 경우, 당신이 소속된 기관의 담당 부서로부터 충분히 상담 및 조언을 받았는가?

3. 해외 기관, 대학과 협력 및 협약 시 상응기관(counterparts)에 관한 사항

- 해외 기관 혹은 대학과 협력 혹은 협약을 맺을 시, 협력 및 협약의 목적과 상대방의 참여자에 관한 정보를 검토하였는가?

자료: CAO(2021d)

• 대학 및 연구 기관의 관리 강화

일본 정부는 연구자 개인과 마찬가지로 대학 및 연구기관용 별도 체크리스트를 제작하여 배포했다. 핵심 내용은 내정 간섭에 관한 위험을 식별하고, 소속 연구자가 관련 사항에 관한 정보를 공개했을 때 이에 대한 법규, 절차, 제도 등 대응 체계를 갖추었는지 여부에 관한 것이다. 예를 들어, 소속 연구자 및 직원이 내정간섭 관련 위험에 관해 컨설팅을 요청했을 때, 이에 대응할 수 있는 도움 창구(help desk)를 갖추고 있는지, 이러한 위험에 관해 소속 연구자 및 직원에게 제공할 수 있는 적절한 교육 및 훈련 정보를 갖추고 있는지 등에 관한 것이다. 또 다른 사항은 소속 연구자 및 직원들의 연구 활동 투명성을 제고하기 위한 보고서를 받고 있는지 여부에 관한 것이다. 본 체크리스트에서는 또한 소속 연구자 및 직원이 해외 기관과 MOU 등 계약을 맺을 경우 보조금(subsidies), 연구비(grants), 현물 등 보상 등을 받는지 여부를 확인할 수 있는 절차 및 제도를 가지고 있는지 여부도 포함되었다(CAO, 2021e).

더 나아가 소속 연구자 및 소속기관을 대상으로 브리핑, 세미나 등을 개최하여 연구 진실성에 관한 법규와 제도를 알려서 연구 진실성에 관한 인지도를 제고할 것을 권고했다.

<표 4-9> 일본의 연구진실성 체크리스트 (대학 및 연구기관용)

1. 일반 사항 (General Matters)

- 소속 연구자 및 직원이 연구비, 시설·장비·기기·인적자원과 같은 자원을 받아 해외국가 및 대학과 공동연구나 인력교환 사업에 참여하려고 할 경우, 이해충돌, 직무충돌, 신뢰를 훼손시킬 수 있는 행위*, 기술 및 정보 유출과 같은 위험을 식별해낼 수 있는 체계(system)를 갖추고 있는가? 이럴 경우 기관 차원에서 적절한 대응방안을 마련할 수 있는 체계를 갖추고 있는가?
- 소속 연구자 혹은 직원이 상기 언급된 위험에 관한 기관 차원의 검토의견을 구하고자 할 때, 이를 제공할 수 있는 도움창구(help desk)를 갖추고 있는가?

- 소속 연구자 혹은 직원이 상기 언급된 위험에 관한 교육 및 훈련을 받을 수 있도록 기관차원에서 적절한 기회를 제공하고 있는가?
- 위험이 발견되었을 때, 기관 차원에서 관련 정보를 파악하고 대응할 수 있는 체계를 갖추고 있는가?
- * 예를 들어, 연구 제안서 상 연구자가 해외 기관과의 공동연구에 관한 사실을 제공하지 않아서 허위정보 기재 혹은 이해충돌이 의심될 경우, 연구자가 신뢰를 훼손시킬 수 있는 행위를 한 것으로 볼 수 있음
- 소속 연구자 및 직원으로부터 다음과 같은 사항에 대해 경력, 참여 연구이력 등 투명성을 입증할 수 있는 보고서를 받고 있는가? (겸직 여부, 해외인재채용사업에 참여여부, 고용계약 없이 명예교수직 겸직 여부, 외부기관으로부터 받는 다양한 형태의 지원 등)

2. 해외 기관 및 대학과의 협력 및 협약 시, 외국에서 보상(compensations)과 현물(goods) 등을 제안할 경우 절차

- 소속 연구자 및 직원이 해외 기관, 대학과 협력 및 협약 과정에서 MOU와 같은 계약을 맺을 때, 대학 측에서는 대학 내 규칙 준수 여부 등을 검토할 수 있는 적절한 절차를 확보하고 있는가?
- 검토 시, 대학 측은 소속 연구자 및 직원이 소속 기관 및 협력 및 협약을 맺는 상대기관의 참여구성원에 관한 정보를 제공하도록 요구하고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 협력 및 협약 관련 서류를 상대 기관과 교환하기 전에 소속 기관에 관련 조언을 요청할 경우, 이에 대응할 수 있는 도움창구(help desk)를 가지고 있는가?
- 대학으로서, 소속 연구자 및 직원이 보조금(subsidies), 연구비(grants), 보상(compensation* and goods) 등을 해외 기관 및 대학으로부터 받을 경우, 이에 관한 보고를 받을 수 있는 절차를 갖추고 있는가?
- * 인센티브, 겸직에 대한 월급(salary), 상여금, 선물, 기부, 여행 체재비, 강의료, 원고료 등
- 소속 연구자 및 직원이 위와 같은 상황에 처했을 때 상담을 받을 수 있는 도움창구(help desk)를 가지고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 해외 기관 및 대학과 장기 지속된 협력 및 협약 관계가 있을 경우, 연구자 및 직원이 협약 관계 상 협력관계 참여자 교체 등과 같은 상당한 변화가 발생했을 때 이에 관해 보고를 받을 수 있는 적절한 체계를 가지고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 위와 같은 상황에 처했을 때, 이에 관해 상담을 제공할 수 있는 도움창구(help desk)를 가지고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 해외 기관 및 대학과의 협력 과정에서, 직접적인 문서 교환이나 보상/현금 지원이 없을 경우에도 위험이 여전히 존재한다는 것을 인식시켜줄 수 있는 적절한 체계를 갖추고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 상기 언급된 위험에 관한 우려사항을 가지고 있을 경우, 이에 관해 상담을 제공할 수 있는 도움창구(help desk)를 가지고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 장기로 혹은 자주 특정 국가에 출장을 갈 경우, 해당 출장의 목적 및 주요 내용을 파악할 수 있는 체계를 갖추고 있는가?
- 소속 연구자 및 직원이 해외 기관 및 대학과의 공동연구에서 어떤 성과물을 기대하고, 관련 어떤 위험이 있는지에 관한 인지도를 제고할 수 있는 적절한 체계를 갖추고 있는가?
- 해외 기관 및 대학과의 공동연구 수행 과정에서, 소속 연구자 및 직원이 일본의 안보, 경제, 사회에 부정적으로 영향을 미치는 등 본래의 공동연구 목적 외적으로 발생할 수 있는 위험에 어떻게 주목하게 만들 수 있는가? 만약 이러한 잠재 위험이 실제 우려가 된다면, 소속 연구자 및 직원에게 상담 및 조언을 제공해줄 수 있는 적절한 도움 창구(help desk)를 갖추고 있는가?

3. 해외 기관, 대학과 협력 및 협약 시 상응기관(counterparts)에 관한 사항

-
- 당신의 기관에 소속된 연구자 혹은 직원이 해외 기관 및 대학과 협력을 하거나 협약을 맺으려고 할 때, 대학 측에서는 협력/협약 상대 기관 및 참여구성원에 대한 정보들을 충분히 확인하고 검토했는가?
-

자료: CAO(2021e)

• 연구비 지원기관의 제재 강화 (경쟁연구비 집행지침 개정)

연구 진실성 확보 정책의 일환으로, 경쟁연구비(Competitive Research Funds)의 집행 지침도 개정되었다.⁴⁷⁾ 연구비 지원사업 공통지침의 주요 개정사항은 아래와 같다. 연구비 관리기관은 연구비 지원자를 대상으로 해외 지원을 받거나 겸직사항이 있을 경우, 연구자가 소속된 기관에 적절한 보고를 할 수 있도록 서약을 요구한다. 공동연구 등 비밀유지협약을 체결한 경우, 신학협력 활동을 제약하지 않는 선에서 기밀 유지 의무자에 한하여 필요정보만 요구한다. 또한, 이해충돌, 직무충돌에 관한 규칙을 개발하도록 연구자 소속 기관에 권고하고, 필요에 따라 이행 상태를 점검할 수 있다(CAO, 2021b, 2021c). 정보공개 범위의 경우, 연구자가 과거 이제까지 받아온 연구비의 출처, 금액 등에 관해서는 수집하지 않고, 현재 정보만을 수집한다. 또한 수집하고자 하는 현재 정보 역시, 연구제안서 선택 시 고려되는 것은 아니고, 순전히 단순 모니터링 목적으로 현재 정보를 수집한다(일본 전문가 인터뷰, 2022.08.31)

허위정보를 신고하는 경우에 대한 제재 조치로 마련되었다. 연구자가 허위로 신고할 시, 연구비 관리기관에서는 허위신고 사항을 공개하고 관련 연구비 지원을 철회하거나 축소 배정할 수 있으며, 향후 연구비 신청이 5년 간 제한될 수 있다. 본 지침이 2021년 4월부터 적용되는 만큼, 2021 회계연도의 연구비 지원 건에는 가능한 선에서 적용하며, 차기 2022년부터 지원하는 모든 연구비의 경우 본 지침을 적용한다(CAO, 2021b, 2021c).

일본 정부는 자발적이고 윤리적으로 개별 연구자가 연구 진실성을 잘 지키고 이행해나가는 것을 강조하고 있다(일본 전문가 인터뷰, 2022.08.31). 연구 진실성 위반 시 소속 연구기관이 아니라, 위반한 연구자 개인이 오롯이 그 책임을 져야 하는 방향으로 제도가 설계되었다. 대학이나 연구기관의 관리 책임이 일부 있지만, 직접적인 패

47) 본 지침은 2005년 처음 발표되어, 2006년, 2007년, 2009년, 2012년, 2017년, 2021년 총 여섯 차례 개정되었다.

네티와 같은 제재조치를 받지 않는다는 점에서 개별 연구자의 부담이 큰 상황이다.

<표 4-10> 연구 진실성 강화를 위한 연구비 지원기관의 조치사항

주체	역할
제출정보 범위	- 국내외 대외지원* 및 겸직**에 관한 정보 제출 * 기타 경쟁자금 또는 기타 연구비 신청 및 취득 현황 (연구자가 국내외에서 보조금, 교부금, 공동 연구비, 위탁 연구비 등 개별 연구 내용에 할당되는 모든 연구비를 의미. 단, 연구자가 소속된 조직 내에서 배분되는 기본비용 또는 상법에서 정하는 상거래를 통한 내부자금 및 자금 조달 및 직·간접적 자금 조달은 제외) ** 소속기관 및 직무(겸직, 해외채용 프로그램 참여, 고용계약이 없는 명예교수 직무 포함)
비밀유지협약을 체결한 연구정보 취급	- 공동연구 등 비밀유지협약이 체결된 정보는 산학협력의 활동을 제약하지 않는 선에서 연구자에게 필요한 정보만 제출* * 원칙적으로 공동연구 상대 기관명, 연구비 수령액, 연구 노력 등의 정보에 한함. 다만, 이미 비공개 협약 등을 체결한 상태로 당분간 대응이 어려운 경우에는 연구 노력에 관한 정보에 한정할 수 있음
기부금 및 비자금 지원정보 취급	- 연구자들이 소속기관에 기부금, 시설 및 장비를 포함한 비자금 지원과 같은 지원 정보에 대한 적절한 보고*를 서약하도록 요청함 * 해당 연구 주제에 사용되지는 않지만 별도로 수행하는 연구에 사용되는 시설, 장비 등의 취득 현황에 관한 정보를 포함
이해충돌 및 책임충돌	- 소속 연구자와 관련된 정보 파악 및 관리 현황을 확인할 수 있도록 이해충돌과 책임충돌에 관한 규칙을 마련해야 함
허위신고 대응	- 허위 신고 시, 허위 신고 사항 공개, 관련 연구비 지원 철회, 연구비 회수, 더 나아가 향후 5년 간 연구비 신청 제한 등과 같은 제재 조치를 취할 수 있음

자료: CAO(2021b, 2021c)를 토대로 정리

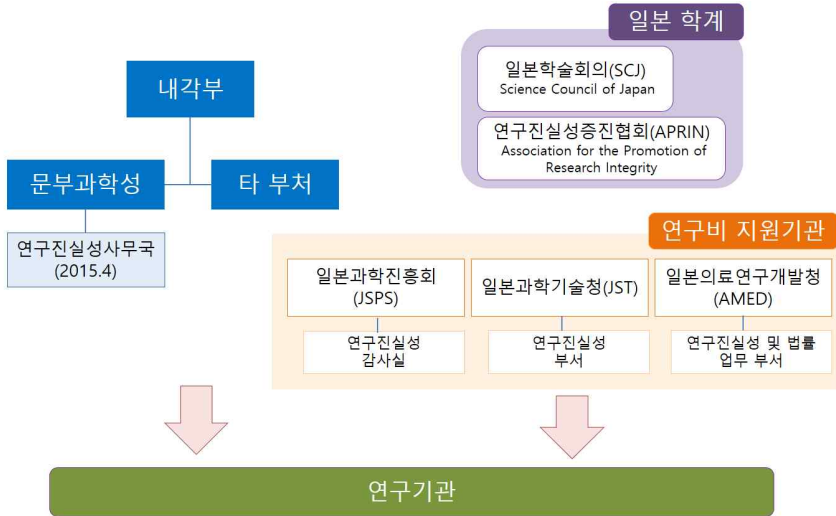
<표 4-11> 일본의 연구진실성 관련 조직 및 제도 마련 경과

연도	이름	설명
2006.08	연구 부정행위 대응지침 (문부과학성) Guidelines for Responding to Misconduct in Research	- 연구부정행위를 다루는 최초의 국가지침 - 연구자 개개인의 연구부정행위 방지를 강조
2014.08	연구 부정행위 대응지침 개정 (문부과학성)	- 연구자 개인 뿐만 아니라, 대학 및 연구기관 등 연구조직에 부정행위 방지를 위한 활동, 관리책임을 명확히 하고자 개정
2015.03	과학연구의 연구 진실성 향상 보고서 (일본학술회의, SCJ)	- 실험 데이터의 보관 기간 및 방법을 안내하고 대학의 연구부정행위 방지 모범 사례, 연구윤리 교육 내용 등을 공유
2015.04	문부과학성 하위에 '연구진실성증진 사무국(Office of Research Integrity Promotion)' 설치	- 연구진실성을 증진하기 위해 전문가 14명으로 구성된 회의를 설치 - 연구진실성에 관한 연구기관의 규칙 및 조직구조 개선을 위한 자문 제공, 연구부정행위 제재 등에 관해 자문을 제공
2018.12	과학기술혁신창출 활성화에 관한 법률 Act on Activation of the Creation of Science and Technology Innovation	- 2018년 공포된 '과학기술혁신창출 활성화에 관한 법률'에 '연구의 진실성 확보'가 포함되어, 연구자·연구기관·정부의 책임소재에 관해 명시
2020.07	2020 통합혁신전략 (일본내각부, GOJ)	- 연구 진실성 의미 재정립 필요성 제기
2020.07	연구진실성조사위원회(Research Integrity Investigation Committee) 설치	- 2020 통합혁신전략에 따른 후속조치로 설치됨 - (구성) 학계, 산업계, 정계 출신의 위원 11인과 참관인 2인
2021.03	연구진실성 조사 및 분석 보고서(PWC)	- 주요국 현황을 파악하고, 일본 연구공동체 차원의 관련 인지도 및 대응정책에 관해 제언
2021.04	연구 국제화 및 개방화에 따른 새로운 위험에 대한 연구진실성 확보를 위한 정책 방향 발표 (내각부)	- 연구 진실성의 범위 및 개념을 확장하고 이를 위한 연구자, 연구기관, 연구비 관리기관 차원의 역할 등을 포괄적으로 담은 정책 방향
2021.12	경쟁연구비의 적정 집행을 위한 지침 개정 (내각부, 관계부처)	- 연구비 신청 시 해외 자금 취득현황 정보 공개 의무화, 정부 연구비 사용 시 연구의 투명성 및 책임성 추구 등을 명시함 - 허위신고 적발 시 연구비지원 취소 등 제재 및 조치 등을 제시
2021.12	연구 국제화 및 개방화에 따른 새로운 위험에 대응하기 위한 체크리스트 (연구자용/대학 및 연구기관용) 발표	- 연구자, 대학 및 연구기관에서 이해충돌(COI), 직무충돌(COC), 정보유출 등 해외 기관과 연구협력 시 공개해야 될 사항들을 명시
2022.08	일본학술회의(SCJ)에서 연구 진실성에 관한 논점 발표	- 내정간섭으로 인한 외부 위협에 대해 일본학술회의의 경각심을 촉구하고자 함

자료: 연구팀 작성

3. 일본 연구진실성 거버넌스 구조

[그림 4-11] 일본 연구진실성 거버넌스 구조



자료: MEXT(2021), p. 3을 토대로 재구성

가. 정부

정부기관은 규정 및 제도를 확립하고, 연구진실성에 관한 상담, 자문을 제공한다. 또한 연구 부정행위를 적발 및 공시하고, 연구부정행위에 대한 조사결과보고서를 발표하며 연구기관의 연구진실성 관련 우수사례 등에 대한 조사 홍보 역할도 담당한다.

일본에서는 크게 내각부와 문부과학성이 연구진실성 관련 사항을 관할하고 있다. 내각부는 일본 내 전체 연구 진실성과 관련된 정책, 지침 및 계획을 구성한다. 문부과학성은 연구진실성 사무국을 설립하여, 사무국에서는 연구 진실성 증진을 위한 전문가회의를 운영하고, 연구기관의 규칙 및 조직구조 개선을 위한 자문과 연구부정행위 제재 등에 관한 자문을 제공한다. 타 부처에서는 부처별 지침에 따라 활동하게 된다.

문부과학성은 연구기관의 규칙, 활동 조직구조 관리 기능을 담당한다. 문부과학성 연구비를 사용하여 연구를 수행하는 연구 기관에 매년 지침 연구진실성 관련 제도 이행 현황 파악 목적으로 체크리스트를 제출하도록 요구할 수 있다. 연구기관의 규정이

부적절하거나 조직구조가 부적합한 경우, 지침에 따르도록 지시해야 하며 연구 기관의 상황이 개선되지 않을 경우 문부과학성은 관리조건을 부과하고 간접비용을 줄이는 등 제재 조치를 취할 수 있다(MEXT, 2021. p. 3).

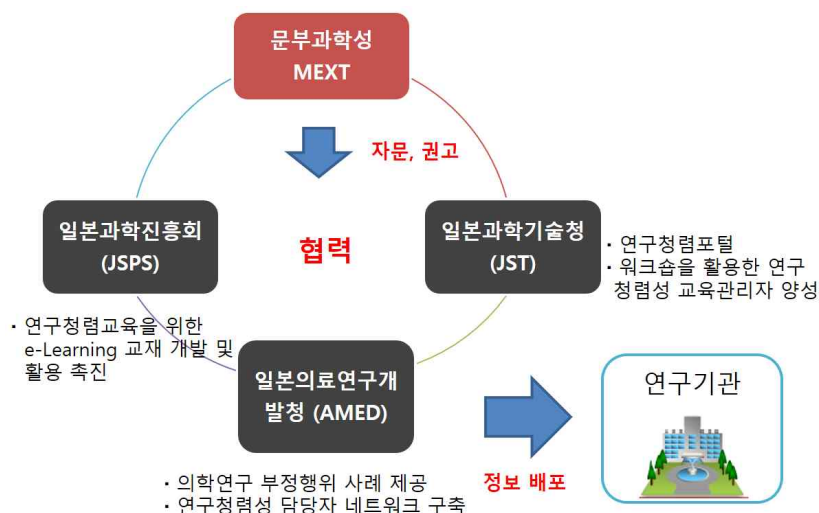
나. 연구비 지원기관

일본 내 연구비 지원기관은 다음과 같이 크게 세 곳이 있다. 일본과학진흥회(JSPS, Japan Society for the Promotion of Science), 일본과학기술청(JST, Japan Science and Technology Agency), 일본의료연구개발청(AMED, Japan Agency for Medical Research and Development).

연구비 지원기관은 연구진실성에 관한 교육자료를 제작하여 포털사이트 등을 통해 관련 정보를 전달하고, 담당자 간 네트워크 구축, 관련 상담 및 자문 제공, 연구부정행위 발생 시 제재를 가하는 등의 역할을 수행한다. 대표적으로 "연구 진실성 진흥 프로그램(Research Integrity Promotion Program)"은 문부과학성(MEXT)의 연구 진실성 촉진 프로그램의 일환으로서, 일본 3대 연구비 지원기관의 주도 하에 일본 연구기관을 대상으로 효과적인 연구진실성 교육을 실시하고자 운영하게 되었다. 본 프로그램에서는 연구진실성 교육자료를 제공하고, 연구진실성 담당자 간 네트워크 구축 등을 수행한다(MEXT, 2021).

최근에는 연구진실성에 관한 JSPS-JST-AMED 공동 심포지움을 개최하여, 연구기관의 연구진실성 대응 방식 및 역할에 관해 공유한 바 있다.

[그림 4-12] 일본 연구비 관리기관의 연구 진실성 관련 역할



자료: MEXT(2021), p. 4을 토대로 재구성

[그림 4-13] 일본 연구비 관리기관의 연구 진실성 심포지움 개최



자료: MEXT(2021), p. 6.

다. 학계

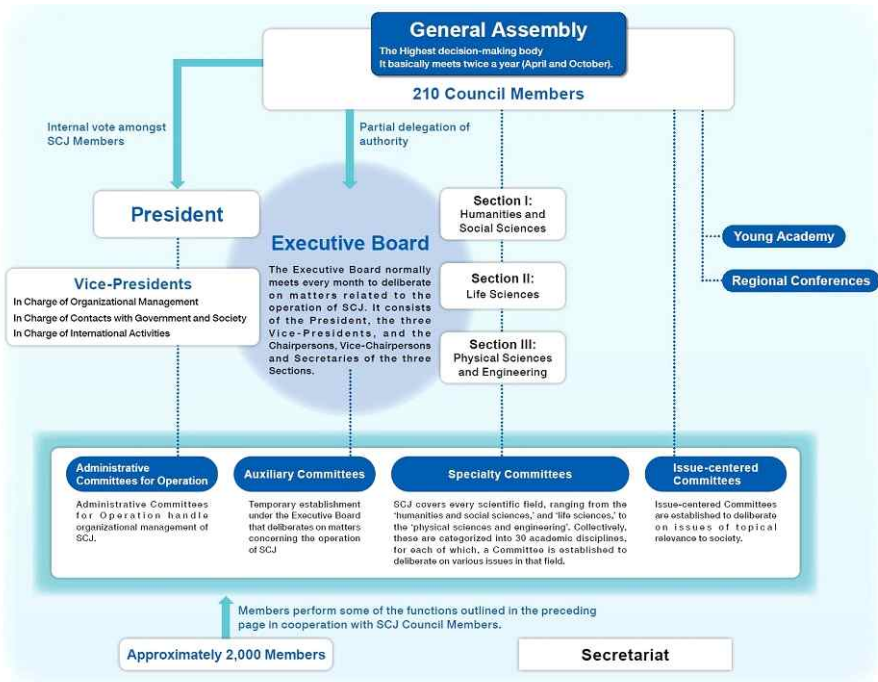
연구 진실성 이슈에 관해서는 일본학술회의(SCJ; Science Council of Japan)와 연구진실성증진협회(APRIN; Association for the Promotion of Research Integrity) 두 곳이 일본 학계의 입장을 대표하고 있다(일본 전문가 인터뷰, 2022.08.31).

• 일본학술회의 (SCJ)

일본학술회의는 1949년 1월, 일본 총리실(Prime Minister) 산하에 설치된 내각부 소관 특별기구이다. 국내외 일본 과학자를 대표하는 기관으로서, 인문학, 사회과학, 생명과학, 자연과학, 공학 등 2,000여명의 회원(members)으로 구성된 일본 과학기술계 및 학계를 대표하는 조직이다. 총리실에서 임명된 210명의 학술회의 회원(Council members)으로 구성되어 있으며 세부 주제 및 기능별로 하위에 많은 위원회(committees)가 설치되어 있다.⁴⁸⁾ (아래 그림 참조)

48) 일본학술회의 Science Council of Japan 홈페이지, <https://www.scj.go.jp/en/scj/index.html>(검색일: 2022.11.08)

[그림 4-14] 일본학술회의의 조직구조



자료: 일본학술회의의 Science Council of Japan 홈페이지, <https://www.scj.go.jp/en/scj/index.html>(검색일: 2022.11.08)

4조엔에 달하는 일본 연구개발 예산 결정권은 문부과학성이 가지고 있지만, 예산 배분 시 일본학술회의가 큰 영향력을 발휘할 만큼 정부 정책결정 상 중요도가 높은 조직이다. 일본의 과학기술계 대표 기관으로서 대학 및 학회 전반에도 영향력이 매우 큰데, 한 일본 국립대 교수의 표현을 빌리자면 “학술회의의 눈 밖에 나면 프로젝트나 장래 직위 취득에 불이익을 받을 가능성(요미우리 신문, 2020.05.14)”이 있을 만큼 학술회의의 움직임에 따라 일본 대학이나 학회들은 민감하게 반응한다고 한다.

요미우리 신문에서는 최근 과학기술 정보 유출에 관한 위험성을 보도하며, 국방연구에 방어적인 일본학술회의의 태도를 지적한 바 있다(2020.05.14). 일본학술회의는 제2차 세계대전 시 기업과 연구자의 전쟁 관여에 대한 반성으로 안전보장이나 국방에 관한 연구를 터부시하는 경향이 강한데, 최근에는 중국에서는 민간기술과 군사기술의

경계가 점차 흐려져서 민간 연구 및 기술의 군사적 활용이 열려있기 때문에 일본학술회의의 태도가 연구의 군사적 활용을 막을 수 없을뿐더러, 결과적으로 의도치 않게 일본 국가 안보에 관련된 중요한 과학기술정보를 유출하거나 중국의 이익에 도움이 되는 방향으로 일본의 과학기술 연구결과가 활용될 수 있다는 우려를 제기했다 (요미우리 신문, 2020.05.14).

요미우리신문은 2017년 개최된 일본학술회의의 공개포럼 내용을 인용하며 일본학술회의의 문제점을 구체적으로 지적했다. 방위연구를 하지 않겠다는 일본학술회의의 완고한 태도는 오히려 일본 내 연구자유를 저해할 수 있으며, 더 나아가 중국이 군민융합을 추진하는 상황에서 일본이 국방연구를 하지 않는 것은 일본 국가경쟁력의 하락으로 이어질 수 있다는 것이다. 무엇보다 군민융합을 추진하는 중국 등 해외 대학 및 기업과는 기술공유 및 연구협력을 지속하면서 일본 내부에서는 군사연구를 터부시하는 것은 이중기준이라고 꼬집었다(요리우리 신문, 2020.05.14).

[그림 4-15] 군사기술과 대학연구자의 관계를 논의한 2017년 일본학술회의의 공개포럼



자료: 일본 요미우리신문(2020.05.14), “방위연구를 저해하는 학술회의, 예산 편성에 영향, 민간 활용도 정체 상태”.
주: 2017년 2월 4일, 도쿄도 미나토구 일본학술회의의 강당

<표 4-12> 2017 공개포럼에서 지적된 일본학술회의의 문제점

- 학술회의의 성명은 대학 및 학회를 위축시켜 연구의 자유를 저해할 수 있다.
- 최근 민간기술과 군사기술은 그 구별이 불가능해지고 있다. 방위장비청의 제도는 기초연구가 대상이며, 성과가 공표되기 때문에 문제가 없다.
- 중국이 ‘국민융합’을 국가전략으로 내세우고 있는 상황에서 일본만 군사연구를 하지 않는 것은 일본의 방위에 마이너스이다.
- 일본 연구자가 ‘군민융합’ 전략을 담당하는 중국 대학, 기업 등과 기술을 공유하는 것을 학술회의가 문제시하지 않는 것은 더블 스탠더드(이중기준)이다.

자료: 일본 요미우리신문(2020.05.14), “방위연구를 저해하는 학술회의, 예산 편성에 영향, 민간 활용도 정체 상태”.

이에 일본학술회의는 2020년 11월 일본학술회의 내 “학술체제분과회(Academic System Subcommittee)”를 설치하여 일본 과학계의 연구진실성에 관한 논의를 주도했다. 기밀기술 및 정보 유출과 같이 새롭게 제기되는 위협에 관해, 일본 학계의 명시적 논의가 이루어지지 않고 있음에 따라, 일본 과학계의 인식을 제고하고, 일본학술회의를 중심으로 학계의 입장 및 대응을 명확히 하기 위함이다.

<표 4-13> 일본학술회의(SCI)의 연구진실성 대응 경과

날짜	설명
2020.11.26	일본학술회의 과학자위원회 산하 학술체제분과회 설치
2021.12.15	연구 진실성에 관한 논점정리 심의 (제5회 분과회)
2022.01.14	과학계 연구 진실성에 관한 논점정리 최종판 승인
2022.06.23.~30.	‘논점 정리(개정판)’ 심의
2022.07.22	‘과학계의 연구진실성에 관한 논점 정리’ 개정판 홈페이지 공표

자료: 일본학술회의(2022.07.22), “과학자 커뮤니티의 연구 진실성에 관한 논점 정리(개정판).” 일본학술회의 과학자위원회 학술체제분과회, pp. 2-3 정리.

학술체제분과회에서 연구 진실성에 관한 핵심 쟁점으로 삼은 지점은 다음과 같이 두 가지로 요약될 수 있다. 첫째, 국가 안보 관점과 학문의 자유의 충돌이다. 일본의 국제경쟁력을 유지하기 위해서는 연구 활동의 공개화, 국제화라는 과학이념의 실현이 중요하지만, 국가 간 경쟁이 심화됨에 따라 이러한 국제화 및 공개화가 기밀 과학기술 정보 유출로 인한 국가 차원의 안보 위기로 직결될 수 있으며 장기적으로는 일본의

국가 경쟁력 저하라는 위기로 이어질 수 있는 바, 이에 대한 일본 과학계의 대응과 입장에 관한 논의가 필요하다는 것이다(일본학술회의, 2022.07.22).

둘째는 과학기술의 잠재적 전용 가능성을 미리 판단할 수 없다는 점이다. 신기술 및 첨단기술은 그 용도의 다양성으로 인해 활용목적 및 범위를 특정할 수 없는 바, 기초연구라 해도 연구자가 의도치 않은 방향으로 전용될 가능성을 배제할 수 없기 때문에 개별 연구자 및 연구기관에서 보다 포괄적으로 연구의 잠재적 위험을 관리해야 할 필요성을 제기했다(일본학술회의, 2022.07.22).

이에 일본학술회의는 기존의 연구 부정행위 방지에서 한 걸음 더 나아가 해외 기관 및 연구자와의 관계로 그 범위를 확대하여 신흥 과학기술 창출과 관련된 지식을 적절하게 관리하기 위해 개별 연구자 및 연구기관 차원에서 위험을 관리해야 함을 공표했다.

위와 같은 사항에 대해, 가지타 다카야키 일본학술회의(Science Council of Japan: SCJ) 회장은 2022년 8월 10일, “연구 진실성에 관한 보고”를 발표하여 일본 학술회의 회원 및 협력 학술연구단체에 주요 내용 및 메시지를 전달하였다. 또한 본 개정판에 대해 일본 고바야시 다카유키 내각부 과학기술정책부문 특명담당대신이 제기한 두 가지 질의 - 1) 첨단과학기술 연구 시 주의사항, 2) 첨단과학기술 용도의 다양성에 대한 학계 차원의 대응 입장 - 에 관해, 7월 25일 본 개정판을 중심으로 의견을 교환하여, 일본 학계와 정부 간 연구 진실성에 관한 협의도 이어갔다(일본학술회의 회장, 2022.08.10).

• 연구진실성증진협회 (APRIN)

본 협회는 의생명과학, 공학, 인문과학 등 다양한 학문 분야의 일본 대표 연구자들이 모여 2016년 4월 설립된 종합 사단법인이다. 일본 연구자, 예비 연구자 및 연구지원자에게 연구윤리에 관한 교육자료 및 수업을 제공하고 연구 기관이 연구 진실성에 대한 규칙을 만드는데 자문을 제공한다.

라. 연구 기관

연구기관에서는 정보공개 관련 규칙 뿐만 아니라, 문제시 조사 절차 및 방법 또한

마련하여 공개해야 한다. 책임있는 연구수행을 위해 RCR (Responsible Conduct of Research) 교육담당자를 임명해야 하고, 외부 전문가를 포함하는 조사위원회를 구성해야 한다. 한편, 정기적으로 연구 진실성 교육을 실시해야 하며, 연구 데이터를 보존·공개해야 하고, 연구 부정행위에 대한 조사 기능도 수행한다.

4. 소결

일본은 개방화와 국제화로 인해 발생하는 새로운 위험에 대비하기 위하고자 기존의 연구 진실성 개념 및 제도를 확장하는 방향으로 연구 안보를 강화하고 있었다. 특히 일본 정부의 연구안보 정책 대응은 “통합혁신전략 2020”을 기점으로 변화하기 시작했다. 연구 진실성 의미 재정립의 필요성을 명시하고, 이를 토대로 자체 연구진실성조사 위원회를 설치, 주요국의 연구진실성 현황 조사·분석을 실시하였다. 그 결과 2021년 4월, “연구진실성 확보를 위한 정책 방향”이 발표되었다.

일본에서 추진하는 새로운 연구진실성 정책의 핵심은 연구의 투명성과 책무성을 확보하기 위해 연구자 및 연구기관의 자율적인 연구진실성 준수를 강조했다라는 점이다. 또한, 정부, 연구지원기관, 연구기관, 연구자 각 주체별 연구진실성 확보를 위한 역할 및 책임소재를 분명히 하였으며, 경쟁연구비 적정지침 개정을 통해 연구비 신청 시 해외자금 취득현황 정보 공개 의무화, 허위신고 적발 시 제재사항을 명시하여 연구진실성 정책을 제도화하였다.

연구안보 관련 여러 이해관계자들의 적극적인 움직임 역시 눈에 띄는 점이다. 언론은 연구 안보 문제를 적극 공론화시키는 역할을 했다. 2020년 중순부터 일본 대표 언론인 요미우리 신문에서 과학정보 및 기술 유출에 관한 이슈를 집중적으로 보도하며 연구안보에 관한 의제를 확산했고, 일본 학계의 적극적인 대응을 촉구했다. 일본 학계 역시 일본학술회의(SCJ)를 중심으로 최근 해외에서 논의되고 있는 연구안보 위험에 관해 학계의 인지도를 제고하고, 학술회의를 중심으로 적극 대응하고자 하였다. 일본학술회의 과학자위원회 산하 “학술체제분과회 (Academic System Subcommittee)”를 설치하여, 일본 학계 내 연구안보 및 연구진실성 논의의 중심점을 만들고자 하였다.

일본의 연구안보화 과정은 정책적으로 우리나라에 다음과 같은 시사점을 제공한다. 미국에서는 직접적으로 ‘연구안보’ 정책을 펼친 것과 달리, 일본은 기존의 연구진실성 개념을 보완 및 확장하여 연구계의 자발적 참여를 강조했다. 국제적 차원에서의 연구 활동이 이루어지는 오늘날, 일본의 연구 진실성을 강조 연구 생태계에서

일본에서는 연구진실성 위반 시 대학 및 연구기관의 일부 관리책임이 있으나 직접적인 제재 조치는 연구자 개인에 국한되어 있다는 점은 향후 우리나라 정책 설계 시 고려해야 할 사항이겠다. 연구안보를 위한 노력이 정작 자국의 연구자에게 또 하나의 규제 형태로 작동하거나 국제협력 상 연구자가 자신감을 잃지 않도록 세심하고 정밀하게 제도를 설계해야 할 것이다.

이 과정에서 정부와 연구 공동체와 지속적인 대화가 수반되어야 할 텐데, 일본학술회의의 역할을 참고할 만하다. 일본학술회의는 연구 자율성과 연구 안보 가치가 어떤 지점에서 충돌할 수 있는 지 쟁점을 도출하여 학계 입장을 하나로 모으는 구심적 역할을 했다. 향후 우리나라에서 연구안보에 관한 정책을 설계해나갈 때, 일본학술회의와 같이 우리나라 과학기술계 및 연구자 공동체의 의견을 모으고 정부와 대화채널로서 기능할 수 있는 단체의 역할이 중요해질 것이다.

제3절 영국

1. 연구윤리 및 연구안보 침해에 대한 우려

1) 중국과의 연구 협력 증가에 따른 우려

영국의 명문 대학들이 중국과의 연구 협력을 강화하면서 핵심 및 민감 기술 유출에 대한 우려와 인력 이전에 대한 우려가 증가하고 있다(Birrell and Owne, 2021.02.07; Aljazeera, 2021.02.08; Edmonds, 2021.02.10; Staton, Warrell and Cameron-Chileshe, 2021.02.20). 영국 국세관세청 (Her Majesty's Revenue and Customs, HMRC)에 따르면, 영국 대학들이 수입의 상당 부분을 중국 으로부터 충당하고 있는 것으로 확인되었다. 특히, 리버풀 대학과 셰필드(Sheffield) 대학은 28%, 맨체스터 대학과 임페리얼 컬리지 (Imperial College)는 26%, 옥스퍼 드와 캠브리지 대학은 10% 가량의 수입이 중국으로부터 오는 것으로 조사되었다 (Owen and Ryan, 2021.05.22).

국세관세청은 2021년 2월 12개 대학에 대해 중국 정부와의 협력으로 인해 국가 안보 및 인권 침해 위반 사항이 발생하고 있는지를 조사하고 있다고 밝혔다(Birrell and Owen, 2021.02.07). 그러나 구체적 대학의 명단을 밝히지는 않았으며, 다만 대 학과 연구기관들 역시 2008 수출통제 명령 (Export Control Order 2008)을 따를 의무가 있으며 이에 대한 위반 사항이 조사대상이 될 수 있음을 밝혔다.

해당 조사 이후 발표된 Civitas (Institute for the Study of Civil Society)의 보 고서에서 캠브리지, 맨체스터, 노팅엄 등 최고 수준 대학들이 매우 높은 수준으로 중 국과의 연구 협력을 하고 있음이 밝혀졌다(Tylecote and Clark, 2021). 해당 대학들 은 핵무기 설계 및 첨단 기술 분야에서 인민해방군 (PLA) 및 중국 국영 방산업체들과 활발하게 협력하고 있어 기술 유출 우려가 심화되었다(Birrell and Owen, 2021.02.07).

2) Civitas의 China Report

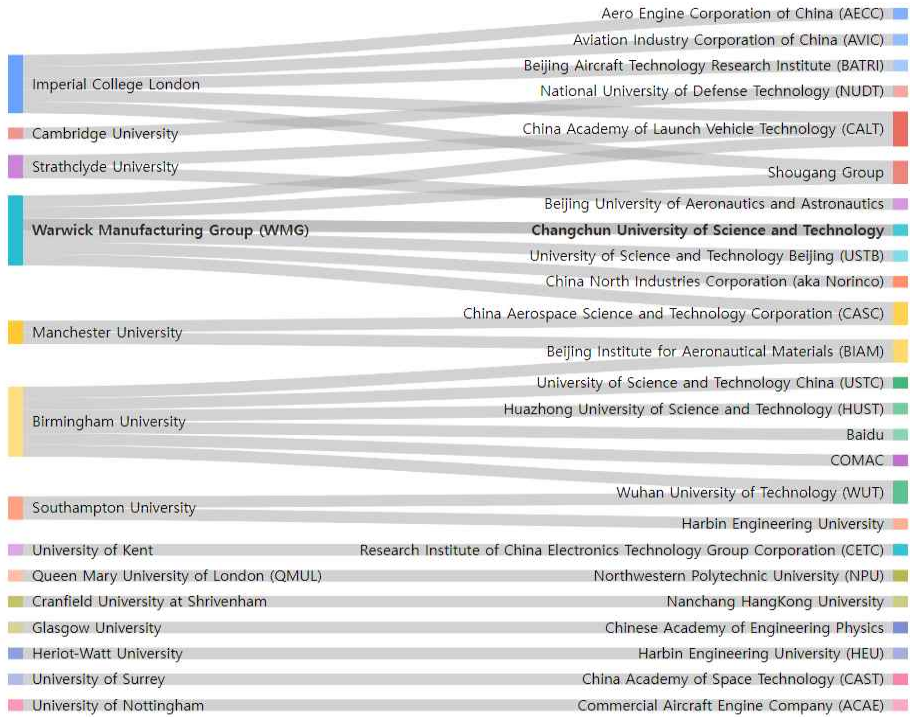
시진핑 주석의 집권 이후 본격적인 미중 패권 경쟁으로 인해 1990년대부터 두드러진 중국 인민해방군의 무장 강화 논리가 심화⁴⁹⁾되면서, 군사기술 분야에서 중국 국영 기업 및 인민해방군과의 협력에 대한 위험성이 제기되었다. 특히, 영국 대학들과 중국 방산 기업 및 인민해방군과의 연구 협력은 영국의 세금 지원을 받고 있기 때문에 영국의 국세를 탈레반을 지원하는 중국이나 북한, 이란 등 테러지원국에 대한 원조를 돕는 행위가 될 수 있다는 점에서 영국 대학들의 중국과의 연구 협력 실태 파악에 대한 필요성⁵⁰⁾이 제기되었다.

아래 표와 그림은 중국의 주요 연구기관, 대학, 국영 방산기업들과 영국의 어떤 대학들이 협력관계를 맺고 있는지, 편 기술 분야를 중심으로 연구협력하고 있는지를 보여준다. 대부분의 기술이 군사 기술에 속하는 민·군 겸용 기술(dual-use) 분야임을 알 수 있다.

49) Civitas 보고서는 특히, 2015년 발간된 Michael Pillsbury의 책 “백년의 마라톤(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America As the Global Superpower)”의 제목을 인용하여 2049년까지 세계 패권으로 부상한다는 중국의 목표를 영국이 도울 수 있다는 위기의식을 전달하고 있음. (Tylecote and Clark, 2021, p. 10).

50) Civitas 보고서는 구체적인 대학의 명칭과 연구 프로젝트 명단을 언급하고 있으나 해당 대학들이 불법적인 행위를 저지르고 있지는 않다는 점을 분명히 하고 있는데 이는 실제로 영국 대학들이 실정법을 위반한 사항은 지적되지 않고 있기 때문이며 또한 보고서의 목적 자체가 경각심을 일으키고자 하는 것이지 처벌적인 목적에 있지 않기 때문으로 보임 (Tylecote and Clark, 2021, pp. 11-12).

[그림 4-16] 영국 대학들과 중국 연구기관 및 방산업체와의 연구 협력



자료: Tylecote and Clark (2021), pp. 44-80를 참고하여 연구팀 작성

주: 기관 별 협력 양태 가시성을 높이고자 색깔이 표시되었음

또한, 영국과 중국의 연구 협력이 군사 및 무기 분야의 협력으로 확대될 수 있기 때문에 영국 대학들은 수출통제(export control)에 대한 가이드라인 제시를 요구하고 있다(Tylecote and Clark, 2021). 영국의 주요 수출통제 관련 규정으로는 2008년 수출통제명령 (Export Control Order 2008)이 있으며 해당 법규는 1996년 체결된 바세나르 협정(The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, WA)과 1987년 창설된 미사일 기술 통제 체제(Missile Technology Control Regime, MTCR)의 주요 내용을 따르고 있다(Tylecote and Clark, 2021).

<표 4-14> 영국 대학과 중국 연구기관 간 주요 협력 분야 및 주체

기술 분야	영국 대학 기관	중국 협력 기관
알루미늄, 티타늄 합금 및 금속	임페리얼 컬리지	AVIC, NPU
철강	임페리얼 컬리지	CALT
항공물리학	임페리얼 컬리지	CASC
극초음속	맨체스터 대학	천진 대학, BIAM
나노복합체 및 폴리머	노팅엄, 퀸 메리 대학	NPU
세라믹 및 희토류	퀸 메리 대학	NPU
드론 및 리튬-이론 배터리	임페리얼 컬리지 워윅(Warwick)대학	-
레이더 및 안테나	켄트 대학	CETC

출처: Tylecote and Clark (2021), pp. 81-98을 참고하여 저자 작성.

참조: AVIC: Aviation Industry Corporation of China

CALT: China Academy of Launch Vehicle Technology (subsidiary of CASC)

CASC: China Aerospace Science and Technology Corporation

BIAM: Beijing Institute for Aeronautical Materials

NPU: Northwestern Polytechnic University

CETC: China Electronics Technology Group Corporation

임페리얼 컬리지와 워윅대학의 중국 측 특정 파트너는 밝혀지지 않음.

그러나, 영국의 수출통제명령이 기반으로 하고 있는 규정들은 최신의 기술 분야를 모두 아우르지 못하는 부분이 있다. 또한 영국의 실제 수출통제 대상 기술은 범위가 매우 넓게 설정되어 있는데 대학의 연구 분야와 중첩된 분야가 많기 때문에 수출통제 규정 상 명백하게 위반 사항을 결정하기 어려운 측면이 존재한다. 아래 표는 영국이 설정한 민감 정보(sensitive information)와 수출통제 대상 기술의 범위를 보여준다.

<표 4-15> 영국의 민감 기술 및 정보의 범위

세부분야
신소재 (Advanced materials)
어드밴스드 로보틱스(Advanced Robotics)
인공지능 (Artificial Intelligence)
민간 원자력 (Civil nuclear)
통신 (Communications)
컴퓨터 하드웨어 (Computer hardware)
정부조달 (Critical suppliers to government)
암호화 인증 (Cryptographic authentication)
데이터 인프라 (Data Infrastructure)
국방 (Defense)
에너지 (Energy)
군사 및 군민겸용 (Military and dual-use)
양자 기술 (Quantum technologies)
위성 및 우주 기술 (Satellite and space technologies)
응급서비스 공급자 (Suppliers to the emergency services)
합성생물학 (Synthetic biology)
교통 (Transport)

자료: Organization for Economic Cooperation and Development, OECD (2022a), p. 33.

<표 4-16> 영국의 주요 수출통제 대상

세부분야
핵 물질, 시설 및 장비 (Nuclear materials, facilities and equipment)
특수 물질 및 관련 장비 (Special materials and related equipment)
재료 처리 (Materials processing)
전자공학 (Electronics)
컴퓨터 (Computers)
정보통신 및 통신 보안 (Telecommunications and information security)
센서 및 레이저 (Sensors and lasers)
항로 및 항공전자공학 (Navigation and avionics)
해양 (Marine)
우주 및 로켓 추진 (Aerospace and propulsion)

출처: Tylecote and Clark (2021), pp. 101-102.

Civitas는 보고서는 조사에서 확인된 연구물이나 연구기관이 불법적인 방식으로 중국과 연구 협력을 진행하는 것은 아니라고 강조하면서도, 영국의 연구기관들이 국제 보조를 바탕으로 운영되고 있다는 점에서 중국과의 협력에 대한 관리 필요성을 제기하고 있다. 아래는 영국 정부 차원에서 영국 연구기관과 중국의 협력을 관리하기 위한 Civitas의 권고사항이다(Tylecote and Clark, 2021, p. 111).

- 영국 대학 및 대학원생, 연구원들과의 연구 협력이 적절치 않다고 판단되는 중국 軍 관련 기관 목록을 개제
- 영국 내 투자를 제한하고자 하는 기관들의 명단을 명시 (미국의 entity list와 동일한 기능)
- 영국 내 기술 연구에 대한 중국의 지원 총액을 설정하여 이를 바탕으로 영국 대학들에 대한 중국의 지원에 대한 감사를 시행하고 관리할 것. 대학뿐만 아니라 영국 연구혁신센터 (UK Research and Innovation, UKRI), 이노베이트 UK (Innovate UK), 왕립학회(Royal Society) 등 연구 관련 기관에 적용 가능한 규정을 만들어 위에 명시한 entity list와 함께 관리할 것
- 미국의 해외투자위원회 (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)와 같은 기능을 하는 정부 기관을 설립하여 대학에 대한 지원금을 관리·감독하게 할 것
- 학문의 자율성을 존중하되, 기초연구 단계이더라도 그 쓰임이 군사적으로 발전할 수 있는 연구에 관해서는 해당 연구 결과가 중국을 비롯한 민감 기술 수출 통제 국가로 전달되지 않도록 관리할 것
- 민감 정보를 다루게 될 외국 학생의 영국 입국을 엄격히 관리하고 현재 운영 중인 기술수학승인과정(Academic Technology Approval Scheme, ATAS)을 강화할 것
- 공공 연구기관이 수행하는 과제나 연구 결과가 대중에게 공개될 경우 민감 정보가 유출되지 않도록 이를 검토하고 관리할 것

2. 영국의 연구진실성 관련 규정 및 담당 기관

1) 영국 연구진실성지원협약(UK Concordat to Support of Research Integrity)

연구진실성지원협약은 2012년 영국대학연합 (Universities UK, UUK)에 의해 만들어진 후, 연구진실성에 대한 정부 위원회 및 대학들의 의견을 수렴하는 협의체로 기능해 왔다(House of Commons Science and Technology Committee, 2018).⁵¹⁾ Concordat은 2019년 연구진실성의 핵심 요소들을 규정하여 이후 영국 내 연구진실성 논의에 대한 기초를 제공했다. 아래는 연구진실성지원협약에서 규정한 연구윤리 핵심 요소들이다(Vitae, 2020.06, p. 8).

<표 4-17> 영국 연구진실성지원협약에서 규정한 5대 연구윤리 핵심 요소

요소	의미
정직	연구 목표, 연구 의도, 연구 결과 등의 모든 연구 요소를 발표를 함에 있어 정직해야 하며 연구 방법, 연구 절차, 데이터 수집, 타 연구자의 작업을 인용, 연구 결과의 보고에 있어서도 정직성이 요구됨
엄밀	현존하는 규정 및 규범에 근거하여 연구를 수행하고 적절한 연구 방법을 사용하여야 하며, 연구 결과를 해석하고 발표함에 있어 적절한 절차를 거쳐야 함
투명	데이터 수집/해석/분석에 있어 투명성을 확보해야 하며, 기존 연구들과 다른 연구 결과를 대중이나 다른 연구자들에게 발표할 때 혹은 부정적이거나 유효하지 않은 연구 결과를 공개할 때도 투명성이 확보되어야 함
존중	인간, 동물, 환경 및 문화적 객체를 포함하여 연구에 개입되는 모든 주체 및 연구 대상물, 연구 결과 사용자 등에 대한 보호와 존중이 요구됨. 연구에 관여하는 모든 참여자들의 연구윤리에 대한 존중이 요구됨
책임	연구비 제공자, 연구자, 고용인 등 함께 연구 환경을 조성해 나가는 개인 및 조직은 연구 과정에 대한 책임이 있음. 연구에 참여하는 개인 및 조직은 이 협약에 따르는 기준을 충족시키도록 감시할 의무가 있음

자료: Vitae(2020.06), p. 8.

51) Concordat은 주로 협약문을 의미하지만 때때로 협약 당사자 (Signatories of the Concordat)들을 총칭하는 공동체를 의미하기도 함

연구진실성지원협약은 연구윤리에 위배되는 행위에 대한 정의를 제공하고 있는데 이는 표절, 날조, 변조를 포함하여 의심할만한 연구 관행 등에 대해 규정하고 있어 연구윤리를 포괄적으로 접근하고 있음을 나타낸다(House of Commons Science and Technology Committee, 2018, pp. 8-9).

- 날조, 변조, 표절 행위 (falsification, fabrication and plagiarism, FFP): 데이터나 연구 결과를 만들어내거나 데이터나 결과의 고의적 누락을 포함하여 연구 재료, 장비, 절차 등을 조작하는 행위
- 의심스러운 연구 관행 (Questionable Research Practices, QRP): 불충분한 연구설계를 포함하여 경미한 수준으로 취급될 수 있는 위반 행위로서, 연구 윤리를 위반할 의도를 가지고 행해지지 않더라도 연구윤리 위반의 결과를 수반할 경우 잘못된 행위로 간주됨. 의심스러운 연구 관행에는 만족할만한 통계적 수치를 얻을 때까지 반복적으로 시험을 시행하는 p-hacking이나 연구 결과를 획득한 뒤에 가설을 세우는 HARKing이 포함됨
- 계산 착오나 측정오류와 같은 실수 (errors)

2) 영국연구혁신센터(UK Research and Innovation, UKRI)

영국연구혁신센터는 2018년 사업·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)의 지원을 통해 설립된 공공기관으로, 연구 및 혁신을 통한 영국의 번영을 추구한다는 목표 아래 연구 및 혁신에 대한 공공자금을 지원하는 기관 중 최대 규모이며 건전한 연구시스템을 조성하는 데에 책임이 있다⁵²⁾. 영국연구혁신센터는 기관 내·외부 파트너들과 관련된 기업목표를 가지고 있는데 이중 외부 파트너 및 연구 커뮤니티에 대한 목표 수행의 방법으로 개방적이고 진실한 연구 시스템 (openness and integrity into the research system)의 조성을 명시하고 있다(UK Research and Innovation, 2022.07.19).

세부적으로 2021~2022년 동안 연구혁신센터의 개방적이고 진실한 연구시스템 조

52) UKRI 홈페이지, Strategy, plans and data. <https://www.ukri.org/about-us/strategy-plans-and-data/> (검색일: 2022.8.24).

성과 관련한 실적은 다음과 같다. 첫째, 연구혁신 신뢰프로그램(Trusted Research and Innovation Programme)을 개시하여 국가보안 및 투자 법안(National Security and Investment Act)에 명시된 17개 민감분야에 대한 기술 소유권과 통제권을 검토했다. 둘째, 연간 4670만 파운드(£46.7 million)를 투자하여 연구혁신센터 개방정책(UKRI Open Access Policy)을 정립·배포하여 연구혁신센터가 지원하는 연구 프로젝트에 대한 접근성을 높였다. 셋째, 연구진실성과 관련된 문제를 담당하는 영국 연구진실성위원회(UK Committee on Research Integrity, UK CORI)의 설립을 도왔다. 넷째, 연구진실성과 관련한 개인 및 기관의 책무를 명시한 모범적 연구 관행 규정을 위한 연구혁신센터 정책(UKRI policy on the Governance of Good Research Practice)을 개정하여 바람직한 연구 관행에 관한 기준을 제시했다(UK Research and Innovation, 2022.03.31, p. 39).

3) 연구안보와 관련된 연구진실성 관련 규정들

연구혁신센터(UKRI)는 2021년 연구혁신신뢰원칙(Trusted Research and Innovation Principles(Guidelines))을 발표했다. 본 원칙은 영국 고등교육기관과 공공연구소를 대상으로 국제 연구협력 시 지켜야 할 원칙들을 세 가지 측면으로 구분하여 제시하고 있다. 본 원칙은 법적 효력은 없으나 국제 연구협력 시 따라야 할 여러 규범과 원칙을 제시하고 있다는 점에서 주목할 만하다. 해당 원칙의 주요 내용은 아래 표에서 확인할 수 있다.

<표 4-18> 영국연구혁신센터(UKRI)의 연구혁신 신뢰 원칙(Trusted Research and Innovation Principles)

원칙	하위원칙	세부내용
연구협력 파트너의 적절성 평가	법률 및 소속 검토	잠재적 협력 파트너의 소속 국가 및 적용 법률 검토
	가치	잠재적 협력 파트너가 영국과 같은 민주주의를 옹호하는지 만약 불일치한다면 어떤 측면의 차이가 있는지 검토
	이해충돌	연구자 개인 차원에서 이해관계 충돌이 발생하는지 검토 ⁵³⁾
정보 및 지식공유	사이버 보안	사이버 공격의 대상이 되지 않도록 학생 및 교직원에 대한 사이버 보안 교육

원칙	하위원칙	세부내용
	데이터 관리	민감 정보는 반드시 분리 보관되어 검증된 연구자들에게만 공유되도록 관리
	데이터 접근성	민감 정보는 검증된 연구자들 사이에서 일정 기간에 한하여 공유 가능
	연구 활동 및 결과	연구 활동 및 결과는 반드시 수출통제 법안에 따른 적절한 절차에 따라 관리
상업적 이용	지적자산 및 지적재산권	연구결과물인 지적자산 및 지적재산은 전문적이고 상업적인 방식에 따라 관리
	연구결과물의 출판	상업적 가치를 갖거나 민감 정보를 포함하는 연구에 대해서는 반드시 사전에 모든 파트너들 간에 관련 사항에 대해 합의
	수출통제	UKRI의 지원을 받는 모든 기관의 영국의 수출 통제 규정의 대상이 되며, 학술회의에서의 발표를 포함한 연구 과정 전체에서 수출통제 규정 준수

자료: UK Research and Innovation. (2021.08). Trusted Research and Innovation Principles.

<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/UKRI-170821-TrustedResearchandInnovationPrinciples.pdf>(검색일: 2022.8.26).

모범적 연구관행 규정을 위한 연구혁신센터 정책 (UKRI policy on the Governance of Good Research Practice)에서는 연구혁신센터의 지원을 받는 모든 연구 프로젝트를 대상으로 하는 이 정책은 연구진실성 전반에 관한 사항을 다루고 있으면서 국제 연구협력에 관해서는 특히 연구파트너의 적절성 (equitable partnership)에 대한 고려가 필요함을 명시하고 있다(UK Research and Innovation, 2022.03.31, p. 8). 그러나, 연구혁신실행원칙과 달리 연구파트너의 적절성은 개발도상국을 위시한 연구기반이 빈약한 국가들과의 연구 협력에서의 고려 사항에 대해 규정하고 있어 해외로 부터의 공격적인 연구윤리 침해보다는 영국 연구자들에 의해 위반될 수 있는 연구 진실성에 좀 더 중점을 두고 있다.⁵⁴⁾ 이는 영국이 외국에 의한 연구윤리 침해뿐만 아니라 영국 행위자들의 위반에 대해서도 관심을 가지며 보다 포괄적인 연구윤리 규정을 추구하는 것을 시사한다.

53) 구체적인 이해충돌의 발생 사유로 연구자의 군 관련성, 소득원, 고용관계의 상충이 있을 수 있다고 언급했다.

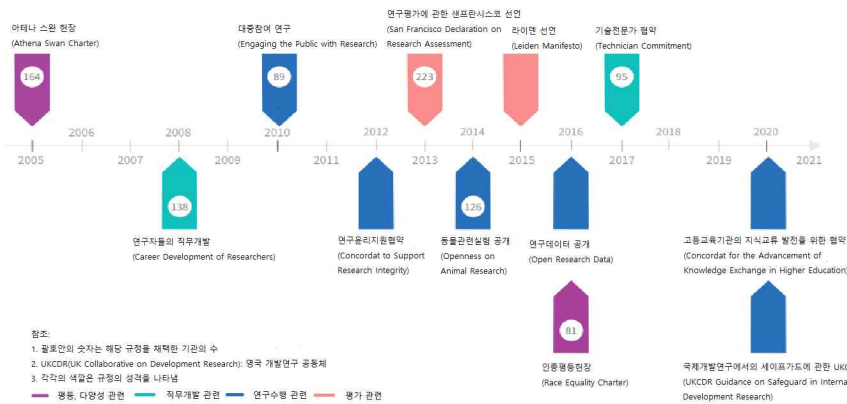
54) UK Research and Innovation: Policies and standards – Equitable partnerships.

<https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/equitable-partnerships/>(검색일: 2022.8.27).

4) 기타 연구윤리 관련 규정 및 연관 기관

영국은 연구윤리지원협약 외에도 여러 가지 규범과 기구를 창설하여 지식 교류(Knowledge exchange)를 지원하면서 이에 대한 적절한 원칙을 만들어 관리하고자 하고 있다. <그림 2>는 영국 내 지식 교류와 관련한 규범 형성의 타임라인이다.

[그림 4-17] 영국 지식 교류 규범 및 협의회 형성 타임라인



자료: Universities UK.(2022.03). Concordats and agreements: their role in supporting effective research culture and working environments.
https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2022-03/concordats-agreements-review_0.pdf (검색일: 2022.8.27).

영국은 연구혁신센터(UKRI) 및 대학연합(UUK) 뿐만 아니라 여러 정부 및 민간 기관들이 협력하여 연구진실성 관련 규정을 만들고 실행하고자 하는데 대표적인 유관기관들은 아래 표에서 확인 가능하다.

<표 4-19> 영국 내 연구진실성 규정 관련 기관들

구분	기관명	역할
공공	UK Research and Innovation (UKRI)	연구비 지원 및 연구 관련 규정 관리
공공	UK Committee on Research Integrity (UKCORI)	국내 및 해외 협력 연구에 대한 연구윤리 실행 지원
공공	Universities UK (UUK)	일반대학 연합
공공	Higher Education Guild (GuildHE)	예술, 농업 등 특성화 대학들의 연합
민간	Royal Society*	과학 연구 진흥
민간	UK Reproducibility Network (UKRN)	연구 윤리 관련 동료 평가 제공
민간	UK Research Integrity Office (UKRIO)	연구윤리 관련 자문 제공
민간	Higher Education Statistics Agency (HESA)	고등교육관련 통계자료 수집 및 배포

자료: Universities UK.(2022.03); Vitae (2020) 참고하여 저자작성.

* Royal Society는 영국 사업·에너지·산업전략부로부터 지원을 받고 있으나 개인이나 기업의 후원금을 통해서도 운영되는 사단법인 형태의 기관임.(The Royal Society: Funding and finances, <https://royalsociety.org/about-us/funding-finances/> (검색일: 2022.8.24).

영국은 연구진실성뿐만 아니라 지식 교류 (Knowledge Exchange)와 관련해서도 꾸준히 협의회를 진행하고 협약(concordat)을 개정해오고 있다. 그러나, 이러한 지식 교류 관련 규정은 지식 교류 과정에서 발생 가능한 연구진실성 침해사항을 규정하기 보다는 활발한 지식 교류 환경을 만드는 것에 더욱 중점을 두고 있다. 아래는 지식 교류 협약 (Knowledge Exchange Concordat)에 명시된 8가지 원칙이다(National Centre for Universities and Business, 2022.07, p. 5).

- **임무의 명확성:** 지식 교류는 기관의 전반적인 전략의 일환으로 포함되어야 하며, 고등교육기관들이 얻고자 하는 사회, 문화, 경제적인 결과의 하나로 인정되어야 함.
- **정책과 절차:** 고등교육기관들은 그들이 수행하는 모든 종류의 지식 교류에 대한 정책을 적절한 수준으로 갖추어야 하며, 기관 내의 직원, 학생, 파트너들이 해당 정책을 이행하고 수행할 수 있어야 함.
- **참여:** 고등교육기관들은 공공기금의 지원을 받는 주체로서 다양한 참여자와의 지식 교류를 위해 참여 메커니즘과 정책을 개발하고 해당 참여자들이 고등 교육기관 내 정보와 전문성에 접근 가능하도록 명확한 수단을 제공하여야 함.

- **투명성과 도덕성 확보:** 고등교육기관들은 지식 교류 참여자들이 평등과 포용을 포함한 윤리적 규범 환경을 이해하도록 하고, 해당 윤리적 범위 내에서 최대한의 혜택을 얻을 수 있도록 해야 함.
- **역량강화:** 성공적인 지식교류의 과정에서 학생과 교직원들이 자신의 역할과 책무를 이해할 수 있도록 교육해야 함.
- **인정과 보상:** 고등교육기관들은 학생과 교직원들이 높은 수준의 지식 교류를 이루어냈을 경우 이를 보상해야 함.
- **지속적인 개선:** 고등교육기관들은 주변기관들과 바람직한 관행을 적극적으로 공유하면서 이를 통해 지속적인 개선을 추구해야 함.
- **성공사례 평가:** 고등교육기관들은 지식 교류 협약을 비롯하여 지역/국내/국제적인 사례들을 통하여 지식 교류 실태를 평가하고, 지속적인 개선을 이루어 낼 수 있도록 정기적이고 집단적인 모니터링을 실시하여야 함.

3. 영국의 대응

가. 연방정부차원

2019년 9월 국가인프라보호센터(CPNI, The Centre for the Protection of National Infrastructure)와 국가사이버보안센터(NCSC, the National Cyber Security Centre)는 학계를 위한 연구신뢰 지침서(Trusted Research Guidance for Academics)를 발표했다. 공동연구는 참여자의 가치와 목표에 따라 오사용(misuse) 가능성에 취약하기 때문에, 영국의 국제 연구협력 가치를 수호하고자 여러 지침을 제시했다. 이 지침에서는 국제 연구혁신 협력 시 잠재된 여러 위험요소들을 공유함으로써, 연구안보 위협에 대한 인지도를 향상시키는 것을 목표로 하고 있다(PWC, 2021, p. 16).⁵⁵⁾

그 밖에도 선임연구자 위한 연구신뢰 지침서(Trusted Research Guidance for

55) OECD STIP Compass, Research security portal.

<https://stip.oecd.org/stip/research-security-portal>(검색일: 2022.12.1.).

Senior Leaders)와 연구기관을 위한 연구실패 이행지침서(Trusted Research Implementation Guide)를 별도로 마련하여, 다양한 연구 행위자의 맞춤형으로 지침을 공개했다. 선임연구자 위한 연구실패지침서는 핵심 이슈를 중심으로 소책자를 제작하여 배포되었고, 연구기관을 위한 이행지침서(Implementation guide)는 지침이 잘 이행되기 위한 안내서이다.⁵⁶⁾

<표 4-20> 영국 CPNI 및 국가사이버보안센터에서 제공하는 연구제안서 평가용 체크리스트

새로운 연구파트너에 관해 (About new partners)
• 연구파트너가 당신과 함께 협력하려는 이유는 무엇인가? • 연구파트너가 제공하는 재정적 지원 및 협력의 대가로, 그들은 무엇을 기대하는가? • 영국에 적대적인 국가에 소속된 연구기관 혹은 영국과 다른 민주주의 및 윤리적 가치를 가진 연구기관이 관련되어 있는가? • 새로운 연구파트너가 영국에 적대적인 국가의 군사적 혹은 경찰과 관계되어 있을 가능성이 있는지 여부에 관해 철저한 조사가 이루어졌는가? • 조사로부터 확보한 정보들 중에서 당신의 연구가 오용되거나 의도치 않은 연구성과 활용으로 인해 부정적 결과를 초래할 수 있는 사항이 담겨있는가? • 당신이 새로운 연구파트너와 연구를 함께 있어 법적, 규제적, 대학 정책 상 문제의 소지가 될 수 있는 사항이 있는가? • 위와 같은 질문에 답하는 과정에서 당신에게 혹은 대학에 발생할 수 있는 잠재적인 명예훼손 혹은 윤리적 위험이 있는가? • 이번 연구협력에 관한 결정이 당신의 소속 부서 차원의 논의가 필요한 사항인가?
연구 관계에 관해 (About research relationships)
• 제안된 MOU 조항은 당신의 소속 부서 및 대학의 기대와 부합하는가? • 당신은 기 보유한 지적재산권, 연구 데이터, 기밀 혹은 개인식별가능정보를 제공할 계획인가? 그렇다면, 이러한 정보들에 대한 어떤 보호 방안을 가지고 있는가? • 지적재산권(IP)이 발생할 경우, 누가 소유하게 되는가? • 연구협력으로 발생한 지적재산권을 보호할 수 있는 계획이 마련되어 있는가? • 당신의 소속 학계기관의 이익(interest)을 보호하기 위해 참고할 수 있는 계약조항이 있는가? • 당신의 IT 네트워크에 연구 파트너가 접근권을 가지고 있는가? 접근권을 가지고 있다면, 얼마나 투명하게 그 범위를 알 수 있는가? • 유사 분야에서 연구 간 필요한 물리적 분리 혹은 보호 필요사항이 있는가?

56) OECD STIP Compass, Research security portal.

<https://stip.oecd.org/stip/research-security-portal>(검색일: 2022.12.1)

기존 파트너에 관해 (About existing partners)

- 연구를 진행함으로써 기존 연구파트너와 이해충돌의 소지가 있는가?
- 잠재적 이해충돌 가능성에 대해 기존 연구협력 파트너에게 알렸는가?
- 비공개(non-disclosure) 조항에 관해 충분히 고려했는가? 비공개 조항도 기존파트너에게 명확히 알려야 한다는 사실을 고려했는가?
- 연구수행이 기존의 계약문서 상 당신, 당신의 소속부서 혹은 대학이 가진 기 협약 조항을 위반하는 조항이 있는가?

자료: CPNI·NCSC(2019), "Checklist: Evaluating research proposals."를 한글로 번역

상기한 바와 같이, 영국 정부는 영국연구혁신센터(UKRI)를 중심으로 연구혁신신뢰 원칙(Trusted Research and Innovation Principles(Guidelines))을 작성·배포하도록 하여 외국 정부로 인해 발생할 수 있는 연구진실성 침해와 관련한 사항들에 대해 안내하고 있다. 해당 원칙은 연구혁신센터를 중심으로 작성·배포되었으나 국가인프라 보호센터(Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI), 대학연합(Universities UK, UUK), 영국 국가사이버보안센터(UK National Cyber Security Centre, NCSC)등 다양한 국가기관이 참여하여 진행되었다(UK Research and Innovation, 2021.08).

기술 수학 승인 과정(Academic Technology Approval Scheme, ATAS)은 민감 정보 분야 학습 시 자격 획득을 요구하고 있는데, EU, EEA, 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 한국, 스위스, 미국을 제외한 국가에서 온 대학원 과정에 입학하는 외국인 학생이 대량살상무기 관련 등의 민감한 정보를 다루는 분야를 공부하기 위해서는 ATAS 자격을 획득해야 한다.⁵⁷⁾

전술했다시피, 수출통제 대상 기술과 정보는 수출통제 합동연합 (Export Control Joint Unit: ECJU)에 의해서 관리되고 있다. 수출통제 대상 기술과 정보는 수 천 가지에 이르나 외국과의 연구 협력에 있어서 특히 우려되는 대상은 무기 제조 프로그램과 관련된 기술들로 이는 “핵심 부품, 부속, 기술, 소프트웨어, 물리적 제품 (key components, accessories, technology and software, in addition to actual

57) UK government homepage, "Find out if you need an ATAS certificate,"

<https://www.gov.uk/guidance/find-out-if-you-require-an-atas-certificate>(검색일: 2022.12.12)

goods)”에 이르는 무기 제조와 관련된 전 분야를 의미한다.⁵⁸⁾

최근에는 과학기술분야에서 영국의 경쟁력을 공고히 하기 위한 대안으로 민감 정보 뿐만 아니라 전반적인 지식재산권 보호에 대한 논의도 제기되었다.⁵⁹⁾

영국 정부는 국가보안 및 투자 법안 (National Security and Investment Bill)을 발의하여 국가 안보에 심각한 위해를 초래한다고 판단되는 경우 대학들의 상업적 거래에 관여할 수 있음을 명시했다.⁶⁰⁾

나. 연구비지원기관: 영국연구혁신센터(UK Research Institute, UKRI)

영국연구혁신센터는 연구비 지원에 대해 명확한 규정 (terms and conditions)을 가지고 있다. 영국연구혁신센터는 연구비 지원에는 적극적으로 개입하는 반면, 연구비 집행 이후에 대한 모니터링을 실행하고 있지는 않다. 그러나, 연구윤리 및 연구안보에 대한 논의가 활발해 지면서 영국연구혁신센터 내에서는 연구비 집행에 관한 모니터링 가능성에 대해 고려 중이다.⁶¹⁾

영국연구혁신센터는 2012년 발표된 연구진실성지원협약 (Concordat to Support Research Integrity)⁶²⁾의 규정과 합치하는 연구비 지원 규정을 마련하고자 하고 있다. 또한 최근 국가연구윤리위원회 설립을 논의 중에 있다. 해당 기관은 여러 기관들의 연구윤리 규정들을 공유하고, 필요시 새로운 규정들을 만들면서 국가 전체를 아우르는 연구윤리 시스템을 만드는 것을 목표로 하고 있다.⁶³⁾

58) UKRI 홈페이지, “UKRI has developed a Q&A to provide further information and guidance,” [\(https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/\(last updated: 2 November 2022\)\)](https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/(last%20updated:2022%20November%202022)) (검색일: 2022.12.12)

59) UKRI 홈페이지, “UKRI has developed a Q&A to provide further information and guidance,” [\(https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/\(last updated: 2 November 2022\)\)](https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/(last%20updated:2022%20November%202022)) (검색일: 2022.12.12)

60) UKRI 홈페이지, “UKRI has developed a Q&A to provide further information and guidance,” [\(https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/\(last updated: 2 November 2022\)\)](https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/(last%20updated:2022%20November%202022)) (검색일: 2022.12.12)

61) UKRI 홈페이지, “UKRI has developed a Q&A to provide further information and guidance,” [\(https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/\(last updated: 2 November 2022\)\)](https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/(last%20updated:2022%20November%202022)) (검색일: 2022.12.12)

62) 연구윤리협약은 2012년 최초 합의된 이후 대학 및 정부 등 유관 기관들이 합의를 거쳐 꾸준히 업데이트 해오고 있으며 가장 최근 업데이트는 2018년에 이루어졌다(House of Commons, Science and Technology Committee, 2018).

다. 연구기관 및 대학

영국에는 대학들의 네트워크인 대학연합(Universities UK, UUK)라는 협의체가 존재하며 이 기관의 구성원들 역시 연구진실성지원협약 (Concordat to Support of Research Integrity)의 당사자들이다. 대학연합은 연구윤리에 관한 기본적인 규정을 제공하는 Trusted Research Guidelines의 작성에도 참여했다(UK Research and Innovation, 2021.08).

2020년 10월, 영국 대학연합(Universities UK, UUK)은 정부의 연구신뢰 지침서 발표와 맞맞추어, “국제협력 내 안보 관련 위험 관리 (Managing risks in Internationalisation: Security related issues)” 보고서를 발표했다. 영국 대학연합(UUK)가 위험관리 및 연구안보의 관점에서 발표한 첫 보고서라는 점에서 그 의미가 있다. 영국대학협회에 가입한 139개 연구 대학 및 연구기관을 대상으로 해외 간섭으로부터 고등교육 체제를 보호하기 위한 가이드라인을 제시하고 있다. 대학 연구에 대한 위험관리는 지적재산권 및 데이터 보호와 같은 이슈 뿐만 아니라, 학문의 자율성, 대학이라는 기관의 자율성, 더 나아가 민주주의와도 직결된 이슈임을 강조하고 있다 (Universities UK, 2020, p. 4). 영국 대학연합(UUK)는 대학 내 연구안보 위험관리는 위해 다음과 같은 개선사항을 제시했다(Universities UK, 2020).

- 첫째, 개인 차원의 연구안보 위험 관련 인지도 향상
- 둘째, 기관 차원의 절차 및 제도 개선
- 셋째, 학제 및 분야 차원의 시스템 개선

본 보고서는 각 기관들이 국제협력 과정에서 발생할 수 있는 안보관련 위험을 어떻게 관리하고 있는지에 대해 연차보고서를 작성하여 상위 기구에 제출할 것을 권고했다(Universities UK, 2020, p. 10).

63) UKRI 홈페이지, “Promoting research integrity across the UK,”

<https://www.ukri.org/news/promoting-research-integrity-across-the-uk/> (검색일: 2022.12.12.)

〈표 4-21〉 영국대학협회(Universities UK)에서 제안하는 대학 및 연구기관의
연구보호 4대 원칙

원칙	설명
1. 대학 평판과 가치관 보호	1.1 안보 이슈에 관한 회복력 구축 1.2 적정평가 실시 1.3 영국 고등교육의 가치 증진
2. 대학 구성원 보호	2.1 교내 및 교외 소통 및 지식공유 강화 2.2 해외출장 및 취업 시 교직원과 학생 보호
3. 대학 캠퍼스 보호	3.1 사이버보안, 대학자산 및 방문자 관련 정책마련
4. 대학 협력파트너 보호	4.1 연구안보, 지식재산권 및 수출통제 규정 준수 4.2 초국가적인 교육 파트너십 구축

자료: Universities UK(2020), p. 6.

영국 내 연구기관과 대학들은 정부 및 영국연구혁신센터 규정에 부합할 수 있도록 자체적인 연구윤리 시스템을 가지고 있으며, 세부적인 내용은 기관의 성격과 이해당사자들의 구성에 따라 달라진다(Universities UK, 2020).

그 밖에, 주요 대학들은 국제협력 상 제기되는 새로운 위험에 대비하고 연구자를 보호하기 위해, 자체적으로 대학 차원의 정책을 마련하고 가이드를 제시하는 등의 노력을 기울이고 있다. 예를 들어, 영국 맨체스터 대학은 “연구위험 분석 툴(Research Risk Profiler)”이라는 일종의 설문지(Questionnaire)를 제작하였다. 연구협력 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험에 대한 인지도를 제고하고, 이를 완화할 수 있는 관련 규정, 법, 제도 등에 대한 정보를 제공하기 위함이다. 설문지는 협력국가 정보, 연구 파트너와의 관계정립 및 이해충돌 점검, 채용 및 방문자, 규제대상 연구분야 해당여부, 정보관리 및 지식공유, 지식재산권의 상업화, 연구 상 해외방문 및 출장에 관한 사항 등 총 일곱 가지 항목을 중심으로 구성되어 있으며, 연구자들의 편의를 위해 온라인 서베이 형식으로 제공되고 있다.⁶⁴⁾ 이 밖에, 맨체스터 대학은 2022년 3월, 외부기관과의 연구협력 시, 연구협력 관계를 검토하고 관리하는 전담 조직 “연구관계 감독그룹 (Research Relationships Oversight Group, RROG)”을 설치했다.⁶⁵⁾

64) Manchester University 홈페이지, Research Risk Profiler,
https://www.qualtrics.manchester.ac.uk/jfe/form/SV_dnSTO9rUqEfjhc(검색일: 2022.12.29)

4. 소결

영국은 영국대학 수입의 중국의존도가 높고 중국 국영 방산기업들과의 기술 협력도 활발하다. 상기 언급한 Civitas 보고서에 따르면, 영국과 중국의 연구협력 분야는 향후 군사 및 무기 분야의 협력으로 확대될 가능성이 있으며, 2008년 제정된 수출통제 명령을 따르고 있음에도 불구하고 통제대상 기술의 범위가 광범위하여 최근 제기되고 있는 연구안보 상 위험에 노출된 것으로 확인되었다.

이에 영국에서는 ‘연구신뢰(Trusted Research)’를 중심으로 연구안보 논의가 전개되었다. 국가인프라보호센터(CPNI)와 국가사이버보안센터(NCSC)를 중심으로 학계를 위한 연구신뢰 지침서를 발표하여, 연구협력 시 발생할 수 있는 위험에 대한 인지도를 제고하고, 이를 방지하기 위한 가이드라인을 제시하였다. 또한 영국의 연구비지원기관인 연구혁신센터(UKRI)는 2021년 연구혁신 신뢰원칙 가이드라인을 발표함으로써 연구협력 시 고려해야 할 원칙을 연구협력 파트너, 정보 및 지식공유, 지식재산권의 상업적 이용 세 가지 측면으로 나누어 제시하였다. 또한 “연구혁신신뢰 프로그램”을 론칭하여 민감분야에 대한 기술소유권 및 통제권을 검토하고, 국제 연구협력 시 영국의 지식재산권을 보호하고자 했다. 영국대학연합(UUK) 역시 영국 정부 및 연구관리기관의 조치에 발맞추어, 국제협력 상 발생할 수 있는 안보 위험을 관리하고자 가이드라인(Managing risks in internationalisation: security related issues)을 발표하여 영국 내 대학에게 연구안보 대응을 촉구했다.

동시에 영국은 연구진실성에 대한 강조를 통해, 해외 연구참여자에 의한 연구윤리 침해 뿐만 아니라 자국 행위자들의 연구진실성 위반 가능성도 고려하여 포괄적으로 접근하고 있었다. 연구진실성 이슈를 전담하는 영국연구진실성위원회(UK CORI) 설립하였고, 연구혁신센터 정책 개정을 통해 바람직한 연구관행 기준을 제시한 바 있다. 또한 지식교류를 저해하지 않도록, 지식교류협약 개정을 통해 활발한 지식교류를 위한 원칙 역시 제시한 바 있다.

65) Manchester University 홈페이지, “Establishing a new Research Relationship Oversight Group,” (2021.03.26) <https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/news/display/?id=26084>(검색일: 2022.12.29)

영국 사례에서 주목할 만한 점은 영국이 협력하고 있는 중국 주요 기관 및 기술분야를 파악하기 위한 조사를 실시했다는 점이다. Civitas 보고서는 영국내 어떤 대학이 구체적으로 중국의 어떤 기관과 협력하고 있는지, 협력 기술 분야는 무엇인지 파악하고, 이를 토대로 정부 차원의 관리 사항을 제시한 바 있다. 우리나라의 실제 연구협력 양태, 협력 파트너, 협력 분야 등을 면밀히 파악하는 것은 정책적인 과잉 대응을 방지하고, 우리나라 실정에 기초하여 실효성 있는 대응 방안을 그려나갈 수 있는 출발점이 될 수 있을 것이다.

제4절 싱가포르

1. 싱가포르와 중국의 관계

1) 싱가포르의 상대적 규모와 인종구성

싱가포르는 총인구 약 562만 (2020년 기준)(Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, 2021, p. 20)의 작은 도시국가로 중국, 말레이시아와 같은 주변국들과 국가면적 및 인구 규모 측면에서 차이가 있다. 이러한 싱가포르의 상대적인 규모의 차이로 인해 싱가포르는 주변 국가들의 영향력에서 자유롭기 어려우며, 특히 중국인들은 싱가포르를 “중국의 일부 (Chinese Country)”라고 인식하는 경우도 존재한다(Charon and Vilmer, 2021, p. 514).

싱가포르는 인종구성에서 중국인이 전체인구의 약 75%를 차지하고 있어 중국과의 인종적 유사성이 깊다(Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, 2021, p. 20). 싱가포르는 ASEAN 국가 중 유일하게 중국인이 다수 인종을 차지하는 국가일 뿐만 아니라 ASEAN국가 중 가장 높은 국민소득을 가진 국가이기도 하다.⁶⁶⁾

2) 중국의 “싱가포르 모델 (Singapore Model)” 정책

중국인이 다수를 차지하고, 높은 국민소득을 자랑하는 싱가포르의 특수성으로 인해 중국은 싱가포르와의 대외관계를 중요시하고, 사회주의 이념을 유지하면서 고도성장을 이룩한 싱가포르의 벤치마킹에 관심이 많다. 1990년대 초반부터 중국에서는 고도의 경제성장을 이룬 싱가포르의 성공사례에 대한 관심이 많았으며 이는 1990년대부터 2010년대 중반까지 이어지는 싱가포르 모델의 도입 추진으로 이어졌다. 2006년 작성된 중국학술정보원(CNKI, China National Knowledge Infrastructure)의 자료에 따르면, 1994년부터 2004년까지 10년간 중국의 동남아시아 관련 학술지에 실

66) Urs Schöttli, Singapore's high-wire act in relations with China (2021), GIS (Geopolitical Intelligence Services AG), <https://www.gisreportsonline.com/r/china-singapore-relationship/>. (검색일: 2022.7.20).

린 싱가포르 관련 논문은 총 740여 건에 이르며, 이는 동 기간 다른 ASEAN 국가들에 관해 이루어진 연구(말레이시아 관련 198건, 인도네시아 관련 174건)와 확연한 차이를 보인다(Liu and Wang, 2018, p. 993).

1992년부터 싱가포르의 난양이공대학 (Nanyang Technological University)에서 시작된 최고경영자과정 (Mayor's Class)에서 2016년까지 약 1,360여 명의 중국 지방 고위관료(행정시장, 행정부시장등)들이 수학하였으며 이들은 1년여의 행정학과 프로그램 학위를 이수하고 중국으로 돌아가 다양한 승진기회를 경험했다(Liu and Wang, 2018, pp. 996-1003). 이 프로그램은 과학기술분야와 직접적인 관련은 없으나, 1) 프로그램의 주요 강사들이 전직 정보통신부 또는 환경부, 산업부의 장관이었다는 점(Liu and Wang, 2018, p. 996), 2) 중국 정부의 지원을 받아 해당 연수를 진행하기 위해서는 정치적 입장을 심사받아야 했다는 점(Liu and Wang, 2018, p. 998) 등을 미루어 볼 때 이후 이루어진 중-싱가포르 간의 과학기술분야 인재교류 프로그램의 특성을 짐작할 수 있게 한다.

2. 내정간섭 사례

가. 개인

(1) 황징(Huang jing) 사건

중국 태생의 미국인 학자 황징 박사는 후단 대학 (Fudan University)에서 석사를 취득하고 하버드에서 박사학위를 마친 뒤 스탠퍼드 대학이나 브루킹스 연구소 등 미국 내 여러 연구기관에서 경력을 쌓으며 미중관계 분야의 전문가로 활동했다. 2008년 싱가포르 국립대학의 리관유 스쿨에 합류한 이후, 그는 부교수로서 많은 학생들에게 미중관계에 대해 강의했고 리관유 스쿨 재직 시절 동안 그는 중국의 신화통신사 (Xinhua News Agency)에서 정책 분석가로서 활동하였다(The Straits Times, 2017.10.4). 신화통신사는 중국의 대외정책을 주로 보도하는 언론기관으로 중국 공산당의 입장을 대변한다는 비판을 받기도 한다.

2017년 싱가포르 내무부 (Ministry of Home Affairs)는 황징 박사를 외국 정부의

영향력을 전달하는 요원 (“an agent of influence of a foreign country”)으로 규정 (Charon and Vilmer, 2021, p. 517)하고 황징 박사와 그의 아내를 추방하기로 결정했다. 싱가포르 측 주장에 따르면 황징 박사는 싱가포르 내 공공정책 분야 최고 교육기관인 리관유 스쿨에 재직하면서 해당분야에서 뛰어난 성적을 보이는 학생들을 비롯하여 여러 정부 주요 인사들을 만나고 다녔는데, 이러한 만남의 과정에서 외국 정부의 입장을 대변하는 논리를 상대방에게 설득시키고자 하는 등 싱가포르 내 외국의 영향력(foreign influence)을 확산시키는 행위를 하였다고 한다(Charon and Vilmer, 2021, p. 517). 그러나 추방 발표 이후에도 싱가포르는 황징 박사가 어떤 국가의 이익을 대변하는지 구체적으로 밝히지 못했는데, 이는 황징 박사가 미국인 국적을 획득하였고, 그의 아내 역시 미국 국적자였기 때문이다.

황징 박사는 추방 명령에 강하게 불만을 표시하였을 뿐만 아니라 미국 정부에게 도움을 요청할 것이라고 밝히며 해당 외국이 미국일 수 있다는 보도들이 있었다(The New York Times, 2017.10.05; Inside Higher Education, 2017.10.07). 그러나, 이후 발생한 준 웨이 사건 뿐만 아니라 후에 황징 박사가 북경언어문화대학 중국어학원 (Beijing Language and Culture University)의 국제지역학과와 학장으로 취임한 사실(South China Morning Post, 2019.06.17) 등으로 미루어 중국의 지시를 받았을 것이라는 보는 주장이 우세했다(Charon and Vilmer, 2021, p. 517).

(2) 준 웨이 “딕슨” 여(Jun Wei “Dickson” Yeo) 사건

싱가포르 태생의 준 웨이 여는 황징 박사의 리관유 스쿨 재직 당시 박사과정 지도 학생이었다. 준 웨이 여는 중국 정보기관에 고용되어 워싱턴 DC에서 미국 정부 관료들을 접촉하여 정보를 빼돌린 혐의로 2019년 미국에서 체포되어 14개월 구금형을 선고받았다(US District Court for the District of Columbia, 2020.07.20; The Straits Times, 2020.12.31). 준 웨이 여는 2015년 동아시아의 정치적 상황에 대한 발표를 하고자 베이징 학회에 참여하였을 당시 다수의 중국 정보기관의 관료들과 접촉이 있었고 그들 중 상당수가 정보기관의 소속이었음을 인지하고 있었다(US District Court for the District of Columbia, 2020.07.20, p. 2).

2018년부터 중국 정보기관의 요구에 따라 허위로 컨설팅 회사를 창립한 뒤 소셜미디어와 전문직 네트워킹 서비스 등을 통해 미국 관료들을 섭외했다. 준 웨이 여에게 섭외된 미국 관료로는 미 공군에서 근무하며 최고 보안등급을 가진 전투기 구매 담당자, 미군 소속으로 국방부에 파견된 동아시아 전문가, 미 국무부 소속의 공무원 등이 있었으며 이들은 일본의 F-35전투기 구매로 인한 파장, 한국 등 아시아 국가 동향, 미 상원의원들 분석 등의 민감정보를 보고서 형식으로 작성하여 준 웨이 여에게 넘긴 사실이 밝혀졌다(US District Court for the District of Columbia, 2020.07.20., pp. 3-5).

준 웨이 여는 미국에서 14개월 형을 선고받고 일정 기간 복역한 뒤 2020년 12월에 싱가포르에 돌아온 후 국가보안법 위반 혐의로 다시 싱가포르 정부에 의해 체포되었다. 싱가포르 정부는 2년의 구금형을 선고했으나 2021년 그를 가석방했다(The Straits Times, 2021.06.15).

준 웨이 여 사건은 황징 박사 사건보다는 더 명확한 증거가 있다는 측면에서 싱가포르에서 일어나는 내정 간섭에 대한 근거로 언급된다(Charon and Vilmer, 2021, p. 517). 뿐만 아니라, 준 웨이 여가 허위 컨설팅 회사를 설립하여 미국 및 싱가포르 전문가들을 섭외하고 학술 목적의 자료라는 명목으로 정부를 수집하였다는 측면에서 연구 안보에 대한 침해 사례로 간주된다.

나. 기관

(1) 공자학원(Confucius Institute)

공자학원은 중국 문화와 중국어의 교육을 목적으로 설립된 기관이다. 2004년 서울 학원을 개원한 이래 2019년 기준 162개국에 550여개의 학원을 설립하여 1,172개의 수업을 진행할 정도로 큰 규모의 국제 교육기관이다(The Diplomat, 2012.8.2).⁶⁷⁾ 공자학원은 중국 교육부 (Ministry of Education)의 재정지원을 받아 운영되고 있으며(Rahman et al., 2020.03, p. 14), 은밀한 방식을 통해 중국의 연성 권력 (soft

67) Chinese International Education Foundation. <https://www.cief.org.cn/qq> (검색일: 2022. 07. 28)

power)을 확대하고 있다는 의혹을 받고 있다.

구체적인 연성 권력 확대 방식으로는 1) 중국 정부의 지원을 받는 공자학원의 교사와 스태프들이 천안문 광장 사태와 같이 중국 정부에 비판적인 주제를 의도적으로 수업 내용에서 배제 시키는 방법, 2) 공자학원을 통한 학생 및 전문가들의 비공식적 중국 방문 가능성, 3) 중국에 대한 긍정적 내용만을 이용한 수업 구성 등이 있다(The Heritage Foundation, 2021.05.27). 싱가포르의 난양이공대학 내 1곳의 공자학원을 두고 있으며 2005년 설립된 싱가포르 공자학원은 싱가포르 내에서 최초로 중국 정부의 지원을 받은 중국어 교육기관이다.⁶⁸⁾

(2) 난양이공대학(Nanyang Technological University)

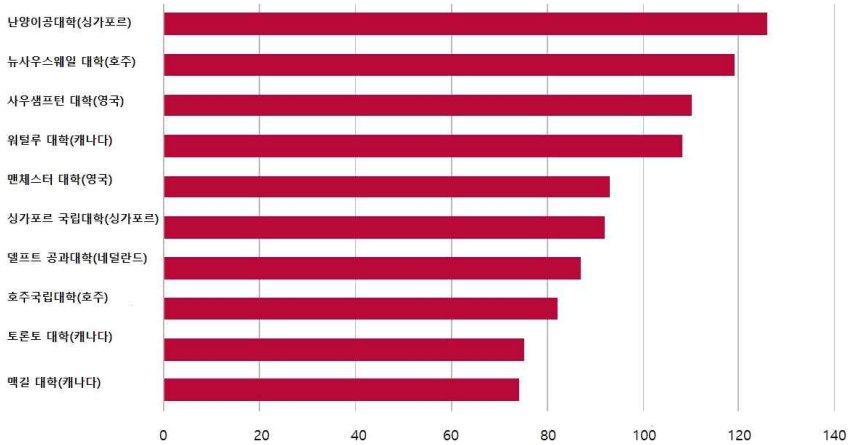
난양이공대학의 전신인 난양대학 (Nanyang University)은 중국 사업가인 탄 락 시 (Tan Lark Sye)의 기부를 받아 설립되었으며, 외국에서 설립된 첫 중국대학 사례가 되었다.⁶⁹⁾ 난양대학이 이후 싱가포르 국립대학 (National University of Singapore)와 합병되면서 난양대학 부지에 난양이공대학(Nanyang Technological University Singapore)이 생기게 되었다. 난양이공대학은 세계적인 공과대학으로 발전하는 과정에서도 중국과의 관계를 유지하고 있으며 이는 대학 내에 존재하는 공자학원과 중국문화유산센터 (Chinese Heritage Centre)의 존재로 확인되었다⁷⁰⁾. 난양이공대학은 중국 인민해방군과 가장 많은 연구를 진행하는 해외기관 중의 하나이다 (아래그림 참조)

68) Nanyang Technology University Confucius Institute. <https://www.ntu.edu.sg/ci/about-us> (검색일: 2022.7.22).

69) Nanyang Technological University Singapore. <https://www.ntu.edu.sg/about-us/history> (검색일: 2022.7.29).

70) 중국문화유산센터는 난양공과대학 내에 설립된 기관으로 기부와 정부 지원의 1:1 매칭을 통해 운영되는 비영리 단체임. 중국문화센터는 도서관 및 박물관을 운영하면서 중국의 문화를 알리는 역할을 수행하고 있음. Chinese Heritage Centre. <https://www.ntu.edu.sg/chc/home> (검색일: 2022.7.29).

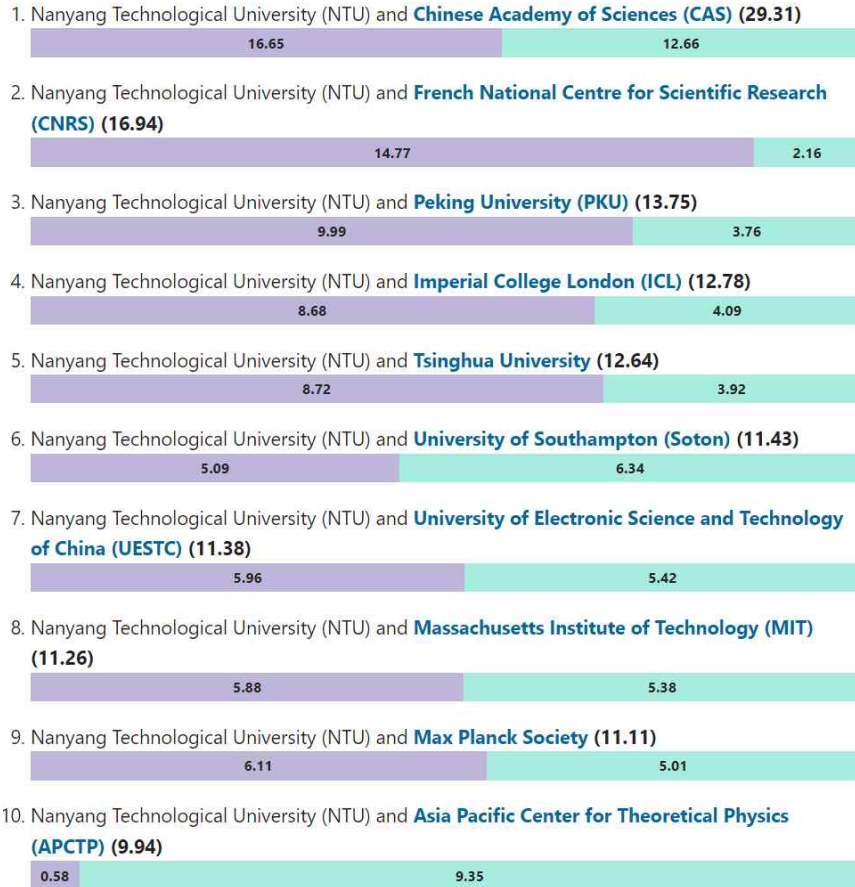
[그림 4-18] TOP 10 중국 인민해방군 협력 연구기관 (2006 - 2017)
(공동 연구논문 출판 기준)



자료: Joske (2018), p. 9.

난양이공대학은 인민해방군뿐만 아니라 다양한 중국 연구기관들과 협력하고 있으며 10개의 상위 협력 기관 중 4개가 중국기관이다. (아래그림 참조)

[그림 4-19] 난양이공대학의 TOP 10 연구협력기관 (공동 연구논문 출판 기준)



자료: Nature Index. Nanyang Technological University (NTU),

<https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/Singapore/Nanyang%20Technological%20University%20%28NTU%29/5139072d34d6b65e6a00215b> (검색일: 2022.7.29).

난양이공대학과 중국의 연관성은 해당 대학의 해외 공동연구로 인한 연구 내용과 기밀 유출을 의미하지는 않으며, 실제로 난양공과대학의 공공정책 및 국제학과에서는 중국의 내정 간섭에 대한 연구 결과들이 꾸준히 나오고 있다.⁷¹⁾

71) Nanyang Technological University Public Policy and Global Affairs.

https://www.ntu.edu.sg/sss/public-policy-and-global-affairs/research#Content_C001_Col02 (검색일: 2022.7.29).

3. 싱가포르의 대응

1) 내정간섭 방지법(Foreign Interference Countermeasures Act: FICA)

FICA는 2021년 10월 국회에서 발의된 후 2022년 7월부터 발효된 법안으로 1) 전자통신을 통한 외국의 영향력을 방지하고, 2) 정치적으로 중요한 인물들이 외국으로 인해 영향받는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다.⁷²⁾

FICA는 내정 간섭(foreign interference) 행위에 대해 구체적인 내용을 규정하고 있는데 외국의 개입은 1) 적대적인 정보 캠페인 (hostile information campaigns: HICs)과 2) 정보통신망 (또는 로컬 프록시: local proxies)의 사용을 의미한다. 구체적으로 외국의 개입은 정치적인 주권과 사회의 결속(cohesion)을 해치기 위해 명시적 또는 은밀한 수단을 통하여 국내 정치를 조작하는 행위를 의미한다.⁷³⁾

적대적인 정보 캠페인 (HICs)에는 위조 신분을 사용하여 계정을 만들어 의견을 나누는 행위, 봇을 사용하여 자동 메시지를 생성하고 반복적으로 노출시키는 행위, 타인을 유인하여 타겟을 위협하거나 괴롭히는 행위, 정치적인 메시지를 전달하기 전에 흥미를 유발하거나 중립적으로 보이는 콘텐츠를 사용하여 대중의 관심을 끄는 행위 등이 포함되며 이 외에도 인터넷을 통한 다양한 정치적 행위 등이 해당된다.⁷⁴⁾

FICA는 또한 정치적으로 중요한 인물 (politically significant persons: PSPs)의 행위에 대해서도 규정하고 있는데 이들은 외국의 개입으로부터 자유로워야 하며, 외국으로부터 1만불 이상의 보상을 받는 행위는 정부에 보고하도록 규정하였다. 정치적으로 중요한 인물의 예로는 정당, 국회의원, 선거 후보자와 후보자 사무실 직원 등이 해당되며 이외의 기관도 정치적으로 중요한 인물(PSP)로 지정될 수 있다.⁷⁵⁾

법안에 명시된 행위 및 주체의 명칭과 이에 대한 정의에 대해서는 아래 표에서 확인할 수 있다.

72) Singapore Statutes Online - Foreign Interference (Countermeasures) Act 2021.

<https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/28-2021/Published/20211125?DocDate=20211125> (검색일: 2022.7.29).

73) Singapore Government Agency. HIC Provisions of the Foreign Interference (Countermeasures) Act to Take Effect from 7 July 2022. <https://url.kr/94xp1c> (검색일: 2022.7.29).

74) ibid.

75) ibid.

<표 4-22> 싱가포르 내정간섭 방지법(FICA) 내 주요 개념 및 정의

조항	개념	범위
6조	내정 간섭(foreign interference)	1) 외국 행위자 (foreign principal) 또는 2) 외국 행위자를 대신하는 제 3자에 의해서 행해지는 모든 형태의 개입 행위
12조	싱가포르 내 출판행위 (publish in Singapore)	1) 뉴스, 잡지, 전단지, 티켓, 또는 대중에게 전달 가능한 종류의 문서 2) 온라인이나 인터넷을 통해 정보를 전달할 수 있는 수단 3) 영화, 비디오, TV 또는 라디오 프로그램 4) 교통수단이나 항공, 기차, 선박 등에서 게재되는 게시물 (displays or screens)이나 영상 5) 대중에게 판매되거나 대중을 고용하여 전달되는 정보 6) 이 외에 어떠한 수단을 통하여 대중에게 전달 가능한 정보를 출판하는 행위
14조	정치적으로 중요한 인물 (PSP)	1) 정치 정당 (political party) 2) 후보자 (candidate) 3) 후보자의 선거 사무소 관계자 (election agent of a candidate) 4) 정치 사무소 소유자 (political office holder) 5) 국회의 의원 (Member of Parliament) 6) 4부에 기재된 인물 ⁷⁶⁾

자료: Singapore Statutes Online – Foreign Interference (Countermeasures) Act 2021.

<https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/28-2021/Published/20211125?DocDate=20211125> (검색일: 2022.7.29).

외국의 개입으로 인한 혼란을 피한다는 명목에도 불구하고 FICA는 학문적 중립성 및 표현의 자유를 해칠 수 있다는 비판을 받고 있다. 실제로 12조와 14조의 ‘적대적인 홍보캠페인(HIC)’과 ‘정치적으로 중요한 인물(PSP)’이 모두 확장 가능한 범위를 가지고 있다는 측면에서 법안에 예시된 인물이나 행위 외에도 정당한 학문의 일환으로서의 의사 표현이나 학자들의 연구물이 법안의 대상이 될 수 있다는 점이 지적되었다 (Inside Higher Education, 2021.10.22; University World News, 2021.10.05; The Independent News & Media, 2021.10.03; Avinash, 2022.04, pp. 25-26).

실제로 FICA가 연구자나 연구 결과에 적용되지 않을 수 있다는 가능성과 별개로 해당 법안의 통과로 인해 연구자들이 스스로를 검열 (self-censorship)하여 연구의 범주를 제한하는 경우, 연구자 간 견제로 인해 연구의 범위가 제한되고 연구의 질이

76) FICA의 4부 (Part 4)에는 PSP의 범위에 대하여 “관련 공직자의 결정에 의해 정치적으로 중요한 인물”을 지정할 수 있게 함으로써 FICA의 적용대상 범위에 사실상 제한을 두지 않는 것으로 보임. Foreign Interference (Countermeasures) Bill, Bill No. 24/2021. p. 80.

낮아지는 경우, 국제적인 연구 협력에서 연구의 질이 낮아지는 경우 등 학계에서 벌어질 수 있는 여러 연구윤리가 무너지는 경우에 대한 우려가 제기되었다(Academica SG, 2021.10.01).

FICA의 발의는 학계의 거센 저항을 받았으며 싱가포르 의학협회 회장인 탄 이아스왈 (Tan Yia Swam)박사와 전국청소년협의회 의장인 샤히라 압둘라(Shahira Abdullah)는 국회에서 FICA의 개정을 요구하는 연설을 하기도 했다(Academica SG, 2021.10.10).

2) 다양한 연구진실성 네트워크에의 참여와 국내 네트워크의 창설

싱가포르는 동아시아 국가 중에서도 연구진실성 문제에 빠른 관심을 보인 국가 중의 하나로서, 국제연구윤리 규정의 큰 틀을 제공해온 세계연구진실성회의 (World Conferences on Research Integrity: WCRI)의 두 번째 개최국이다.⁷⁷⁾ 2010년 개최된 제2회 국제 연구진실성 회의에서는 연구진실성에 관한 싱가포르 선언문 (Singapore Statement on Research Integrity)을 채택하여 국제 연구진실성의 근간이 되는 규범을 제시하였다.⁷⁸⁾

이후, 싱가포르 선언을 바탕으로 싱가포르 과학기술처 (Agency for Science, Technology and Research), 난양이공대학, 싱가포르 국립대학, 싱가포르 기술디자인대학(Singapore University of Technology and Design: SUTD)이 모여 보다 발전된 연구진실성에 관한 공동선언문을 발표했다⁷⁹⁾. 해당 공동선언문은 6개의 기본 원칙을 바탕으로 인체조직, 동물실험, 유전자조작실험 등 보다 세부적인 분야에 적용되는 연구 윤리에 대한 규정의 틀을 제공했다.

황징사건과 덕슨여 사건 등 일련의 스캔들을 겪은 싱가포르는 2019년 난양이공대

77) World Conference on Research Integrity, 2nd conference host. <https://wcrif.org/2010-hosts> (검색일: 2022.8.17).

78) 싱가포르 선언문은 4개의 기본원칙을 바탕으로 14개의 연구자의 의무를 제한하여 각 국가의 연구윤리 규정의 틀을 제시함 (Singapore Statement on Research Integrity, https://www.jsps.go.jp/english/e-kousei/data/singapore_statement_EN.pdf (검색일: 2022.8.4).

79) Agency for Science, Technology and Research, <https://www.a-star.edu.sg/Research/research-quality-excellence/research-ethics> (검색일: 2022.8.17).

학과 싱가포르 국립대학을 포함한 9개 대학을 중심으로 한 싱가포르 연구진실성 네트워크(Singapore Institutional Research Integrity Offices Network: SIRION)라는 국가 차원의 연구윤리 회의를 출범시켰다(Nature Index, 2019.07.03).

SIRION은 2019년 첫 회의 이후 아직까지 특별한 활동을 보이지는 않고 있으나 난양이공대학을 포함한 참여대학들은 지속적으로 연구진실성 규정을 개정하면서 싱가포르가 연구진실성에 민감하게 반응하고 있음을 보여주고 있다.

4. 소결

싱가포르는 오랜 시간 동안 미·중 모두와 우호적인 관계를 유지하려는 대외정책 기조를 바탕으로 외교 관계를 조정하였고(Er, 2021) 보다 우호적인 관계 설정에 대한 압박을 받고 있다(Choong, 2021.07.14). 이러한 싱가포르의 상황은 중국의 성장으로 인해 미·중 사이에서 압박을 받는 한국의 상황과 매우 유사하다. 대외관계는 인적 교류를 포함하는 연구 협력에 영향을 미친다는 면에서 한국, 싱가포르 모두에게 미·중은 중요한 파트너이다.

이러한 상황에서 싱가포르가 FICA를 발표하고 외국의 개입에 대한 강경한 입장을 표방하는 것은 한국의 입장에서 눈여겨 볼 정치적 상황으로 싱가포르의 FICA 발효로 인한 국제연구협력과 중국과의 관계 변화를 관찰하여 향후 정책 방향 설정의 근거로 삼을 수 있다. 그러나 싱가포르와 중국의 특수성(인종적으로 깊은 유대 및 중국이 직접적으로 개입하는 기관의 존재 등)으로 인해 싱가포르의 예시가 한국에도 적용될지에 대한 고민이 더욱 필요하다.

| 제5장 | 결론

제1절 해외 주요국 종합 비교분석

해외 주요국의 연구안보화 과정과 행정부의 대응방식은 각 국가별 서로 다른 사회적 특징과 정책 환경에서 시작되고 발전하였다. 연구안보 관련 이슈가 정부 아젠다화 되는 과정에는 국가마다 사회적으로 겪고 있는 상황과 맥락이 있었다. 미국은 미중경쟁에서 패권 유지 노력의 일환으로 '연구안보'를 전면에 내걸고 정책대응에 임했다. 대중 의존도가 특히 높았던 호주경제와 호주대학은 주권수호 차원에서 외국의 영향력과 간섭을 막고자 '내정간섭' 방지정책으로 대응하였다. 싱가포르의 아시아권에서 개방성과 다양성이 가장 높은 사회이기에 직접적인 자국의 연구유출 사례는 발생하지 않았지만 자국의 대학과 연구자가 해외 연구안보 관련 사건에 중간매개체 역할이 되는 것을 선제적으로 방지하고자 '내정간섭'법을 제정함으로써 강경하게 대응하고 있다. 일본의 경우는 수년간 악화되고 있는 열악한 연구 환경으로 인해 시니어 연구자의 해외 기관으로의 이직과 연구유출 이슈가 있었으나 정부는 이를 연구자의 개인적 자율적 선택과 책임에 맡기되 '연구진실성'을 강화하는 방향으로 대응하고 있다. 이처럼 연구자의 국제연구협력 활동 시에 일어나는 연구진실성 위반과 안보적 위협에 관한 유사 사례 발생에 대해서, 각 국가는 저마다 처한 상황과 해결해야 하는 우선적인 이슈에 따라 정부의 대응이 상이함을 알 수 있다. 각 국은 연구안보 위협, 내정간섭 방지, 연구진실성 혹은 연구신뢰 강화 등 차별적인 키워드를 갖고 행정부 대응에 있어 차별된 접근법을 취하고 있음을 알 수 있다(표 5-1).

<표 5-1> 해외 주요국 연구안보화 배경과 행정부의 초기 대응

주요국의 키워드	배경	이슈화 사건	행정부 대응
미국 “연구안보”	- 미중패권경쟁 속 중국견제 및 리더십 위기감 - 과학기술혁신 리더십 유지 열망	- China Initiative (2018~2022) - 하버드대 Lieber 교수 체포(2020.1), 유죄판결(2021.12)	- 백악관 중심의 범부처 다각적 대응 - NSPM-33(2021.01) - NSPM-33 이행지침(2022.01) - 국제사회 아젠다화
호주 “내정간섭”	- 사회전반적 높은 중국의존도 - 외교적 긴장발생시 주권 위협 및 중국 무역보복에 무방비 노출 경험 - 대학재정 및 국제 연구협력의 중국비중 최고	- 연방과학원 중국공동연구 비중 경계(2013) - 호주국립대학 사이버공격(2018)	- 교육부-대학 연합체 UFIT 설립 및 운영(2019-) - 호주대학의 내정간섭 대응지침 마련
일본 “연구진실성”	- 열악한 연구환경(정부 연구개발비 1990년대 이후 예산동결, 박사진학생 감소) - 은퇴과학자 자원 미비	요미우리 신문의 ‘연구유출’ 특집기사 (2020~2021)	- 내각부 중심 연구진실성 조사 및 가이드라인 마련 - 통합혁신전략(2020) - 연구진실성 확보를 위한 정책(2021)
영국 “연구실패”	- 중국 의존도 수위 조절필요 - 민감기술 유출 우려	- 국세청 국가안보 및 인권침해 위반 조사 - 대학-중국PLA 연구협력과 노후제도(2008 수출통제기준)의 한계 우려	- 정부 안보권한 확대 (국가안보투자법 근거) - 국가인프라보호센터 및 국가사이버보안센터 중심 - UKRI 연구진실성위원회 설립 - 연구실패 이행지침 마련 - G7 연구안보 워킹그룹 공동의장(2021-)
싱가포르 “내정간섭”	- 높은 수준의 개방·디지털화·다양성 - ASEAN 중 중국계 가장 많고 국민소득 최고 - 자국 안보와 주권 침해하는 외국 위협 (경험) 선제적 대응	- 싱가포르국립대 Jing 교수 추방(2017) - 싱가포르국립대 출신 Yeo 박사의 체포·구금 (2020)	내정간섭법 FICA 제정 (2022.10)

자료: 연구팀 작성

미국은 2010년대 중반부터 본격화된 미중패권경쟁 과정에서 사회 전반에 걸친 중국경제 심리와 자국의 리더십에 대한 위기감이 조성되었다. 세계 경제에서 혁신을 선도해오던 자국의 과학기술 리더십을 유지해야 한다는 사회구성원의 넓은 공감대 형성은 미국에서 연구안보가 아젠다화되고 관련 정책이 체계적으로 이행되는데 중요한 요인으로 작동하였다. 특히 특정국가의 연구자만을 타깃으로 하여 특정 국적자·인종 차별을 야기할 수 있다는 우려 속에 논란이 심했던 트럼프 행정부의 법무부 The China Initiative 사업은 수많은 연구진실성·기관규정·법 위반 사례를 밝혀내면서 과학기술 분야에서 미국의 중국 견제심리와 위태로운 리더십에 대한 불안을 국가안보 위협이라는 프레임 속에 재구성한 것으로 보인다. 여기에 미국 상아탑의 최고봉이라 할 수 있는 하버드 대학의 학과장이자 세계적인 스타과학자인 Lieber 교수의 중국정부 인재초빙사업 연루로 인한 체포와 유죄판결은 그야말로 미국 정부가 연구안보에 관한 대통령령행정명령 NSPM-33을 공표하고 체계적 정부대응을 추진하는 데에는 물론 과학연구계 이해관계자간 논쟁에 불을 지피는 중요한 모멘텀이 되었다. 이러한 사회적 배경과 사건 발생은 미국 연방정부가 범부처적으로 공공연구개발사업의 연구 활동과 연구진실성 가치를 보호하기 위한 체계적인 대응 업무와 부처별 각자의 역할을 명확히 설정함으로써 국가안보에 관한 대통령령행정명령 NSPM-33을 공표하고 이행하는데 든든한 정책적 근거를 마련해 주고 있는 것이다.

다음으로 호주는 21세기 들어 여러 부문에서 중국과의 긴밀한 협력(의존)관계를 형성한 결과 호주의 대외무역 중국의존(수출 기준)도는 약 40%에 이르렀고 연구협력에 있어서도 미국보다(협력 2위) 중국과 가장 많은 국제협력을 수행해 왔다. 호주 대학 내 중국 국적 유학생이 40%정도를 차지하며 대학 재정의 중국 유학생 등록금 의존도 또한 상당히 높았다. 따라서 중국정부와 외교적 긴장이 발생했을 때 호주는 중국무역 보복에 무방비하게 노출되어 국가경제와 사회전반에 큰 타격을 입은바 있었으며 호주 대학들의 자율적 결정권에 중국정부의 영향력이 행사되는 사태가 발생하기도 했다. 이에 중국정부의 적대적인 조치에 자국의 주권에 대한 위협을 이미 경험한 호주는 과학기술 연구개발과 대학의 국제협력 부문에서도 해외정부의 '내정간섭' 위협에 방점을 찍고 정책적 대응을 펼치게 된 것이다.

한편 싱가포르의 높은 수준의 개방성과 다양성을 특징으로 갖은 국가로서 고도화된 디지털 연결망을 갖추고 있어 국민 생활과 활동이 디지털화 및 개방화된 사회로 여겨진다. 특히 아세안(ASEAN) 회원국 중에서 중국계 사회구성원 비중이 가장 높고 국민 소득 수준도 최고이기 때문에, 싱가포르 정부는 자국이 정치와 주권을 위협받는 해외의 내정간섭 위험에 상당히 많이 노출된 것으로 인식하고 있다.

싱가포르의 2022년 내정간섭법(FICA) 제정은 본 연구에서 조사·분석된 다른 주요 국과는 다른 연구안보적 맥락에서 추진된 것으로 보인다. 일반적으로 다른 주요국에서는 공공재원으로 투자된 자국의 과학연구 성과와 전문 인력의 노하우가 부적절한 경로로 유출되는 것을 문제시하였고 이를 국가 및 경제적 안보 위협으로 인식하여 정부가 대응에 나섰다. 그러나 싱가포르는 자국의 공공연구개발의 부당·부적절한 활용 측면보다는 개방성 높은 자국의 사회문화적 특징을 고려했을 때 타국의 연구안보에 위협이 되는 불법적·부적절한 연구협력과 인적교류 활동이 자국의 대학, 연구기관, 연구자를 중간 매개체로 악용하는 것을 우려하여 선제적으로 대응한 것으로 유추된다. 싱가포르국립대 황징(Huang Jing) 교수의 싱가포르 추방 사건과 동 대학 출신의 준웨이 딕슨 여(Jun Wei Dinkson Yeo) 박사의 체포·구금 사건은, 국립대 교수가 특정 국가(중국)의 이익을 대변하는 요원으로 활동하거나 싱가포르 국적자임을 활용하여 해외(미국) 고위급 관료를 접촉·수집한 정보를 타국(중국)으로 빼돌리는 등, 국제연구협력 및 교류활동에서 연구자로서 마땅히 준수해야 하는 이해충돌, 직무충돌 규정과 연구진실성 규범을 위반하는 것을 용납하지 않겠다는 정부의 의지로 해석될 수 있다.

반면 일본의 경우에는 사회적 이슈를 일으키는 특별한 사건 발생은 없었지만 내각 부 차원에서 선제적으로 해외 일부 국가에서 발생하고 있는 연구안보 및 연구진실성 위반 사례를 조사하고 연구계가 자율적으로 준수해야 하는 연구진실성 행동강령으로만 대응하고 있다. 지난 수년간 중국의 연구개발비는 꾸준히 증가한 반면 일본은 1990년대 이후 과학기술 연구개발 예산이 동결되어 적은 연구비를 두고 연구자간의 연구비 확보를 위한 경쟁이 심화되었고 박사과정 진학자 수가 현저히 감소하면서 일본 과학계는 연구비 동결 및 연구인력 규모 축소라는 이중고를 겪어왔다. 일본의 열악한 과학기술 지원과 처우로 인해 중국 정부의 고액의 연구비 보장과 파격적인 대우

제공은 특히 정년을 앞두고 있는 시니어 국립대 교수들에게는 매력적인 제안일 수밖에 없었다. 요미우리신문은 2020년부터 2021년까지 특집 및 연재 기사를 통해 일본인 과학자 44명의 중국 천인계획에 참여에 대한 이슈를 제기하였는데, 같은 시기 일본 정부에서도 이를 심각히 인식하고 내무부차원에서 연구진실성 위원회를 구성하여 정부 입장을 준비해온 것으로 보인다. 그러나 일본 정부는 이러한 이슈를 국가안보를 위한 자국 보호주의적 접근보다는 국제사회에서 신뢰할 수 있는 일본의 연구생태계를 구축하겠다는 취지로서 개인 연구자의 자율적 선택을 존중하면서 연구진실성 행동강령을 강화하는 방향으로 대처하고 있다. 특히 일본 내각부 보고서가 연구생태계의 국제화 및 연구개방과 관련된 새로운 위험이 존재함을 규명하고 이에 연구진실성의 새로운 영역을 추가하는 (혹은 연구진실성 개념 확장하는) 핵심 아이디어를 제공함으로써 이후 논의되는 국제사회의 연구안보 및 연구진실성 정책논의의 방향성을 제공하는 핵심적 역할을 했다.

〈표 5-2〉 해외 주요국의 연구안보 관련 제도화 및 이해관계자 참여

주요국의 키워드	정책대응	법제화	이해관계자 의견
미국 “연구안보”	- 연구제안서 & 정보공개 표준화 준비중 - NSF 담당부서 신설, 교육프로그램 - DOE, DOD, NSF 해외인재사업 참여금지 5천만 달러 이상 연구비 수혜대학은 종합적인 연구안보계획 도입 - NIH 교육, 소통	- 국방수권법 개정 (2019-2022) - 반도체 및 과학법 제정 (2022)	- 의회: 위험조사, 법제화 동시추진 - 대학: 연합·학술회 연구자·연구기관 의견수렴 - 한림원 라운드테이블
호주 “내정간섭”	- 내정간섭 관련 위험관리 - 소통, 교육, 지식 공유 - 실사조사 및 위험평가관리 (정보공개) - 사이버보안 - 연구재단 이해충돌□ 비밀정책 ARC수립 - 연방과학원 REST (간섭위험평가툴) 활용	(기존 법제를 적용) - 방위무역통제법 - 고등교육지원법 ‘학문의자유’ - 외국인 국내기업 인수합병에 관한 법 - 외세투명성법(2018) - 외국약정제도 - 연구재단 이해충돌 정보공개정책 - 책임있는 연구행동강령	- 대학 - 교육부

주요국의 키워드	정책대응	법제화	이해관계자 의견
일본 “연구진실성”	• 연구자 정보공개(해외 연구비지원, 겸직 등) • 기관 관리강화 (헬프데스크 마련) • 연구지원서 체크리스트 • 교육, 소통 • 외국인 연구자 수용심사 강화	• 연구지원기관, 경쟁연구비 적정집행을 위한 지침 개정(2021)	• 대학 • 학술회의(한림원)
영국 “연구신뢰”	• UKRI 연구진실성위원회 설립 • 연구신뢰자침서 • 민감연구분야 지정 • CPNI/NCSC 연구지원서 평가용 체크리스트 • 외국국적연구자□학생 승인제 정비	• 국가안보투자법 • UKRI 연구혁신 신뢰원칙(2021)	• UKRI, CPNI, NCSC • 대학연합 연구진실성지원협약 UKCORI • 대학연합 UUK • Royal Society • 민간 연구윤리협회
싱가폴 “내정간섭”	• 내정간섭법 FICA 의회통과로 내부부의 (표현의 자유) 통제권 강화	• 내정간섭법 FICA(2022)	• 학계 비판

자료: 연구팀 작성

이렇게 국제 연구활동 과정에서 연구자가 연구진실성 위반하여 국가·경제 안보에 위협을 초래할 수 있다는 연구안보 이슈에 대해 각 국은 각자가 처한 연구 환경과 연구 문화에 맞게 상이한 대응 전략을 펼치고 있는 것으로 나타났다. 정책 대응의 키워드를 살펴보면, 미국은 ‘연구안보’를 키워드로 정책대응과 관련 법제화, 다양한 이해관계자 논의가 활발히 진행되고 있다. 물론 안보적 접근과 더불어 연구진실성 접근을 병행하며 미국은 문제해결을 위한 다각적이고 다층적 노력을 동시다발적으로 펼치고 있다는 것을 알 수 있다. 호주와 싱가폴은 모두 ‘내정간섭’을 키워드로 정책적 대응을 하고 있다. 자국의 사회경제 전반에 걸쳐 해외 정부의 선을 넘는 부적절한 영향력 행사를 묵시하지 않을 것이라는 정부의 강한 의지가 기초연구 및 대학교육 부문에도 적용됨을 명시하고 있다. 영국과 일본은 안보적 위협을 인지하지만 이들의 정책적 대응 세부사항을 살펴보면 안보적 위협을 직접적으로 언급하기 보다는 영국은 신뢰기반의

연구를, 일본은 연구진실성 가치를 강조하고 있다. 결과적으로 확장된 연구진실성 개념을 받아들이고 연구생태계의 가치와 규범 준수를 더욱 강조한다는 점에서 정책적 접근 맥락이 유사하다 할 수 있겠다.

연구안보 위협에 대응하기 위한 각 국의 상위 정책프레임은 상이하지만, 결과적으로 정부가 연구 활동자의 연구진실성 준수를 더욱 강화시키는 방법의 하나로서 논의되고 있는 공공연구개발사업의 운영과 관리의 개선은 공통적으로 주목하고 있는 부분이라 할 수 있다. 아래 <표 5-3>에서 정리된 바와 같이, 주요국은 행위자의 수준에 따라 다양한 연구위험관리체계를 구축하고 있다. 현재로서 가장 활발한 행위자는 중앙정부와 공공연구개발을 지원하는 연구지원기관이다. 중앙 정부는 주로 현황조사, 규제도입, 가이드라인 수립, 정보공유 활동을 주도하고 있으며(예. 미국, 영국, 일본, 호주, 캐나다, 네덜란드, 뉴질랜드 등), 연구지원기관은 연구안보 가이드라인 수립과 공공연구개발사업 참여과정에서 이해충돌 및 직무충돌에 관한 보고 의무를 강화하고 있다(예. 미국, 영국, 노르웨이, 호주, 캐나다, 독일 등). 또한 즉각적인 안보위험에만 주목하는 것이 아니라 글로벌 연구생태계 환경변화에 맞춰 다양한 위험요인에 선제적으로 준비하고 회복력있는 대응과 정상화를 목적으로 하는 연구의 위험관리체계 도입과 운영을 추진 중인 것으로 나타났다(예. 미국, 영국, 독일).

<표 5-3> 해외 주요국의 행위자별 연구안보 위험 대응현황

행위자	대응	해당국가 및 기관
중앙정부	현황조사	(미) 법무부, NSF, 의회 (영) 국세청 (일) 내각부 (호) 교육부
	정책□규제 도입	(미) NSPM-33 & 이행지침 (영) 국가안보투자법 정부안보권한 확대, 민간연구 지정, 외국연구자학생 승인제 (캐) 연구협력을 위한 국가안보가이드라인
	가이드라인 수립	(미/영/뉴/호/캐/일/네) 이해충돌 정보공개 표준절차, 연구안보 전문인력 훈련프로그램, 연구기관의 연구안보 위험 대비책, 위험평가방법, 연구제안서 평가 체크리스트 등

행위자	대응	해당국가 및 기관
	정보공유(학-연-관)	(미) 백악관, 연방R&D부처, 법무부, FBI, 에너지부, 국토안보부 (호) 교육부, 내무부, 안보정보국, 의회
연구 지원기관	가이드라인	(미) NSF (영) UKRI (노) NRC
	이해□직무충돌 보고 의무	(영) UKRI (미) NSF (호) ARC (캐) CFI, CIHR, NSERC, SSHRC (독) DFG
	위험 평가관리	(미) DOE (영) 연구회, Wellcome Trust (독) DFG
공공 연구기관	가이드라인 도입	(독) 막스프랑크트 연구자 가이드라인
	연구협력 툴킷 개발	(호) REST(연구협력위험측정 툴)
	국제협력활동 제한	(미) 공공연구기관 해외인재사업 참여금지
대학연합	가이드라인, 위험 경각심	(미) AAU & APLU (캐) U15 Group (영) Universities UK (독) 총장회의
	의견조사, 정책논의 참여	(미) AAU & APLU
대학	대학규정, 가이드라인, 모니터링 및 관리, 연구안보 훈련프로그램	
기타	국제연구프로젝트, 국제연구인프라, 학술단체(미 한림원, 영 Royal Society, 독 Academy of Science Leopoldina), 다자협력체(OECD, G7, 유럽위, APEC, Science Europe, Global Research Council)	

자료: 연구팀 작성

일부 연구기관에서는 자발적으로 먼저 기관차원의 가이드라인(예. 독일)이나 연구 협력 툴킷(예. 호주)을 개발하여 소속 연구자에게 제공하고 있으며, 미국의 경우에는 연방정부 산하 공공기관에 재직 중인 모든 연구자 및 직원·용역업체에 해외정부가 지

원하는 인재초빙사업 참여를 금지시키고 있다. 아울러 미국, 캐나다, 영국, 독일 등의 대학연합체에서도 회원 대학에게 연구안보 위험을 알리는 가이드라인을 제공하고, 대학학원의 의견을 조사하고 정책논의 및 법제화 노력에 적극 참여하고 있다(예. 미국).

요약하자면 과학 선진국을 중심으로 연구자와 연구자산에 위협이 되는 사건이 발생하였고, 각 국은 자국의 연구 환경과 사회문화적 특성에 맞게 정책적 대응과 이해관계자 논의를 추진해오고 있다. 전반적으로 연구안보 위협을 줄이고 연구진실성 강화 방향으로 정책적 대응을 추진하고 있다는 점에서 공통점을 찾을 수 있으며 궁극적으로 자국에 맞는 체계적인 연구위험관리체계 도입과 운영을 정책적 방향으로 설정하고 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 본 연구는 한국이 향후 관련 정책 마련을 고민하는 과정에서 주요국의 연구안보화 정책 도입의 맥락을 충분히 이해하되 해외 연구안보화 사례를 반사적으로 선불리 적용하는 것을 지양하고 한국이 마주하고 있는 연구 환경의 특징과 문제를 먼저 진단한 다음 필요에 따라 한국적 맥락에 맞는 해결방안을 모색할 것을 당부한다.

제2절 연구의의와 정책적 함의

본 연구는 최근 국제기구와 해외 주요국에서 논의되고 있는 연구안보에 관한 심층 분석을 통하여 기초연구분야의 연구안보 이슈를 국내에 제기하고 한국의 정책적 방향을 모색할 수 있는 기초자료를 제공한다는데 의의가 있다. 특히 연구안보 이슈의 등장 배경부터 각국의 연구 환경에 맞게 발전해가는 관련 정책 및 제도화 전반에 대한 분석을 제공함으로써, **연구안보는 국가 보호주의적 관점에서 단순히 연구결과물(output)을 보호하는 것이 아니라, “국제화 및 연구개방과 관련된 위험으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”**임을 정의했다. 이는 향후 국내 과학기술정책 커뮤니티의 연구안보에 관한 학술적 연구와 관련 정책논의 기반을 마련한다는 점에서 학술적·정책적 기여와 의미가 크다고 할 수 있다.

[그림 5-1] 연구안보 개념과 연구안보화 과정



자료: 연구팀 작성

국제교류와 연구협력 활동에서 최근 증가하고 있는 연구자의 연구진실성 위반 사례는 해외 주요국에서는 국가·경제 안보에 위협을 초래하는 사건으로 인식되는 가운데, 주요국의 대응 정책 논의와 이행과정에서 '연구안보'의 개념이 새롭게 등장하였다. 초기 연구안보 논의는 안보라는 이유로 정부가 연구자의 자율적인 연구 활동을 모니터링하고 규제를 강화하겠다는 방침은 학문의 자율성을 저해할 수 있다는 학계의 강한 우려를 야기하며 연구생태계의 두 가치—연구안보와 연구자율성—가 충돌하는 상황에 주목하였다. 또한 과학기술 부문의 선진국을 중심으로 추진되는 연구안보 강화 노력은 지난 30여 년간 추진되어 온 신자유주의와 글로벌화의 거센 물결 속에 강조되었던 연구자율성 보장, 국제협력 강화, 오픈사이언스 추진의 흐름을 거스르는 움직임으로 인식되기도 했다.

그러나 논의가 거듭되며 연구안보와 연구자율성 간의 대립 논쟁은 점차 연구안보와 연구진실성의 서로 조화로운 관계로 인식되는 논의로 발전된다. 즉, 국제 연구 활동 과정에서 연구진실성 위반은 연구안보의 위협을 초래하고, 반대로 연구진실성을 철저히 준수하는 것만으로도 연구안보 위협을 방지할 수 있기 때문에 연구안보 수준을 높이는 노력은 연구 협력자간의 신뢰를 높이는 노력과 맥을 같이 하며, 결국 연구생태계의 가치와 규범을 강화함으로써 건전한 글로벌 연구생태계를 유지할 수 있다는 논리로 발전하게 된 것이다.

새롭게 등장하는 연구안보 위협에 대응해야 하는 각 국가의 입장에서는 실무차원에서 해당 이슈를 풀어 가는데 있어 연구안보와 연구자율성 간의 균형을 찾는 것이 중요하다는데 동의하고 있다. 그리고 그 균형은 각 국가의 연구 환경과 문화에 따라 다르다는 점을 인지하고 있다. 해외 사례분석에서 확인한 바와 같이, 각 국가는 서로 상이한 사회적 문화와 이슈, 각자의 연구 환경을 갖고 있어 균형점을 찾아가는 정책적 대응방식에서도 각각 다를 수밖에 없었다. 예를 들어 미국은 해당 이슈를 직접적으로 연구안보 관점에서 명확한 제도화와 시행을 추진하는가 하면, 일본과 영국은 기존의 연구진실성 규정을 활용하여 그 목적을 달성하기도 한다. 호주와 싱가포르의 경우에는 과학 연구정책보다 포괄적인 국가 안보 차원의 내정간섭 논리로 이슈를 접근하여 정책대응을 펼치고 있다. 따라서 해외사례의 무조건적인 국내 적용은 매우 위험하고 이해관계자 간의 불필요한 의견 대립을 가져올 수 있음을 인지해야 한다.

한국의 연구 환경을 고려하여 한국적 맥락에서 연구안보 위험과 연구자율성 보장의 균형점을 찾아야 한다. 국내에서 관련 정책을 모색함에 앞서 선행되어야 할 것은 연구안보 이슈가 국내 연구 환경에서도 중요한 이슈인지, 중요하다면 왜 중요한가에 대한 질문의 답을 한국적 맥락에서 먼저 찾아야 한다. 예를 들어 국내 대학의 노벨상 수상자 배출 경력이나 해외 국적의 유학생 재학 비중, 교수의 국제 공동연구 활동 현황 등은 미국, 영국, 일본 등의 해외 주요국 상황과는 상당한 차이를 보이고 있기 때문에, 한국 연구생태계의 환경과 위험에 관한 보다 철저한 분석이 우선되어야 한다.

국내 현황에 대한 기존 연구가 부재하다는 점에서 구체적인 사례와 데이터 축적이 중요하며 근거에 기반을 둔 정책을 고안하는 것이 중요하다. 한국은 아직 정부 차원의 연구안보 개념이 제시되지 않았고 새롭게 확장·정의된 연구진실성 개념에 대한 논의가 본격적으로 시작되지 않아서 앞으로 더 많은 논의가 필요할 것으로 보인다. 연구생태계 위험분석 결과를 토대로 근거에 기반을 둔 국내의 연구안보 위험을 진단하고 연구안보-연구자율성 균형점을 찾아가는 과정에서 발생 가능한 이슈와 갈등(예, 우수 연구인력의 국내유입에 악영향, 저조한 국제연구협력 활동이 더욱 위축, 해외 첨단기술 습득의 한계 등)을 미리 예측하여 갈등을 최소화하기 위한 정책적 노력이 선행되어야 한다.

해외 주요국의 사례에서 분석한 다양한 정책적 대응 방식—연구안보, 연구진실성, 내정간섭 등—중 우리에게 가장 적합한 접근방법이 무엇인가, 혹은 새로운 제3의 접근 방법은 있는가를 깊이 고민해야 한다. 또한 연구안보 아젠다 논의와 각 국 정부의 정책 대응은 현재에도 진행 중이며 앞으로 2~3년에 걸쳐 계속 진행될 예정이므로 국제사회의 논의와 활동에 대한 지속적인 모니터링과 분석과 더불어, 한국에 적합한 방법은 무엇인가에 대한 질문은 향후 과제로서 지속적으로 추가 연구가 필요할 것으로 사료된다.

본 연구는 국내 연구안보 관련 정책은 현재의 연구안보나 기술보호주의 현안에 대응하는 즉각적인 과학기술정책 보완의 수준을 뛰어 넘어, 본질적인 연구 위험관리체계 도입·운영할 것과 과학연구개발과 국제협력에서의 한국 정부가 강조해야 하는 핵심가치와 원칙 수립에 집중해야 할 것을 제안한다.

한국은 일반적으로 산업경쟁력과 밀접한 산업기술연구 부문의 보안은 산업통상자

원부를 중심으로 추진되어왔고, 국방연구의 보안은 국방부를 중심으로 진행되어 왔다. 그러나 최근의 연구안보 이슈는 비보안 연구과제, 즉 일반적인 원천연구사업에서 진행되는 국제 공동연구와 일반 연구인력 교류 과정에서의 잠재적 위험에 주목하는 것이지만, 국내에는 관련 제도가 공백 상태이다. 빈번해지는 해외 초청·교류나 국제공동연구 협력 제안에 관한 안정성을 일반연구자가 단독으로 판단하기 어렵고 이에 대해 문의할 곳이 없음에도 불구하고, 관련 제도의 공백으로 향후 연구안보적 문제가 발생했을 때 개인 연구자가 오히려 문제에 대한 책임을 감당해야 하는 상황을 초래할 수 있다는 것이다. 따라서 정부와 연구기관은 연구자산 보호뿐만 아니라 연구자 보호차원에서도 연구안보 위험에 대한 연구자들의 인식 제고 방안을 고려해야 할 것으로 보인다.

미중 패권경쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 지속 등 국제사회의 지정학적 환경변화뿐만 아니라 COVID-19과 같은 신종 감염병 창궐로 인한 글로벌 팬데믹, 사회문제 해결을 위한 과학기술에 대한 사회적 수요 증가 등 다양한 국내외적인 환경요인은 연구자의 연구 활동을 지속적으로 변화시킬 것으로 예상된다. 그러므로 수시로 변화하는 연구환경에 유연하게 대처하고 위험요소를 관리할 수 있는 연구 위험관리체계의 도입을 고려해 볼 필요가 있다.

마지막으로 국제사회의 연구안보와 연구진실성 강화 및 likely minded countries 협력을 더욱 강조하는 환경 속에서, 한국 정부는 보다 근본적인 과학연구개발 투자지원 원칙과 국제협력의 핵심가치를 고민하고 수립할 것을 제안한다. 핵심 가치와 원칙 수립이 선행되어야 이에 따라 연구안보 위험에 대한 정부의 통제범위도 결정이 가능하다. 원천연구의 자율성을 보장하고 민군겸용 및 전략기술에 대한 세부 기술연구 분야에만 보안 통제를 강화할 것인지, 전반적인 연구안보 상태를 격상하기 위한 정책을 시행할 것인지, 혹은 해외 주요국과는 달리 연구안보 위험수준이 미비하다고 판단하여 현재의 정책체계를 그대로 유지할 것인가에 대한 의사결정이 가능하게 된다는 의미다.

오늘날의 과학지식 창출은 한 국가가 단독으로 수행하는 것이 불가능함에 따라 국제연구협력활동이 디폴트이며, 국제연구협력은 법으로만 통제될 수 없는 부문으로 국

제사회의 규범과 가치 준수라는 정책적 접근이 필요한 영역이다. 국가연구개발사업의 기획부터 투자, 수행, 평가에 이르기까지 전 과정을 관통하는 우리의 일관된 핵심가치는 무엇인가를 찾아야 한다. 특히 일부에서는 미중 패권경쟁에서 한국은 어느 나라 편을 들어야 할 것인가에 대한 질문이 종종 제기되는데, 양자택일의 선택적 대응보다는 중견국으로서 한국의 주요 가치와 원칙에 따라 연구안보 위험 발생 시에도 일관되게 대응하는 것이 바람직할 것으로 사료된다. 따라서 본 연구는 연구정책의 기본 원칙과 국제사회에서 주장할 한국의 핵심 가치를 명확히 정립하고, 현안 중심의 연구안보 대응정책보다 포괄적인 연구위험관리체계 수립을 고민할 것을 제안한다.

참고문헌

1. 국문자료

- 김관욱(2016), 「미·중 패권경쟁의 이론적 논쟁 재조명」, 『대한정치학회보』, 24(2), 1-26.
- 김상규(2022), 「중국의 군사혁신 전략 변화와 전망」, 『국가안보와 전략』, 22(1), 국가안보전략연구원.
- 김상배(2015), 「사이버 안보의 미중관계: 안보화 이론의 시각」, 『한국정치학회보』, 49(1), 71-97.
- 김석우(2021), 「무역전쟁의 운명: 미중 무역전쟁에 대한 이론적 설명과 적용」, 『한국정치학회보』, 55(5/6), 119-143.
- 박병광(2020), 「미·중 패권경쟁과 우리의 대응방향」, 『INSS 전략보고』, No. 67, 2020년 2월.
- 박성준·차정미·김상배·이승주·정성철·최혜린(2021), 「미중 기술패권경쟁과 한국의 전략」, 『국회미래연구원 연구보고서』, 21-15호.
- 박훈탁(2018), 「패권안정이론의 시각에서 본 트럼포노믹스: 트럼포노믹스의 정치적 의도」, 『대한정치학회보』, 26(2), 113-131.
- 배영자(2016), 「미중 패권 경쟁과 과학기술혁신」, 『국제·지역연구』, 25(4), 31-59.
- 서지현 외 (2022), 『국가연구개발사업 연구윤리 제도 재정립 및 제재 제도개선 연구』, 한국과학기술평가원.
- 연합 인포맥스(2019.5.30.), 「시사금융용어」 엔티티 리스트(Entity list), <https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4032263>, (검색일: 2022.6.16.)
- 이동률(2021), 「중국의 일대일로(一帶一路), 지정학과 지정학의 동학」, 『세계지역연구논총』, 39(3), 265-296.
- 이민자(2019), 「중국제조 2025와 미·중 기술패권 경쟁」, 『현대중국연구』, 20(4), 1-40.
- 이명진·정성철·최영식·김기국·배영자(2002), 『과학기술 국제화 환경분석 및 대응방안』, 과학기술정책연구원.
- 이왕휘(2021), 「제1장. 미중 경제전략 경쟁」, 『미국 바이든 행정부 시대 미중 전략경쟁과 한국의 선택 연구』, 대외경제정책연구원.
- 이유진(2022), 「미·중 무역전쟁 4년 경과 및 전망: 양국 무역비중 및 탈동조화 검토」, 『KITA 통상리포트』, Vol. 8.

- 이재균·나원철·장항배(2018), 「연구자 중심의 연구보안 체계 개선방안 연구」, 『한국전자거래학회지』, 23(3), 65-84.
- 이재준(2022), 「미국과 중국의 군사 기술 경쟁과 세력 전야: 인공지능, 자율무기체계 군사 기술을 중심으로」, 『한국과 국제정치』, 38(3), 1-35.
- 차정미(2022), 「미중 전략경쟁과 과학기술외교(Science Diplomacy)의 부상: 한국 과학기술외교 전략과 과제」, 『국회미래연구원 국제전략 Foresight』, 11호, 2022년 8월 16일.
- 차정미(2022), 『중국 군사 지능화와 군민융합, 국영 방산 기업의 역할』, KIEP, https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=45564&mid=a20200000000&board_id=4. (검색일: 2022.6.1.)
- 한국연구재단(2022), 『2010~2020 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서』, 2022년 8월. 대전: 한국연구재단.
- 한소영·장항배(2022), 「연구보안제도 개선을 위한 비교탐색적 연구: 미국의 연구보안 사례를 중심으로」, 『한국전자거래학회지』, 27(1), 111-126.
- 홍성주·이명화·이다은·박민아·전찬미·고호관·정세권·이두갑·미야가와 타쿠야(2018), 『연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구』, 조사연구 2018-04, 과학기술정책연구원.

2. 해외자료

- ACA, Academic Cooperation Association, “German Academic Freedom Act in Force”, <https://aca-secretariat.be/newsletter/german-academic-freedom-act-in-force/> (검색일: 2022.12.9)
- Academia SG(2021.10.01.). “FICA’s threat to Singapore academia”. <https://www.academia.sg/editorials/fica-threat/> (검색일: 2022.07.15)
- Academia SG(2021.10.10.). “FICA: Assurances to academics are welcome, but concerns remain”. <https://www.academia.sg/editorials/fica-2/> (검색일: 2022.08.19).
- ACSC Partnership Program, <https://url.kr/2n8ak9> (검색일: 2022.12.1)
- Agency for Science, Technology and Research, <https://www.a-star.edu.sg/Research/research-quality-excellence/research-ethics> (검색일: 2022.08.17).
- Allison, Graham(2017), *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?* New York: Houghton Mifflin Harcourt.

- All European Academies(2017), *The European Code of Conduct for Research Integrity*, <https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf>
- Aljazeera(2021.02.08), *UK academics investigated over China-linked research: Report*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/8/uk-academics-investigated-over-china-military-research-report> (검색일: 2022. 08. 19).
- American Association of University Professors(2014), *Recommended Principles to Guide Academy-Industry Relationships*, The AAUP Foundation, https://www.aaup.org/file/Academy-Industry%20Relationships_0.pdf
- American Association of University Professors(2017), *National Security, the Assault on Science, and Academic Freedom*.
- Association of American Universities(2022. 9), “Actions Taken to Address Foreign Security Threats, Undue Foreign Interference, and Protect Research Integrity at U.S. Universities”.
- American Physical Society(2021.12), “Impact of US Research Security Policies: US Security and the Benefits of Open Science and International collaborations,” A Report by the American Physical Society government Affairs.
- American Society for Biochemistry and Molecular Biology(2021.9), “ASBMB recommendations on implementing NSPM-33.”
- Association of American Universities, Association of American Medical Colleagues, Association of Public and Land-Grant Universities, Council on Governmental Relations, and American Council on Education(2022. 10. 31), “Request for Comment Regarding Common Disclosure Forms for the Biographical Sketch and Current and Pending (Other) Support, OMB Approval Number: 3145-NEW”, A Letter to National Science Foundation.
- Association of American Universities and Association of Public and Land-Grant Universities(2021), *Principles and Values to Guide Actions Relevant to Foreign Government Interference in University Research*. <https://www.aau.edu/key-issues/principles-and-values-guide-actions-relevant-to-foreign-government-interference-university>
- Australia Bureau of Statistics(2020.09.03.), “Australia’s trade in goods with China in 2020”, <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-goods-china-2020>. (검색일: 2022.07.29.).

- Australia National University(2019.10.02.), "ANU releases detailed account of data breach."
<https://www.anu.edu.au/news/all-news/anu-releases-detailed-account-of-data-breach>. (검색일: 2022.08.15.).
- Australian Government Defence Homepage, "Defence Trade Controls Act Review",
<https://url.kr/i2o1xf> (검색일: 2022.12.1.)
- Australian Government, Attorney-General's Department Homepage, "Foreign Influence Transparency Scheme", <https://url.kr/975oxk> (검색일: 2022.12.10).
- Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade Homepage, "Foreign Arrangements Scheme", <https://url.kr/fpbdb3> (검색일: 2022.12.10.).
- Australian Government, Department of Home Affairs, "National Counter Foreign Interference Coordinator", <https://url.kr/v3qt2k> (검색일: 2022.12.1.)
- Australian Government, Federal Register of Legislation, "Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975", No. 92, 1975, <https://url.kr/v1s49a> (검색일: 2022.12.10).
- Australian Research Council(2020), "ARC Conflict of Interest and Confidentiality Policy."
- Australia Research Council Homepage, "Identifying and Handling a Conflict of Interest in NCGP processes."
<https://www.arc.gov.au/about-arc/program-policies/conflict-interest-and-confidentiality-policy/identifying-and-handling-conflict-interest-ncgp-processes>
(검색일: 2022.10.02.).
- Australia Research Council Homepage, "Countering Foreign Interference",
<https://www.arc.gov.au/about-arc/our-organisation/countering-foreign-interference>
(검색일: 2022.10.02.).
- Avinash, R.(2022.04), *The Year in Review: Policy and Political Development in 2021*,
<https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/the-year-in-review-policy-and-political-developments-in-2021.pdf> (검색일: 2022.08.15).
- Birrell, Ian and Glen Owen.(2021.02.07), "Why are our universities so desperate to work for China's dictators? MI6 fears over UK colleges links to Beijing as at least a dozen institutions are probed by spooks", *Daily Mail*.
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9232151/MI6-fears-dozen-UK-universities-links-Beijing.html> (검색일: 2022.08.01.).
- Buzan, Barry, and Ole Wæver(2003), *Regions and Powers*. Cambridge: Cambridge

University Press.

CAO, Cabinet Office(2021a), *Policy Directions for Ensuring Research Integrity in Response to New Risks Associated with Increasing Internationalization and Openness of Research Activities*.

_____(2021b), *Policy for Ensuring Research Integrity (Overview)*.

_____(2021c), *Guidelines for Appropriate Execution of Competitive Research Funds*.

_____(2021d), *Checklist for New Risks associated with Increasing Internationalization and Openness of Research (Template). For Researchers*.

_____(2021e), *Checklist for New Risks associated with Increasing Internationalization and Openness of Research (Template). For Universities and research Institutes*.

Chinese Heritage Centre. <https://www.ntu.edu.sg/chc/home> (검색일: 2022. 07. 29).

Chinese International Education Foundation. <https://www.cief.org.cn/qj>
(검색일: 2022.07.28)

Charon, Paul & Jean-Baptiste Jeangene Vilmer(2021), *Chinese Influence Operation: A Machiavellian Moment*, *Institute for Strategic Research (IRSEM)*, p. 514,
<https://www.irsem.fr/report.html> (검색일: 2022.07.08.).

China Defence Universities Tracker website, <https://unitracker.aspi.org.au/> (검색
일:2022.12.1.)

Choong, William(2021.07.14.), “Chinese-U.S. Split Is Forcing Singapore to Choose Sides, Foreign Policy”, *Foreign Policy*.
<https://foreignpolicy.com/2021/07/14/singapore-china-us-southeast-asia-asean-geopolitics/> (검색일: 2022.07.26.).

CPNI·NCSC(2019), “Checklist: Evaluating research proposals.”

Commonwealth of Australia (2018), *Australian Code for the Responsible Conduct of Research*, National Health and Medical Research Council, Australian Research Council and Universities Australia. Canberra.

Council on Governmental Relations(2020). *Framework for Review of Individual Global Engagements in Academic Research*.

Department of Education and Training(2019), *Report of the Independent Review of Freedom of Speech in Australian Higher Education Providers*.

- Department of Education, Skills and Employment(2021.11), *Guidelines to counter foreign interference in the Australian university sector*.
- Department of Education, Skills and Employment(2021.06.03.), "Independent Review of Adoption of the Model Code on Freedom of Speech and Academic Freedom," <https://www.dese.gov.au>. (검색일: 2022.07.29.)
- Department of Education, Skills and Employment(2021.11.30.), Finance Publication. <https://www.dese.gov.au/higher-education-publications/finance-publication#toc-visual/analytics>. (검색일: 2022.08.25.)
- Department of Homeland Security(2018), Emerging Technology and National Security, 2018 Public-Private Analytic Exchange Program Synopsis.
- Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore(2021), "Singapore Census of Population 2020, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion", <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/cop2020/sr1/cop2020sr1.ashx>. (검색일: 2022.07.15.)
- DFG, "Good Research Practice", https://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/good_scientific_practice/(검색일: 2022.12.12)
- DFG and Leopoldina(2014), *Scientific Freedom and Scientific Responsibility: Recommendations for Handling Security-Relevant Research*.
- D'Hooghe, I. and J. Lammertink(2020), *Towards Sustainable Europe-China Collaboration Higher Education in Research*.
- EC/OECD, European Community Organisation for Economic Co-operation and Development(2022). *STIP Compass Japan Overview*, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Japan> on 21 July 2022.
- Edmonds, Mark(2021.02.10). "How China bought Britain's universities," *UnHerd*. <https://unherd.com/2021/02/the-communist-party-on-campus/> (검색일: 2022.08.19.)
- Er, LAM Peng(2021), "Singapore-China relations in geopolitics, economics, domestic politics and public opinion: an awkward "special relationship"?", *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(2), 203-217, DOI: 10.1080/24761028.2021.1951480

- European Commission(2022), *Tackling R&I Foreign Interference: staff working document*.
- Fedasiuk, R. and J. Feldgoise(2020). *The Youth Thousand Talents Plan and China's Military*, Center for Security and Emerging Technology.
- Fedasiuk, R. and E. Weinstein(2020), *Universities and the Chinese Defense Technology Workforce*, Center for Security and Emerging Technology.
- Galloway, A. and F. Hunter(2020), "Australian uni continuing work on Chinese plane linked to espionage claims," *The Sydney Morning Herald*.
<https://www.smh.com.au/politics/federal/australian-uni-continuing-work-on-chinese-plane-linked-to-espionage-claims-20200610-p5517a.html>. (검색일: 2022.08.15.)
- Gilbert, N. and M. Kozlov(2022.2.24), "The controversial China Initiative is ending-researchers are relieved", *Nature*.
<https://www.nature.com/articles/d41586-022-00555-z> (검색일: 2022.7.30)
- GOJ, Government of Japan(2020), *Integrated Innovation Strategy 2020*.
- Goldberg, P.(2019.4.26), "MD Anderson researchers ousted as NIH and FBI target diversion of intellectual property", *Cancer Letter*, 45(17).
https://cancerletter.com/the-cancer-letter/20190426_1/(검색일: 2022.5.10).
- Government Accountability Office(2020), *Federal Research: Agencies Need to Enhance Policies to Address Foreign Influence*.
- G7(2021), "G7 Research Compact".
- G7(2022a), "G7 Science Ministers' Communique".
- _____(2022b), "Annex to the G7 Science Ministers' Communique 2022: Further Implementation and G7 Science Working Groups".
- G7 Germany 홈페이지. <https://www.g7germany.de/g7-en/current-information/g7-science-ministers-2014904> (검색일: 2022.07.01.)
- Hamilton, Clive(2018), *Silent Invasion: China's influence in Australia*. Hardie Grant Books.
- House of Commons Science and Technology Committee(2018), *Research Integrity: Sixth Report of Session 2017-2019*.
- Inside Higher Education(2017.08.07), "Singapore Banishes American Academic".

- https://www.insidehighered.com/quicktakes/2017/08/07/singapore-banishes-american-academic (검색일: 2022.07.21.)
- Inside Higher Education(2021.10.22.), “Academics Fear New Law in Singapore,”
https://www.insidehighered.com/news/2021/10/22/academics-fear-new-law-singapore (검색일: 2022.07.15)
- JASON(2019), *Fundamental Research Security*, https://nsf.gov/news/special_reports/jasonsecurity/JSR-19-2IFundamentalResearchSecurity_12062019FINAL.pdf
- Joske, A.(2018). *Picking flowers, making honey: The Chinese military’s collaboration with foreign universities*, Australian Strategic Policy Institute.
- Joske, A.(2019), *The China Defense Universities Tracker*, Australian Strategic Policy Institute.
- Joske, A.(2020), *Hunting the Phoenix: The Chinese Communist Party’s global search for technology and talent*, Australian Strategic Policy Institute.
- Karp, P. (2019.10.02.), “ANU says blaming China for massive data breach is speculative and ‘harmful’.” *The Guardian*.
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/oct/02/anu-says-blaming-china-for-massive-data-breach-is-speculative-and-harmful. (검색일: 2022.08.15.)
- Keenan, M. et al.(2022), “OECD STI Outlook : Next Steps and Highlights from the High-Level Debate”, a presentation during the 112st CSTP Meeting. OECD.
- Keohane, Robert(1984), *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press.
- Kindleberger, Charles(1973), *The World in Depression, 1929-1937*, Berkeley: University of California Press.
- Kivimaa, P.(2022), “Transforming innovation policy in the context of global security”, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 55-61.
- Kolata, G. B.(1980), “Study Group Agrees to Voluntary Restraints: The National Security Agency has persuaded a group of researchers to submit papers for review prior to publication”, *Science*, 210(4469). pp. 511-512.
- Latour, B.(1987). *Science in action: How to follow scientists and engineers through society*. Harvard university press.
- Lewis, D.(2020), “China’s coronavirus vaccine shows military’s growing role in medical

- research”, *Nature*, <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02523-x>, (검색일: 2022.6.17.)
- Liu, Hong & Ting-Yan Wang(2018), “China and the “Singapore Model”: Perspectives from Mid-level Cadres and Implications for Transnational Knowledge Transfer”, *The China Quarterly*, 236, p. 993.
- Lucas, R.(2022.2.23), “The Justice Department is ending its controversial China Initiative”, *NPR*, <https://www.npr.org/2022/02/23/1082593735/justice-department-china-initiative> (검색일: 2022.7.30)
- Manchester University(2021.03.26.), “Establishing a new Research Relationship Oversight Group,” <https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/news/display/?id=26084> (검색일: 2022.12.29.)
- Manchester University, *Research Risk Profiler*, https://www.qualtrics.manchester.ac.uk/jfe/form/SV_dnSTO9rUqEfqiJhc (검색일: 2022.12.29.)
- Medcalf, R.(2019), “Australia and China: understanding the reality check”, *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 109-118.
- MEXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(2021), *Initiatives for Promotion of Research Integrity. Office for Research Integrity Promotion*.
- Nanyang Technological University Public Policy and Global Affairs, https://www.ntu.edu.sg/sss/public-policy-and-global-affairs/research#Content_C001_Col02 (검색일: 2022.07.29).
- Nanyang Technological University Singapore. <https://www.ntu.edu.sg/about-us/history> (검색일: 2022.07.29).
- Nanyang Technology University Confucius Institute. <https://www.ntu.edu.sg/ci/about-us> (검색일: 2022.07.22).
- National Academy of Sciences(1982), *Scientific Communication and National Security*.
- NASEM, National Academies of Science, Engineering, Medicine(2017), *Fostering Integrity in Research*, <https://nap.nationalacademies.org/catalog/21896/fostering-integrity-in-research>
- NASEM, National Academies of Science, Engineering, Medicine(2022.9.16), “National Science, Technology, and Security Roundtable Meeting 7” (검색일: 2022.10.10.)

National Centre for Universities and Business.(2022.07), *Knowledge Exchange Concordat: Review of action plans*.

National Institutes of Health(2018.08.23.), "Statement on Protecting the Integrity of U.S. Biomedical Research,"
<https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-protecting-integrity-us-biomedical-research> (검색일: 2022.07.01.)

National Research Council(2007). *Science and Security in a Post 9/11 World: A Report Based on Regional Discussions Between the Science and Security Communities*. Washington, DC: The National Academies Press.

National Science and Technology Council(2020), *Enhancing the Security and Integrity of America's Research Enterprise*

National Science and Technology Council(2021), *Recommended Practices for Strengthening the Security and Integrity of America's Science and Technology Research Enterprise*,
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/NSTC-Research-Security-Best-Practices-Jan2021.pdf>

National Science and Technology Council(2022), *Guidance for Implementing National Security Presidential Memorandum 33 (NSPM-33) on National Security Strategy for United States Government-supported Research and Development*,
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/010422-NSPM-33-Implementation-Guidance.pdf>

Nature(2020.08.10.), "Australia is cracking down on foreign interference in research. Is their system working?" <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02188-6>.
 (검색일: 2022.07.29.)

Nature Index. (2019.07.03.). "Singapore joins the rise of research integrity networks", <https://www.nature.com/nature-index/news-blog/singapore-joins-rise-research-integrity-networks> (검색일: 2022.08.17).

Nature Index. "Nanyang Technological University(NTU)",
<https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/Singapore/Nanyang%20Technological%20University%20%28NTU%29/5139072d34d6b65e6a00215b>
 (검색일: 2022.07.29.)

Nature Index(2022), "Institution research output -People's Liberation Army (PLA)",
<https://www.natureindex.com/institution-outputs/china/people-s-liberation-ar>

my-pla/555c2 (검색일: 2022.6.19.)

NHMRC, Identifying and managing conflicts of interest,
<https://www.nhmrc.gov.au/guidelinesforguidelines/plan/identifying-and-managing-conflicts-interest> (검색일: 2022.11.4.)

NPR(2021.12.21), “Harvard professor Charles Lieber found guilty of hiding ties to China“,
<https://www.npr.org/2021/12/21/1066586667/harvard-professor-charles-lieber-china>(검색일: 2022.1.30.)

Nye, Joseph(2020), “Power and Interdependence with China,” *The Washington Quarterly*, 43(1), 7-21.

OECD STIP Compass, *Research security portal*.
<https://stip.oecd.org/stip/research-security-portal> (검색일: 2022.12.01.)

OECD(2021a). *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021*.

_____(2021b), OECD Global Science Forum Workshop on “Integrity and security in the global research ecosystem: managing conflicts of interest and conflicts of commitment” (개최일: 2022.07.02.)

_____(2021c), Expert Group Meetings on “Integrity and security in the global research ecosystem: managing conflicts of interest and conflicts of commitment”

OECD(2022a), *Integrity and Security in the Global Research Ecosystem*, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 130. Organisation for Economic and Cooperation and Development.

_____(2022b), *Main Science and Technology Indicators*, Volume 2021, Issue 2, Paris: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/a4cf3cb8-en> (검색일: 2022.10.10.)

OSTP, Office of Science and Technology Policy(2020), “Enhancing the Security and Integrity of America’s Research Enterprise,” 발표자료.
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/07/Enhancing-the-Security-and-Integrity-of-Americas-Research-Enterprise.pdf> (검색일: 2022.5.17.)

Office of Trade and Manufacturing Policy(2018), *How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World*.

Organski, A.F.K.(1958), *World Politics*, New York: Alfred Knopf.

- Owen, Glen and Jake Ryan.(2021.05.22), "Net closes in on Chinese 'spies' in UK universities where academics are suspected of passing pioneering British technology to Beijing" *Dailymail*.
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9608707/Chinese-spies-UK-universities-academics-suspected-passing-technology-face-arrests.html> (검색일: 2022.08.19.).
- Parliament of Australia(2021.04.22.), *Overseas students in Australian higher education: a quick guide*. <https://www.aph.gov.au>. (검색일: 2022.07.29.)
- Parliamentary of the Commonwealth of Australia(2022), *Inquiry into national security risks affecting the Australian higher education and research sector*.
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/NationalSecurityRisks(검색일: 2022.07.29.)
- PWC(2021), *Research Integrity Investigation and Analysis Report*.
- Research Professional News(2021.03.22.), "Universities complain of too much legislation on foreign interference," *Research Professional News*.
<https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-australia-universities-2021-3-universities-complain-of-too-much-legislation-on-foreign-interference/>.
 (검색일: 2022.07.29.)
- Reuters(2019.12.18.), "Change to Chinese university's charter dropping 'freedom of thought' stirs debate",
<https://www.reuters.com/article/us-china-university-idUSKBN1Y1A3> (검색일: 2022.4.1.)
- Stoff, J. and G. Tiffert(2021), "Under the Radar: National Security Risk in US-China Scientific Collaboration", Hoover Institute,
https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/tiffert_globalengagement_ch1-08181.pdf, (검색일: 2022.6.15.)
- Singapore Government Agency. "HIC Provisions of the Foreign Interference (Countermeasures) Act to Take Effect from 7 July 2022".
<https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/hic-provisions-of-the-foreign-interference-countermeasures-act-to-take-effect-from-7-july-2022/> (검색일: 2022.07.29).
- Singapore Statement on Research Integrity,
https://www.jsps.go.jp/english/e-kousei/data/singapore_statement_EN.pdf
 (검색일: 2022.08.04).

- Singapore Statues Online(2021.11.25.), “Foreign Interference (Countermeasures) Act 2021”.
<https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/28-2021/Published/20211125?DocDate=20211125> (검색일: 2022.07.29).
- Smith, T. L.(2021.11. 22), “Ensuring Research Security & Integrity in an Era of Global Science: A Perspective from the Association of American Universities (AAU)”, Presentation at the 2nd OECD International Workshop on Integrity and Security in the Global Ecosystem.
- South China Morning Post(2019.06.17), “US academic expelled by Singapore now working in Beijing,”
<https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3014872/huang-jing-chinese-american-academic-expelled-singapore> (검색일: 2022.07.21).
- Staton, Bethan, Warrell, Helen and Jasmine Cameron-Chileshe(2021.02.20), “UK academics struggle with stricter security on China partnerships,” Financial Times. <https://www.ft.com/content/ce587d32-1c1e-4f03-93bd-846379ed993d> (검색일: 2022.12.29.)
- Stritzel, Holger(2014), Security in Translation: Securitization Theory and the Localization of Threat, New York: Palgrave Macmillan.
- Rahman, Muhammad Faizal Bin Abdul, Gulizar Hacıyakupoglu, Benjamin Ang, Dymples Leong, Jennifer Yang, Teo Yi-Ling,(2020.03), Cases of Foreign Interference in Asia, S. Rajaratnam School of International Studies Policy Report, Nanyang Technological University, Singapore.
- Rosenbaum, R. A. et al.(1982), “Federal Restrictions on Research: Academic Freedom and National Security”, *Academe*, 68(5), pp. 18a-20a.
- TEQSA Homepage, “Higher Education Integrity Unit”, <https://url.kr/eqlpun> (검색일: 2022.12.1.)
- The Conversation(2022.03.31.), “Universities must act to prevent espionage and foreign interference, but our national laws still threaten academic freedom,”
<https://theconversation.com/universities-must-act-to-prevent-espionage-and-foreign-interference-but-our-national-laws-still-threaten-academic-freedom-180319>. (검색일: 2022.08.15.)
- The Diplomat(2012.08.02.), “While not covers for espionage, Beijing’s cultural centers

should be scrutinized.”

<https://thediplomat.com/2012/08/reexamining-the-confucian-institutes/> (검색일: 2022.07.28).

The Heritage Foundation(2021.05.27), “Confucius Institutes: China’s Trojan Horse,” .
<https://www.heritage.org/homeland-security/commentary/confucius-institutes-chinas-trojan-horse> (검색일: 2022.07.22).

The Independent News & Media(2021.10.03.), “The 249-page FICA: Since law is important, why is there a need to fast read it?
<https://theindependent.sg/383651-2/> (검색일: 2022.08.11.)

The New York Times(2017.08.05.), "Singapore Orders Expulsion of American Academic".
<https://web.archive.org/web/20190128142508/https://www.nytimes.com/2017/08/05/world/asia/singapore-huang-jing.html> (검색일: 2022.07.21).

The Norwegian National Research Ethics Committees(2016), Guidelines for Research Ethics in Science and Technology,
https://www.forskningsetikk.no/globalassets/dokumenter/4-publikasjoner-som-pdf/60126_fek_guidelines_nent_digital.pdf

The Royal Society, Funding and finances, <https://royalsociety.org/about-us/funding-finances/> (검색일: 2022. 08. 24).

The Straits Times(2017.08.04), "LKY School professor Huang Jing banned, has PR cancelled, for being agent of influence for foreign country",
<https://www.straitstimes.com/singapore/lky-school-professor-huang-jing-banned-has-pr-cancelled-for-being-agent-of-influence-for> (검색일: 2022.07.21).

The Straits Times(2020.12.31). "Singaporean Dickson Yeo, Who Spied for China in the US, Arrested by ISD Upon His Return,"
<https://www.straitstimes.com/singapore/singaporean-dickson-yeo-who-spied-for-china-in-the-us-arrested-by-isd-upon-his-return> (검색일: 2022.12.29.)

The Straits Times(2021.06.15). "Dickson Yeo had approached various people in Singapore, applied for government jobs to get info: ISD".
<https://www.straitstimes.com/singapore/dickson-yeo-had-approached-various-people-here-applied-for-a-range-of-government-jobs> (검색일: 2022.07.29.).

The White House(1985), National Security Decision Directive 189 (NSDD-189): National Policy on the Transfer of Scientific, Technical and Engineering Information.

- The White House(2009), “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 3-9-09 SUBJECT: Scientific Integrity,”
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/memorandum-heads-executive-departments-and-agencies-3-9-09> (검색일: 2022.5.16.)
- The White House(2017), National Security Strategy of the United States of America,
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>(검색일: 2022.10.26.)
- The White House(2021), National Security Presidential Memorandum-33.
- The White House(2021.2.24.), “Executive Order on America’s Supply Chains”,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/>(검색일: 2022.10.15.)
- The White House(2021.6.8.), *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth: 100-Day Reviews under Executive Order 14017*,
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf> (검색일: 2022.10.15.)
- The White House(2021.8.10.), “Clear Rules for Research Security and Researcher Responsibility”,
<https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2021/08/10/clear-rules-for-research-security-and-researcher-responsibility/> (검색일: 2022.10.15.)
- The White House(2022), *National Security Strategy*,
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>(검색일: 2022.10.25.)
- Tylecote, Radomir and Robert Clark.(2021.2), *Inadvertently arming China? The Chinese military complex and its potential exploitation of scientific research at UK universities*. Civitas. <https://www.civitas.org.uk/content/files/ChinaReport.pdf> (검색일: 2022.07.29.).
- University of Canberra Homepage, “Defence Trade Control Act”, <https://url.kr/zkdul4> (검색일: 2022.12.1.)
- UK government homepage, “Find out if you need an ATAS certificate”,
<https://www.gov.uk/guidance/find-out-if-you-require-an-atas-certificate> (검색일: : 2022.12.12.)

- UK Research and Innovation.(2021.08), *Trusted Research and Innovation Principles*,
<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/UKRI-170821-TrustedResearchandInnovationPrinciples.pdf> (검색일: 2022.08.26).
- UK Research and Innovation.(2022.03.31), *Governance of Good Research Practice*.
<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/UKRI-310322-GRP-Policy2022.pdf> (검색일: 2022.08.27).
- UK Research and Innovation.(2022.07.19.). *Annual Report and Accounts 2021-2022*.
<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/07/UKRI-190822-AnnualReportAccounts2021To2022.pdf> (검색일: 2022.08.26). p. 32.
- UK Research and Innovation. “Research in a global settings – Equitable partnerships”.
<https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/equitable-partnerships/> (검색일: 2022.08.27).
- UK Research and Innovation. “Promoting research integrity across the UK,”
<https://www.ukri.org/news/promoting-research-integrity-across-the-uk/>
 (검색일: : 2022.12.12.)
- UK Research and Innovation. “UKRI has developed a Q&A to provide further information and guidance,”
[https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/\(last updated: 2 November 2022\)](https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/(last%20updated%3A%202%20November%202022))
 (검색일: : 2022.12.12.)
- UK Research and Innovation. “Strategy, plans and data”.
<https://www.ukri.org/about-us/strategy-plans-and-data/> (검색일: 2022.08.24).
- Universities UK(2020), *Managing Risks in Internationalisation: Security Related Issues*.
- Universities UK.(2022.03), *Concordats and agreements: their role in supporting effective research culture and working environments*,
https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2022-03/concordats-agreements-review_0.pdf (검색일: 2022.08.27.).
- University Foreign Interference Taskforce(2021), *Guidelines to Counter Foreign Interference in the Australian University Sector*,
<https://www.education.gov.au/guidelines-counter-foreign-interference-australian-university-sector/resources/guidelines-counter-foreign-interference-australian-university-sector>

- University of Rochester(2019), *International Research and Global Collaboration: Guidance for the University of Rochester Community*,
<http://www.rochester.edu/research/pdfs/international-research-guidelines.pdf>
- University World News(2021.10.05), “Foreign interference act is a risk for academic freedom,”
<https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211005073503742>
 (검색일: 2022.08.11)
- Urs Schöttli, “Singapore’s high-wire act in relations with China(2021)”, GIS (Geopolitical Intelligence Services AG),
<https://www.gisreportsonline.com/r/china-singapore-relationship/>. (검색일: 2022.07.20).
- US Congress(2021), “S.1260–United States Innovation and Competition Act of 2021,”
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260> (검색일: 2021.10.20.)
- US Department of Justice(2020. 5. 14), “Former Cleveland Clinic Employee and Chinese “Thousand Talents” Participant Arrested for Wire Fraud”.
<https://www.justice.gov/opa/pr/former-cleveland-clinic-employee-and-chinese-thousand-talents-participant-arrested-wire-fraud> (검색일: 2022.05.30.)
- US Department of Justice(2020. 5. 14), “Former West Virginia University professor sentenced for fraud that enabled him to participate in the People’s Republic of China’s “Thousand Talents Plan”
<https://www.justice.gov/usao-ndwv/pr/former-west-virginia-university-professor-sentenced-fraud-enabled-him-participate> (검색일: 2022.05.30.)
- US Department of Justice(2021.11.19.), “Information about the Department of Justice’s China Initiative and a Compilation of CHina-related Prosecutions since 2018”,
<https://www.justice.gov/archives/nsd/information-about-department-justice-s-china-initiative-and-compilation-china-related> (검색일: 2022.05.30.)
- US Department of Justice(2021.12.21.), “Harvard University Professor Convicted of Making False Statements and Tax Offenses”, Press release,
<https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-convicted-making-false-statements-and-tax-offenses> (검색일: 2022.02.21)
- US District Court for the District of Columbia.(2020.07.20.), “United States of America vs June Wei Yeo, also known as Dickson Yeo.”

<https://www.justice.gov/usao-dc/press-release/file/1297451/download> (검색일: 2022.07.24.)

US House of Representatives, The America COMPETES Act of 2022,
<https://science.house.gov/americancompetes>(검색일: 2022.10.20.)

US National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics,
“Figure 5. International S&E Higher Education and Student Mobility,” “The State of U.S. Science and Engineering 2022,”
<https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-stem-education-and-labor-force>(검색일: 2022.11.07.)

US National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics
홈페이지, “Figure 22. S&E articles, by selected region, country, or economy: 2000, 2010, and 2020”, “The State of U.S. Science and Engineering 2022,”
<https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-science-and-technology-capabilities#research-publications>(검색일: 2022.10.26.)

US News(2022),
<https://www.usnews.com/education/best-global-universities/fudan-university-500824#rankings>, (검색일: 2022.06.16.)

Vitae(2020.06). *Research Integrity: a landscape study*.

Walker, S.(2020), *Review of the Adoption of the Model Code on Freedom of Speech and Academic Freedom*, Australian Department of Education, Skills and Employment.

Waltz, Kenneth(1979), *Theory of International Politics*, New York: McGraw-Hill.

Weinstein, E.(2020), *Chinese Talent Program Tracker*, Center for Security and Emerging Technology.

WIPO(2022), PCT Newsletter, No. 02/2022, February 2022,
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2022_02.pdf(검색일: 2022.10.12.)

World Conference on Research Integrity, 2nd conference host.
<https://wcrif.org/2010-hosts> (검색일: 2022.08.17.).

일본 요미우리 신문(2020.05.04.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<1>]. 기술 노리는 중국 ‘천인계획’.. 군사적 전용에 해외 과학자 유치.”

_____(2020.05.05.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<2>]. 유학생을 이용해 정보를 노리는 방식... 리스크 관리 부서가 있는 공·사립 대학은 50% 미만.”

- _____(2020.05.06.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<3>]. 통신 절단, 괴멸의 위기... 5G, 해저 케이블에 대한 중국의 공세.”
- _____(2020.05.09.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<4>]. 공급망에서 중국 배제를 제장, 미국 ‘신뢰할 수 있는 국가들로 구축하자.’”
- _____(2020.05.11.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<5>]. 첨단기술 ‘표적리스트’, 중국의 매수, 일본은 규제의 사각지대에.”
- _____(2020.05.13.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<6>]. ‘양자암호’ 분야에서 중국에 뒤처지다... 첨단기술 육성·보유가 일본의 급선무.”
- _____(2020.05.14.), “[안보 60년. 제2부 경제안전보장<7>]. 방위연구를 저해하는 학술회의... 예산 편성에 영향, 민간 활용도 정체 상태.”
- _____(2021.01.01a), “중국 ‘천인계획’에 일본인 참여... 정부, 규제 강화... 정보 유출 우려.”
- _____(2021.01.01b), “‘연구비를 다 못 쓸 정도’ 극진한 대우, 5년간 2억엔까지도 지원...중국 ‘천인계획.’”
- 일본학술회의 회장(2022.08.10.), “‘연구 진실성’에 관한 보고” 가지타 다카야키 회장.
- 일본학술회의(2022.07.22.), “과학자 커뮤니티의 연구 진실성에 관한 논점 정리(개정판).”
일본학술회의 과학자위원회 학술체제분과회.
- 일본학술회의 Science Council of Japan 홈페이지, <https://www.scj.go.jp/en/scj/index.html>
(검색일: 2022.11.08.)

3. 법령

호주 Foreign Interference (Countermeasures) Bill, Bill No. 24/2021. p. 80.

미국 CHIPS and Science Act

미국 National Defense Authorization Act.

4. 전문가 인터뷰

일본 내각부 연구진실성 담당자(2022.08.31.), 화상 인터뷰.

일본 문부과학성 연구안보 담당자(2022.08.31.), 화상 인터뷰.

독일 항공우주센터 연구안보 전문가(2022.10.24.), 대면 인터뷰.

미국 신기술안보센터(CSET) 연구안보 전문가(2022.09.14), 대면 인터뷰.

미국 과학기술정책연구원(STPI) 과학기술 고등교육 및 인재정책 전문가(2022.09.14), 대면 인터뷰.

미국 국립과학재단(NSF) 국제협력국 국제과학협력 담당자(2022.09.16), 대면 인터뷰.

미국 국립과학재단(NSF) 연구안보전략정책실 연구진실성 담당자(2022.09.16), 대면 인터뷰.

부록. 중국 과학기술 국제협력전략

중국의 과학기술 국제협력전략 조사 배경은 많은 국가들이 중국과 국제교류 및 공동연구를 추진하고 있음에도 불구하고 대학·연구기관의 연구협력활동을 통한 중국정부의 전략적 접근에 대한 이해가 부족하다는데 문제의식에서 출발함. 따라서 연구자, 연구기관, 연구지원기관의 중국 과학기술 국제협력전략에 대한 이해를 제고하고자 함

1. 중국정부의 대학통제 변화 포착

□ 시진핑 주석 집권 후, 중국정부의 중국 대학과 연구기관에 대한 개입이 강화됨

- 시진핑 집권 이전에는 비교적 학문의 자유(academic freedom)가 보장되었으나, 시진핑이 집권하면서 중국 공산당과 인민해방군의 개입 강화되었고, 이념적 통제가 강화됨(OECD, 2021c)
- 2019년 중국대학교 헌장(charter)에서 '사상의 자유(freedom of thought)'와 관련된 문구를 삭제함(예. 상하이 푸단대학(Fudan University), 섬서사범대학(陕西师范大学, Shaanxi Normal University))(Reuters, 2019.12.18.)
- 연구개발 단계에서 연구자의 자율성을 제한하고 외부영향력을 수용해야 한다는 측면에서 중국 공산당의 대학 연구행위에 대한 감시 및 통제가 강화되었음을 간접적으로 알 수 있음(Reuters, 2019.12.18.)

□ 푸단대학의 대학 헌장(Charters) 수정

- 푸단대학은 2022년 세계대학 종합순위 141위, 재료과학 15위, 수학 22위, 화학 29위로 과학공학 우수연구기관(US News, 2022)
- 새로운 헌장에는 사회주의 사상을 바탕으로 연구기관과 당과의 협력을 명시함.

“weaponise the minds of teachers and students using Xi Jinping’s socialism ideology with characteristics of China in the new era(새로운 시대를 맞이하는 중국의 특성과 더불어 시진핑의 사회주의 사상을 바탕으로 학생과 교수진의 마음을 무장) ” 할 것을 강조함(Reuters, 2019.12.18.)

- 더불어 대학 비전으로 ‘애국주의, 결속, 봉사, 헌신’ 등의 가치 수호를 명시
- 대학의 현장 수정 사례는 연구자율성 침해뿐만 아니라, 푸단대학과 공동연구를 진행하는 해외 파트너 기관의 연구자율성 침해와 연구성과 탈취(자체)검열이 우려됨(OECD, 2021c)

2. 중국정부의 군민융합정책(Military-Civil Fusion Strategy)

□ 시진핑 집권이 시작된 2013년부터 군-민융합의 영역과 범위가 확대됨

- 국방기술뿐만 아니라 사회, 경제 및 과학기술 전 분야에 걸친 군-민 협력 확산을 추구(김상규, 2022)
- 군민융합발전위원회(中央軍民融合發展委員會, 2017년 1월 설립)의 주요 의제는 군민의 공동연구와 기술(사이버, 우주, AI, 양자컴퓨터, 드론 등)의 쌍방향 이전을 촉진(김상규, 2022), 협동연구체계 구축(차정미, 2022)
- 민-군 협력은 다른 국가에서도 행해지는 연구 형태임. 그러나 중국의 경우 겸용 기술뿐만 아니라 과학기술 전반에 대한 군의 영향력이 커지고 있음. 일례로 중국이 2020년 세계 최초로 코로나 백신 효과에 관한 연구를 학술지에 게재했는데, 해당 연구는 인민해방군 소장(major general)인 첸 웨이 연구팀이 저술한 점이 특이함(Lewis, 2020)

□ 군-대학 연구협력 Seven Sons of National Defense (国防七子)

- 산업정보통신부(Ministry of Industry and Information Technology: MIIT)

국방과학기술공업위원회(Commission for Science, Technology and Industry for National Defense, COSTIND) 주도로 설립된 7개 국립대학

- 해당 대학은 군과 긴밀한 공조를 바탕으로 연구인력 및 연구결과 공유, 특화 분야의 국가실험실 운영(Stoff and Tiffert, 2021)
- 국영 방산업체 및 군(PLA)의 신규채용, 장학금제도, 전략적 협력관계 합의를 체결하여 졸업생 상당수는 국영 방산 기업을 포함한 국방 분야 취업함. 예를 들어, 남서공업대학 졸업생의 41%, 하얼빈공과대학 37%, 베이징공과대학 32%, 하얼빈공업대학 30%이 국방 분야로 취업함(Joske, 2019, p.7)
- 군(PLA), 국영 방산기업과의 긴밀한 관계 유지. 군 전문가자문위원회 활동 및 군 내부 프로그램에 직접 참여

<부록 표1> 중국 Seven Sons of National University(国防七子)

대학명	특화분야	국방분야 취업률(%) ¹⁾	국영 방산업체 및 군 취업자(명) ²⁾	미국연구기관 공저 논문수(편) 2013-2019 ³⁾
베이징공과대학 Beijing Institute of Technology (北京理工大学)	항공 우주	31.8	661	31
베이징 대학 Beihang University (北京航空航天大学)	무기 우주	28.6	737	28
하얼빈 공업대학 Harbin Institute of Technology (哈尔滨工业大学)	항공 우주	30.0	315	106
하얼빈 공과대학 Harbin Engineering University (哈尔滨工程大学)	항공 우주 원자력 무기	36.5	1,041	15
남서공업대학 Northwestern Polytechnical University (西北工业大学)	항공 우주 무기	41.3	915	32

대학명	특화분야	국방분야 취업률(%) ¹⁾	국영 방산업체 및 군 취업자(명) ²⁾	미국연구기관 공저 논문수(편) 2013-2019 ³⁾
남경항공항천대학 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (南京航空航天大学)	항공 우주	21.0		6
남경이공대학 Nanjing University of Science and Technology (南京理工大学)	무기	15.8	335	36

자료: 1) 국방분야 취업률(%): Joske (2019), p. 7; 2)국영 방산업체 및 군 취업자(명): Fedasiuk and Weinstein(2020) 바탕으로 연구팀 작성; 3) 미국연구기관 공저논문수(편): Stoff and Tiffert(2021), p. 30.

□ 미국 상무부 산하 산업안보국(Bureau of Industry and Security: BIS) 의 엔티티 리스트에 포함됨

- BIS 엔티티 리스트(Entity List): “미국 상무부가 국가안보를 침해할 수 있다고 판단한 기술이나 상품과 관련해 자국 기업으로의 수출에 제한을 두기 위해 만든 해외 기업이나 기관, 개인의 명단”을 의미함. 사실상 국가안보의 이유로 미국 수출을 제한시키는 해외 기관 명단임(연합인포맥스, 2019. 5.30)
- 국영 방산업체인 중국병기공업집단유한공사(China North Industries Corporation: NORINCO)는 2003년부터 이미 BIS 엔티티 리스트에 포함되었던 반면, 해당 기업과 긴밀한 관계를 유지하는 베이징 공과대학은 포함되지 않다가 2020년 12월 이 되어서야 해당 리스트에 포함됨(OECD, 2021c)
 - 베이징 공과대학은 국영 방산업체인 중국병기공업집단유한공사(China North Industries Corporation: NORINCO)에 가장 많이 취업시키는 대학으로, 전략적 협력관계 합의서 채택함(Fedasiuk and Feldgoise, 2020)
- 2020년 6월 2일자 Entity List 기준으로 미국 수출제한 대상에 포함된 중국 대학
 - 중국 기업가관계인 명단은 BIS Entity List 전체 589쪽 중 32~215쪽에 기재, 대략 1/3을 차지함
 - 베이징대학, 베이징항공우주대학, 하얼빈 공과대학, 중국과학기술대학교, 난징

항공우주대학교, 난징과학기술대학교, 정저우대학교, 국방기술국립대학교, 노스웨스턴 폴리테크대학, 텐진대학교, 화중과학기술대학교, 쓰촨대학교, 중국전자과학기술대학교 등이 Entity List에 포함됨

□ 미국 외 해외주요국의 중국 Seven Sons와 연구협력

- 해당 7개 대학이 Seven Sons of National Defense 소속대학임이 널리 알려져 있지 않아, 많은 해외 대학 및 연구기관은 국제연구협력을 자유롭게 추진해 옴. 미국을 비롯한 서방 여러 국가들과 ‘연구의 자유’ 가치를 바탕으로 공동연구 진행
- 중국 국영 방산업체는 대부분 BIS Entity List에 포함되어 있음에도 불구하고 미국 외 유럽 및 아시아권 여러 연구기관과 공동실험실 운영 등 국제협력을 지속함
- 호주 모나시 대학, 시드니 공업대학, 영국 맨체스터 대학, 임페리얼 칼리지, 엑서터 대학, 버밍엄 대학, 스트래스클라이드 대학, 노팅엄 대학, 독일 아헨 공과대학, 스위스 응용과학대학, 오스트리아 그라츠 기술대학 등이 이에 해당됨(Joske, 2019, p. 16)

3. 중국 인민해방군(PLA)의 국제연구협력

□ 중국 인민해방군(China's People's Liberation Army: PLA) 전략 “Picking flowers in foreign lands to make honey in China”

- PLA는 대학 및 기업 등의 우회적 경로를 통한 국제 연구협력 추진해오고 있음
- PLA 소속연구자를 군 소속임을 밝히지 않고 일반 해외유학생 신분으로 파견
- 직접적인 국제 연구협력도 추진함. 2006년부터 2017년까지 2,500 명 이상의 군 과학자를 해외로 파견 보냈고 이들을 통해 해외의 우수 기술 및 지식에 대한 접근성을 높임(Joke, 2018)
- 주로 미국, 영국, 캐나다, 호주, 독일, 싱가포르 등과의 활발한 연구협력 진행 (2006-2017)(Joke, 2018)

- PLA Daily는 이러한 해외지식습득을 위한 PLA의 전략적 과정을 “Picking flowers in foreign lands to make honey in China”로 직접적으로 표현
- 서양국가 일부에서는 과연 PLA와 국제협력관계를 갖는 수많은 서방 대학과 정부에서는 이들의 전략에 대해 얼마나 이해하고 인지하고 있는가를 제기함(Joke, 2018)
- 미국 정부는 중국 연구기관들을 BIS Entity List에 포함, 법무부가 China Initiative를 추진하며 중국과의 국제협력으로 인한 연구결과 탈취 및 민감정보 유출 건에 대해 보고서를 발간함. 그러나 하버드 대학을 포함한 세계 최고 수준의 글로벌 대학에서는 여전히 PLA와 공동연구를 진행하고 있으며, 다른 국가에서도 마찬가지임
- Nature Index 기준(2020년 12월-2021년 11월 데이터)
 - PLA 주요 연구분야: 자연과학 48.1% > 물리과학 14.3% > 화학 19.3% > 지구환경과학 2.2%
 - 79% 국내연구, 21%가 국제공동연구

[부록 그림1] 중국 인민해방군(PLA)의 국제공동연구 파트너



자료: Nature Index(2022).

<https://www.natureindex.com/institution-outputs/China/People%27s%20Liberation%20Army%20%28PLA%29/555c2052140ba014648b456b> (검색일: 2022. 6. 19)

4. 중국 인재초빙사업

□ 개요

- 과학기술관련 주요 부처인 공산당 중앙조직부(OD), 교육부(MoE), 중국과학원(CAS), 과학기술부(MST), 국가자연과학재단(NNSF), 국가외전국(SAFEA)에서 주로 해외 인재 유치 사업을 주관해 옴
- 중국의 전문인력 초빙사업은 천인계획(Thousand Talents Program: TTP)이 주로 알려져 있으나, 1994년부터 백인계획(Hundred Talents Program: HTP)을 시작으로, 분야별, 지역별, 세분화된 다양한 인재 초빙 사업이 진행됨
- 중앙정부의 국가(national) 인재사업은 43개, 지역별(sub-national) 인재사업은 200개 이상으로 집계됨(Weinstein, 2020)
 - 인재사업 운영하는 중앙정부 부처 및 기관: 공산당 중앙조직부(Organization Department of the Chinese Communist Party: OD)를 비롯하여, 중국과학원(Chinese Academy of Science: CAS), 중국 국립자연과학재단(National Natural Science Foundation of China), 교육부(Ministry of Education: MoE), 농업부(Ministry of Agriculture), 인력자원사회보장부(Ministry of Human Resources and Social Security: MHRSS), 산업정보기술부(Ministry of Industry and Information Technology), 외국전문가국(State Administration of Foreign Experts Affairs: SAFEA), 기상청(China Meteorological Administration: CMA), 문화부(Ministry of Culture: MoC), 과학기술부(Ministry of Science and Technology: MST)
 - 해외인재를 유치를 위해 해외에 소재한 중국 기관을 활용했는데, 채용하는 과정에서 이메일 사용을 금지하고 전화나 팩스를 이용할 것, 그리고 처음에는 학술회의 혹은 포럼에 초청하는 방식으로 초대할 것을 지시함([부록 그림2] 참조)(Joske, 2020)

<부록 표2> 중국정부의 인재초빙사업

중국 중앙부처	인재사업명	시작 연도	대상 국적	내용	제공 혜택
공산당 중앙조직부 (OD)	천인계획 Thousand Talents Program	2009	국내 국외		
	청년천인계획 Youth Thousand Talents Program	2009	국외		
교육부 (MoE)	중국대학 인공지능인재 국제배양계획 International Training Program for Artificial Intelligence Talents in Chinese Universities: Expert Forum	2018 -	국내 국외	대학, 산업 전문가를 해마다 30명씩 고용	네트 워킹
	장강학자 장려계획 (청년학자/학과장교수/석학교수)	1998 -	국내 국외	자연과학분야 전문가 3년/3년/5년동안 파트타임으로 300명/50명/150명 고용	임금, 보너스
중국과학원 (CAS)	백인계획 Hundred Talents Program	1994 -	국내 국외	학계 전문가를 해마다 100명을 파트타임으로 고용	임금, 주거, 연구비
과학기술부 (MST)	해외 고급전문가 고용계획 High-End Foreign Expert Recruitment Program	2019 -	국내 국외	대학 및 산업 전문가 고용. 기존의 12개 인재사업을 2019년도에 통합	
	다음은 해외인재만을 대상으로 고용한 인재사업으로 2019년 과학기술부의 “해외고급전문가 고용계획”으로 통합됨 -고등교육 학과 혁신을 위한 지식인 고용 육성 계획 Training Plan of the Intellect Recruitment Program for Higher Education Curricula Innovation -해외명사 계획 Overseas Famous Teachers Plan -중점교육 지식인 고용 계획 Key Educational Intellect Recruitment Plan -외국청년인재 고용계획 Foreign Youth Talent Recruitment Plan -국제학술대사 캠퍼스유치계획 Int'l Academic Masters Campus Travel Plan -국가주요 과기인재고용계획 Nat' Major S&T Special Talent Recruitment Program				
국가자연과학 재단 (NNSF)	국가결출 청년과학기금 National Science Fund for Distinguished Young Scholars	1997 -	국내	학계 및 정부에서 해마다 160명을 파트타임으로 선발, 4년간 지원 일부자격요건 충족 시 해외 인재도 지원함)	연구비

중국 중앙부처	인재사업명	시작 연도	대상 국적	내용	제공 혜택
국가외전국 (SAFEA)	해외고급인력계획 High-End Foreign Experts Plan	2016	국외	학계 및 산업계 인재 * 과기정통부 '해외고급전문가 고용계획'으로 통합됨	임금
	해외고급 문화교육 전문가 고용을 위한 중점지원계획 Key Support Plan for the Recruitment of Overseas High-Level Cultural and Educational Experts	2009 -		해마다 학계 인재 2000명을 파트타임으로 고용	임금 생활비 여행 경비
	수석해외전문가 계획 Chief Foreign Experts Plan			5년간 고용	임금
	정부 부속대학 특별 계획 Special Plans with Universities Directly under the Administration of Ministries and Commissions of the Central Government			학계 인재 고용	
	경제기술 해외전문가 계획 Key Economic and Technical Foreign Experts Plan				
	문화교육분야 해외청년인재 고용계획 Plan for the Recruitment of Overseas Young Talents in the Cultural and Educational Sectors				
	노벨상 수상자와의 대화를 위한 캠퍼스 초청 계획 Dialogue with Masters-Nobel Laureate Campus Travel Plan			해마다 학계 인재 10명 유치	보너스 생활비 여행 경비
	일대일로 교육문화보건 지식인 고용계획 BRI Educational, Culture, and Health Intellect Recruitment Program				임금 숙박 여행 특별비

자료: Weinstein(2020) "Chinese Talent Program Tracker" 활용하여 연구팀 작성

[부록 그림2] 중국천인계획 인재 채용시 지시사항



천인계획의 전문가 채용과정에서 이메일 사용을 금지하고 전화나 팩스를 이용할 것을 지시함. 후보 전문가는 학술회·의포럼에 참가하는 방식으로 초대하고, 문서상으로는 천인계획이라는 용어를 넣지 말라고 지시함

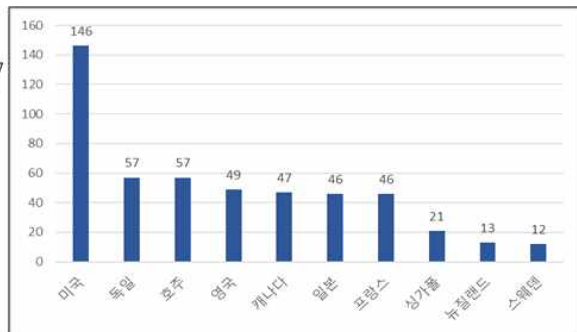
Highlighted text: “In order to further improve work guaranteeing the safety of overseas talent, work units should not use emails, and instead use phone or fax, when carrying out the interview process. [Candidates] should be notified under the name of inviting them to return to China to participate in an academic conference or forum. Written notices should not include the words “Thousand Talent Plan” (출처: Joske(2020), p. 9).

자료: Joske(2020), p. 9

[부록 그림3] 중국정부의 해외 인재고용센터 소재국

중국인재고용센터
(talent-recruitment
stations)

- 미국(146) > 독일(57), 호주(57) > 영국(49) > 캐나다(47)
- 과학자·전문가협회, 학생연합, 기업협회 등을 활용
- 2015년 이후 센터 급증



자료: Joske(2020), p. 12

□ 해외 정부의 대응

- 미국을 비롯한 대부분의 나라에서 단순히 천인계획에 참여하는 것을 금지하지 않았고 초대에 응하는 것은 연구자 고유의 결정으로 인식되어옴. 그러나 최근 천인계획에 초빙되어 자국의 연구자가 공공재원으로 수행된 연구 결과를 무단으로 반출하거나 해외협력활동을 미보고하는 등, 혹은 개인연구자로 하여금 연구진실성에 위배되는 활동 사례가 발생
- 클리브랜드 클리닉 재단의 왕칭(Qing Wang)박사: NIH 연구주제와 동일한 주제로 중국 국가자연과학재단에서 연구비 받았고, 이를 NIH에 보고하지 않음. 허위진술(false claims) 및 금융사기(wire fraud)에 해당함(US Department of Justice, 2020.5.14)
- 웨스트 버지니아대학 물리학과 제임스 패트릭 루이스(James Patrick Lewis) 교수: 소속 기관에 육아휴직계 제출하고 천인계획에 초빙되어 중국에 거주하며 중국과학원에서 3년간 학생 가르침. 연방정부프로그램 사기(federal program fraud)로 판정함(US Department of Justice, 2020.7.30)

□ 중국정부의 인재사업 정보 미공개화

- 여러 나라에서 중국정부의 인재초빙사업을 문제시하자, 2019년 전까지 일부 공개되었던 천인계획 초빙 과학기술 전문가 정보는 모두 비공개로 전환
- 2019년부터 천인계획의 후속사업으로 2019년부터 시작한 ‘해외 고급전문가 고용계획(High-End Foreign Expert Recruitment Program)’ 참가자 정보도 공개하지 않고 있음

□ 중국정부의 청년천인계획

- 전체 천인계획 참여자의 30%가량 차지하며, 참여자의 국적, 연구분야, 출신기관 및 중국협력기관은 아래와 같음(Fedasiuk and Feldgoise, 2020): 전략기술

분야뿐만 아니라 일반 자연과학분야의 인재유치 비중이 높은 것을 알 수 있음

[부록 그림4] 중국 청년천인계획 참가자 국적(좌:2011-2016) 및 연구분야(우: 2011-2018)



자료: Fedasiuk and Feldgoise(2020), p. 4(좌), p.10(우)

<부록 표3> 중국 청년천인계획 참여자의 출신기관 및 중국협력기관

청년천인계획 참여자 출신기관 (2011-2016)	청년천인계획 참여자 중국협력기관 (2011-2018)
하버드	칭화대
스탠포드	절강대
맥스 플랑크 소사이어티 (독일)	북경대
MIT	중국과학기술대(USTC)
UCLA	상하이교통대
난양공대 (싱가포르)	후단대
예일	난징대
UC Berkeley	중산대
UC San Diego	화중과학기술대
미시간	우한대

자료 : Fedasiuk and Feldgoise(2020), p. 5, p. 7을 활용하여 연구팀 재정리